

软件详细设计说明书

封面信息

课程名称：软件工程基础 项目名称：在线教学与实训平台 文档名称：软件详细设计说明书 文档编号：DSD-01 版本号：V1.0 编写人：王彦骁 参与编写：全体组员 审核人：赵贵彬 提交日期：2026 年 5 月 24 日

编写说明

本文档在《软件需求规格说明书》和《软件概要设计说明书》的基础上，对“在线教学与实训平台”的详细设计进行统一说明，覆盖系统结构、模块职责、页面交互、接口协议、服务组件、数据结构、异常处理、安全与性能、测试计划和需求追踪关系。

文档以 AUTH、CRS、LRN、LAB、HWK、GRD 六个子系统为设计单元，在第 3 章描述各模块的边界、流程、状态机和实现要点，在第 4 章、第 5 章和第 9 章分别汇总界面、接口、数据表与需求追踪关系。跨模块协作遵循“基础模块提供身份、课程、任务、成绩和通知能力，业务模块完成自身数据归属校验”的原则。

目录

- 1 引言
 - 1.1 编写目的
 - 1.2 项目背景
 - 1.3 术语表
 - 1.4 参考文档
- 2 系统结构设计及子系统划分
 - 2.1 系统总体结构
 - 2.2 技术架构
 - 2.3 子系统划分
 - 2.4 模块间依赖关系
 - 2.5 详细设计表达约定
 - 2.5.4 包与目录结构视图
 - 2.5.5 全局数据库关系视图
 - 2.5.6 核心静态类关系视图
- 3 功能模块详细设计
 - 3.1 用户权限与平台安全模块 (AUTH)
 - 3.2 课程与教学资源模块 (CRS)
 - 3.3 学习过程与通知提醒模块 (LRN)
 - 3.4 实训实验模块 (LAB)
 - 3.5 作业与自动评测模块 (HWK)
 - 3.6 成绩评价与教学分析模块 (GRD)
- 4 界面设计
 - 4.1 外部界面设计
 - 4.2 内部界面设计

- 4.3 用户界面设计
 - 5 接口与数据结构设计
 - 5.1 接口设计约定
 - 5.2 数据库设计约定
 - 5.3 接口清单汇总
 - 5.4 数据表清单汇总
 - 6 异常处理设计
 - 6.1 出错信息管理
 - 6.2 故障预防与补救
 - 6.3 系统维护设计
 - 7 性能优化和安全设计
 - 7.1 数据存储安全性考虑
 - 7.2 数据传输安全性考虑
 - 7.3 数据访问安全性考虑
 - 7.4 性能优化考虑
 - 8 项目测试计划
 - 9 需求追踪矩阵
 - 10 设计实现约束与风险控制
-

1 引言

1.1 编写目的

本文档在《软件需求规格说明书》和《概要设计说明书》的基础上，对“在线教学与实训平台”的系统结构、功能模块、界面、接口、数据结构、异常处理、安全性能和测试计划进行详细说明。本文档的目标是将概要设计阶段确定的模块边界和接口关系进一步细化，使开发人员能够据此进行编码实现，使测试人员能够据此编写测试用例，也使项目负责人能够在最终交付时检查需求、设计、测试和演示之间的一致性。

本文档的预期读者包括项目组成员、前端开发人员、后端开发人员、测试人员、评审人员、指导教师和助教。

1.2 项目背景

本项目为软件工程基础课程设计项目，系统名称为“在线教学与实训平台”。系统面向高校教学场景，支持学生、教师和管理员三类角色，覆盖课程组织、教学资源管理、学习过程记录、实验实训、作业与自动评测、成绩评价与教学分析、通知提醒和平台权限管理等核心教学环节。

系统定位为轻量级在线教学与实训平台，不追求商业级教务系统或高并发在线判题平台的完整能力，而是在课程项目范围内实现流程完整、边界清晰、可稳定演示、可测试验收的教学闭环。

1.3 术语表

术语	说明
在线教学与实训平台	本项目开发的软件系统
学生	课程学习者，可加入课程、查看资源、提交实验/作业、查看成绩
教师	课程组织者，可创建课程、发布资源、发布实验/作业、评分和发布成绩
管理员	平台维护者，可管理用户、角色、权限、平台配置和审计日志
课程	教师组织教学内容和任务的基本单元
教学资源	课程相关的视频、课件、文档、链接、附件等学习材料
实验实训	课程中的实践任务，学生按要求完成并提交结果
作业	教师发布的学习任务，可包含主观题、客观题或代码题
自动评测	系统根据预设规则对提交结果进行自动判定和反馈
成绩项	课程中可计分的项目，如实验、作业、测验等
通知	系统向用户推送的站内消息，如任务发布、截止提醒、成绩发布

1.4 参考文档

- 《软件开发计划书》
- 《软件需求规格说明书》
- 《软件概要设计说明书》
- 详细设计样例 PDF：《软件详细设计说明书.pdf》

2 系统结构设计及子系统划分

2.1 系统总体结构

系统采用 B/S 架构，用户通过浏览器访问前端页面，前端通过 RESTful API 调用后端服务，后端负责业务处理、权限校验、数据持久化、文件管理和跨模块业务协作，数据库采用 MySQL 保存核心业务数据。

系统总体结构可概括为：

用户浏览器

-> 前端应用（页面、路由、表单、交互）

-> 后端 API 服务（认证、课程、学习、实验、作业、成绩、通知）

-> 数据库 MySQL（用户、课程、提交、评测、成绩、通知等数据）

-> 文件存储（课程资源、实验/作业附件、提交文件）

图 2-1 系统总体结构图



2.2 技术架构

本系统采用前后端分离方式实现。前端技术栈为 Vue3 + TypeScript，后端技术栈为 Spring Boot，数据库为 MySQL。接口采用 RESTful 风格，前后端通过 JSON 数据交互。文件资源通过统一文件存储抽象管理，通知机制以站内消息为基础通道。

层次	设计说明
表现层	提供学生端、教师端、管理端页面，负责表单校验、列表展示、状态反馈和接口调用
接口层	提供 RESTful API，统一请求响应格式，完成基础参数校验和权限入口控制
业务层	按模块承载核心业务流程，包括课程、学习、实验、作业、成绩和通知等
数据访问层	封装数据库增删改查、分页查询、条件查询和事务相关操作
数据存储层	使用 MySQL 存储结构化数据，文件资源由文件存储路径或文件服务管理

2.3 子系统划分

系统划分为六个核心子系统：

子系统	缩写	主要职责
用户权限与平台安全子系统	AUTH	用户注册登录、角色权限、访问控制、密码安全、审计日志
课程与教学资源子系统	CRS	课程创建、章节管理、资源上传、课程成员管理、课程公告
学习过程与通知提醒子系统	LRN	学习任务中心、学习进度记录、通知生成、通知读取、提醒规则
实训实验子系统	LAB	实验创建发布、学生提交、实验报告、自动评测、教师评分、实验结果反馈
作业与自动评测子系统	HWK	作业发布、作业提交、测试用例、自动评测、教师批阅和重评
成绩评价与教学分析子系统	GRD	成绩项配置、成绩汇总、成绩发布、学生查询、教学统计分析

2.4 模块间依赖关系

系统中 AUTH 和 CRS 是多个业务模块的基础依赖。LAB、HWK、GRD 和 LRN 之间存在通知、提交、评分和成绩同步关系。

调用方	被调用方	依赖内容
CRS/LRN/LAB/HWK/GRD	AUTH	当前用户身份、角色、权限、用户基础信息
LRN/LAB/HWK/GRD	CRS	课程信息、章节信息、课程成员关系、教师管理权限
LAB/HWK	LRN	发布、截止、评测完成、报告提交、评分完成后的通知触发
GRD	LAB/HWK	实验/作业成绩来源、提交状态、评测结果、评分记录
LAB/HWK	GRD	评分完成后推送或提供成绩数据
GRD	LRN	成绩发布、成绩复核结果通知

跨模块协作采用“同步 API + 业务事件”的组合方式：AUTH、CRS 作为基础能力主要提供同步校验接口；LAB、HWK 在发布、提交、评测、评分完成后触发 LRN 通知事件，并向 GRD 提供成绩来源数据；GRD 在成绩发布和复核完成后触发 LRN 通知。

图 2-2 模块依赖关系图

说明：图 2-2 仅展示模块主依赖；成绩同步、通知触发和事件字段等联调细节以依赖表及各模块详细设计为准。

```
flowchart BT
    subgraph Feedback["反馈支撑层"]
        direction LR
        LRN["LRN 学习与通知"]
    end

    subgraph Result["结果支撑层"]
        direction LR
        GRD["GRD 成绩分析"]
    end

    subgraph Task["核心业务层"]
        direction LR
        LAB["LAB 实训实验"]
        HWK["HWK 作业评测"]
    end

    subgraph Foundation["基础能力层"]
        direction LR
```

```
AUTH["AUTH 身份与权限"]
CRS["CRS 课程与资源"]
end

CRS --> AUTH
LAB --> AUTH
HWK --> AUTH
GRD --> AUTH
LRN --> AUTH

LAB --> CRS
HWK --> CRS
GRD --> CRS
LRN --> CRS

GRD --> LAB
GRD --> HWK

LAB --> LRN
HWK --> LRN
GRD --> LRN
```

2.5 详细设计表达约定

为保证详细设计在实现、测试和验收阶段保持一致，本文档对图示、编号和跨模块约束作如下约定。

2.5.1 图示与编号

表达对象	表达方式	说明
系统结构与模块依赖	Mermaid graph 架构视图、依赖视图	展示访问链路、基础能力层和业务模块依赖方向
关键业务流程	Mermaid flowchart/graph 活动流程视图或顺序图	展示用户操作、接口调用、服务处理和数据落库顺序
状态复杂对象	状态机图	展示提交、评测、发布、通知已读等状态迁移约束
页面、接口、服务、数据表	统一编号	页面使用 UI-*, 接口使用 API-*, 服务使用 SVC-*, 数据表使用 DB-*

图编号采用“章节号-序号”格式，例如“图 2-1 系统总体结构图”“图 3-1 用户登录顺序图”。同一模块在流程、接口、服务和数据表中的编号应保持可追踪，便于与第 9 章需求追踪矩阵建立对应关系。

本文档中的 Mermaid graph/flowchart 图承担组件视图、模块依赖视图和活动流程视图的表达职责；状态迁移使用 stateDiagram-v2，接口时序使用 sequenceDiagram。图题按视图职责命名，不额外标注未由图示语法直接表达的 UML 图型名称。

2.5.2 命名与图示约束

- 模块统一使用缩写：AUTH、CRS、LRN、LAB、HWK、GRD。
- 用户角色统一写作：学生、教师、管理员；涉及课程助教时明确写作“助教”。
- 系统外部对象统一写作：浏览器客户端、文件存储、站内通知、MySQL 数据库。
- 箭头方向统一从调用方指向被调用方，从用户操作指向系统处理，从前端指向后端，从业务模块指向依赖模块。

- 流程图节点采用“动词 + 对象”命名，例如“提交作业”“校验权限”“写入评测结果”。
- 顺序图参与者按用户、前端页面、Controller/API、Service、Repository/Mapper、数据库或外部模块的顺序组织。

2.5.3 跨模块设计约束

1. 所有业务模块访问用户身份、会话和平台级权限时，以 AUTH 提供的认证上下文为准。
2. 课程归属、课程成员、教师管理权限和章节资源归属以 CRS 数据为准，业务模块不得只依赖前端传入的用户编号。
3. LAB 与 HWK 负责提交、评测和评分过程，GRD 负责成绩归集、发布、复核和统计分析。
4. LRN 负责通知生成、提醒规则和已读状态；业务模块通过事件或接口触发通知，不直接维护通知中心数据。
5. 跨模块数据交换必须明确来源编号、课程编号、操作者身份、状态、更新时间和幂等处理策略。
6. LAB 与 HWK 均包含代码评测能力，详细设计阶段合并为“评测任务 + 评测器 + 评测记录”的共同设计元素。两模块保留各自业务表和接口编号，但复用 EvaluationTask、Evaluator、SandboxExecutor、EvaluationResult 和超时/资源限制策略，避免各自实现一套不兼容的评测流程。
7. 课程权限校验、文件存储、通知事件发布和成绩来源同步分别通过 CoursePermissionClient、FileStorageService、NotificationEventPublisher、SourceGradeClient 四类代理接口完成。业务模块不得直接读取其他模块内部表，也不得重复实现权限、文件、通知和成绩同步逻辑。

2.5.4 包与目录结构视图

后端实现按 com.onlinejudge 根包组织，六个业务模块保持独立业务边界，跨模块复用能力集中放在 common 与 integration 包，避免各模块重复定义登录态、课程权限、通知事件、文件存储和来源成绩对象。

图 2-3 后端包与目录结构视图

flowchart TB

```

Root["com.onlinejudge"]
Root --> Auth["auth<br/>controller/service/repository/domain"]
Root --> Crs["crs<br/>controller/service/mapper/domain"]
Root --> Lrn["lrn<br/>controller/service/repository/domain"]
Root --> Lab["lab<br/>controller/service/repository/domain"]
Root --> Hwk["hwk<br/>controller/service/repository/domain"]
Root --> Grd["grd<br/>controller/service/repository/domain"]
Root --> Common["common"]
Root --> Integration["integration"]

Common --> CommonSecurity["common.security<br/>CurrentUser / 鉴权拦截"]
Common --> CommonWeb["common.web<br/>ApiResponse / PageResponse"]
Common --> CommonEvaluation["common.evaluation<br/>EvaluationTask / Evaluator / SandboxExecutor"]
Common --> CommonEvent["common.event<br/>NotificationEvent / NotificationEventPublisher"]
Common --> CommonStorage["common.storage<br/>FileStorageService / StoredFile"]
Common --> CommonException["common.exception<br/>统一异常与错误响应"]

Integration --> IntegrationCourse["integration.course<br/>CoursePermissionClient"]
Integration --> IntegrationGrade["integration.grade<br/>SourceGradeDTO / SourceGradeClient / SourceGradeProvider"]
Integration --> IntegrationNotification["integration.notification<br/>通知事件客户端预留"]
Integration --> IntegrationAuth["integration.auth<br/>认证能力客户端预留"]

Lab --> CommonEvaluation
Hwk --> CommonEvaluation
Crs --> CommonStorage
Lab --> CommonStorage

```

```
Hwk --> CommonStorage
Crs --> CommonEvent
Lab --> CommonEvent
Hwk --> CommonEvent
Grd --> CommonEvent
Grd --> IntegrationGrade
Lab --> IntegrationGrade
Hwk --> IntegrationGrade
```

前端实现按 frontend/src 拆分为 api、types、views、components、app 和 utils。模块 API 封装位于 frontend/src/api/{auth,crs,lrn,lab,hwk,grd}，页面位于 frontend/src/views/{auth,crs,lrn,lab,hwk,grd}，共享请求层统一使用 frontend/src/api/http.ts 注入登录态并解包 { code, message, data } 响应。

2.5.5 全局数据库关系视图

本版本部署可以使用同一个 MySQL 库保存六个模块数据，但模块之间优先采用逻辑引用和服务契约，不以跨模块物理外键替代权限校验、来源同步和通知事件。全局关系如下：

图 2-4 全局数据库关系视图

```
erDiagram
    t_auth_user ||--o{ t_auth_session : "user_id"
    t_auth_user ||--o{ t_auth_user_role : "user_id"
    t_auth_role ||--o{ t_auth_user_role : "role_id"
    t_auth_role ||--o{ t_auth_role_permission : "role_id"
    t_auth_permission ||--o{ t_auth_role_permission : "permission_id"

    crs_course ||--o{ crs_chapter : "course_id"
    crs_course ||--o{ crs_resource : "course_id"
    crs_course ||--o{ crs_course_member : "course_id"
    crs_course ||--o{ crs_announcement : "course_id"

    crs_course ||--o{ lab_experiment : "course_id"
    lab_experiment ||--o{ lab_testcase : "lab_id"
    lab_experiment ||--o{ lab_submission : "lab_id"
    lab_submission ||--o{ lab_evaluation : "submission_id"
    lab_submission ||--o{ lab_report : "submission_id"
    lab_submission ||--o{ lab_score : "submission_id"
    lab_score ||--o{ lab_score_change_log : "score_id"

    crs_course ||--o{ t_hwk_homework : "course_id"
    t_hwk_homework ||--o{ t_hwk_question : "homework_id"
    t_hwk_homework ||--o{ t_hwk_test_case : "homework_id"
    t_hwk_homework ||--o{ t_hwk_submission : "homework_id"
    t_hwk_submission ||--o{ t_hwk_evaluation : "submission_id"
    t_hwk_submission ||--o{ t_hwk_review_log : "submission_id"

    crs_course ||--o{ lrn_learning_task : "course_id"
    crs_course ||--o{ lrn_learning_progress : "course_id"
    crs_course ||--o{ lrn_learning_record : "course_id"
    t_auth_user ||--o{ lrn_notification : "user_id"
    lrn_notification ||--o{ lrn_notification_status_log : "notification_id"

    crs_course ||--o{ t_grade_item : "course_id"
    t_grade_item ||--o{ t_grade_record : "grade_item_id"
```



```

crs_course ||--o{ t_course_grade_summary : "course_id"
crs_course ||--o{ t_grade_publish_record : "course_id"
crs_course ||--o{ t_grade_calculation_batch : "course_id"
crs_course ||--o{ t_grade_review_request : "course_id"
crs_course ||--o{ t_grade_change_log : "course_id"
crs_course ||--o{ t_grade_analysis_snapshot : "course_id"
crs_course ||--o{ t_grade_analysis_source_version : "course_id"

```

说明：上图表达设计层面的数据归属与逻辑引用。AUTH 用户、CRS 课程、LAB/HWK 提交、GRD 成绩和 LRN 通知均需在业务层完成登录态、课程成员和本人数据过滤；数据库物理外键可在局部模块内部使用，跨模块关系以 course_id、student_id、source_type + source_id 等逻辑字段和公共客户端契约维持一致。

2.5.6 核心静态类关系视图

系统后端静态结构采用 Controller、Service、Repository/Mapper、Domain/DTO 分层。业务模块只依赖公共上下文、课程权限客户端、文件存储、评测器、通知事件发布器和来源成绩 DTO，不直接访问其他模块内部表。下图概括核心控制器、服务、仓储、DTO 与领域对象之间的静态关系，便于开发和评审确认模块边界。

图 2-5 核心静态类关系图

```

classDiagram
    class ApiResponse~T~ {
        int code
        String message
        T data
    }
    class CurrentUser {
        Long userId
        Set~String~ roles
        Set~String~ permissions
    }
    class CoursePermissionClient {
        checkMember(courseId, userId)
        checkManagePermission(courseId, userId)
    }
    class FileStorageService {
        store(filename, contentType, content)
        load(storageKey)
        delete(storageKey)
        deferDelete(storageKey)
        pendingDeletes(limit)
        completeDeferredDelete(storageKey)
    }
    class NotificationEventPublisher {
        publish(event)
    }
    class SourceGradeDTO {
        String sourceType
        Long sourceId
        Long courseId
        Long studentId
        BigDecimal rawScore
        String scoreStatus
    }
    class SourceGradeProvider {
        listPublishedGrades(courseId, sourceId)
    }

```

```

}
class EvaluationTask {
    Long submissionId
    String language
    Integer timeLimitMs
    Integer memoryLimitKb
}
class Evaluator {
    evaluate(task)
}
class SandboxExecutor {
    execute(task)
}
class EvaluationResult {
    String status
    BigDecimal score
    String feedback
}

class HomeworkController
class HomeworkService
class HomeworkSubmissionService
class HomeworkEvaluationService
class HomeworkRepository
class Homework
class HomeworkSubmission

class LabController
class LabService
class LabEvaluationService
class LabRepository
class LabExperiment
class LabSubmission

class GradeRecordController
class GradeSourceSyncService
class GradeCalculationService
class GradeRepository
class GradeRecord
class CourseGradeSummary

class LearningTaskService
class NotificationService
class LrnRepository
class LearningTask
class Notification

HomeworkController --> HomeworkService
HomeworkService --> HomeworkRepository
HomeworkService --> CoursePermissionClient
HomeworkService --> NotificationEventPublisher
HomeworkSubmissionService --> HomeworkRepository
HomeworkEvaluationService --> Evaluator
HomeworkRepository --> Homework
HomeworkRepository --> HomeworkSubmission
HomeworkService ..|> SourceGradeProvider

LabController --> LabService
LabService --> LabRepository

```

```
LabService --> CoursePermissionClient
LabService --> FileStorageService
LabService --> NotificationEventPublisher
LabEvaluationService --> Evaluator
LabRepository --> LabExperiment
LabRepository --> LabSubmission
LabService ..|> SourceGradeProvider

Evaluator --> SandboxExecutor
Evaluator --> EvaluationTask
Evaluator --> EvaluationResult

GradeRecordController --> GradeSourceSyncService
GradeSourceSyncService --> SourceGradeProvider
GradeSourceSyncService --> GradeRepository
GradeSourceSyncService --> SourceGradeDTO
GradeCalculationService --> GradeRepository
GradeRepository --> GradeRecord
GradeRepository --> CourseGradeSummary

LearningTaskService --> LrnRepository
NotificationService --> LrnRepository
NotificationService --> NotificationEventPublisher
LrnRepository --> LearningTask
LrnRepository --> Notification

HomeworkController --> ApiResponse
LabController --> ApiResponse
GradeRecordController --> ApiResponse
HomeworkService --> CurrentUser
LabService --> CurrentUser
GradeSourceSyncService --> CurrentUser
```

说明：图中 SourceGradeProvider 由 LAB/HWK 适配实现，GRD 只面向 SourceGradeDTO 同步来源成绩；Evaluator 由 LAB/HWK 共享，底层可替换 Fake 或 Docker 沙箱执行器；NotificationEventPublisher 由业务模块发布事件，LRN 负责通知落库和状态维护。

3 功能模块详细设计

本章按六个功能模块展开详细设计。各模块依次说明设计边界、职责与依赖、页面、接口、服务、数据结构、关键流程、状态机、异常处理、安全、性能和测试追踪，使模块设计能够直接支撑开发实现、接口联调和测试用例编写。

3.1 用户权限与平台安全模块（AUTH）

设计边界

本模块对应需求范围为 FR-UA-01 ~ FR-UA-07、NFR-UA-01 ~ NFR-UA-05，测试编号前缀为 TC-UA。本模块负责平台级身份认证、角色权限、访问控制、账号安全、会话管理和关键操作审计，为 CRS、LRN、LAB、HWK、GRD 等业务模块提供统一的用户身份和基础权限能力。

本模块不负责课程、实验、作业、成绩、通知等业务数据的创建和维护。涉及“当前用户是否属于某课程”“是否可访问某次作业/实验/成绩”等业务归属判断时，AUTH 只提供当前用户上下文和平台级角色权限，具体业务范围由对应模块结合自身数据二次校验。

模块基本信息

项目	内容
模块编号	DSD-AUTH
模块名称	用户权限与平台安全模块
模块缩写	AUTH
设计重点	身份认证、角色权限、会话安全、审计日志
对应需求	FR-UA-01 ~ FR-UA-07 / NFR-UA-01 ~ NFR-UA-05
依赖模块	无基础业务依赖
被依赖模块	CRS、LRN、LAB、HWK、GRD
主要交付	页面设计、API 设计、服务设计、数据表设计、登录流程、鉴权流程、账号状态机、异常与审计、需求追踪

模块职责与依赖关系

本模块负责的内容

- 用户注册、登录、退出和登录状态维护。
- 用户基础信息维护，包括昵称、联系方式、头像、账号状态等。
- 密码安全管理，包括密码哈希存储、修改密码、登录失败限制。
- 角色管理，包括学生、教师、管理员等角色维护。
- 权限管理，包括菜单权限、接口权限、操作权限和角色权限分配。
- 用户角色关系维护，包括管理员为用户分配、调整角色。
- 页面、接口和资源访问的统一认证与权限校验。
- 为其他模块提供当前用户上下文和通用权限校验能力。
- 登录、退出、密码修改、角色调整、权限变更、越权访问等关键操作审计。
- 认证失败、会话过期、权限不足、账号禁用等安全异常处理。

本模块不负责的内容

- 1. 不负责课程创建、章节管理、课程资源和课程成员关系维护，相关内容由 CRS 负责。
- 2. 不负责学习记录、任务中心和通知展示，相关内容由 LRN 负责。
- 3. 不负责实验发布、实验提交、实验评测和实验评分，相关内容由 LAB 负责。
- 4. 不负责作业发布、作业提交、作业评测和作业批阅，相关内容由 HWK 负责。
- 5. 不负责成绩项配置、成绩汇总、成绩发布和教学分析，相关内容由 GRD 负责。
- 6. 不实现第三方 OAuth、短信网关、真实邮件服务、单点登录、多因素认证和复杂安全运营平台。

与其他模块的协作关系

协作模块	协作内容	AUTH 提供	对方模块负责
CRS	课程创建、加入课程、资源访问鉴权	当前用户身份、角色、权限摘要	课程成员关系和课程资源归属校验
LRN	学习任务、通知、账号安全事件通知	当前用户身份、安全事件来源	通知生成、展示和已读状态
LAB	实验发布、提交、评分鉴权	当前用户身份、教师/学生/管理员角色	实验任务和提交记录归属校验
HWK	作业发布、提交、批阅和重评鉴权	当前用户身份、教师/学生/管理员角色	作业任务和提交记录归属校验
GRD	成绩管理、成绩查询、成绩发布鉴权	当前用户身份、角色、权限摘要	成绩项、成绩记录和课程成绩归属校验

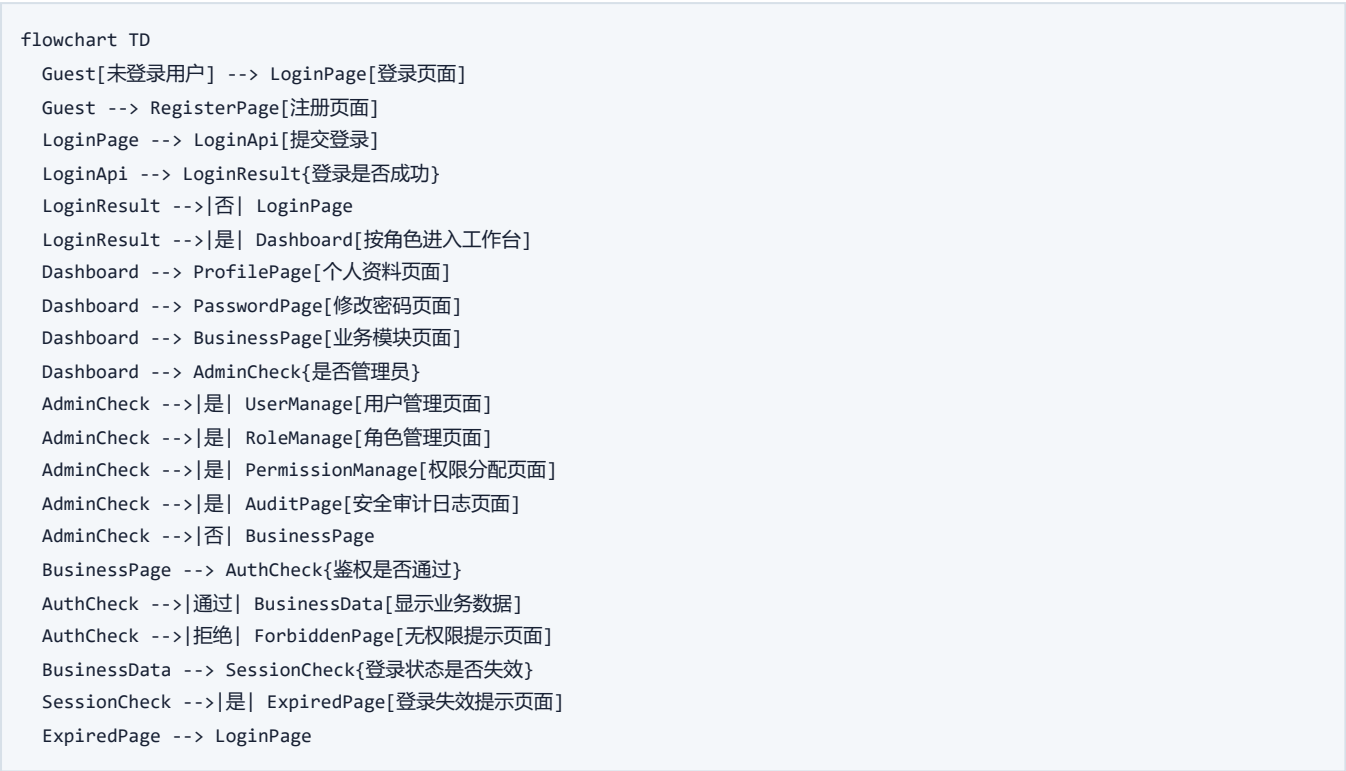
页面详细设计

页面清单

页面编号	页面名称	使用角色	页面目标	主要操作	调用接口
UI-AUTH-01	登录页面	未登录用户	完成账号密码登录	输入账号密码、提交登录、查看失败提示	API-AUTH-01
UI-AUTH-02	注册页面	未登录用户、管理员	创建平台账号	填写账号、用户类型、密码、联系方式	API-AUTH-02
UI-AUTH-03	个人资料页面	学生、教师、管理员	查看和维护个人基础信息	查看资料、修改昵称/联系方式/头像	API-AUTH-05、API-AUTH-06
UI-AUTH-04	修改密码页面	学生、教师、管理员	修改当前用户登录密码	输入原密码、新密码、提交修改	API-AUTH-07
UI-AUTH-05	用户管理页面	管理员	管理平台用户和账号状态	查询用户、创建用户、启用/禁用账号	API-AUTH-08、API-AUTH-09、API-AUTH-10
UI-AUTH-06	角色管理页面	管理员	维护平台角色	查询角色、创建角色、启用/禁用角色	API-AUTH-11、API-AUTH-12
UI-AUTH-07	权限分配页面	管理员	配置角色拥有的权限点	查询权限点、调整角色权限	API-AUTH-13、API-AUTH-14
UI-AUTH-08	用户角色分配页面	管理员	为用户调整角色	查看用户角色、分配角色、移除角色	API-AUTH-15
UI-AUTH-09	安全审计日志页面	管理员	查询关键安全操作记录	按操作人、类型、时间、结果筛选	API-AUTH-17
UI-AUTH-10	无权限提示页面	已登录用户	提示用户无权访问目标功能	返回首页、返回上一页	无需单独 API
UI-AUTH-11	登录失效提示页面	登录失效用户	提示会话过期并引导重新登录	跳转登录页	无需单独 API

页面流转图

图 3-1 AUTH 页面流转图



页面交互规则

- 1. 登录失败时统一提示“账号或密码错误”，不在页面暴露账号是否存在。
- 2. 登录成功后，前端根据角色和权限摘要加载不同菜单入口。
- 3. 学生、教师、管理员的功能入口需明显区分，避免普通用户看到无权限管理入口。
- 4. 无权限访问时展示无权限提示页，并提供返回首页或返回上一页操作。
- 5. 会话过期时清除本地登录状态，引导用户重新登录。
- 6. 管理员调整角色或权限前应展示确认提示，调整成功后提示权限可能需要重新登录或刷新后生效。
- 7. 审计日志页面默认按时间倒序分页展示，避免一次性加载大量日志。

接口详细设计

接口清单

接口编号	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-AUTH-01	用户登录	POST	/api/v1/auth/login	无需登录	FR-UA-01
API-AUTH-02	用户注册	POST	/api/v1/auth/register	无需登录或管理员	FR-UA-01
API-AUTH-03	用户退出登录	POST	/api/v1/auth/logout	当前用户已登录	FR-UA-01
API-AUTH-04	获取当前用户信息	GET	/api/v1/auth/me	当前用户已登录	FR-UA-03

接口编号	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-AUTH-05	查看个人资料	GET	/api/v1/users/me	当前用户已登录	FR-UA-04
API-AUTH-06	修改个人资料	PUT	/api/v1/users/me	当前用户已登录	FR-UA-04
API-AUTH-07	修改密码	PUT	/api/v1/users/me/password	当前用户已登录	FR-UA-04
API-AUTH-08	查询用户列表	GET	/api/v1/admin/users	管理员	FR-UA-02
API-AUTH-09	管理员创建用户	POST	/api/v1/admin/users	管理员	FR-UA-02
API-AUTH-10	修改账号状态	PUT	/api/v1/admin/users/{userId}/status	管理员	FR-UA-02、FR-UA-05
API-AUTH-11	查询角色列表	GET	/api/v1/admin/roles	管理员	FR-UA-02
API-AUTH-12	创建或修改角色	POST/PUT	/api/v1/admin/roles	管理员	FR-UA-02
API-AUTH-13	查询权限点列表	GET	/api/v1/admin/permissions	管理员	FR-UA-02
API-AUTH-14	调整角色权限	PUT	/api/v1/admin/roles/{roleId}/permissions	管理员	FR-UA-02、FR-UA-06
API-AUTH-15	调整用户角色	PUT	/api/v1/admin/users/{userId}/roles	管理员	FR-UA-02、FR-UA-06
API-AUTH-16	通用权限校验	POST	/api/v1/auth/check-permission	当前用户已登录	FR-UA-03
API-AUTH-17	查询审计日志	GET	/api/v1/admin/audit-logs	管理员	FR-UA-06

说明：POST /api/v1/auth/refresh 作为刷新令牌扩展接口保留，不分配本版本 API-AUTH-* 编号。本版本会话有效性通过 GET /api/v1/auth/me 校验，失效后重新登录。

关键接口详细说明

API-AUTH-01 用户登录

项目	内容
请求方法	POST
请求路径	/api/v1/auth/login
权限要求	无需登录
请求参数	account：账号；password：密码
成功响应	token、expiresAt、user、roles、permissions
失败响应	AUTH_401 账号或密码错误；AUTH_423 账号被锁定；AUTH_403 账号被禁用
业务规则	登录前校验账号状态；密码错误增加失败计数；成功后清空失败计数并创建会话
涉及服务	SVC-AUTH-01、SVC-AUTH-05、SVC-AUTH-06

项目	内容
涉及数据表	DB-AUTH-01、DB-AUTH-06、DB-AUTH-07

API-AUTH-07 修改密码

项目	内容
请求方法	PUT
请求路径	/api/v1/users/me/password
权限要求	当前用户已登录
请求参数	oldPassword: 原密码; newPassword: 新密码
成功响应	修改结果
失败响应	AUTH_400 参数错误; AUTH_401 原密码错误; AUTH_409 新旧密码相同
业务规则	校验原密码; 新密码符合格式要求; 保存新密码哈希; 记录审计日志
涉及服务	SVC-AUTH-02、SVC-AUTH-06、SVC-AUTH-07
涉及数据表	DB-AUTH-01、DB-AUTH-07

API-AUTH-15 调整用户角色

项目	内容
请求方法	PUT
请求路径	/api/v1/admin/users/{userId}/roles
权限要求	管理员
请求参数	userId: 目标用户编号; roleIds: 角色编号列表
成功响应	修改结果
失败响应	AUTH_403 无管理员权限; AUTH_404 用户或角色不存在; AUTH_409 角色状态不可用
业务规则	操作者必须为管理员; 目标用户和角色均存在; 更新用户角色关系; 记录审计日志
涉及服务	SVC-AUTH-03、SVC-AUTH-07
涉及数据表	DB-AUTH-01、DB-AUTH-02、DB-AUTH-04、DB-AUTH-07

API-AUTH-16 通用权限校验

项目	内容
请求方法	POST
请求路径	/api/v1/auth/check-permission
权限要求	当前用户已登录
请求参数	permissionCode: 权限编码; resourceType: 资源类型; resourceId: 资源编号, 可为空
成功响应	allowed: 是否允许; reason: 失败原因
失败响应	AUTH_401 未登录; AUTH_403 无权限
业务规则	根据当前用户角色和权限点判断平台级权限; 业务资源归属由调用方继续校验
涉及服务	SVC-AUTH-04

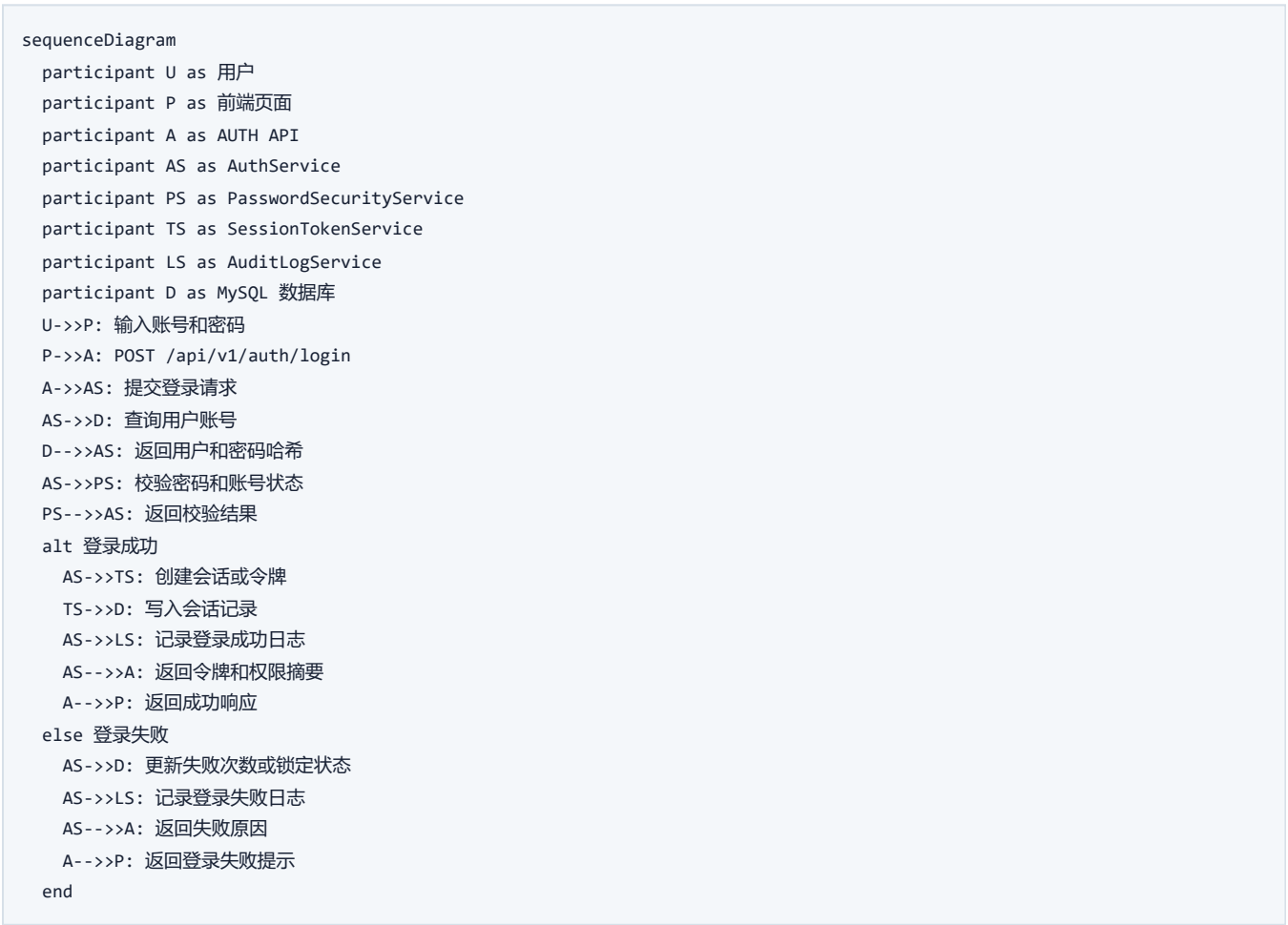
项目	内容
涉及数据表	DB-AUTH-02、DB-AUTH-03、DB-AUTH-04、DB-AUTH-05

后端服务与组件设计

服务编号	服务/组件名称	主要职责	输入	输出
SVC-AUTH-01	AuthService	登录、退出、认证入口编排	账号、密码、当前令牌	登录结果、退出结果
SVC-AUTH-02	UserService	用户注册、个人资料、账号状态维护	用户资料、账号状态	用户信息、修改结果
SVC-AUTH-03	RoleService	角色维护和用户角色分配	角色信息、用户编号、角色编号	角色列表、分配结果
SVC-AUTH-04	PermissionService	权限点维护和权限判断	权限编码、角色编号	权限列表、校验结果
SVC-AUTH-05	SessionTokenService	会话或令牌生命周期管理	用户编号、令牌	令牌、会话状态
SVC-AUTH-06	PasswordSecurityService	密码哈希、密码校验、失败登录限制	明文密码、哈希值、账号状态	校验结果、锁定状态
SVC-AUTH-07	AuditLogService	记录和查询安全审计日志	操作事件、查询条件	日志记录、日志列表
SVC-AUTH-08	AccessControlService	页面、接口、资源通用鉴权	当前用户、权限编码、资源信息	允许或拒绝结果

服务调用关系

图 3-2 AUTH 登录顺序图



数据结构与数据库设计

数据表清单

表编号	表名	中文名	主要字段	说明
DB-AUTH-01	t_auth_user	用户表	user_id、username、password_hash、account_status	保存用户基础信息和账号安全字段
DB-AUTH-02	t_auth_role	角色表	role_id、role_code、role_name、enabled	保存学生、教师、管理员等角色
DB-AUTH-03	t_auth_permission	权限表	permission_id、permission_code、permission_type、module_code	保存菜单、接口、资源、操作权限点
DB-AUTH-04	t_auth_user_role	用户角色关联表	user_id、role_id、assigned_by	保存用户与角色关系
DB-AUTH-05	t_auth_role_permission	角色权限关联表	role_id、permission_id、assigned_by	保存角色与权限关系
DB-AUTH-06	t_auth_session	登录会话表	session_id、user_id、token_id、expires_at、status	保存会话或令牌状态
DB-AUTH-07	t_auth_audit_log	审计日志表	operator_id、operation_type、target_type、result_status	保存关键安全操作记录

t_auth_user 用户表

字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
user_id	bigint	否	无	PK	用户编号
username	varchar(64)	否	无	UNIQUE	登录账号，学号/工号或系统账号
user_type	varchar(32)	否	无	idx_user_type	用户类型：STUDENT、TEACHER、ADMIN
display_name	varchar(64)	否	无		显示名称
phone	varchar(32)	是	NULL	idx_phone	手机号
email	varchar(128)	是	NULL	idx_email	邮箱
avatar_url	varchar(255)	是	NULL		头像地址
password_hash	varchar(255)	否	无		密码哈希
password_salt	varchar(128)	是	NULL		密码盐或哈希参数
account_status	varchar(32)	否	ACTIVE	idx_account_status	PENDING、ACTIVE、FROZEN、DISABLED
failed_login_count	int	否	0		连续登录失败次数
locked_until	datetime	是	NULL		锁定截止时间
last_login_at	datetime	是	NULL		最近登录时间
created_at	datetime	否	当前时间		创建时间
updated_at	datetime	否	当前时间		更新时间
deleted	tinyint	否	0	idx_deleted	逻辑删除标记

t_auth_role 角色表

字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
role_id	bigint	否	无	PK	角色编号
role_code	varchar(64)	否	无	UNIQUE	STUDENT、TEACHER、ADMIN

字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
role_name	varchar(64)	否	无		角色名称
description	varchar(255)	是	NULL		角色说明
enabled	tinyint	否	1	idx_enabled	是否启用
created_at	datetime	否	当前时间		创建时间
updated_at	datetime	否	当前时间		更新时间
deleted	tinyint	否	0	idx_deleted	逻辑删除标记

t_auth_permission 权限表

字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
permission_id	bigint	否	无	PK	权限编号
permission_code	varchar(128)	否	无	UNIQUE	权限编码
permission_name	varchar(128)	否	无		权限名称
permission_type	varchar(32)	否	无	idx_permission_type	MENU、API、RESOURCE、ACTION
module_code	varchar(32)	否	无	idx_module_code	AUTH、CRS、LRN、LAB、HWK、GRD
resource_pattern	varchar(255)	是	NULL		路由、接口路径或资源匹配规则
enabled	tinyint	否	1	idx_enabled	是否启用
created_at	datetime	否	当前时间		创建时间
updated_at	datetime	否	当前时间		更新时间
deleted	tinyint	否	0	idx_deleted	逻辑删除标记

t_auth_user_role 用户角色关联表

字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
id	bigint	否	无	PK	关联编号
user_id	bigint	否	无	idx_user_id	用户编号
role_id	bigint	否	无	idx_role_id	角色编号
assigned_by	bigint	是	NULL		分配人
assigned_at	datetime	否	当前时间		分配时间

约束：user_id + role_id 建立唯一索引，避免重复分配同一角色。

t_auth_role_permission 角色权限关联表

字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
id	bigint	否	无	PK	关联编号
role_id	bigint	否	无	idx_role_id	角色编号
permission_id	bigint	否	无	idx_permission_id	权限编号
assigned_by	bigint	是	NULL		分配人
assigned_at	datetime	否	当前时间		分配时间

约束：role_id + permission_id 建立唯一索引，避免重复分配同一权限。

t_auth_session 登录会话表

字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
session_id	bigint	否	无	PK	会话编号
user_id	bigint	否	无	idx_user_id	用户编号
token_id	varchar(128)	否	无	UNIQUE	令牌标识，不保存完整令牌明文
issued_at	datetime	否	当前时间		签发时间
expires_at	datetime	否	无	idx_expires_at	过期时间
revoked_at	datetime	是	NULL		作废时间
client_ip	varchar(64)	是	NULL		客户端 IP
user_agent	varchar(255)	是	NULL		客户端信息
status	varchar(32)	否	VALID	idx_status	VALID、EXPIRED、REVOKED

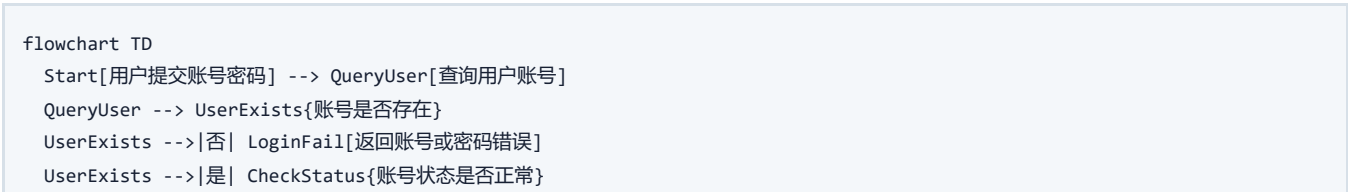
t_auth_audit_log 审计日志表

字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
log_id	bigint	否	无	PK	日志编号
operator_id	bigint	是	NULL	idx_operator_id	操作用户编号，系统或未登录失败可为空
operation_type	varchar(64)	否	无	idx_operation_type	LOGIN、LOGOUT、CHANGE_PASSWORD、ASSIGN_ROLE 等
target_type	varchar(64)	是	NULL		操作对象类型
target_id	varchar(64)	是	NULL		操作对象编号
result_status	varchar(32)	否	无	idx_result_status	SUCCESS、FAIL、DENIED
failure_reason	varchar(255)	是	NULL		失败原因
client_ip	varchar(64)	是	NULL		客户端 IP
user_agent	varchar(255)	是	NULL		客户端信息
created_at	datetime	否	当前时间	idx_created_at	记录时间

关键业务流程与状态机

用户登录流程

图 3-3 AUTH 用户登录流程图



```
CheckStatus -->|否| RejectStatus[拒绝登录并记录审计日志]
CheckStatus -->|是| CheckPassword[校验密码哈希]
CheckPassword --> PasswordOk{密码是否正确}
PasswordOk -->|否| IncreaseFail[增加失败次数]
IncreaseFail --> NeedLock{是否达到锁定阈值}
NeedLock -->|是| LockAccount[锁定账号]
NeedLock -->|否| LoginFail
PasswordOk -->|是| ClearFail[清空失败次数]
ClearFail --> CreateSession[创建会话或令牌]
CreateSession --> WriteLog[记录登录成功日志]
WriteLog --> ReturnResult[返回用户信息和权限摘要]
```

接口鉴权流程

图 3-4 AUTH 接口鉴权流程图

```
flowchart TD
    Request[业务接口请求] --> HasToken{是否携带认证信息}
    HasToken -->|否| Return401[返回未登录]
    HasToken -->|是| ValidateToken[校验令牌签名/会话状态/过期时间]
    ValidateToken --> TokenValid{令牌是否有效}
    TokenValid -->|否| Return401
    TokenValid -->|是| LoadUser[加载当前用户和角色权限]
    LoadUser --> AccountOk{账号是否正常}
    AccountOk -->|否| Return403[返回账号状态异常]
    AccountOk -->|是| CheckPermission{是否具备接口权限}
    CheckPermission -->|否| AuditDenied[记录越权访问]
    AuditDenied --> ReturnDenied[返回无权限]
    CheckPermission -->|是| SetContext[写入当前用户上下文]
    SetContext --> BusinessModule[进入业务模块处理]
    BusinessModule --> BusinessCheck[业务模块执行数据归属校验]
```

账号状态机

图 3-5 AUTH 账号状态机

```
stateDiagram-v2
    [*] --> PENDING
    PENDING --> ACTIVE: 激活账号
    ACTIVE --> FROZEN: 连续失败或管理员冻结
    FROZEN --> ACTIVE: 解冻账号
    ACTIVE --> DISABLED: 管理员禁用
    FROZEN --> DISABLED: 管理员禁用
    DISABLED --> ACTIVE: 管理员启用
```

状态说明：

状态	含义	允许操作
PENDING	待激活	激活、禁用
ACTIVE	正常	登录、修改资料、修改密码、访问授权功能
FROZEN	冻结	不允许登录，可由管理员解冻或禁用
DISABLED	禁用	不允许登录和业务访问，可由管理员启用

会话状态机

图 3-6 AUTH 会话状态机

```
stateDiagram-v2
    [*] --> VALID
    VALID --> EXPIRED: 到达过期时间
    VALID --> REVOKED: 用户退出/密码修改/账号禁用
    EXPIRED --> [*]
    REVOKED --> [*]
```

详细层业务场景图组

本节为 AUTH 11 个独立业务场景（SC-AUTH-01 ~ SC-AUTH-11）补齐详细层对象/服务级图组，每个场景一张服务级顺序图；账号/会话状态机与跨场景活动图按共同状态或流程复用，个人资料维护、审计写入与查询分别配置专属对象/服务活动图。图内对象名称对齐当前实现：控制器 AuthController / UserProfileController / AuthAdminController，服务 AuthService / RoleService / PasswordSecurityService / SessionTokenService / AuthAuditService / AccessControlService，鉴权入口 AuthRequiredInterceptor → TokenCurrentUserProvider → SessionTokenService，持久化 AuthRepository。

设计-实现映射说明：第 3.1 节 SVC-AUTH-* 为设计规划编号，与当前实现的对应关系为 SVC-AUTH-01 AuthService → AuthService（注册/登录/退出/当前用户/资料/密码）；SVC-AUTH-02 UserService → AuthService（资料与密码能力）；SVC-AUTH-03 RoleService → RoleService（用户/角色/权限/审计查询）；SVC-AUTH-04 PermissionService → RoleService + AccessControlService（权限点维护与判断）；SVC-AUTH-05 SessionTokenService → SessionTokenService；SVC-AUTH-06 PasswordSecurityService → PasswordSecurityService；SVC-AUTH-07 AuditLogService → AuthAuditService；SVC-AUTH-08 AccessControlService → AccessControlService。本文档图组按当前实现绘制。

3.1.1 SC-AUTH-01 学生自助注册

图 3-7 SC-AUTH-01 学生自助注册服务级顺序图

```
sequenceDiagram
    participant C as AuthController
    participant AS as AuthService
    participant PS as PasswordSecurityService
    participant R as AuthRepository
    C->>AS: register(RegisterRequest)
    AS->>R: 校验账号/邮箱/手机号唯一性
    AS->>PS: hash(password)
    PS-->>AS: PasswordCredential
    AS->>R: createUser + assignRole(STUDENT)
    AS->>R: toUserView(userId)
    AS-->>C: AuthUserView (不含密码字段)
```

3.1.2 SC-AUTH-02 账号密码登录

图 3-8 SC-AUTH-02 账号密码登录服务级顺序图

```
sequenceDiagram
    participant C as AuthController
    participant AS as AuthService
```

```

participant PS as PasswordSecurityService
participant TS as SessionTokenService
participant LS as AuthAuditService
participant R as AuthRepository
C->>AS: login(LoginRequest)
AS->>R: findUserByLoginIdentifier(account)
AS->>PS: matches(password, hash, salt)
alt 校验通过
    AS->>R: resetLoginFailure
    AS->>TS: createSession(userId)
    TS->>R: createSession(tokenDigest, expiresAt)
    AS->>LS: record(LOGIN_SUCCESS)
    AS-->>C: AuthLoginResult(token, expiresAt, user)
else 密码错误
    AS->>R: updateFailedLogin (计数/锁定)
    AS->>LS: record(LOGIN_FAILURE / ACCOUNT_LOCKED)
    AS-->>C: ERR-AUTH-01
else 账号禁用/冻结/锁定
    AS-->>C: ERR-AUTH-03
end

```

3.1.3 SC-AUTH-03 退出登录

图 3-9 SC-AUTH-03 退出登录服务级顺序图

```

sequenceDiagram
    participant C as AuthController
    participant AS as AuthService
    participant TS as SessionTokenService
    participant LS as AuthAuditService
    participant R as AuthRepository
    C->>AS: logout(userId, token)
    AS->>TS: tokenId(token) + revoke(token)
    TS->>R: revokeSession(tokenId, now)
    AS->>LS: record(LOGOUT, tokenId)
    AS-->>C: 退出成功

```

3.1.4 SC-AUTH-04 持续鉴权与当前用户上下文

图 3-10 SC-AUTH-04 持续鉴权服务级顺序图

```

sequenceDiagram
    participant I as AuthRequiredInterceptor
    participant P as TokenCurrentUserProvider
    participant TS as SessionTokenService
    participant R as AuthRepository
    participant AC as AccessControlService
    I->>P: requireCurrentUser()
    P->>TS: resolveCurrentUser(bearerToken)
    TS->>R: findValidSessionUser(tokenDigest, now)
    alt 会话有效
        TS-->>P: AuthUserView
        P-->>I: CurrentUser (含角色与权限)
        AC->>AC: checkPermission(currentUser, request)
    else 会话无效
        TS-->>P: Optional.empty
        P-->>I: 抛出 AuthenticationRequiredException (ERR-AUTH-04)
    end

```

```
else 账号状态异常
    TS-->>P: 抛出 AuthApiException.disabled (ERR-AUTH-03)
end
```

3.1.5 SC-AUTH-05 个人资料查看与修改

图 3-11 SC-AUTH-05 个人资料服务级顺序图

```
sequenceDiagram
    participant C as UserProfileController
    participant AS as AuthService
    participant R as AuthRepository
    C->>AS: currentUser(userId)
    AS->>R: toUserView(userId)
    AS-->>C: AuthUserView
    C->>AS: updateProfile(userId, ProfileUpdateRequest)
    AS->>R: 校验手机号/邮箱唯一性与字段格式
    AS->>R: updateProfile(displayName, phone, email, avatarUrl)
    AS-->>C: AuthUserView (更新后)
```

3.1.6 SC-AUTH-06 修改密码

图 3-12 SC-AUTH-06 修改密码服务级顺序图

```
sequenceDiagram
    participant C as UserProfileController
    participant AS as AuthService
    participant PS as PasswordSecurityService
    participant TS as SessionTokenService
    participant LS as AuthAuditService
    participant R as AuthRepository
    C->>AS: changePassword(userId, PasswordChangeRequest)
    AS->>PS: matches(oldPassword, hash, salt)
    alt 校验通过
        AS->>PS: hash(newPassword)
        AS->>R: updatePassword(hash, salt)
        AS->>TS: revokeUserSessions(userId)
        AS->>LS: record(PASSWORD_CHANGED)
        AS-->>C: 修改成功
    else 校验失败
        AS->>LS: record(PASSWORD_CHANGE_FAILED)
        AS-->>C: AUTH_401 / AUTH_400 / AUTH_409
    end
end
```

3.1.7 SC-AUTH-07 管理员用户与账号状态管理

图 3-13 SC-AUTH-07 管理员用户与账号状态服务级顺序图

```
sequenceDiagram
    participant C as AuthAdminController
    participant RS as RoleService
    participant AS as AuthService
    participant TS as SessionTokenService
    participant LS as AuthAuditService
    participant R as AuthRepository
    C->>RS: listUsers / createAdminUser / updateUserStatus
```



```
RS->>RS: requireAdmin(currentUser)
RS->>AS: registerTrusted (创建用户)
RS->>R: 创建/更新用户与账号状态
RS->>TS: 禁用时 revokeUserSessions
RS->>LS: record(USER_CREATED / ACCOUNT_STATUS_UPDATED)
RS-->>C: AuthUserView / PageResult
```

3.1.8 SC-AUTH-08 用户角色分配

图 3-14 SC-AUTH-08 用户角色分配服务级顺序图

```
sequenceDiagram
    participant C as AuthAdminController
    participant RS as RoleService
    participant LS as AuthAuditService
    participant R as AuthRepository
    C->>RS: updateUserRoles(currentUser, userId, roleIds)
    RS->>RS: requireAdmin(currentUser)
    RS->>R: userExists + enabledRolesExist
    RS->>R: replaceUserRoles(userId, roleIds, adminId)
    RS->>LS: record(USER_ROLE_UPDATED)
    RS-->>C: AuthUserView (最新角色)
```

3.1.9 SC-AUTH-09 角色与角色权限维护

图 3-15 SC-AUTH-09 角色与角色权限服务级顺序图

```
sequenceDiagram
    participant C as AuthAdminController
    participant RS as RoleService
    participant LS as AuthAuditService
    participant R as AuthRepository
    C->>RS: createRole / updateRole / updateRolePermissions
    RS->>RS: requireAdmin(currentUser)
    RS->>R: roleExists + enabledPermissionsExist
    RS->>R: createRole / updateRole / replaceRolePermissions
    RS->>LS: record(ROLE_PERMISSION_UPDATED)
    RS-->>C: RoleView (最新权限)
```

3.1.10 SC-AUTH-10 安全异常拦截

图 3-16 SC-AUTH-10 安全异常拦截服务级顺序图

```
sequenceDiagram
    participant I as AuthRequiredInterceptor
    participant P as TokenCurrentUserProvider
    participant TS as SessionTokenService
    participant AC as AccessControlService
    participant LS as AuthAuditService
    participant R as AuthRepository
    I->>P: requireCurrentUser()
    P->>TS: resolveCurrentUser(token)
    TS->>R: 查询会话与账号状态
    alt 会话无效
        P-->>I: AuthenticationRequiredException (ERR-AUTH-04)
    else 账号状态异常
```

```
P-->>I: AuthApiException.disabled (ERR-AUTH-03)
else 越权
    AC->>LS: record(ACCESS_DENIED)
    AC-->>I: AccessDeniedException (ERR-AUTH-05)
end
```

3.1.11 SC-AUTH-11 关键操作审计写入与查询

图 3-17 SC-AUTH-11 审计写入与查询服务级顺序图

```
sequenceDiagram
    participant C as 业务/AuthAdminController
    participant LS as AuthAuditService
    participant RS as RoleService
    participant R as AuthRepository
    C->>LS: record(operatorId, operationType, targetType, targetId, resultStatus, failureReason)
    LS->>R: recordAudit(..., clientId, userAgent)
    C->>RS: listAuditLogs(currentUser, filters)
    RS->>RS: requireAdmin(currentUser)
    RS->>R: listAuditLogs + countAuditLogs
    RS-->>C: PageResult<AuthAuditLogView>
```

3.1.12 状态图与活动图

图 3-18 SC-AUTH-06 修改密码活动图

```
flowchart TD
    Start[提交修改密码] --> Login{当前登录态有效}
    Login -->|否| Expired[ERR-AUTH-04 登录已失效]
    Login -->|是| Old{PasswordSecurityService 校验原密码}
    Old -->|否| OldErr[AUTH_401 原密码错误]
    Old -->|是| New{新密码格式合规且与旧密码不同}
    New -->|否| NewErr[AUTH_400 / AUTH_409]
    New -->|是| Hash[PasswordSecurityService 生成新哈希]
    Hash --> Save[AuthRepository 保存新密码哈希]
    Save --> Revoke[AuthRepository 作废旧会话]
    Revoke --> Audit[AuthAuditService 记录 PASSWORD_CHANGED]
    Audit --> Done[返回修改成功]
```

图 3-19 SC-AUTH-08/09 角色权限调整活动图

```
flowchart TD
    Start[提交用户角色或角色权限调整] --> Admin{RoleService 校验管理员权限}
    Admin -->|否| Deny[记录越权并返回无权限]
    Admin -->|是| Target{RoleService 校验目标用户/角色/权限}
    Target -->|不存在或不可用| NotFound[返回 AUTH_404 / AUTH_409]
    Target -->|是| Update[AuthRepository 事务内更新关系]
    Update --> Audit[AuthAuditService 写入审计]
    Update --> Revoke[禁用账号时 AuthRepository 作废会话]
    Audit --> Refresh[目标用户下次请求重新加载权限]
    Refresh --> Done[返回调整成功]
```

图 3-20 SC-AUTH-04/10 鉴权与越权拦截活动图

```

flowchart TD
    Start[业务接口请求] --> Bearer{携带 Bearer 令牌}
    Bearer -->|否| UnAuth[ERR-AUTH-04 登录已失效]
    Bearer -->|是| Token[TokenCurrentUserProvider 经 SessionTokenService 校验会话]
    Token -->|无效| UnAuth
    Token -->|有效| Status{账号状态正常}
    Status -->|否| StatusErr[ERR-AUTH-03 账号状态异常]
    Status -->|是| Perm{AccessControlService 权限校验}
    Perm -->|无权限| Audit[AuthAuditService 记录越权]
    Audit --> Forbidden[ERR-AUTH-05 无权限访问]
    Perm -->|通过| Context[注入当前用户上下文]
    Context --> Business[进入业务模块继续数据归属校验]

```

图 3-21 SC-AUTH-05 个人资料对象/服务活动图

```

flowchart TD
    Start{UserProfileController 方法} -->|profile| Current[AuthService.currentUser]
    Current --> ToView[AuthRepository.toUIView]
    ToView --> SafeView[返回不含密码字段的 AuthUIView]
    Start -->|updateProfile| Find[AuthRepository.findUserById]
    Find --> Exists{当前用户存在}
    Exists -->|否| NotFound[AUTH_404 用户不存在]
    Exists -->|是| Validate[AuthService.validateProfileFields]
    Validate --> Valid{长度与格式合法}
    Valid -->|否| BadRequest[AUTH_400 字段错误]
    Valid -->|是| Unique[AuthRepository.findUserByPhone 和 findUserByEmail]
    Unique --> Available{未被其他用户占用}
    Available -->|否| Conflict[AUTH_409 手机号或邮箱已存在]
    Available -->|是| Update[AuthRepository.updateProfile]
    Update --> UpdatedView[AuthRepository.toUIView]
    UpdatedView --> Done[返回更新后的 AuthUIView]

```

图 3-22 SC-AUTH-11 审计写入与查询对象/服务活动图

```

flowchart TD
    Start{调用路径} -->|写入| Record[AuthAuditService.record]
    Record --> Request[RequestContextHolder 读取客户端信息]
    Request --> Truncate[截断 clientIp 与 userAgent]
    Truncate --> Insert[AuthRepository.recordAudit 独立事务插入]
    Insert --> Inserted{插入成功}
    Inserted -->|否| WriteError[异常传播，关键操作失败或回滚]
    Inserted -->|是| Stored[审计记录持久化]
    Start -->|查询| List[RoleService.listAuditLogs]
    List --> Admin{requireAdmin 通过}
    Admin -->|否| Denied[AccessDeniedException]
    Admin -->|是| Normalize[page 至少 1, size 限制为 1 至 100]
    Normalize --> Parse[parseTime 校验开始与结束时间]
    Parse --> TimeValid{时间格式合法}
    TimeValid -->|否| BadTime[AUTH_400 时间格式不合法]
    TimeValid -->|是| Select[AuthRepository.listAuditLogs 和 countAuditLogs]
    Select --> Result[返回 PageResult<AuthAuditLogView>]

```

状态图复用：图 3-5 账号状态机（SC-AUTH-01/02/07）、图 3-6 会话状态机（SC-AUTH-03/04/06）。

异常处理设计

异常编号	异常场景	处理策略	用户提示或接口结果	对应需求
ERR-AUTH-01	账号或密码错误	增加失败计数，达到阈值后锁定	账号或密码错误	FR-UA-01、FR-UA-04
ERR-AUTH-02	账号不存在	不暴露账号存在性，按登录失败处理	账号或密码错误	FR-UA-01
ERR-AUTH-03	账号被冻结或禁用	拒绝登录和业务访问，记录日志	账号状态异常，请联系管理员	FR-UA-05
ERR-AUTH-04	登录状态失效	拒绝访问需认证资源	登录已失效，请重新登录	FR-UA-05
ERR-AUTH-05	权限不足	拒绝页面、接口或资源访问	无权限访问	FR-UA-03、FR-UA-05
ERR-AUTH-06	令牌伪造或无效	拒绝访问并记录安全事件	认证信息无效	FR-UA-05、FR-UA-07
ERR-AUTH-07	参数篡改访问他人数据	AUTH 拦截通用权限，业务模块拦截数据归属	无权限访问	FR-UA-03、FR-UA-07
ERR-AUTH-08	角色或权限配置异常	拒绝相关操作并提示管理员检查配置	权限配置异常	FR-UA-02、FR-UA-05
ERR-AUTH-09	审计日志记录失败	普通查询不中断，关键权限变更应失败或回滚	操作失败或稍后重试	FR-UA-06

安全、权限与日志设计

角色权限边界

角色	允许访问范围	禁止访问范围
学生	本人课程学习、本人作业提交、本人实验记录、本人成绩、本人通知和个人资料	教师课程管理、管理员后台、他人作业/实验/成绩、全局用户权限管理
教师	本人负责课程的教学管理、课程下作业和实验管理、授权课程成绩管理、个人资料	非本人授权课程的教学数据、管理员权限分配、平台全局安全审计配置
管理员	用户管理、角色权限管理、账号状态维护、安全审计查看、平台基础维护	不应绕过业务规则直接篡改课程、作业、实验、成绩业务数据

密码与令牌安全

- 密码只保存哈希值和必要哈希参数，不在页面、接口响应和日志中展示明文。
- 登录成功后签发具备过期时间的会话或访问令牌。
- 退出登录、密码修改、账号禁用后，应作废相关会话或令牌。
- 连续登录失败达到阈值后锁定账号或触发安全限制。
- 令牌解析失败、过期、被作废时统一按未认证处理。

审计日志设计

操作类型	是否记录	记录内容
登录成功	是	操作用户、时间、IP、客户端、结果
登录失败	是	账号标识、时间、IP、失败原因
退出登录	是	操作用户、时间、会话编号

操作类型	是否记录	记录内容
修改密码	是	操作用户、时间、结果，不记录明文密码
用户角色调整	是	操作人、目标用户、调整结果
角色权限调整	是	操作人、目标角色、调整结果
越权访问	是	操作用户、目标资源、拒绝原因

性能与可维护性设计

- 登录接口、当前用户信息接口和权限校验接口为高频接口，应避免复杂联表和无索引查询。
- 用户表按 username、phone、email、account_status 建立索引或唯一约束。
- 用户角色表按 user_id 和 role_id 建立索引，角色权限表按 role_id 和 permission_id 建立索引。
- 审计日志表按 operator_id、operation_type、result_status、created_at 建立索引，查询默认分页。
- 权限摘要可在登录后返回给前端用于菜单控制，但后端仍需实时或准实时校验关键接口权限。
- 角色和权限调整后，相关用户下次请求重新加载权限信息，避免权限缓存长期不一致。
- 审计日志增长较快时，可按时间范围归档或限制查询时间跨度。

需求追踪与测试关注点

需求追踪矩阵

需求编号	需求名称	详细设计编号	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号	备注
FR-UA-01	用户注册与登录	DSD-AUTH-01	UI-AUTH-01 / UI-AUTH-02	API-AUTH-01 / API-AUTH-02 / API-AUTH-03	DB-AUTH-01 / DB-AUTH-06	TC-UA-01	P0
FR-UA-02	角色管理与权限分配	DSD-AUTH-02	UI-AUTH-05 / UI-AUTH-06 / UI-AUTH-07 / UI-AUTH-08	API-AUTH-08 ~ API-AUTH-15	DB-AUTH-02 / DB-AUTH-03 / DB-AUTH-04 / DB-AUTH-05	TC-UA-02	P0
FR-UA-03	身份认证与访问控制	DSD-AUTH-03	UI-AUTH-10 / UI-AUTH-11	API-AUTH-04 / API-AUTH-16	DB-AUTH-02 ~ DB-AUTH-06	TC-UA-03	P0
FR-UA-04	账号信息与密码安全	DSD-AUTH-04	UI-AUTH-03 / UI-AUTH-04	API-AUTH-05 / API-AUTH-06 / API-AUTH-07	DB-AUTH-01 / DB-AUTH-06 / DB-AUTH-07	TC-UA-04	P0
FR-UA-05	权限异常处理与安全提示	DSD-AUTH-05	UI-AUTH-10 / UI-AUTH-11	API-AUTH-01 / API-AUTH-04 / API-AUTH-16	DB-AUTH-01 / DB-AUTH-06 / DB-AUTH-07	TC-UA-05	P1
FR-UA-06	关键操作审计	DSD-AUTH-06	UI-AUTH-09	API-AUTH-17	DB-AUTH-07	TC-UA-06	P1
FR-UA-07	平台基础安全防护	DSD-AUTH-07	全部 AUTH 页面	全部 AUTH 接口	DB-AUTH-01 ~ DB-AUTH-07	TC-UA-07	P1
NFR-UA-01	安全性	DSD-AUTH-NFR-01	全部 AUTH 页面	全部 AUTH 接口	DB-AUTH-01 ~ DB-AUTH-07	TC-UA-N01	非功能

需求编号	需求名称	详细设计编号	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号	备注
NFR-UA-02	可靠性	DSD-AUTH-NFR-02	全部 AUTH 页面	全部 AUTH 接口	DB-AUTH-06 / DB-AUTH-07	TC-UA-N02	非功能
NFR-UA-03	可用性	DSD-AUTH-NFR-03	UI-AUTH-01 ~ UI-AUTH-11	API-AUTH-01 ~ API-AUTH-17	-	TC-UA-N03	非功能
NFR-UA-04	性能	DSD-AUTH-NFR-04	高频页面	高频接口	DB-AUTH-01 ~ DB-AUTH-07	TC-UA-N04	非功能
NFR-UA-05	可测试性	DSD-AUTH-NFR-05	全部 AUTH 页面	全部 AUTH 接口	全部 AUTH 表	TC-UA-N05	非功能

测试关注点

测试编号	测试目标	核心验证点
TC-UA-01	用户注册与登录	注册成功、登录成功、登录失败、退出后不能访问需认证接口
TC-UA-02	角色管理与权限分配	管理员分配角色、调整权限、普通用户不能访问角色管理
TC-UA-03	身份认证与访问控制	学生、教师、管理员访问边界；后端接口拒绝越权请求
TC-UA-04	账号信息与密码安全	个人资料修改、原密码校验、新密码哈希保存、失败登录限制
TC-UA-05	权限异常处理	未登录、会话过期、账号禁用、无权限访问的提示和错误码
TC-UA-06	关键操作审计	登录、退出、密码修改、角色调整、越权访问是否记录日志
TC-UA-07	平台基础安全防护	参数校验、伪造令牌、非法请求、参数篡改防护

3.2 课程与教学资源模块（CRS）

设计边界

本模块对应需求范围为 FR-CR-01 ~ FR-CR-06、NFR-CR-01 ~ NFR-CR-05，测试编号前缀为 TC-CR。本模块负责课程创建与管理、章节目录管理、教学资源上传和管理、学生加入课程、课程成员管理和课程公告管理，为 LRN、LAB、HWK、GRD 提供课程和成员关系基础数据。

本模块不负责学习进度统计、实验提交、作业评测和成绩计算，这些内容由对应业务模块负责。涉及“当前用户是否属于某课程”等业务归属判断时，CRS 只提供课程成员关系数据，具体业务范围由对应模块结合自身数据二次校验。

模块基本信息

项目	内容
模块编号	DSD-CRS
模块名称	课程与教学资源模块
模块缩写	CRS

项目	内容
设计重点	课程组织、章节资源、成员关系、课程公告
对应需求	FR-CR-01 ~ FR-CR-06 / NFR-CR-01 ~ NFR-CR-05
依赖模块	AUTH
被依赖模块	LRN、LAB、HWK、GRD
主要交付	页面设计、API 设计、服务设计、数据表设计、创建课程流程、加入课程流程、资源发布流程、课程成员状态机、异常与安全、需求追踪

模块职责与依赖关系

本模块负责的内容

1. 课程创建、编辑、删除和查询。
2. 课程章节目录的创建、编辑、排序和删除。
3. 教学资源的上传、分类、下载和删除。
4. 学生加入课程的申请和审批流程。
5. 课程成员关系的维护，包括教师、助教、学生角色。
6. 课程公告的发布、编辑、置顶和删除。
7. 课程成员校验接口，为其他模块提供课程归属判断。
8. 课程基础信息的查询和统计。

本模块不负责的内容

1. 不负责用户账号管理和角色权限分配，相关内容由 AUTH 负责。
2. 不负责学习记录、任务中心和通知展示，相关内容由 LRN 负责。
3. 不负责实验发布、实验提交、实验评测和实验评分，相关内容由 LAB 负责。
4. 不负责作业发布、作业提交、作业评测和作业批阅，相关内容由 HWK 负责。
5. 不负责成绩项配置、成绩汇总、成绩发布和教学分析，相关内容由 GRD 负责。

与其他模块的协作关系

协作模块	协作内容	CRS 提供	对方模块负责
AUTH	用户身份和权限校验	课程成员关系数据	用户登录状态和角色权限
LRN	学习任务和通知触发	课程信息和成员列表	学习记录和通知生成
LAB	实验发布和成员校验	课程成员关系	实验任务和提交记录
HWK	作业发布和成员校验	课程成员关系	作业任务和提交记录
GRD	成绩管理和查询	课程信息和成员列表	成绩记录和汇总计算

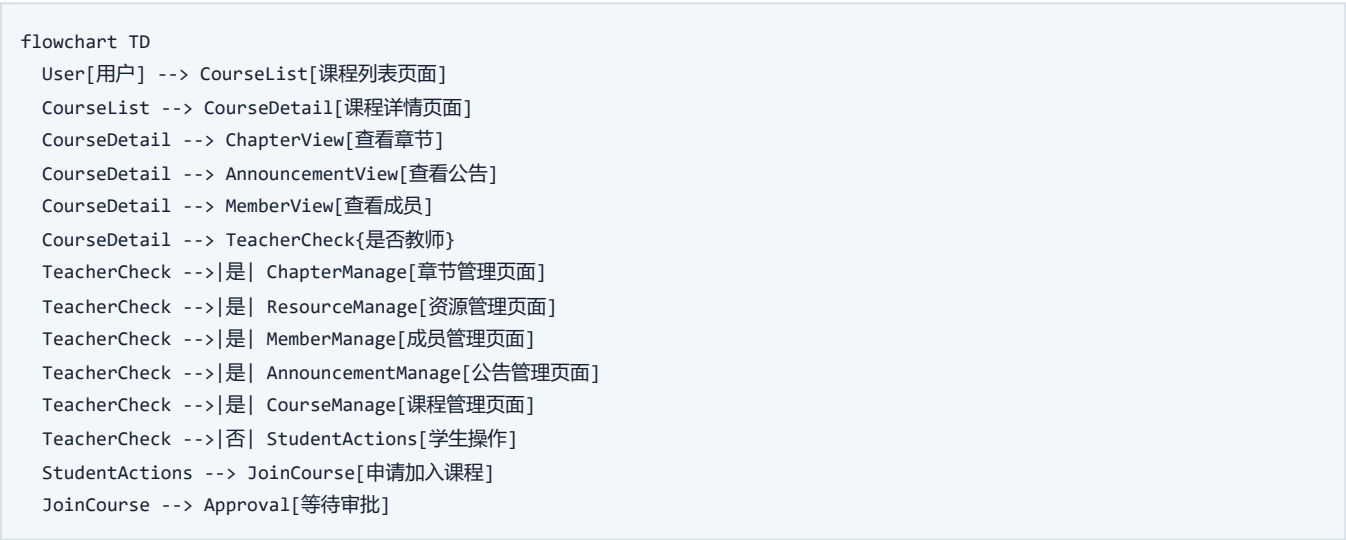
页面详细设计

页面清单

页面编号	页面名称	使用角色	页面目标	主要操作	调用接口
UI-CRS-01	课程列表页面	学生、教师、管理员	展示用户可访问的课程列表	查看课程、搜索课程、加入课程	API-CRS-05、API-CRS-14
UI-CRS-02	课程详情页面	学生、教师、管理员	显示课程基本信息和章节目录	查看章节、查看公告、查看成员	API-CRS-02、API-CRS-07、API-CRS-21
UI-CRS-03	章节管理页面	教师	管理课程章节目录	创建章节、编辑章节、排序章节、删除章节	API-CRS-06、API-CRS-08、API-CRS-09
UI-CRS-04	资源管理页面	教师	上传和管理教学资源	上传资源、分类资源、下载资源、删除资源	API-CRS-10、API-CRS-11、API-CRS-12、API-CRS-13
UI-CRS-05	成员管理页面	教师	管理课程成员和角色	查看成员、添加成员、移除成员、调整角色	API-CRS-15、API-CRS-16、API-CRS-17
UI-CRS-06	公告管理页面	教师	发布和管理课程公告	发布公告、编辑公告、置顶公告、删除公告	API-CRS-20、API-CRS-21
UI-CRS-07	课程管理页面	教师	管理课程信息	创建课程、编辑课程、删除课程	API-CRS-01、API-CRS-03、API-CRS-04

页面流转图

图 3-2-1 CRS 页面流转图



页面交互规则

- 1. 课程列表页面默认展示用户可访问的课程，按创建时间倒序分页显示。
- 2. 教师进入课程详情页面后，可通过按钮切换到管理子页面（章节、资源、成员、公告、课程管理）。
- 3. 创建课程时，教师需填写课程名称、描述等必填信息，提交后自动成为课程教师。
- 4. 编辑课程信息仅限教师本人，且不能修改创建者。
- 5. 删除课程前需确认，删除后不可恢复，所有相关数据（章节、资源、成员、公告）将被级联删除。
- 6. 学生申请加入课程后，状态为待审批，教师审批通过后成为正式成员。
- 7. 资源上传限制文件大小和类型，上传成功后生成下载链接。
- 8. 公告发布支持置顶，置顶公告优先显示。
- 9. 权限不足时统一提示“无权限访问”，并提供返回上一页操作。
- 10. 所有操作成功后显示成功提示，失败时显示具体错误信息。

接口详细设计

接口清单

接口编号	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-CRS-01	创建课程	POST	/api/v1/courses	已登录教师	FR-CR-01
API-CRS-02	获取课程详情	GET	/api/v1/courses/{courseId}	课程成员	FR-CR-01
API-CRS-03	更新课程	PUT	/api/v1/courses/{courseId}	课程教师	FR-CR-01
API-CRS-04	删除课程	DELETE	/api/v1/courses/{courseId}	课程教师	FR-CR-01
API-CRS-05	获取课程列表	GET	/api/v1/courses	已登录用户	FR-CR-01
API-CRS-06	创建章节	POST	/api/v1/courses/{courseId}/chapters	课程教师	FR-CR-02
API-CRS-07	获取章节树	GET	/api/v1/courses/{courseId}/chapters	课程成员	FR-CR-02
API-CRS-08	修改章节	PUT	/api/v1/courses/{courseId}/chapters/{chapterId}	课程教师	FR-CR-02
API-CRS-09	删除章节	DELETE	/api/v1/courses/{courseId}/chapters/{chapterId}	课程教师	FR-CR-02
API-CRS-10	上传教学资源	POST	/api/v1/courses/{courseId}/resources	课程教师	FR-CR-03
API-CRS-11	获取资源列表	GET	/api/v1/courses/{courseId}/resources	课程成员	FR-CR-03
API-CRS-12	更新资源	PUT	/api/v1/courses/{courseId}/resources/{resourceId}	课程教师	FR-CR-03
API-CRS-13	删除资源	DELETE	/api/v1/courses/{courseId}/resources/{resourceId}	课程教师	FR-CR-03
API-CRS-14	学生选课	POST	/api/v1/courses/{courseId}/join	已登录用户	FR-CR-04
API-CRS-15	获取课程成员列表	GET	/api/v1/courses/{courseId}/members	课程成员	FR-CR-05
API-CRS-16	管理成员角色	PUT	/api/v1/courses/{courseId}/members/{userId}	课程教师	FR-CR-05
API-CRS-17	移除课程成员	DELETE	/api/v1/courses/{courseId}/members/{userId}	课程教师	FR-CR-05
API-CRS-18	获取选课学生名单	GET	/api/v1/courses/{courseId}/students	课程教师、HWK/LAB/GRD模块	FR-CR-04、FR-CR-05
API-CRS-19	校验课程权限	GET	/api/v1/courses/{courseId}/permissions/{userId}	HWK/LAB/GRD模块	FR-CR-04、FR-CR-05
API-CRS-20	发布公告	POST	/api/v1/courses/{courseId}/announcements	课程教师	FR-CR-06

接口编号	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-CRS-21	获取公告列表	GET	/api/v1/courses/{courseId}/announcements	课程成员	FR-CR-06
API-CRS-22	课程首页摘要	GET	/api/v1/courses/{courseId}/home-summary	课程成员	FR-CR-06

关键接口详细说明

API-CRS-01 创建课程

项目	内容
请求方法	POST
请求路径	/api/v1/courses
权限要求	已登录教师
请求参数	name: 课程名称; description: 课程描述
成功响应	课程信息
失败响应	CRS_400 参数错误; CRS_403 无权限
业务规则	校验教师权限; 创建课程记录; 设置创建者为课程教师
涉及服务	SVC-CRS-01
涉及数据表	DB-CRS-01

请求示例：

```
POST /api/v1/courses
Content-Type: application/json

{
  "name": "软件工程基础",
  "description": "软件工程核心概念和实践"
}
```

响应示例：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "软件工程基础",
    "description": "软件工程核心概念和实践",
    "teacherId": 123,
    "createdAt": "2024-01-01T00:00:00Z"
  }
}
```

API-CRS-05 获取课程列表

项目	内容
请求方法	GET
请求路径	/api/v1/courses
权限要求	已登录用户
请求参数	page: 页码; size: 每页大小; keyword: 搜索关键词
成功响应	list: 课程列表; total: 总数
失败响应	CRS_400 参数错误; CRS_403 无权限
业务规则	根据用户角色返回可访问课程; 支持分页和关键词搜索
涉及服务	SVC-CRS-01
涉及数据表	DB-CRS-01、DB-CRS-04

请求示例：

```
GET /api/v1/courses?page=1&size=10&keyword=软件工程
```

响应示例：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 1,
        "name": "软件工程基础",
        "description": "软件工程核心概念和实践",
        "teacherName": "张老师",
        "memberCount": 45,
        "createdAt": "2024-01-01T00:00:00Z"
      }
    ],
    "total": 1
  }
}
```

API-CRS-14 学生选课

项目	内容
请求方法	POST
请求路径	/api/v1/courses/{courseId}/join
权限要求	已登录用户
请求参数	courseId: 课程ID
成功响应	加入成功消息
失败响应	CRS_400 参数错误; CRS_403 无权限; CRS_409 已加入
业务规则	检查用户是否已加入; 创建待审批成员记录; 通知教师
涉及服务	SVC-CRS-04

项目	内容
涉及数据表	DB-CRS-04

请求示例：

```
POST /api/v1/courses/1/join
```

响应示例：

```
{
  "code": 200,
  "message": "加入申请已提交，等待教师审批"
}
```

API-CRS-20 发布公告

项目	内容
请求方法	POST
请求路径	/api/v1/courses/{courseId}/announcements
权限要求	课程教师
请求参数	title: 公告标题; content: 公告内容; isTop: 是否置顶
成功响应	公告信息
失败响应	CRS_400 参数错误; CRS_403 无权限
业务规则	校验教师权限; 创建公告记录; 支持置顶设置
涉及服务	SVC-CRS-05
涉及数据表	DB-CRS-05

请求示例：

```
POST /api/v1/courses/1/announcements
Content-Type: application/json

{
  "title": "期中复习安排",
  "content": "请同学们按时完成复习资料学习，并参与复习讨论。",
  "isTop": true
}
```

响应示例：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 101,
    "courseId": 1,
    "title": "期中复习安排",
    "content": "请同学们按时完成复习资料学习，并参与复习讨论。",
    "isTop": true,
  }
}
```

```
    "publishUserId": 123,
    "createdAt": "2024-05-11T10:00:00Z"
  }
}
```

服务与组件设计

服务清单

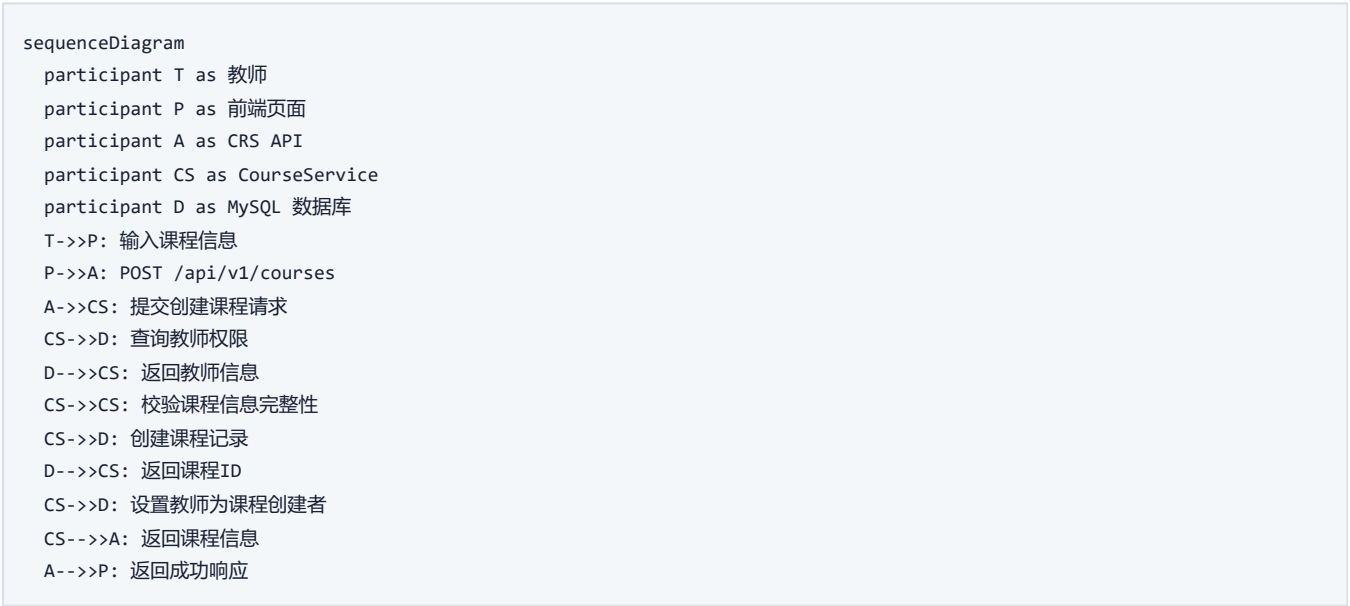
服务编号	服务/组件名称	主要职责	输入	输出
SVC-CRS-01	CourseService	课程CRUD操作	课程信息	课程实体
SVC-CRS-02	ChapterService	章节管理	章节信息	章节实体
SVC-CRS-03	ResourceService	资源上传和管理	文件信息	资源实体
SVC-CRS-04	MemberService	成员关系管理	用户ID、课程ID	成员关系
SVC-CRS-05	AnnouncementService	公告管理	公告内容	公告实体

服务调用关系

CourseService 创建课程流程

- 1. 校验用户权限（教师或管理员）
- 2. 校验课程信息完整性
- 3. 创建课程记录
- 4. 设置创建者为教师
- 5. 返回课程信息

图 3-2-2 CRS 创建课程顺序图



ChapterService 创建章节流程

- 1. 校验用户权限（课程教师）

2. 校验章节信息完整性
3. 创建章节记录
4. 更新章节排序
5. 返回章节信息

图 3-2-3 CRS 创建章节顺序图

```
sequenceDiagram
    participant T as 教师
    participant P as 前端页面
    participant A as CRS API
    participant ChS as ChapterService
    participant D as MySQL 数据库
    T->>P: 输入章节信息
    P->>A: POST /api/v1/courses/{courseId}/chapters
    A->>ChS: 提交创建章节请求
    ChS->>D: 查询教师权限
    D-->>ChS: 返回教师信息
    ChS->>ChS: 校验章节信息完整性
    ChS->>D: 创建章节记录
    D-->>ChS: 返回章节ID
    ChS->>D: 更新章节排序
    ChS-->>A: 返回章节信息
    A-->>P: 返回成功响应
```

ResourceService 上传资源流程

1. 校验用户权限（课程教师）
2. 校验文件类型和大小
3. 保存文件到存储
4. 创建资源记录
5. 返回资源信息

图 3-2-4 CRS 上传资源顺序图

```
sequenceDiagram
    participant T as 教师
    participant P as 前端页面
    participant A as CRS API
    participant RS as ResourceService
    participant FS as 文件存储
    participant D as MySQL 数据库
    T->>P: 选择文件上传
    P->>A: POST /api/v1/courses/{courseId}/resources
    A->>RS: 提交上传资源请求
    RS->>D: 查询教师权限
    D-->>RS: 返回教师信息
    RS->>RS: 校验文件类型和大小
    RS->>FS: 保存文件
    FS-->>RS: 返回文件路径
    RS->>D: 创建资源记录
    D-->>RS: 返回资源ID
    RS-->>A: 返回资源信息
    A-->>P: 返回成功响应
```

MemberService 添加成员流程

1. 校验用户权限（课程教师）
2. 校验目标用户存在
3. 检查是否已为成员
4. 创建成员记录
5. 返回成员信息

图 3-2-5 CRS 添加成员顺序图

```
sequenceDiagram
    participant T as 教师
    participant P as 前端页面
    participant A as CRS API
    participant MS as MemberService
    participant D as MySQL 数据库
    T->>P: 输入成员信息
    P->>A: POST /api/v1/courses/{courseId}/members
    A->>MS: 提交添加成员请求
    MS->>D: 查询教师权限
    D-->>MS: 返回教师信息
    MS->>D: 校验目标用户存在
    D-->>MS: 返回用户信息
    MS->>D: 检查是否已为成员
    D-->>MS: 返回检查结果
    MS->>D: 创建成员记录
    D-->>MS: 返回成员ID
    MS-->>A: 返回成员信息
    A-->>P: 返回成功响应
```

AnnouncementService 发布公告流程

1. 校验用户权限（课程教师）
2. 校验公告内容完整性
3. 创建公告记录
4. 设置置顶状态
5. 返回公告信息

图 3-2-6 CRS 发布公告顺序图

```
sequenceDiagram
    participant T as 教师
    participant P as 前端页面
    participant A as CRS API
    participant AS as AnnouncementService
    participant D as MySQL 数据库
    T->>P: 输入公告内容
    P->>A: POST /api/v1/courses/{courseId}/announcements
    A->>AS: 提交发布公告请求
    AS->>D: 查询教师权限
    D-->>AS: 返回教师信息
    AS->>AS: 校验公告内容完整性
    AS->>D: 创建公告记录
    D-->>AS: 返回公告ID
```

AS->>D: 设置置顶状态
AS-->>A: 返回公告信息
A-->>P: 返回成功响应

数据结构与数据库设计

数据表清单

表编号	表名	中文名	主要字段	说明
DB-CRS-01	crs_course	课程表	id, course_name, course_code, teacher_id, description, semester, department, cover_url, enrollment_mode, invite_code, max_students, start_date, end_date, status, is_deleted, created_at, updated_at	存储课程基本信息、加入方式和展示配置
DB-CRS-02	crs_chapter	章节表	id, course_id, chapter_name, parent_id, sort_order, visible_status, chapter_type, is_deleted	存储课程章节目录
DB-CRS-03	crs_resource	资源表	id, course_id, chapter_id, resource_name, resource_type, file_path, file_size, file_format, version, external_url, access_level, download_count, upload_user_id, is_deleted	存储教学资源文件、外链和访问控制信息
DB-CRS-04	crs_course_member	课程成员表	id, course_id, user_id, role, join_method, join_status, approved_by, joined_at	存储课程成员关系
DB-CRS-05	crs_announcement	公告表	id, course_id, publisher_id, title, content, is_pinned, publish_status, publish_time	存储课程公告

表结构详情

crs_course 表

字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
id	bigint	否	无	PK	课程编号
course_name	varchar(100)	否	无	idx_crs_course_name	课程名称
course_code	varchar(64)	是	NULL	UNIQUE	课程编码
teacher_id	bigint	否	无	idx_crs_course_teacher	教师编号，逻辑关联 t_auth_user
description	text	是	NULL		课程描述
semester	varchar(64)	是	NULL		授课学期
department	varchar(100)	是	NULL		开课院系或课程归属
cover_url	varchar(500)	是	NULL		课程封面地址
enrollment_mode	tinyint	否	1		加入方式：1公开、2邀请码、3审核
invite_code	varchar(64)	是	NULL	UNIQUE	邀请码，邀请码加入模式下使用
max_students	int	是	NULL		课程人数上限
start_date	date	是	NULL		开课日期
end_date	date	是	NULL		结课日期
status	tinyint	否	1	idx_crs_course_status	课程状态：0禁用、1启用、2归档

字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
is_deleted	tinyint	否	0		逻辑删除
created_at	datetime	否	当前时间		创建时间
updated_at	datetime	否	当前时间		更新时间

crs_chapter 表

字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
id	bigint	否	无	PK	章节编号
course_id	bigint	否	无	idx_crs_chapter_course_parent_order	课程编号，外键到 crs_course
chapter_name	varchar(255)	否	无		章节名称
parent_id	bigint	是	NULL	idx_crs_chapter_parent	父章节编号
sort_order	int	否	0	idx_crs_chapter_course_parent_order	章节排序号
objective	text	是	NULL		学习目标
visible_status	tinyint	否	1		可见状态
chapter_type	tinyint	否	1		章节类型：1普通、2实验、3作业
is_deleted	tinyint	否	0		逻辑删除
created_at	datetime	否	当前时间		创建时间
updated_at	datetime	否	当前时间		更新时间

crs_resource 表

字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
id	bigint	否	无	PK	资源编号
course_id	bigint	否	无	idx_crs_resource_course	课程编号，外键到 crs_course
chapter_id	bigint	是	NULL	idx_crs_resource_chapter	章节编号，外键到 crs_chapter
resource_name	varchar(255)	否	无		资源名称
resource_type	tinyint	否	无		资源类型：1文档、2视频、3课件、4链接
file_path	varchar(500)	否	无		文件路径
file_size	bigint	否	0		文件大小（字节）
file_format	varchar(32)	是	NULL		文件格式
version	int	否	1		资源版本
external_url	varchar(500)	是	NULL		外部链接资源地址
access_level	varchar(32)	否	COURSE_MEMBER		访问级别：PUBLIC/COURSE_MEMBER/TEACHER_ONLY

字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
download_count	int	否	0		下载次数
upload_user_id	bigint	否	无	idx_crs_resource_uploader	上传用户编号，逻辑关联 t_auth_user
is_deleted	tinyint	否	0		逻辑删除
created_at	datetime	否	当前时间		上传时间
updated_at	datetime	否	当前时间		更新时间

crs_course_member 表

字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
id	bigint	否	无	PK	成员关系编号
course_id	bigint	否	无	idx_crs_member_course	课程编号，外键到 crs_course
user_id	bigint	否	无	idx_crs_member_user	用户编号，逻辑关联 t_auth_user
role	tinyint	否	1	idx_crs_member_role_status	角色：1学生、2助教、3教师
join_method	tinyint	否	1		加入方式：1公开、2邀请码、3审核
join_status	tinyint	否	2	idx_crs_member_role_status	状态：1在课、0退课、2待审核
apply_reason	varchar(500)	是	NULL		申请理由
approved_by	bigint	是	NULL		审批人
joined_at	datetime	是	NULL		加入时间
left_at	datetime	是	NULL		退课时间
is_deleted	tinyint	否	0		逻辑删除

crs_announcement 表

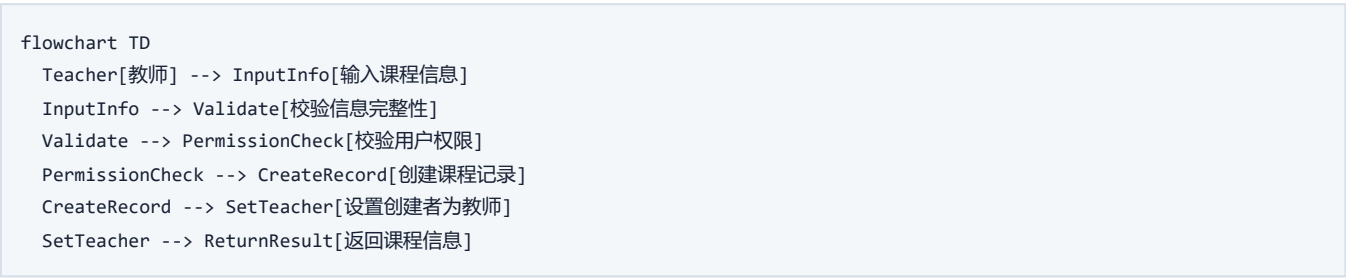
字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
id	bigint	否	无	PK	公告编号
course_id	bigint	否	无	idx_crs_announcement_course	课程编号，外键到 crs_course
publisher_id	bigint	否	无		发布用户编号，逻辑关联 t_auth_user
title	varchar(200)	否	无		公告标题
content	text	否	无		公告内容
is_pinned	tinyint	否	0		是否置顶：0否、1是
publish_status	tinyint	否	1		发布状态
publish_time	datetime	是	NULL		发布时间
expire_time	datetime	是	NULL		过期时间
target_role	tinyint	是	NULL		目标角色
view_count	int	否	0		阅读次数
is_deleted	tinyint	否	0		逻辑删除
created_at	datetime	否	当前时间		创建时间

字段名	类型	是否为空	默认值	索引	说明
updated_at	datetime	否	当前时间		更新时间

关键流程与状态机

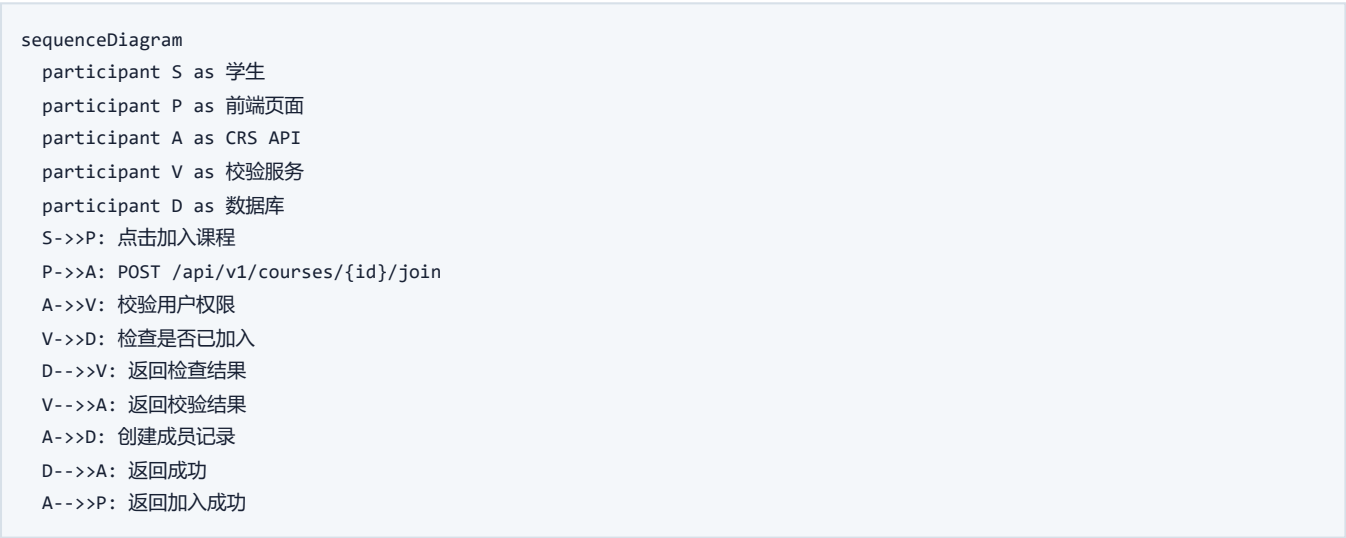
创建课程流程

图 3-2-7 创建课程流程图



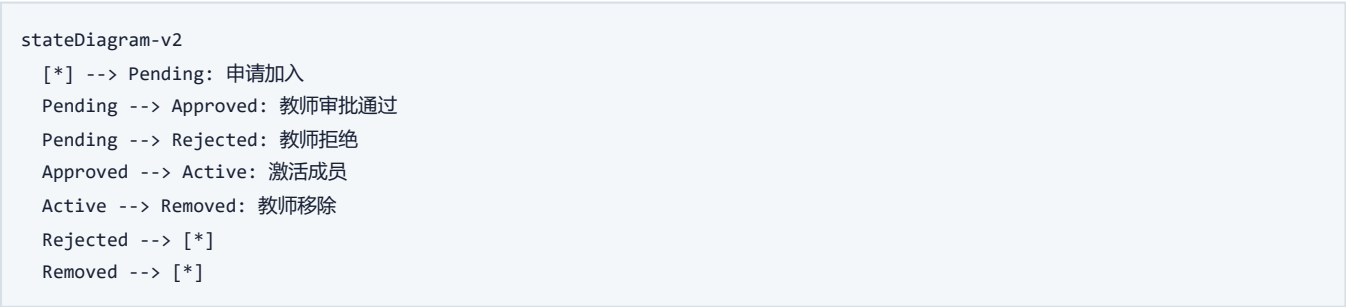
加入课程流程

图 3-2-8 加入课程流程图



课程成员状态机

图 3-2-9 课程成员状态机



业务场景对象级图组（CRS-SC-01 ~ CRS-SC-09）

本节按需求规格说明书 3.3.2.3 和 3.3.3.3 的场景清单与概要设计说明书 2.7.6 的组件级图组，为每个 CRS 独立业务场景补充 1 张对象级顺序图。对象级图以 Controller、Service、Repository、实体与数据库为参与者，展示对象间的真实方法调用与数据读写顺序，与后端 com.onlinejudge.crs 包实现保持一致；图源归档于 docs/diagrams/dsd/。

场景编号	场景名称	图号	对象级视图	主要参与对象
CRS-SC-01	课程创建与维护	图 3-2-10	课程维护对象顺序图	CourseController、CourseService、CourseRepository
CRS-SC-02	章节目录管理	图 3-2-11	章节管理对象顺序图	CourseController/ChapterController、ChapterService、ChapterRepository
CRS-SC-03	资源上传与下载	图 3-2-12	资源管理对象顺序图	ResourceController、ResourceService、FileStorageService、ResourceRepository
CRS-SC-04	公开加入课程	图 3-2-13	公开加入对象顺序图	CourseController、CourseService、CourseRepository
CRS-SC-05	邀请码加入课程	图 3-2-14	邀请码加入对象顺序图	CourseController、CourseService、CourseRepository
CRS-SC-06	审批加入课程	图 3-2-15	审批加入对象顺序图	CourseController、CourseService、CourseRepository
CRS-SC-07	成员管理	图 3-2-16	成员管理对象顺序图	CourseController、CourseService、CourseRepository
CRS-SC-08	公告发布与置顶	图 3-2-17	公告管理对象顺序图	CourseController、AnnouncementService、AnnouncementRepository、NotificationEventPublisher
CRS-SC-09	课程首页摘要	图 3-2-18	首页摘要对象顺序图	CourseController、AnnouncementService、CourseService、LearningTaskService

图 3-2-10 CRS-SC-01 课程创建与维护对象顺序图

教师调用 POST /api/v1/courses 创建课程：CourseController 委托 CourseService 完成教师权限校验、课程记录插入与负责人成员插入；编辑课程通过 PUT /api/v1/courses/{courseId} 走同一条 Service 链路。

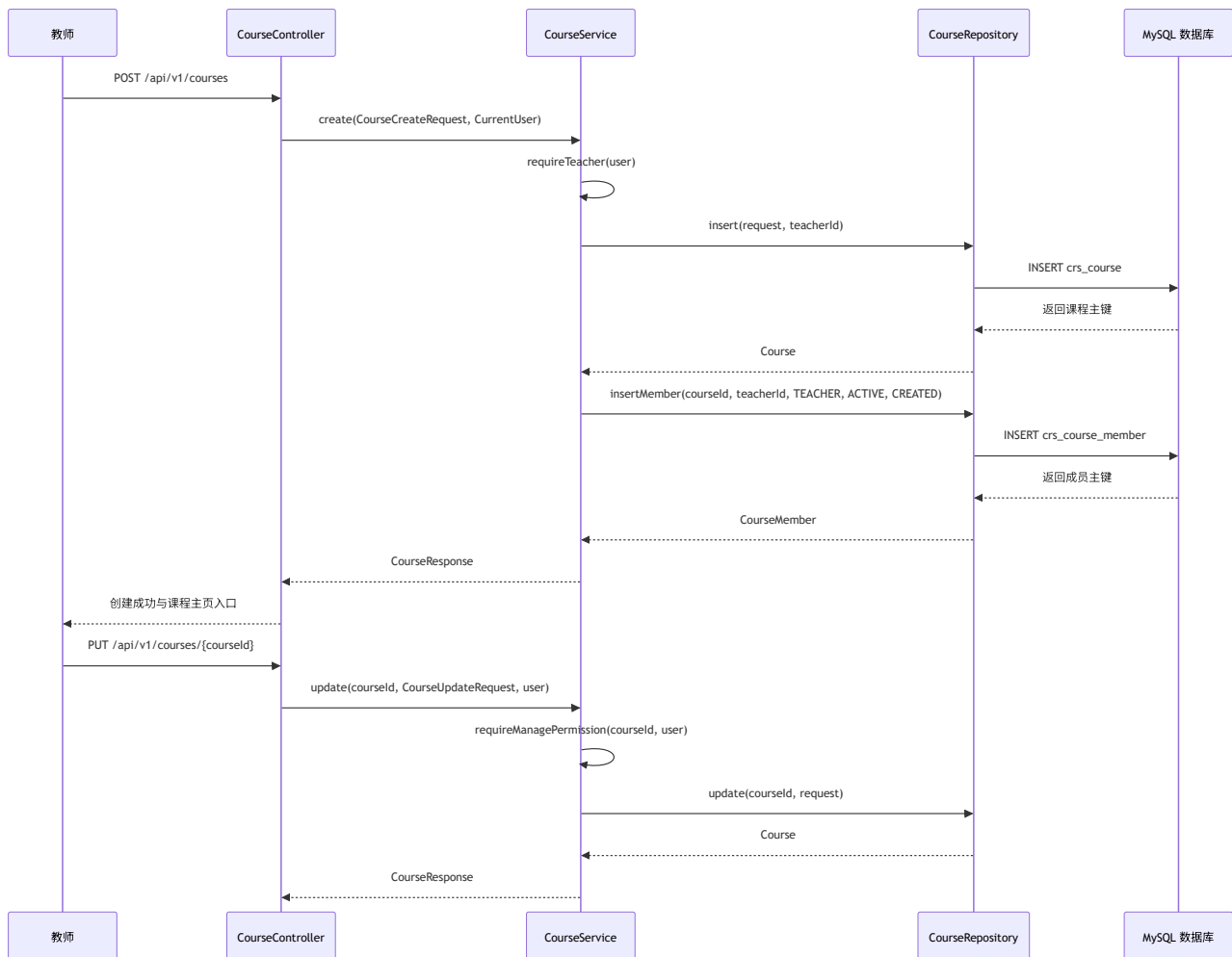


图 3-2-11 CRS-SC-02 章节目录管理对象顺序图

章节创建由 CourseController 的章节路由进入 ChapterService，章节更新/删除由 ChapterController 进入同一 Service；Service 负责课程管理权限、父章节校验、层级循环校验与同级排序维护。

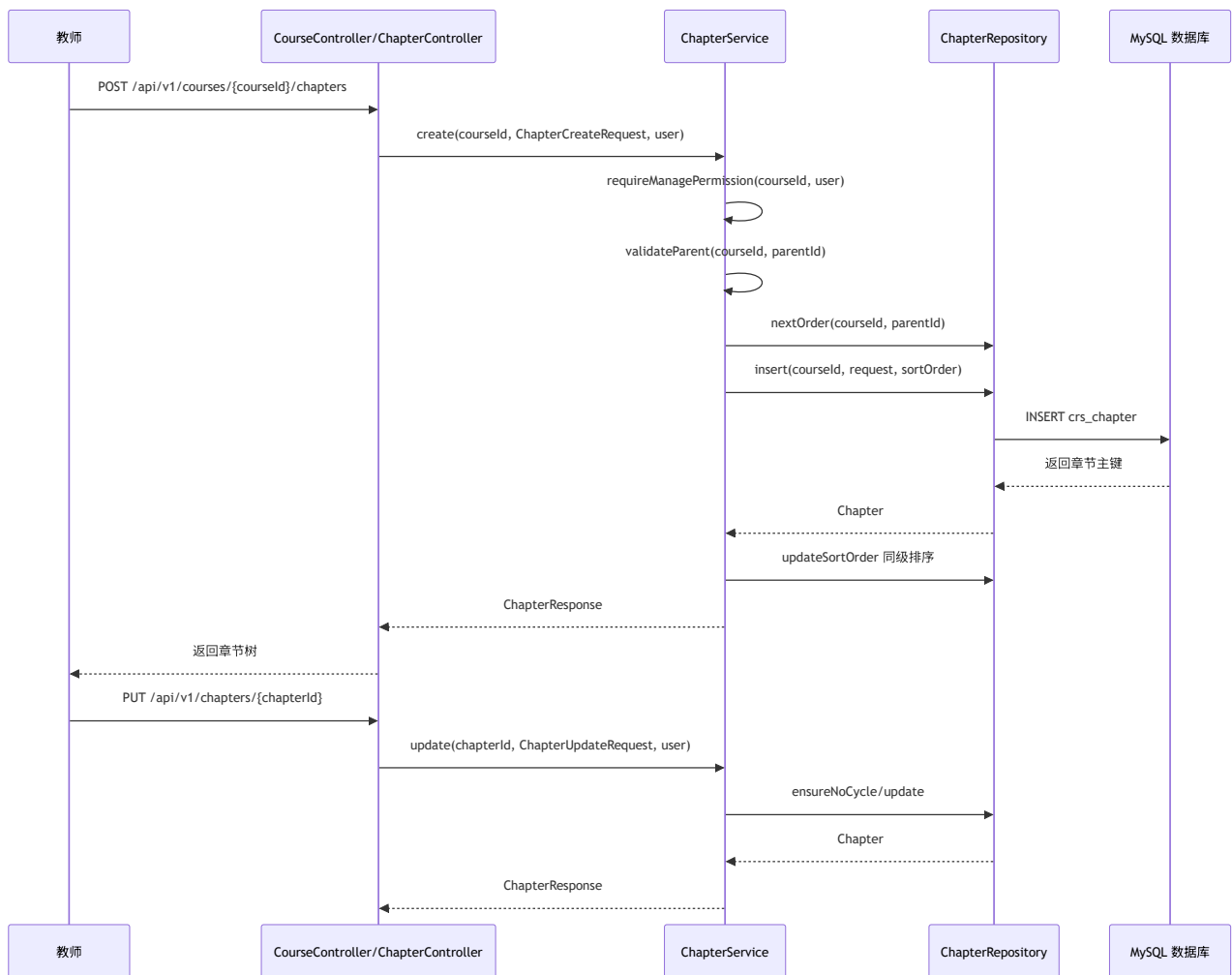


图 3-2-12 CRS-SC-03 资源上传与下载对象顺序图

ResourceController 接收 multipart 上传，ResourceService 校验权限与文件边界后调用 FileStorageService 保存文件，再写入资源元数据；下载时按成员关系与可见范围校验后从文件存储加载内容。

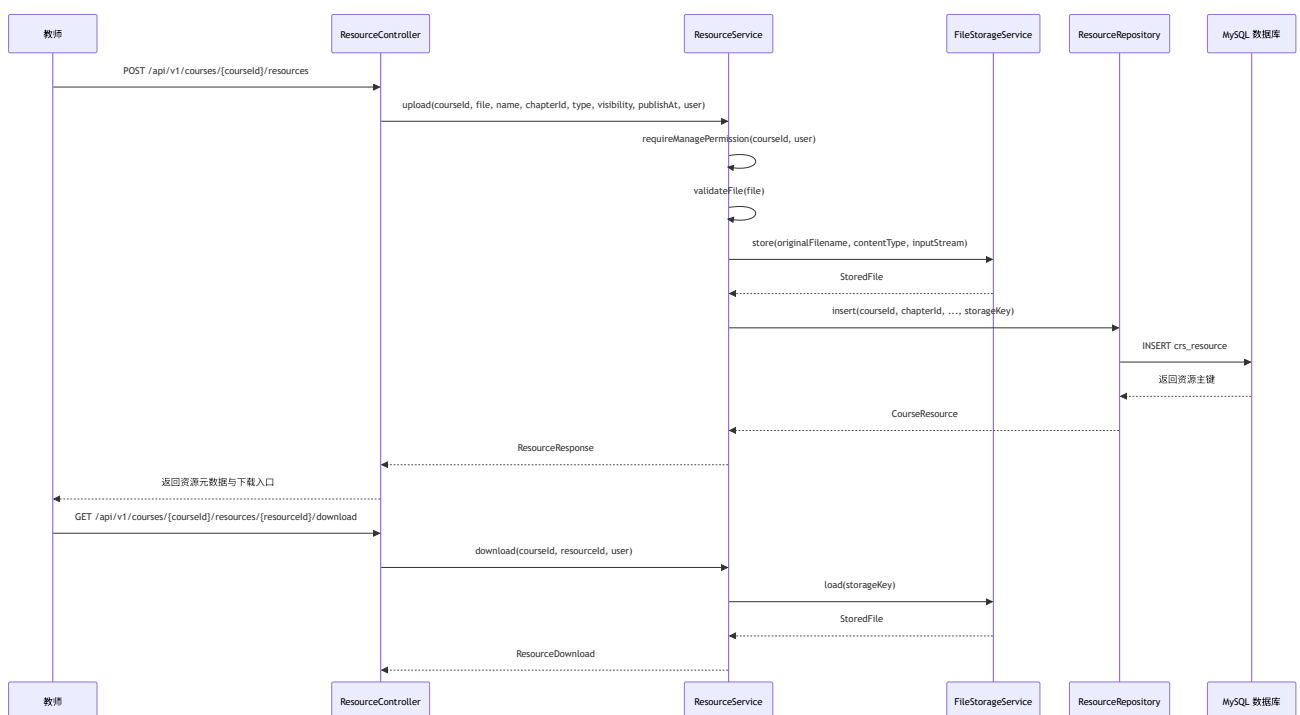


图 3-2-13 CRS-SC-04 公开加入课程对象顺序图

CourseService.join 读取课程并校验状态、容量与重复加入，随后插入 ACTIVE 成员；返回的 CoursePermissionResponse 携带 active=true 与 ACTIVE 状态。

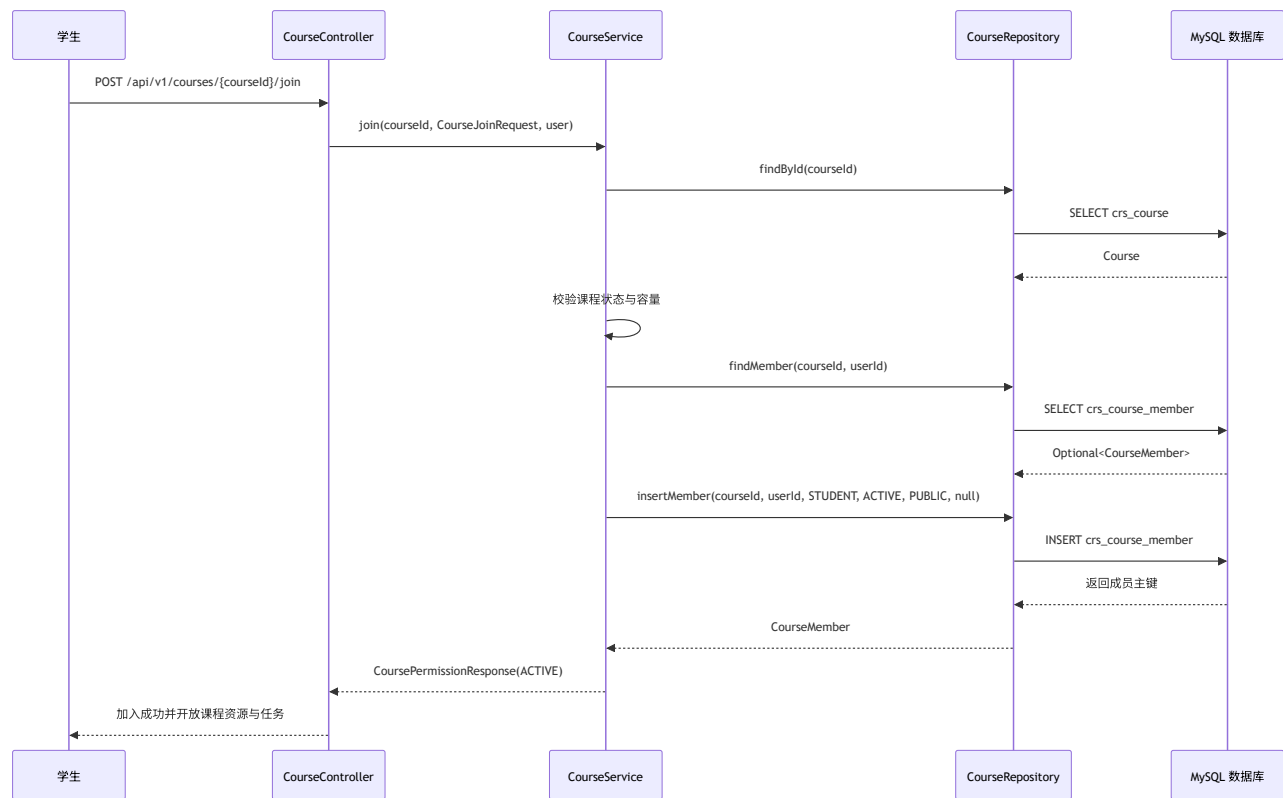


图 3-2-14 CRS-SC-05 邀请码加入课程对象顺序图

邀请码模式在 CourseService.join 中先调用 validateInviteCode 比较课程配置与请求邀请码，匹配后才进入成员创建分支；不匹配抛出 INVALID_INVITE_CODE。



图 3-2-15 CRS-SC-06 审批加入课程对象顺序图

学生申请创建 PENDING 成员；教师审批通过 CourseService.updateMember 按 validateMemberTransition 校验状态流转后更新为 ACTIVE/REJECTED，审批通过前学生无课程访问权限。

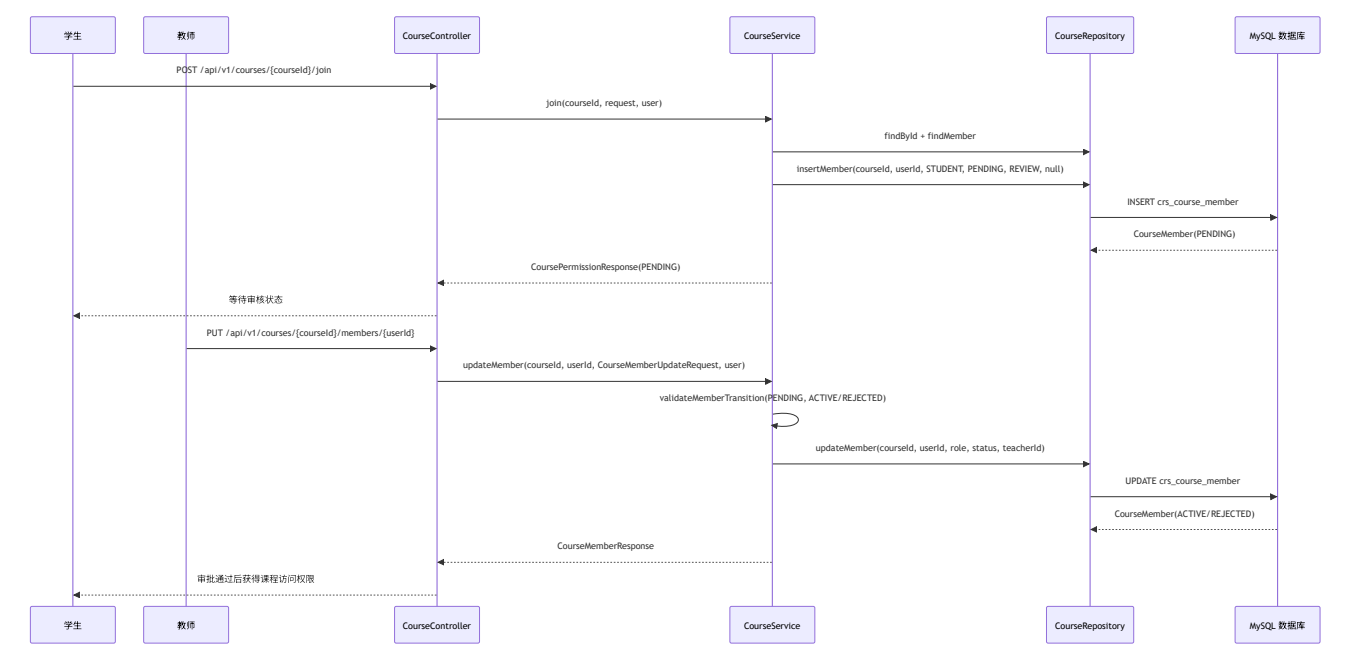


图 3-2-16 CRS-SC-07 成员管理对象顺序图

成员查询、学生名单读取、角色调整与移除均通过 CourseService 完成；Service 强制最后教师保留、禁止修改自身教师身份并校验成员状态流转。

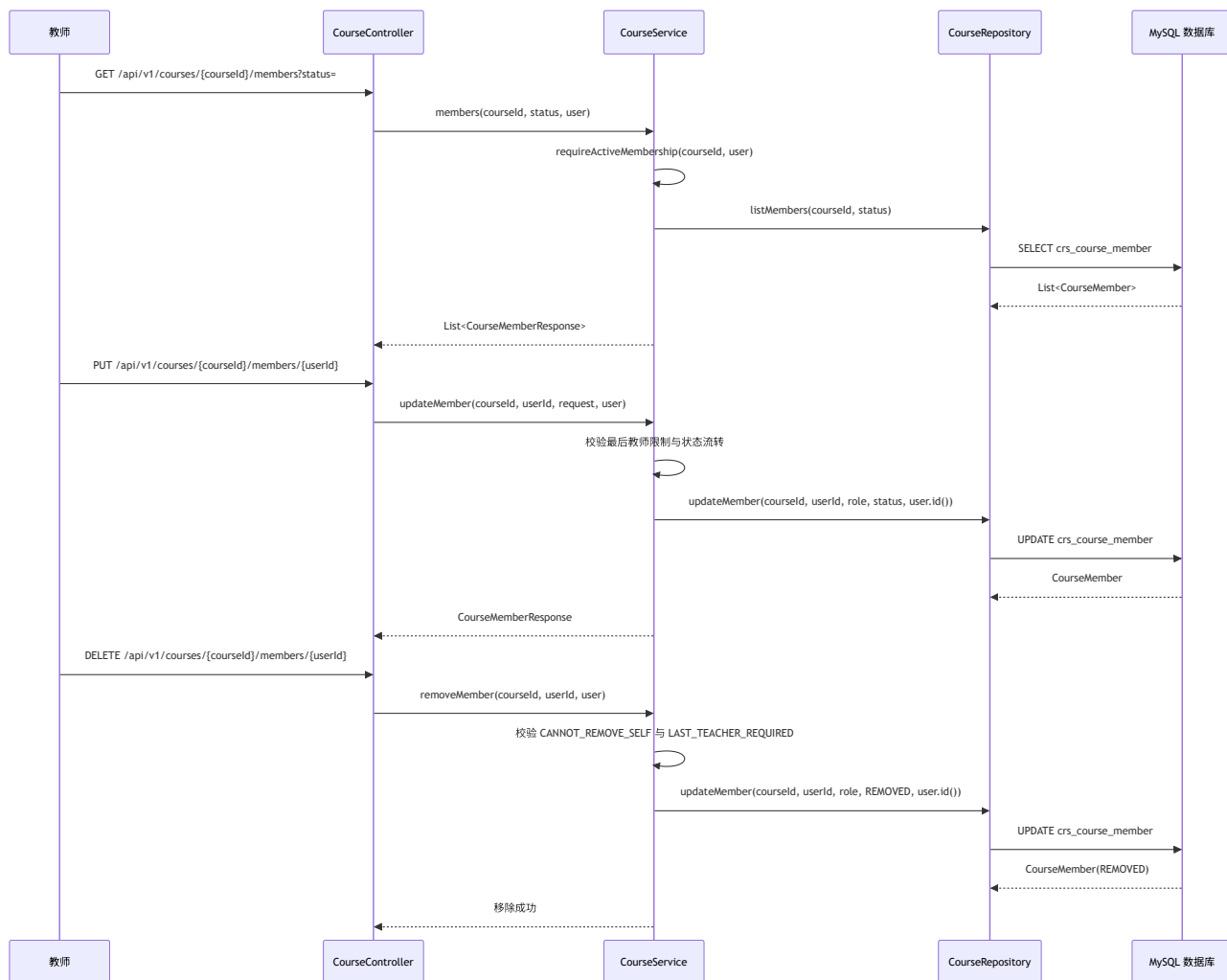


图 3-2-17 CRS-SC-08 公告发布与置顶对象顺序图

AnnouncementService.create 完成权限校验、内容清洗与公告插入后向 NotificationEventPublisher 发布 CRS_ANNOUNCEMENT 通知事件；置顶通过 updateTop 更新 crs_announcement 的置顶标记。

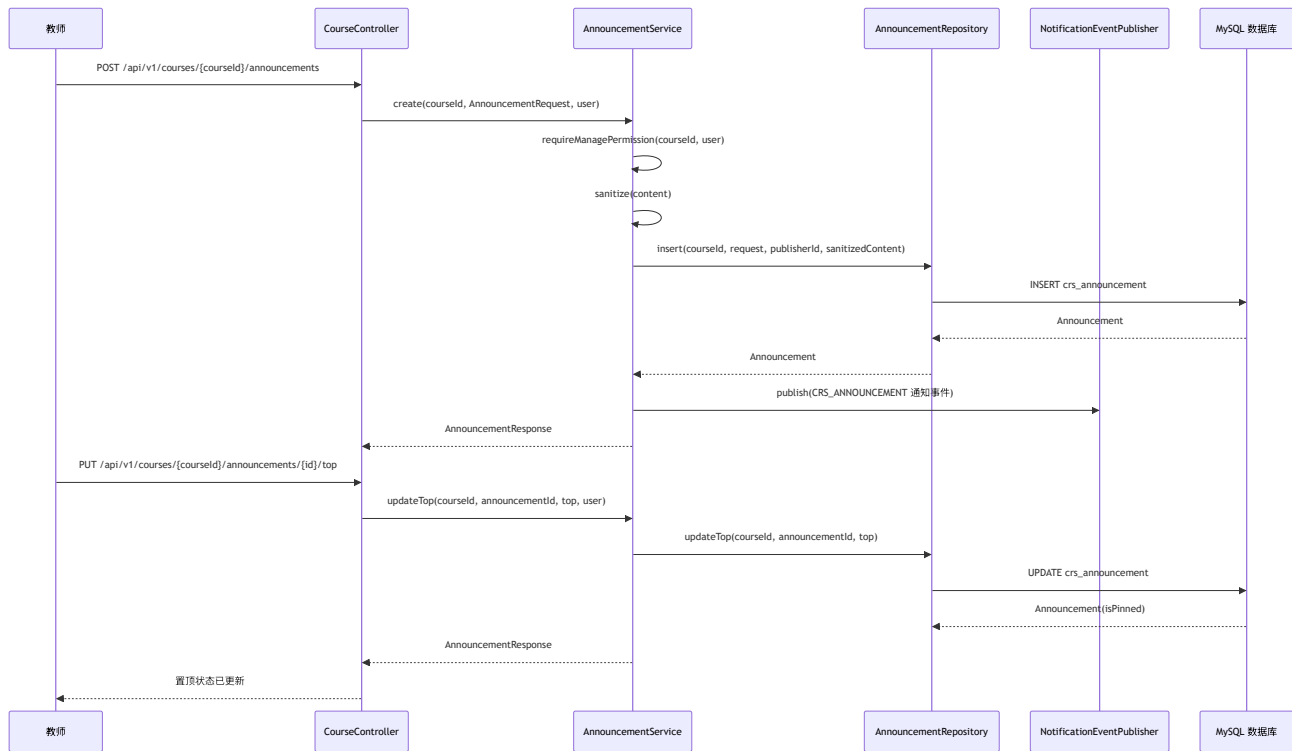
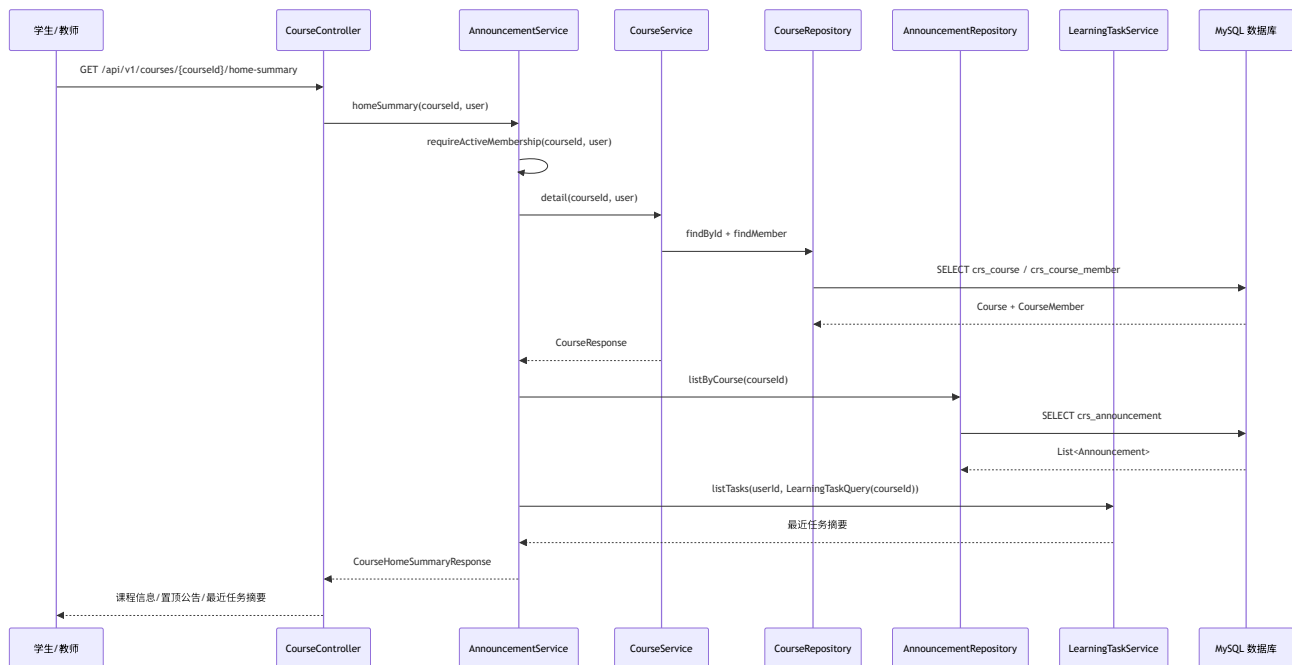


图 3-2-18 CRS-SC-09 课程首页摘要对象顺序图

AnnouncementService.homeSummary 校验成员关系后组合 CourseService.detail、AnnouncementRepository 公告列表与 LearningTaskService 最近任务，组装 CourseHomeSummaryResponse 返回给前端。



异常、安全、性能与测试关注点

异常处理

异常编号	异常场景	处理策略	用户提示或接口结果	对应需求
EX-CRS-01	课程不存在	返回404错误, 记录日志	"课程不存在"	FR-CR-01
EX-CRS-02	无权限操作	返回403错误, 记录权限违规日志	"无权限访问"	FR-CR-01
EX-CRS-03	文件上传失败	返回500错误, 记录日志, 清理临时文件	"文件上传失败, 请重试"	FR-CR-03
EX-CRS-04	数据库操作失败	回滚事务, 返回500错误, 记录错误详情	"系统错误, 请联系管理员"	FR-CR-01
EX-CRS-05	参数错误	返回400错误, 提示具体参数问题	"参数错误: {具体错误}"	FR-CR-01
EX-CRS-06	用户未登录	返回401错误, 重定向登录	"请先登录"	FR-CR-04
EX-CRS-07	章节排序冲突	返回409错误, 提示重新排序	"章节排序冲突, 请调整顺序"	FR-CR-02
EX-CRS-08	成员已存在	返回409错误, 提示已加入	"用户已是课程成员"	FR-CR-05
EX-CRS-09	公告内容过长	返回400错误, 提示长度限制	"公告内容超过最大长度"	FR-CR-06
EX-CRS-10	文件类型不支持	返回400错误, 提示支持类型	"不支持的文件类型"	FR-CR-03

安全设计

- 文件上传限制类型和大小
- 路径遍历攻击防护
- XSS防护: 公告内容过滤
- 权限校验: 教师操作需要课程教师权限

性能优化设计

- 课程列表分页查询
- 资源文件CDN加速
- 数据库索引优化

测试关注点

测试编号	测试场景	验收标准	优先级
TC-CR-01	创建课程功能测试	教师可成功创建课程, 信息正确保存	高
TC-CR-02	课程章节管理测试	支持教师设置多级目录、调整目录	中
TC-CR-03	资源上传下载测试	支持多种文件格式, 下载链接有效	中
TC-CR-04	加入课程流程测试	学生申请加入, 教师审批通过后成为成员	高
TC-CR-05	权限校验测试	非教师无法管理课程, 非成员无法查看课程	高
TC-CR-06	异常处理测试	无效输入、权限不足等场景正确处理	中

需求追踪与测试关注点

需求编号	需求名称	详细设计编号	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号	备注
FR-CR-01	课程创建与管理	DSD-CRS-01	UI-CRS-01, UI-CRS-02, UI-CRS-07	API-CRS-01 ~ API-CRS-05	DB-CRS-01	TC-CR-01	教师可创建、编辑、删除课程, 自动成为课程创建者
FR-CR-02	课程章节与目录管理	DSD-CRS-02	UI-CRS-02, UI-CRS-03	API-CRS-06 ~ API-CRS-09	DB-CRS-02	TC-CR-02	教师创建、编辑、排序、删除章节, 支持嵌套结构

需求编号	需求名称	详细设计编号	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号	备注
FR-CR-03	教学资源管理	DSD-CRS-03	UI-CRS-04	API-CRS-10 ~ API-CRS-13	DB-CRS-03	TC-CR-03	教师上传资源，限制文件类型和大小，学生可下载
FR-CR-04	学生加入课程	DSD-CRS-04	UI-CRS-01	API-CRS-14、API-CRS-18、API-CRS-19	DB-CRS-04	TC-CR-04	学生申请加入课程，教师审批后成为正式成员
FR-CR-05	课程成员管理	DSD-CRS-05	UI-CRS-05	API-CRS-15 ~ API-CRS-19	DB-CRS-04	TC-CR-05	教师管理课程成员，支持学生、助教、教师角色
FR-CR-06	课程公告与基础信息展示	DSD-CRS-06	UI-CRS-02, UI-CRS-06	API-CRS-20 ~ API-CRS-22	DB-CRS-05	TC-CR-06	教师发布公告，支持置顶功能，成员接收站内通知
NFR-CR-01	可用性	DSD-CRS-NFR-01	UI-CRS-01 ~ UI-CRS-07	API-CRS-01 ~ API-CRS-22	-	TC-CR-N01	页面信息清晰、核心操作反馈明确
NFR-CR-02	性能	DSD-CRS-NFR-02	UI-CRS-01、UI-CRS-04	API-CRS-05、API-CRS-11	DB-CRS-01 ~ DB-CRS-05	TC-CR-N02	课程列表、首页和资源列表普通查询满足响应指标
NFR-CR-03	可靠性	DSD-CRS-NFR-03	UI-CRS-01 ~ UI-CRS-07	API-CRS-01 ~ API-CRS-22	DB-CRS-01 ~ DB-CRS-05	TC-CR-N03	资源上传失败不误报成功，课程关闭后历史数据可读
NFR-CR-04	兼容性	DSD-CRS-NFR-04	UI-CRS-04	API-CRS-10 ~ API-CRS-13	DB-CRS-03	TC-CR-N04	支持 PDF、DOCX、PPT、ZIP、图片等常见资源格式
NFR-CR-05	可测试性	DSD-CRS-NFR-05	全部 CRS 页面	全部 CRS 接口	全部 CRS 表	TC-CR-N05	课程管理流程可完整测试

3.3 学习过程与通知提醒模块（LRN）

设计边界

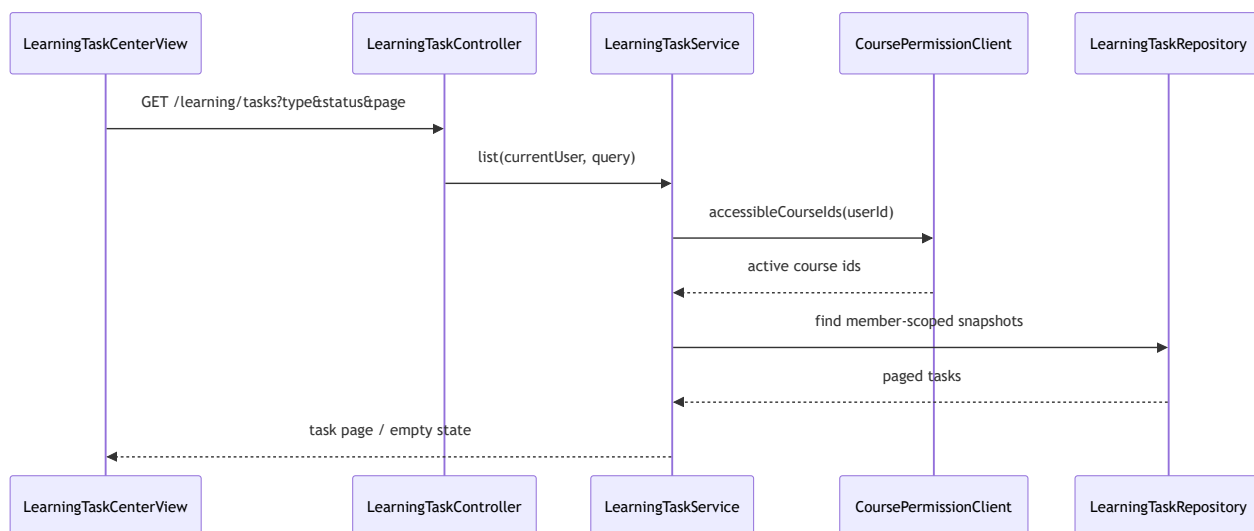
本模块对应需求范围为 FR-LN-01 ~ FR-LN-06、NFR-LN-01 ~ NFR-LN-05，负责学习任务聚合、学习进度记录、学习行为跟踪、站内通知生成与状态管理、定时提醒和通知偏好配置。模块依赖 AUTH 提供用户上下文，依赖 CRS 提供课程与章节基础数据，并接收 LAB、HWK、GRD 的业务事件生成通知。

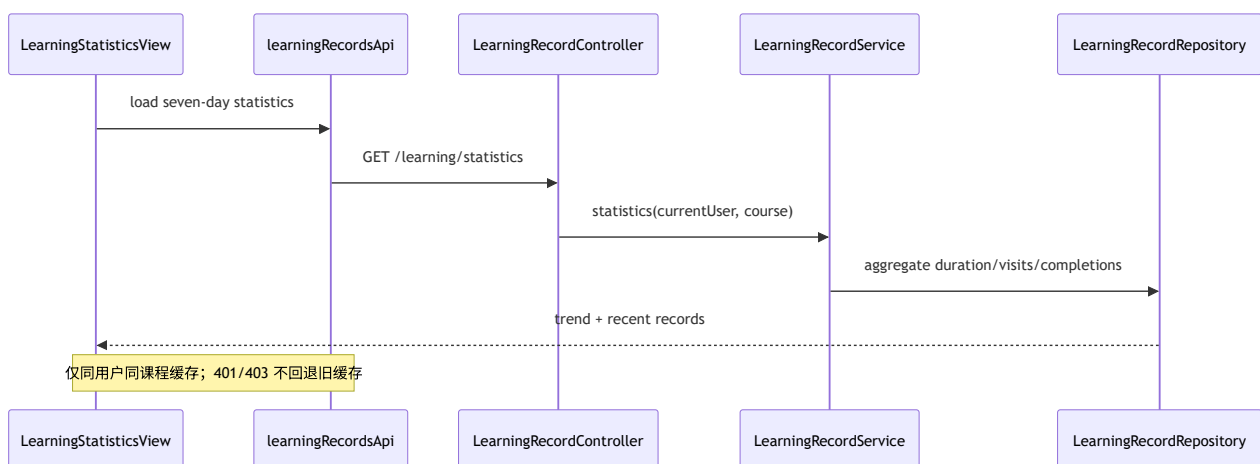
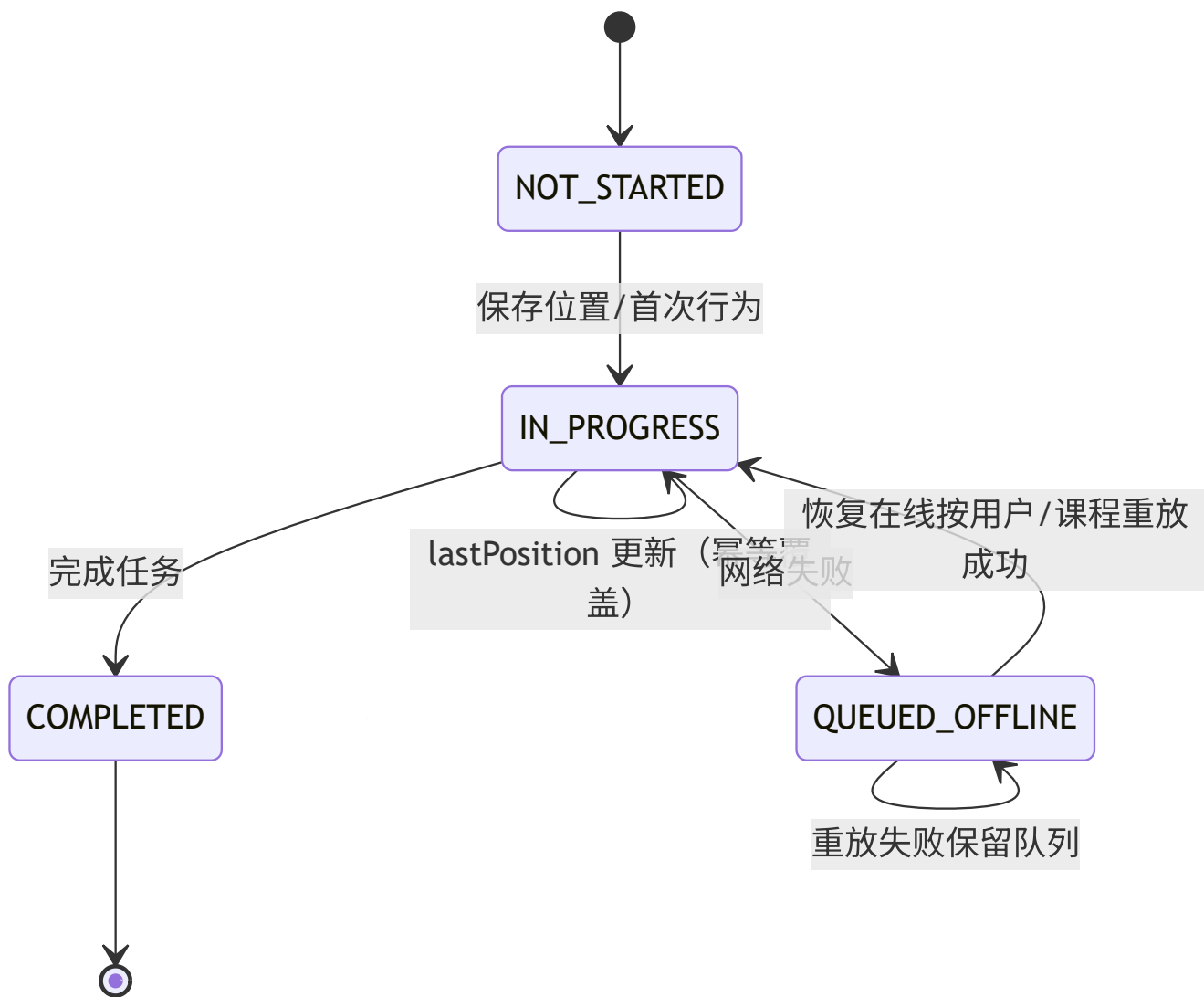
UC-LRN-01 场景级详细设计索引

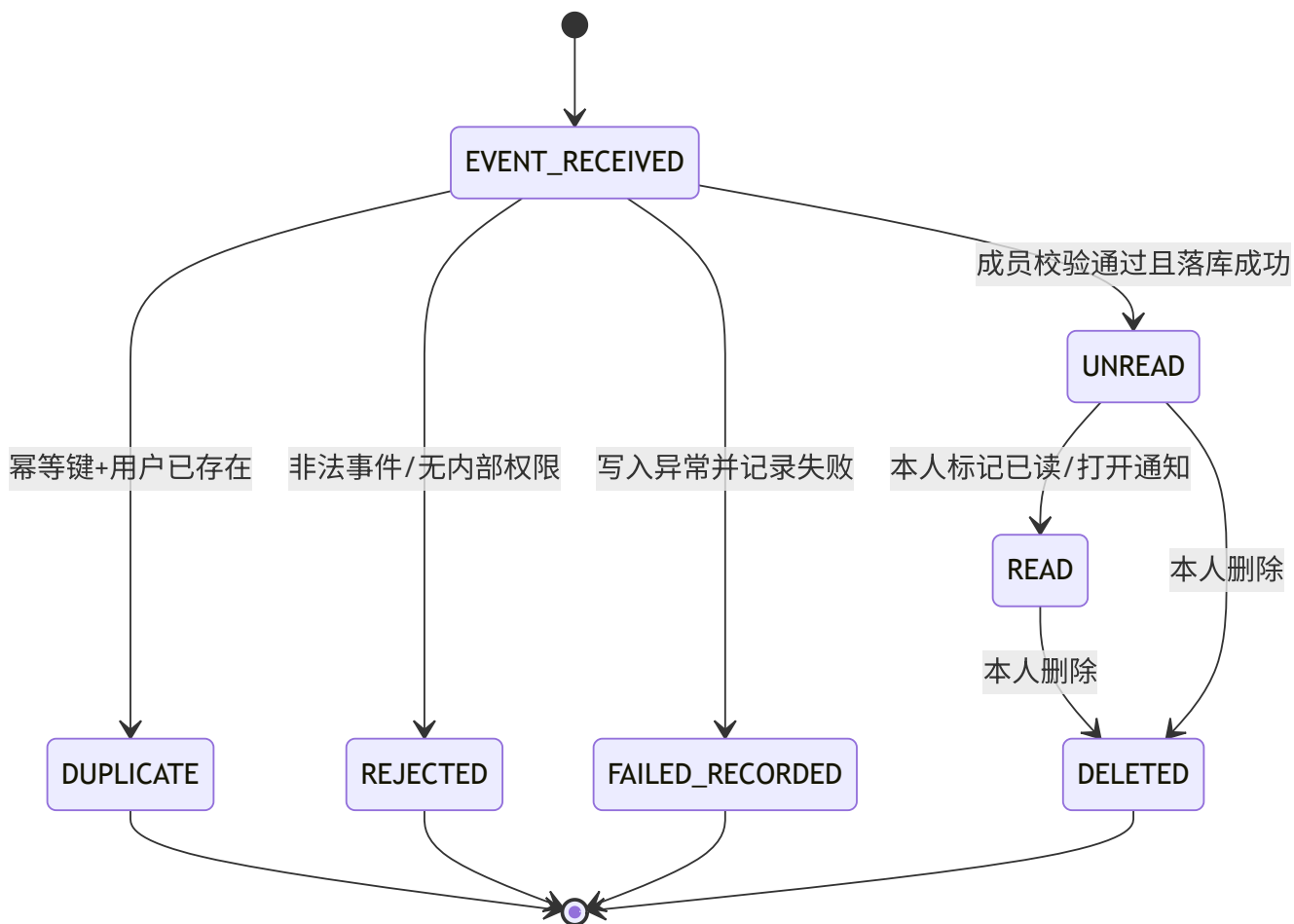
场景	页面/API/服务主链	状态、隔离与可验证结果
LRN-SC-01	UI-LRN-01 → API-LRN-01 → LearningTaskService → CRS/LAB/HWK 摘要及 DB-LRN-01	LRN-SUB-01 仅使用当前用户有效课程；分页、筛选、空态、来源失败可断言
LRN-SC-02	UI-LRN-02/业务页 → API-LRN-02/03/04 → LearningProgress/RecordService → DB-LRN-02/03	LRN-SUB-02 按用户、课程、来源保存；离线队列同用户同课程隔离，恢复后增量重放
LRN-SC-03	UI-LRN-03 → API-LRN-05 → LearningRecordService → DB-LRN-02/03 聚合	仅返回本人统计；无数据为空态；401/403 禁止使用旧用户缓存

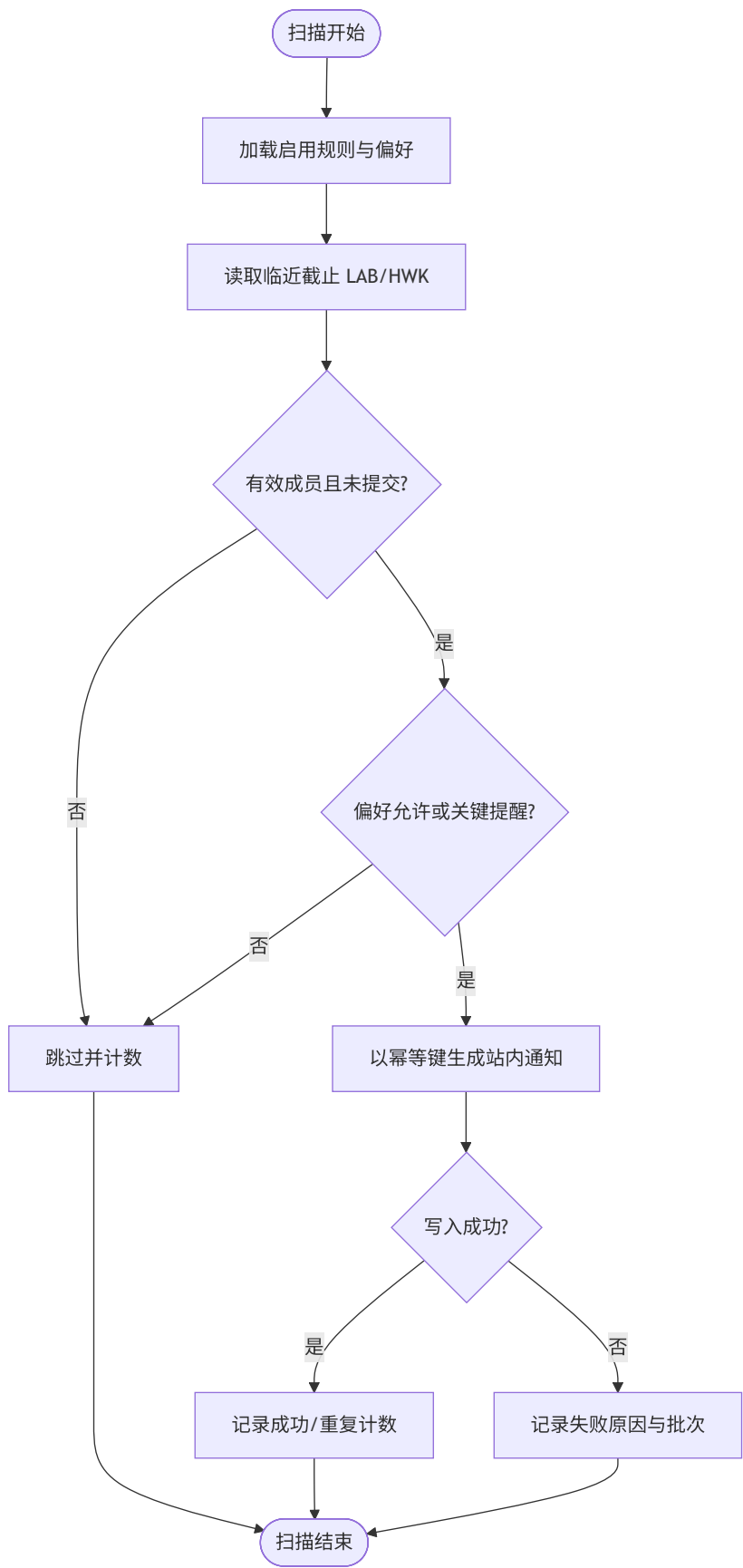
场景	页面/API/服务主链	状态、隔离与可验证结果
LRN-SC-04	UI-LRN-04 → API-LRN-06/07/08; CRS/LAB/HWK/GRD → NotificationEventPublisher → NotificationService → DB-LRN-04/05	LRN-SUB-03/05 校验成员，以幂等键 + 用户去重; UNREAD → READ → DELETED 留痕; 无权操作按不存在返回
LRN-SC-05	UI-LRN-05 → API-LRN-10/11; ReminderRuleService 定时扫描 → NotificationService → DB-LRN-04/06/07/扫描日志	LRN-SUB-04 遵守提醒偏好，跳过已提交; 成功、重复、跳过、失败均可追溯

这些场景编号不改变正式 UC-LRN-01。教师查看课程学习统计暂列为**候选独立场景**，等待教师/助教确认；现阶段只允许沿用已设计的授权聚合查询，不扩展 UC 范围。









模块基本信息

项目	内容
模块名称	学习过程与通知提醒 (LRN)
模块缩写	LRN
功能定位	学习任务聚合、学习进度记录、学习行为跟踪、通知生成与查询刷新、通知状态管理、定时提醒
核心数据	学习任务快照、学习进度、学习记录、通知、通知状态日志、提醒规则、通知偏好
技术栈	Spring Boot、MySQL/JDBC、Vue3+TypeScript；本版本通知通过数据库落库和页面刷新/可配置轮询查询，WebSocket/SSE 与 Redis 缓存为可选扩展

模块职责与依赖关系

本模块负责的内容

1. 从 CRS、LAB、HWK 聚合任务摘要，形成学习任务中心。
2. 记录学生对课程、章节、资源的访问进度，支持断点续传。
3. 采集学习行为数据（时长、访问次数），提供个人学习仪表盘。
4. 接收 LAB、HWK、GRD 的业务事件，生成站内通知并管理已读/删除状态。
5. 支持用户配置非必要通知开关及任务截止提醒规则。
6. 本版本通过通知列表接口向前端提供已落库通知和未读数，前端在页面加载、手动刷新或可配置轮询时刷新；WebSocket/SSE 推送作为后续扩展。

本模块不负责的内容

1. 不负责用户账号、角色、权限的基础维护，相关内容由 AUTH 负责。
2. 不负责课程、章节、资源的创建和管理，相关内容由 CRS 负责。
3. 不负责实验任务创建、实验评测和实验评分，相关内容由 LAB 负责。
4. 不负责作业发布、作业评测和教师批阅，相关内容由 HWK 负责。
5. 不负责成绩计算、成绩汇总和成绩发布控制，相关内容由 GRD 负责。
6. 第三方邮件、短信推送和移动端推送不属于本设计范围，通知通道以站内通知为主。

与其他模块的协作关系

协作模块	协作内容	LRN 提供	对方模块负责
AUTH	用户身份和权限校验	学习记录和通知数据与用户关联	用户登录状态和角色权限
CRS	课程和章节基础数据	学习任务聚合中使用课程/章节信息	课程、章节和成员关系数据
LAB	实验事件接收	通知生成、任务快照刷新	实验发布、截止、评测、评分事件
HWK	作业事件接收	通知生成、任务快照刷新	作业发布、截止、评测、批阅事件
GRD	成绩事件接收	通知生成	成绩发布、变更、复核事件

对外接口分类

接口分类	说明
学习任务与进度	任务列表、进度查询、进度保存

接口分类	说明
学习行为	行为上报、仪表盘统计
通知管理	查询、标记已读、删除、事件接收
规则配置	提醒规则查询/保存、通知偏好查询/保存

页面详细设计

页面编号	页面名称	使用角色	页面目标	主要操作	调用接口
UI-LRN-01	学习任务中心页	学生	统一查看课程资源、实验、作业三类任务，支持状态筛选和跳转	任务筛选、排序、跳转	API-LRN-01
UI-LRN-02	学习进度页	学生	展示课程级和章节级学习进度，支持继续学习	查看进度、继续学习	API-LRN-02、API-LRN-03
UI-LRN-03	学习行为仪表盘	学生	展示近7天学习趋势、完成任务数、学习时长	无主动操作	API-LRN-04、API-LRN-05
UI-LRN-04	消息通知中心页	全体	查看分类通知、标记已读、删除、跳转业务页面	筛选、批量已读、删除	API-LRN-06、API-LRN-07、API-LRN-08
UI-LRN-05	提醒规则设置页	学生	设置非必要通知开关和截止提醒规则	开关切换、规则保存	API-LRN-10、API-LRN-11

页面流转图

图 3-3-1 LRN 页面流转图

```
flowchart TD
    User[用户] --> TaskCenter[学习任务中心页]
    User --> NotifCenter[消息通知中心页]
    TaskCenter --> TaskFilter{任务类型筛选}
    TaskFilter -->|资源| ResourceTask[查看资源任务]
    TaskFilter -->|实验| LabTask[跳转实验详情页]
    TaskFilter -->|作业| HwkTask[跳转作业详情页]
    TaskCenter --> Progress[学习进度页]
    Progress --> ContinueLearn[继续学习/断点续传]
    TaskCenter --> Dashboard[学习行为仪表盘]
    Dashboard --> Trends[查看近7天学习趋势]
    NotifCenter --> NotifFilter[按类型/已读状态筛选]
    NotifFilter --> ReadAction[标记已读]
    NotifFilter --> DeleteAction[删除通知]
    NotifFilter --> JumpAction[跳转业务页面]
    NotifCenter --> Settings[提醒规则设置页]
    Settings --> ToggleSwitch[通知开关切换]
    Settings --> RuleSave[截止提醒规则保存]
```

页面交互规则

- 1. 学习任务中心页默认按截止时间升序排列，支持按任务类型（资源/实验/作业）和状态（未开始/进行中/已完成/已逾期）筛选，分页展示。
- 2. 学习进度页按课程展示总进度百分比和章节级进度，支持点击"继续学习"恢复上次学习位置。
- 3. 学习行为仪表盘展示近7天学习趋势折线图、完成任务数和总学习时长统计，数据按用户隔离。

4. 消息通知中心页默认按创建时间倒序分页展示，未读通知高亮显示，支持批量标记已读和单个删除，点击通知可跳转至对应业务页面。
5. 提醒规则设置页允许学生配置各类通知的开关状态和截止提醒提前量（如提前1天、提前1小时），保存后即时生效。

接口详细设计

统一响应格式：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

学习任务中心接口

接口编号	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-LRN-01	获取学习任务列表	GET	/api/v1/learning/tasks	登录	FR-LN-01
API-LRN-02	获取课程/章节学习进度	GET	/api/v1/learning/progress	登录	FR-LN-02
API-LRN-03	保存学习进度（断点续传）	POST	/api/v1/learning/progress	登录	FR-LN-02
API-LRN-04	获取学习行为统计（仪表盘）	GET	/api/v1/learning/statistics	登录	FR-LN-03
API-LRN-05	上报学习行为记录	POST	/api/v1/learning/records	登录	FR-LN-03

请求/响应示例（API-LRN-01）：

请求参数（Query）：

参数	类型	必填	说明
taskType	string	否	任务类型：RESOURCE/EXPERIMENT/HOMEWORK，多个逗号分隔
status	string	否	NOT_STARTED/IN_PROGRESS/COMPLETED/OVERDUE
courseId	long	否	课程ID
sortBy	string	否	排序字段：deadline/createdAt，默认deadline
order	string	否	asc/desc，默认asc
page	int	否	页码，默认1
size	int	否	每页条数，默认20

响应示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "records": [
      {
        "taskId": 1001,
        "taskType": "HOMEWORK",
        "title": "Java作业1",

```

```
{
  "courseId": 10,
  "courseName": "Java程序设计",
  "deadline": "2026-06-01 23:59:59",
  "progress": 0,
  "status": "NOT_STARTED",
  "actionUrl": "/courses/10/homeworks/5"
}
],
"total": 45,
"page": 1,
"size": 20
}
}
```

API-LRN-03 请求体：

```
{
  "courseId": 10,
  "chapterId": 101,
  "sourceModule": "CRS",
  "sourceId": 2001,
  "progressPercent": 65,
  "lastPosition": "video_play_time=1234"
}
```

通知管理接口

接口编号	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-LRN-06	获取通知列表	GET	/api/v1/notifications	登录	FR-LN-04
API-LRN-07	标记已读	PUT	/api/v1/notifications/read	登录	FR-LN-05
API-LRN-08	删除通知	DELETE	/api/v1/notifications/{notificationId}	登录	FR-LN-05
API-LRN-09	接收业务事件（内部）	POST	/api/v1/notifications/events	内部服务（IP白名单/JWT）	FR-LN-04

API-LRN-06 请求参数： type、isRead、startTime、endTime、page、size

API-LRN-07 请求体：

```
{
  "notificationIds": [1,2,3],
  "readAll": false
}
```

说明：本版本以 PUT /api/v1/notifications/read 作为唯一已读写接口，notificationIds 为空且 readAll=true 时表示全部标记已读。PUT /api/v1/notifications/{notificationId}/read 与 PUT /api/v1/notifications/read-all 可作为兼容别名扩展。

API-LRN-09 请求体（事件格式）：

```
{
  "eventId": "f7bc323f-e1c3-4db1-9e68-a4667e94fc34",
  "eventType": "assessment.homework.published.v2",
  "payloadVersion": 2,
```

```
"aggregateType": "assessment-homework",
"aggregateId": "123",
"aggregateVersion": 4,
"occurredAt": "2026-05-25T09:00:00Z",
"correlationId": "34c3bdce-e3ff-45b0-8c75-3e46d0e57f5b",
"payload": {
  "courseId": "10",
  "homeworkId": "123",
  "title": "新作业发布: Java编程题",
  "deadline": "2026-06-01T16:00:00Z",
  "receiverScope": "COURSE_ACTIVE_STUDENTS",
  "publishedAt": "2026-05-25T09:00:00Z"
}
}
```

v2 assessment.homework.published.v2 使用统一 EventEnvelope，不传 receiverUserIds 或学生 roster；Learning 使用自己的 Course 成员投影将有界 receiverScope 解析为任务/通知接收者，并以 homeworkId:recipientUserId 幂等落库。单个 course.member.changed.v2 只更新一个 courseId:userId 聚合，不可作为完整 roster 证据；Course 的 course.membership.snapshot.v2 以课程级 rosterVersion=aggregateVersion 原子替换本地投影并持久化 watermark。watermark 缺失、部分成员或普通事件版本缺口时 Learning durable-defer 原作业 envelope；Course 对账产生的完整 snapshot 是唯一可从 Learning 空/恢复投影 fast-forward 的替换事实，reconciliation 追平后仍按原 eventId 只应用一次。

提醒规则与通知偏好接口

接口编号	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-LRN-10	获取提醒规则及通知偏好	GET	/api/v1/reminder-rules	登录	FR-LN-06
API-LRN-11	保存提醒规则及通知偏好	PUT	/api/v1/reminder-rules	登录	FR-LN-06

API-LRN-10 响应示例：

```
{
  "rules": [
    { "reminderType": "HOMEWORK_DEADLINE", "aheadMinutes": 1440, "enabled": true },
    { "reminderType": "HOMEWORK_DEADLINE", "aheadMinutes": 60, "enabled": true }
  ],
  "settings": {
    "enableExperiment": true,
    "enableHomework": true,
    "enableGrade": true,
    "enableAnnouncement": true,
    "enableNonCriticalReminder": false
  }
}
```

后端服务与组件设计

服务编号	服务/组件名称	主要职责	输入	输出
SVC-LRN-01	LearningTaskService	聚合 CRS/LAB/HWK 任务数据，管理数据库任务快照，处理进度保存与查询	userId, query, progressDTO	分页任务列表、进度DTO

服务编号	服务/组件名称	主要职责	输入	输出
SVC-LRN-02	LearningRecord Service	记录学习行为（访问、时长），计算近7天统计数据，提供仪表盘数据	LearningRecordDTO	统计DTO、成功/失败
SVC-LRN-03	NotificationService	创建通知记录、查询通知列表、标记已读/删除、基于数据库统计未读数	NotificationCreateDTO	通知列表、未读数
SVC-LRN-04	ReminderRuleService	管理用户提醒规则和通知偏好，定时扫描即将截止任务并触发提醒	userId, ruleDTO	规则列表、成功/失败
SVC-LRN-05	EventConsumer Service	接收来自 CRS/LAB/HWK/GRD 的业务事件或内部服务调用，调用 NotificationService 创建通知	ModuleEvent	通知ID列表

数据结构与数据库设计

表清单

表编号	表名	中文名	主要字段	说明
DB-LRN-01	lrn_learning_task	学习任务快照表	id, user_id, course_id, source_module, source_id, task_type, title, deadline, progress, status, action_url, snapshot_at	聚合任务的快照表，定期刷新
DB-LRN-02	lrn_learning_progress	学习进度表	id, user_id, course_id, chapter_id, source_module, source_id, progress_percent, last_position, status	支持断点续传
DB-LRN-03	lrn_learning_record	学习行为记录表	id, user_id, course_id, source_module, source_id, action_type, duration, started_at, ended_at	行为日志，用于统计
DB-LRN-04	lrn_notification	通知表	id, user_id, title, content, type, priority, is_read, source_module, source_id, action_url, created_at, read_at, deleted_at	站内通知
DB-LRN-05	lrn_notification_status_log	通知状态日志表	id, notification_id, user_id, old_status, new_status, operation_type, operated_at	状态变更留痕
DB-LRN-06	lrn_reminder_rule	提醒规则表	id, user_id, reminder_type, source_module, ahead_minutes, enabled, required	用户自定义提醒规则
DB-LRN-07	lrn_notification_setting	通知偏好表	id, user_id, enable_experiment, enable_homework, enable_grade, enable_announcement, enable_non_critical_reminder	模块级开关

关键表DDL (MySQL 8.0)

```
-- 学习任务快照表
CREATE TABLE `lrn_learning_task` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` bigint NOT NULL COMMENT '用户ID',
  `course_id` bigint NOT NULL COMMENT '课程ID',
  `source_module` varchar(20) NOT NULL COMMENT 'CRS/LAB/HWK',
  `source_id` bigint NOT NULL COMMENT '来源业务ID',
  `task_type` varchar(20) NOT NULL COMMENT 'RESOURCE/EXPERIMENT/HOMEWORK',
  `title` varchar(200) NOT NULL,
  `deadline` datetime DEFAULT NULL,
  `progress` int DEFAULT 0,
  `status` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'NOT_STARTED',
  `action_url` varchar(500) DEFAULT NULL,
  `snapshot_at` datetime DEFAULT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_user_course` (`user_id`, `course_id`),
```

```

    KEY `idx_status_deadline` (`status`, `deadline`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='学习任务快照表';

-- 学习进度表
CREATE TABLE `lrn_learning_progress` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` bigint NOT NULL,
  `course_id` bigint NOT NULL,
  `chapter_id` bigint DEFAULT NULL,
  `source_module` varchar(20) NOT NULL,
  `source_id` bigint NOT NULL,
  `progress_percent` int DEFAULT 0,
  `last_position` varchar(500) DEFAULT NULL,
  `status` varchar(20) DEFAULT 'IN_PROGRESS',
  `updated_at` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_user_course_source` (`user_id`, `course_id`, `source_module`, `source_id`),
  KEY `idx_user_course_chapter` (`user_id`, `course_id`, `chapter_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='学习进度';

-- 通知表
CREATE TABLE `lrn_notification` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` bigint NOT NULL,
  `title` varchar(200) NOT NULL,
  `content` text,
  `type` varchar(30) NOT NULL COMMENT 'LEARNING_REMINDER/TASK_NOTIFICATION/GRADE_NOTIFICATION/SYSTEM_ANNOUNCEMENT/TEACHER_ANNOUNCEMENT',
  `priority` tinyint DEFAULT 0,
  `is_read` tinyint NOT NULL DEFAULT 0,
  `source_module` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `source_id` bigint DEFAULT NULL,
  `action_url` varchar(500) DEFAULT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `read_at` datetime DEFAULT NULL,
  `deleted_at` datetime DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_user_read_created` (`user_id`, `is_read`, `created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='通知表';

```

其他 LRN 表字段约束

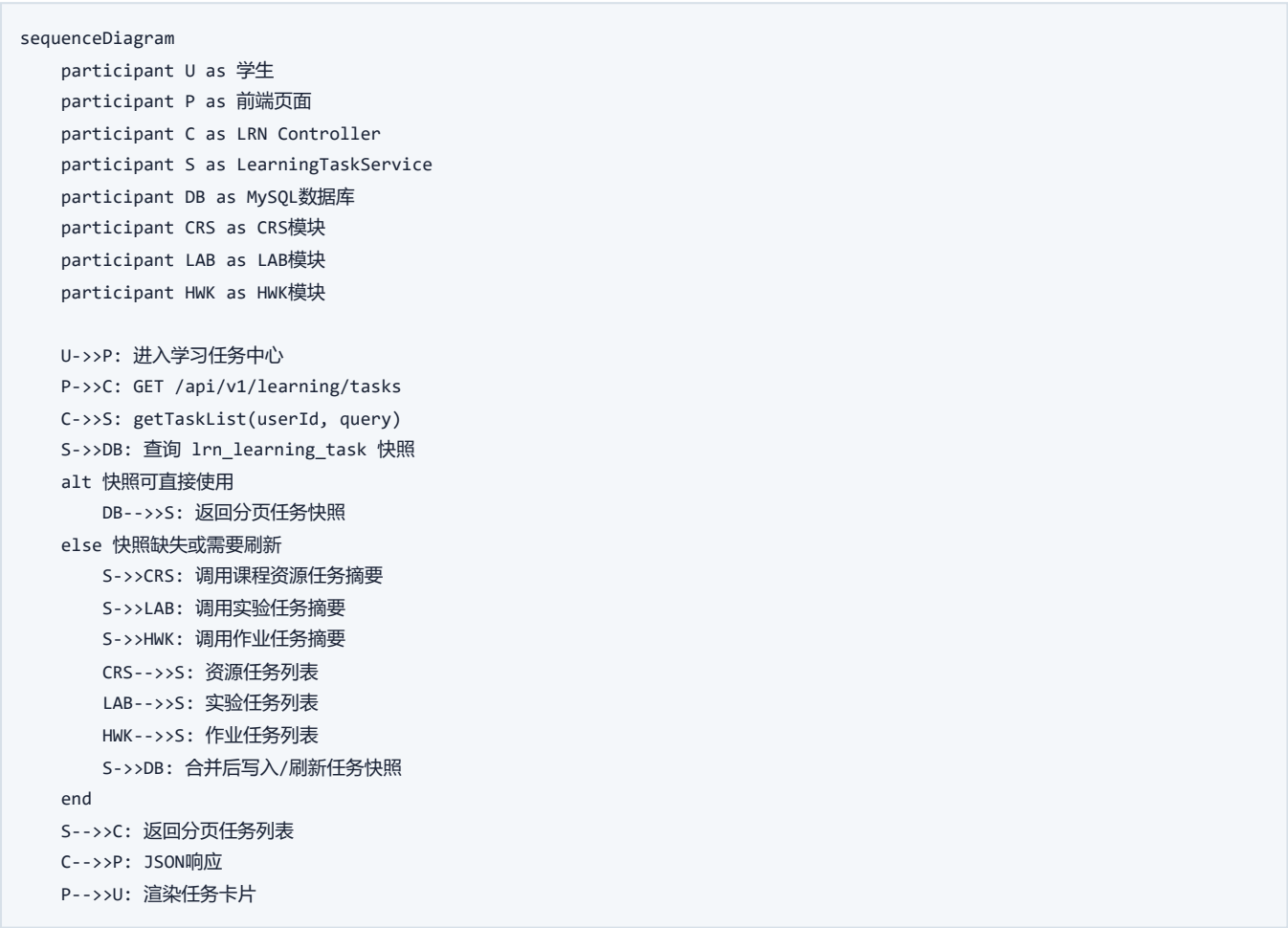
表编号	表名	字段约束补充	索引与一致性要求
DB-LRN-03	lrn_learning_record	user_id、course_id、source_module、source_id、action_type、started_at 非空；duration 以秒计，默认 0，不能为负数	建立 idx_record_user_course(user_id, course_id, created_at)；行为记录只追加，不覆盖历史
DB-LRN-05	lrn_notification_status_log	notification_id、user_id、old_status、new_status、operation_type、operated_at 非空	建立 idx_notif_log_notification(notification_id, operated_at)；通知删除、已读、批量已读均需留痕
DB-LRN-06	lrn_reminder_rule	user_id、reminder_type、source_module、ahead_minutes、enabled 非空；ahead_minutes 大于等于 0；required 表示系统强提醒不可关闭	建立 uk_reminder_user_type(user_id, reminder_type, source_module)；同一用户同一提醒类型只保留一条启用配置

表编号	表名	字段约束补充	索引与一致性要求
DB-LRN-07	lrn_notification_setting	user_id 非空且唯一；各类 enable_* 字段默认 1；非关键提醒开关不得关闭成绩发布等强提醒	建立 uk_notification_setting_user(user_id)；缺省设置按全部关键通知开启处理

关键业务流程与状态机

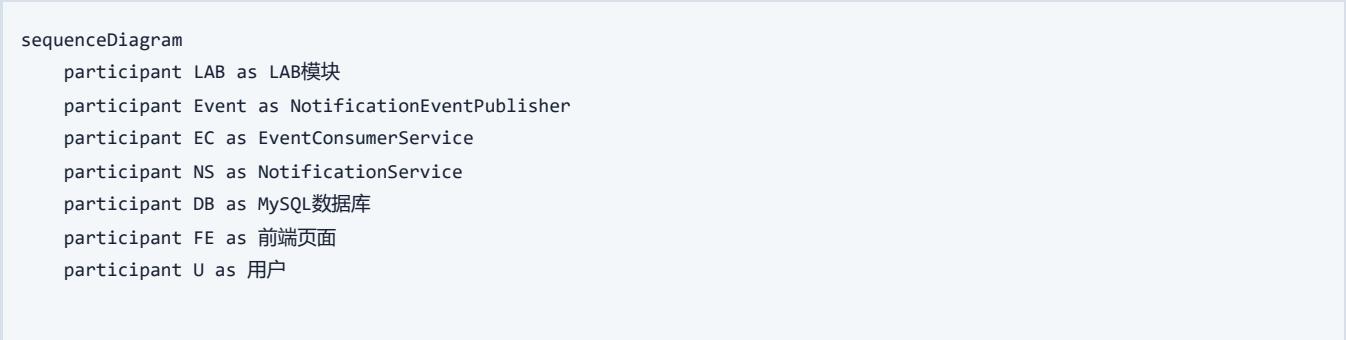
学习任务加载时序图

图 3-3-2 LRN 学习任务加载顺序图



通知触发与刷新时序图

图 3-3-3 LRN 通知生成与刷新顺序图




```

LAB->>Event: 事务内调用 publish 发布 LAB_EXPERIMENT_PUBLISHED
Event->>Event: 注册 afterCommit 回调
alt LAB 来源事务提交
    Event->>EC: 回调仅向专用有界执行器排队
    EC->>NS: 工作线程开启独立新事务 processEvent(event)
    NS->>DB: 批量插入通知记录
    DB-->>NS: 返回创建通知ID
else LAB 来源事务回滚
    Event-->>Event: 丢弃本次回调, 不生成通知
end
U->>FE: 打开通知中心/点击刷新/等待轮询
FE->>NS: GET /api/v1/notifications
NS->>DB: 查询通知列表和未读数
DB-->>NS: 返回通知分页与 unreadCount
NS-->>FE: JSON响应
FE-->>U: 更新通知列表和未读角标

```

状态机

学习任务状态机

图 3-3-4 LRN 学习任务状态机

```

stateDiagram-v2
    [*] --> NOT_STARTED : 任务创建/发布
    NOT_STARTED --> IN_PROGRESS : 用户首次访问/提交
    IN_PROGRESS --> COMPLETED : 任务完成
    IN_PROGRESS --> OVERDUE : 超过截止时间且未完成
    NOT_STARTED --> OVERDUE : 超截止时间且从未开始
    COMPLETED --> [*]
    OVERDUE --> IN_PROGRESS : 教师允许重开 (状态重置)

```

通知已读状态机

图 3-3-5 LRN 通知已读状态机

```

stateDiagram-v2
    [*] --> UNREAD : 事件触发创建
    UNREAD --> READ : 用户点击/批量标记已读
    UNREAD --> DELETED : 用户删除 (逻辑删除)
    READ --> DELETED : 用户删除
    DELETED --> [*]

```

定时提醒触发流程

1. Spring @Scheduled 每10分钟执行 ReminderRuleService.scanAndSendDeadlineReminders()。
2. 查询 lrn_learning_task 中 deadline 在 [now, now+1小时] 且 status != COMPLETED 的任务。
3. 对每个任务，匹配 lrn_reminder_rule 中 reminder_type 对应且 enabled=true 的规则。
4. 检查用户 lrn_notification_setting 是否允许该类提醒。
5. 调用 NotificationService 创建通知 (类型 LEARNING_REMINDER) 。
6. 防重复：同一任务同一提前量24小时内仅提醒一次 (记录最后提醒时间) 。

异常处理设计

异常场景	处理方式	错误码	HTTP状态码
任务快照数据过期且无法拉取	返回数据库中最近一次任务快照，记录错误日志，提示“部分任务可能未更新”	30001	200（带警告）
普通通知调度或持久化失败（内部调用异常）	after-commit 回调只向专用有界执行器排队；执行器拒绝或工作线程独立事务失败时记录告警，不回滚已提交来源业务；当前内存队列未实现持久重试/outbox	30002	来源业务响应不反向改写
API-HWK-03 本地发布事务失败	Homework PUBLISHED/publishedAt 与 assessment.homework.published.v2 outbox 必须同一 Assessment 本地事务；任一写入失败返回 503/HWK_5003，整体回滚为 DRAFT。Learning/broker 不可用不是该错误	HWK_5003	503
通知列表刷新失败	前端保留当前列表并提示重试，用户可手动刷新；后端不依赖推送队列	-	-
学习进度保存时唯一键冲突	使用 ON DUPLICATE KEY UPDATE 更新	0	200
用户尝试修改他人通知	接口层校验 notification.user_id == currentUserId，否则403	403	403
学习行为上报频率过高	限制同一用户同一资源每分钟最多10次，超出返回429	30003	429

安全、权限与日志设计

安全项	设计说明
身份认证	所有接口均需JWT Token，userId 从Token解析，不从请求参数获取
数据隔离	查询任务、通知时自动追加 WHERE user_id = currentUserId
事件接口	/api/v1/notifications/events 仅允许内部服务调用（IP白名单或内网JWT）
防刷	学习行为上报接口增加限流（令牌桶，每用户每分钟10次）
审计日志	通知创建、批量已读、删除等操作记录到 lrn_notification_status_log
敏感信息	通知内容中不得包含明文密码、完整令牌等

性能与可维护性设计

性能点	设计策略
任务列表加载	数据库任务快照 + 索引查询；列表分页，每页20条；Redis 仅为后续热点缓存扩展
未读计数	通过 lrn_notification 的 user_id + is_read 索引统计；Redis 未读计数仅为后续扩展
学习行为上报	异步写入数据库（@Async），不阻塞用户操作
数据库索引	已按查询场景建立复合索引（见DDL）
批量操作	标记已读支持批量 update ... where id in (...)
可测试性	通过内部事件接口或服务测试模拟通知事件，验证通知落库、查询刷新和状态变更

需求追踪与测试关注点

需求追踪矩阵

需求编号	需求名称	详细设计编号	页面编号	API编号	数据表编号	测试编号	备注
FR-LN-01	学习任务中心展示	DSD-LRN-01	UI-LRN-01	API-LRN-01	DB-LRN-01	TC-LN-01	覆盖任务聚合与列表展示
FR-LN-02	学习进度记录与展示	DSD-LRN-02	UI-LRN-02	API-LRN-02、API-LRN-03	DB-LRN-02	TC-LN-02	覆盖断点续传和进度展示
FR-LN-03	学习行为跟踪	DSD-LRN-03	UI-LRN-03	API-LRN-04、API-LRN-05	DB-LRN-03	TC-LN-03	覆盖行为上报和统计展示
FR-LN-04	通知分类生成与展示	DSD-LRN-04	UI-LRN-04	API-LRN-06、API-LRN-09	DB-LRN-04	TC-LN-04	覆盖业务事件转通知
FR-LN-05	通知触达与状态管理	DSD-LRN-05	UI-LRN-04	API-LRN-07、API-LRN-08	DB-LRN-05	TC-LN-05	覆盖已读和删除留痕
FR-LN-06	定时提醒与规则配置	DSD-LRN-06	UI-LRN-05	API-LRN-10、API-LRN-11	DB-LRN-06、DB-LRN-07	TC-LN-06	覆盖提醒规则和通知偏好
NFR-LN-01	刷新及时性	DSD-LRN-NFR-01	UI-LRN-01、UI-LRN-04	API-LRN-01、API-LRN-06	DB-LRN-01、DB-LRN-04	TC-LN-N01	任务状态、学习进度和通知未读数在页面刷新或轮询后可见
NFR-LN-02	性能	DSD-LRN-NFR-02	UI-LRN-01、UI-LRN-04	API-LRN-01、API-LRN-06	DB-LRN-01、DB-LRN-04	TC-LN-N02	学习任务列表、通知列表和批量操作满足响应指标
NFR-LN-03	可靠性	DSD-LRN-NFR-03	UI-LRN-02、UI-LRN-04	API-LRN-03、API-LRN-07、API-LRN-09	DB-LRN-02、DB-LRN-04、DB-LRN-05	TC-LN-N03	学习进度可恢复，通知事件和状态不丢失
NFR-LN-04	易用性	DSD-LRN-NFR-04	UI-LRN-01 ~ UI-LRN-05	API-LRN-01 ~ API-LRN-11	-	TC-LN-N04	学习中心和通知中心入口清晰，主要操作路径不超过 2 步
NFR-LN-05	可追踪性	DSD-LRN-NFR-05	UI-LRN-02、UI-LRN-04	API-LRN-03、API-LRN-07、API-LRN-08	DB-LRN-02、DB-LRN-03、DB-LRN-05	TC-LN-N05	学习记录、进度变更和通知状态变更可追溯

测试关注点

- **任务列表**：不同角色、不同课程、不同状态下的任务展示正确性；任务快照缺失或过期后可刷新。
- **学习进度**：断点续传功能（关闭页面再打开恢复位置）；进度百分比计算准确。
- **学习行为**：时长统计准确性；仪表盘折线图数据正确。
- **通知**：事件触发后通知落库；页面加载、手动刷新或轮询后通知和未读数更新；批量已读/删除的幂等性。
- **提醒规则**：定时任务触发提醒；用户关闭非必要通知后不再收到提醒。
- **性能**：任务列表首屏加载 ≤1.5秒；通知列表加载 ≤1秒；标记已读批量操作 ≤500ms。

3.4 实训实验模块（LAB）

设计边界

LAB 模块的设计边界如下：

- **包含：**实验创建与发布、学生查看与提交实验、提交历史与版本管理、实验自动评测、实验报告管理、教师评分与评语、实验结果展示、实验统计查询、测试用例管理。
- **不包含：**用户注册登录与权限管理（AUTH）、课程与成员关系维护（CRS）、学习进度记录（LRN）、作业评测业务（HWK）、最终总评计算与成绩发布（GRD）。LAB 仅通过接口调用上述模块获取基础数据。
- **评测方案：**采用 Docker 沙箱执行与 IO 比对结合的自动评测方案，LAB 与 HWK 共享 EvaluationTask、Evaluator、SandboxExecutor 和 EvaluationResult 设计抽象，各自保留业务入口、提交表和成绩同步规则。
- **报告方案：**实验报告作为独立设计元素管理，报告文件通过文件存储代理保存元数据，与实验提交、教师评分和成绩来源同步建立可追踪关系。
- **源文件方案：**学生提交源文件通过 DB-LAB-09 lab_submission_source_file 与具体提交版本一对一绑定。公共详情只返回安全 sourceFile 能力对象，教师/管理员下载由 LAB 后端逐次校验 CRS 课程管理权限及课程、实验、提交、资产归属；学生本人下载不在本期范围内。

模块基本信息

项目	内容
模块名称	实训实验模块
模块缩写	LAB
对应需求	FR-LAB-01 ~ FR-LAB-08 / NFR-LAB-01 ~ NFR-LAB-05
依赖模块	AUTH（用户身份与权限）、CRS（课程与成员关系）、LRN（通知触发）
协作模块	HWK（评测抽象协同）、GRD（成绩数据同步）
被依赖模块	GRD（读取实验成绩来源）、LRN（触发通知）

模块职责与依赖关系

模块职责

LAB 模块是"在线教学与实训平台"的核心实践环节模块，承担实验全生命周期管理职责，具体包括：

1. **实验管理：**教师可在课程内创建实验任务，编辑实验描述、要求、截止时间，上传实验附件（如参考代码、数据文件），管理实验状态（草稿、已发布、已截止、成绩已发布、已归档）。
2. **学生提交：**学生在实验详情页查看实验要求，编写代码或上传文件，提交实验结果。支持多次提交，保留提交历史；上传源文件时保存与提交版本一对一的可信元数据和内部存储键，公共 DTO 不暴露 fileId、storageKey 或本地路径。
3. **自动评测：**教师可为代码类实验配置公开/隐藏测试用例，学生提交后系统创建评测任务，由 Docker 沙箱完成编译、运行、资源限制和 IO 比对，给出测试用例级反馈。
4. **实验报告：**学生在截止前按实验要求上传 PDF、DOCX 或 ZIP 报告文件，系统记录报告版本、文件信息和提交状态；截止后拒绝新报告，教师可查看、下载有效报告并参与评分。
5. **教师评分：**教师可在自动评测和实验报告基础上进行人工评分和评语填写；评分页通过独立入口受控下载指定提交版本的源文件，并与实验报告下载分离；支持批量评分、分数调整和修改原因留痕。
6. **结果展示：**学生可查看实验的公开评测反馈、最终成绩、教师评语、报告评分、提交历史和每次评测的详细反馈。

7. **统计查询**：教师可查看实验维度和课程维度的提交率、未提交名单、评测完成率、平均分和分数分布；历史兼容状态可在提交列表中筛选，但当前接口不产生新的迟交记录。

依赖关系

调用方	被调用方	依赖内容	调用方式
LAB	AUTH	获取当前登录用户身份、角色（学生/教师）、权限校验	请求头携带 Token，AUTH 统一鉴权拦截
LAB	CRS	校验课程是否存在、查询用户是否为课程成员、校验教师是否拥有课程管理权限	通过 CoursePermissionClient 调用 CRS 课程成员与权限校验接口
LAB	LRN	在实验发布、截止提醒、评测完成、评分完成、成绩发布等事件触发通知	通过 NotificationEventPublisher 调用 POST /api/v1/notifications/events
GRD	LAB	读取实验成绩来源数据（提交状态、评测结果、教师评分）	GRD 调用 LAB 查询接口或 LAB 评测完成后推送
LAB	文件存储	保存实验附件、学生提交文件和实验报告文件	通过 FileStorageService 存取物理对象；业务元数据和下载授权由 LAB 自有表及服务维护，底层服务不生成匿名业务权限

模块边界

- LAB 不直接管理用户账号和课程成员关系，通过 AUTH 和 CRS 获取。
- LAB 不负责成绩汇总与总评计算，评测与评分完成后由 GRD 读取或主动推送成绩数据。
- LAB 不负责作业相关业务，作业的提交、评测、批阅由 HWK 模块独立管理；两模块只复用评测抽象和沙箱执行器，不共享业务提交表。
- LAB 提交源文件不复用 CRS 教学资源记录或 /courses/{courseId}/resources/{resourceId}/download 权限；与 HWK #214 的 FILE 作业上传/所有权链路也保持独立。若后续抽取公共文件资产契约，必须显式同步 CRS/LAB/HWK 的代码、测试和文档。
- LAB 不直接实现通知中心、文件存储、成绩汇总和课程成员管理；对应能力分别通过 LRN、文件存储代理、GRD 和 CRS 提供。
- LAB 的自动评测支持 Docker 沙箱中的编译运行与 IO 比对，沙箱执行器复用 HWK 的评测抽象；LAB 只维护实验业务状态、实验测试用例、实验提交、报告和成绩来源。

页面详细设计

页面总览

页面编号	页面名称	使用角色	页面目标	主要操作	调用接口
UI-LAB-01	实验列表页	学生、教师	按课程查看实验任务列表	按课程/状态筛选实验、点击进入详情、教师可创建实验	API-LAB-02、API-LAB-01
UI-LAB-02	实验详情页（学生端）	学生	查看实验要求、提交代码或报告、查看结果	查看实验描述与附件、在线编写代码或上传文件、上传实验报告、查看评测结果与教师评分	API-LAB-03、API-LAB-08、API-LAB-10、API-LAB-16、API-LAB-17
UI-LAB-03	实验详情页（教师端）	教师	管理实验、查看提交情况、评分	编辑实验信息、随实验编辑整体维护测试用例、查看学生提交列表、对学生提交评分	API-LAB-03、API-LAB-04、API-LAB-15（能力编号）、API-LAB-09、API-LAB-13

页面编号	页面名称	使用角色	页面目标	主要操作	调用接口
UI-LAB-04	实验发布/编辑页	教师	创建或编辑实验任务	填写实验名称、描述、截止时间、上传附件、保存草稿或发布	API-LAB-01、API-LAB-04、API-LAB-06
UI-LAB-05	提交历史页	学生	查看本人某次实验的全部提交记录	查看提交时间、提交版本、评测状态、评测得分、查看提交详情	API-LAB-09、API-LAB-10
UI-LAB-06	提交批阅/评分页	教师	核对指定提交版本并对提交和报告评分	查看提交代码、安全源文件元数据、实验报告和评测结果；“下载源文件”与“下载实验报告”为两个独立入口；填写自动评测修正分、报告分、人工分和评语	API-LAB-10、API-LAB-12、API-LAB-13、API-LAB-17、API-LAB-19
UI-LAB-07	实验结果页	学生	查看实验最终成绩和反馈	查看最终成绩、教师评语、报告评分、评测通过率、公开测试用例结果	API-LAB-10、API-LAB-12、API-LAB-17、API-LAB-18
UI-LAB-08	实验统计页	教师	查看实验维度统计数据	查看提交率、未提交名单、评测完成率、平均分、分数分布、逾期提交数	API-LAB-14

页面流转图

图 3-4-1 LAB 页面流转图

```
flowchart TD
    User[用户] --> LabList[实验列表页]
    LabList --> StudentCheck{当前用户角色}
    StudentCheck -->|学生| StuDetail[实验详情页-学生端]
    StudentCheck -->|教师| TeacherDetail[实验详情页-教师端]
    StuDetail --> Submission[提交实验]
    Submission --> SubmitResult{提交结果}
    SubmitResult -->|成功| EvalStatus[查看评测状态]
    SubmitResult -->|失败| Submission
    StuDetail --> SubmissionHistory[提交历史页]
    SubmissionHistory --> EvalResult[查看评测结果]
    StuDetail --> ExperimentResult[实验结果页]
    ExperimentResult --> FinalScore[查看最终成绩与评语]
    TeacherDetail --> EditLab[实验发布/编辑页]
    EditLab --> PublishAction{保存草稿/发布}
    PublishAction -->|草稿| LabList
    PublishAction -->|发布| NotifyStudent[通知学生]
    TeacherDetail --> SubmissionList[查看学生提交列表]
    SubmissionList --> ScorePage[评分页]
    ScorePage --> SourceDownload[受控下载指定版本源文件]
    ScorePage --> ReportDownload[独立下载实验报告]
    ScorePage --> SaveScore[填写评分与评语]
    TeacherDetail --> StatisticsPage[实验统计页]
    StatisticsPage --> ViewStats[查看提交率/平均分/分布]
```

关键页面说明

UI-LAB-02 实验详情页（学生端）是 LAB 模块最核心的页面，包含以下区域：

- **实验信息区：**展示实验名称、描述、要求、截止时间、附件下载链接。
- **代码编辑区：**提供在线代码编辑器组件，支持语法高亮和基本编辑功能。

- **文件上传区**：支持上传实验提交文件（若实验要求上传文件而非在线编写）。
- **提交操作区**：提交按钮，提交前进行前端校验（代码不为空或文件已上传、未超过截止时间）。
- **评测结果区**：展示最近一次提交的评测状态（评测中/通过/失败）和各测试用例结果。
- **成绩反馈区**：展示教师评分和评语（教师评分完成后显示）。
- **提交历史区**：展示历史提交记录列表，可点击查看每次提交的详情。

UI-LAB-03 实验详情页（教师端） 侧重管理视角：

- **实验管理区**：编辑实验信息、发布/截止/归档操作。
- **测试用例管理区**：添加、编辑、删除测试用例（标准输入、期望输出、分值权重）。
- **学生提交列表区**：分页展示学生提交记录，显示学生姓名、提交时间、评测状态、评分状态。
- **批量操作区**：支持按评测状态/评分状态筛选，快速跳转评分。

UI-LAB-06 提交批阅/评分页 复用现有编号并补齐文件核对闭环：

- **源文件区**：仅展示 nullable sourceFile 中的 originalFilename/contentType/fileName/downloadAvailable；顶层 hasFile 只表示该版本是否原本包含源文件。不得展示裸 fileId、storageKey、内部资产状态、本地路径或下载 URL。
- **独立入口**：“下载源文件”调用 API-LAB-19；“下载实验报告”继续调用报告接口，两者不共享 ID 或业务权限。
- **状态**：hasFile=false，sourceFile=null 时不显示入口；hasFile=true，sourceFile=null 时展示“本版本含源文件，但可信元数据不可用”的兼容阻塞；downloadAvailable=false 时不允许下载；下载中禁用重复点击，失败可重试；401 提示重新登录，403 提示无课程管理权限。
- **授权**：页面只用于能力展示，最终授权由每次 API-LAB-19 请求在服务端重验；前端隐藏按钮不能替代权限校验。

接口详细设计

接口总览

接口编号	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-LAB-01	创建实验	POST	/api/v1/courses/{courseId}/labs	教师（课程管理权限）	FR-LAB-01
API-LAB-02	获取实验列表	GET	/api/v1/courses/{courseId}/labs	学生、教师（课程成员）	FR-LAB-01
API-LAB-03	获取实验详情	GET	/api/v1/labs/{labId}	学生、教师（课程成员）	FR-LAB-01
API-LAB-04	更新实验	PUT	/api/v1/labs/{labId}	教师（课程管理权限）	FR-LAB-01
API-LAB-05	删除实验	DELETE	/api/v1/labs/{labId}	教师（课程管理权限）	FR-LAB-01

接口编号	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-LAB-06	发布实验	POST	/api/v1/labs/{labId}/publish	教师（课程管理权限）	FR-LAB-01
API-LAB-07	截止实验	POST	/api/v1/labs/{labId}/close	教师（课程管理权限）	FR-LAB-01
API-LAB-08	学生提交实验	POST	/api/v1/labs/{labId}/submissions	学生（课程成员）	FR-LAB-02
API-LAB-09	获取提交列表	GET	/api/v1/labs/{labId}/submissions	教师（课程管理权限） / 学生（仅本人）	FR-LAB-03
API-LAB-10	获取提交详情	GET	/api/v1/labs/{labId}/submissions/{submissionId}	教师 / 提交者本人	FR-LAB-03
API-LAB-11	触发评测	POST	/api/v1/labs/{labId}/submissions/{submissionId}/evaluate	教师、系统内部	FR-LAB-04
API-LAB-12	获取评测结果	GET	/api/v1/labs/{labId}/submissions/{submissionId}/result	教师 / 提交者本人	FR-LAB-04
API-LAB-13	教师评分	POST	/api/v1/labs/{labId}/submissions/{submissionId}/score	教师（课程管理权限）	FR-LAB-06
API-LAB-14	获取实验统计	GET	/api/v1/labs/{labId}/statistics	教师（课程管理权限）	FR-LAB-08
API-LAB-15	管理测试用例能力	复用 POST/PUT	随 /api/v1/courses/{courseId}/labs 与 /api/v1/labs/{labId} 整体提交；独立 /testcases CRUD 预留	教师（课程管理权限）	FR-LAB-04
API-LAB-16	提交实验报告	POST	/api/v1/labs/{labId}/reports	学生（课程成员）	FR-LAB-05
API-LAB-17	查询实验报告	GET	/api/v1/labs/{labId}/reports/{reportId}	提交者本人或课程教师	FR-LAB-05、FR-LAB-06
API-LAB-18	查询实验结果	GET	/api/v1/labs/{labId}/results/{studentId}	学生本人或课程教师	FR-LAB-07
API-LAB-19	下载提交源文件	GET	/api/v1/labs/{labId}/submissions/{submissionId}/source/download	当前课程 canManageCourse 的教师/管理员；学生本人排除	FR-LAB-03、FR-LAB-06

核心接口详细说明

API-LAB-01 创建实验

- **方法:** POST
- **路径:** /api/v1/courses/{courseId}/labs
- **权限:** 教师且拥有该课程管理权限
- **请求参数:**

参数名	类型	必填	说明
title	String	是	实验名称, 最长 100 字符
description	String	是	实验描述与要求, 支持 Markdown
deadline	DateTime	是	截止时间, ISO 8601 格式
maxScore	Integer	是	满分分值
attachmentIds	List<Long>	否	附件 ID 列表
allowedLanguages	String	否	允许的编程语言, 如 "java,python,cpp"
evaluationMode	String	否	评测模式: DOCKER_IO、MANUAL、MIXED, 默认 DOCKER_IO
autoEvaluate	Boolean	否	提交后是否自动评测, 默认 true
reportRequired	Boolean	否	是否要求提交实验报告, 默认 false
timeLimitMs	Integer	否	Docker 沙箱默认时间限制, 默认 60000
memoryLimitKb	Integer	否	Docker 沙箱默认内存限制, 默认 262144

- **成功响应:**

```
{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "data": {
    "labId": 1,
    "title": "实验一: 链表基本操作",
    "status": "DRAFT",
    "createdAt": "2026-05-17T10:00:00"
  }
}
```

- **失败响应:**

错误码	说明	HTTP 状态码
LAB-400-01	课程不存在	404
LAB-403-01	无课程管理权限	403
LAB-400-02	实验名称为空或超长	400
LAB-400-03	截止时间早于当前时间	400

API-LAB-08 学生提交实验

- **方法:** POST
- **路径:** /api/v1/labs/{labId}/submissions
- **权限:** 学生且为该课程成员
- **请求格式:** multipart/form-data
- **请求参数:**

参数名	类型	必填	说明
code	String	条件必填	提交的源代码，与 file 二选一
file	File	条件必填	提交的文件，与 code 二选一
language	String	是	编程语言，如 "java"、"python"、"cpp"

- **业务规则：**
 1. 校验实验状态为"进行中"（PUBLISHED 且未到截止时间）。
 2. 校验学生为课程成员。
 3. 保存提交记录，提交状态置为"已提交"（SUBMITTED）。
 4. 若存在 file，先由 FileStorageService 生成服务端 storage key，再在同一业务事务中写入与 submission_id 一对一的 DB-LAB-09 记录，保存课程、实验、上传人、原始文件名、Content-Type、大小和 AVAILABLE 状态；公共响应不返回内部键。
 5. 文件存储成功但提交或资产事务失败时执行物理对象补偿删除，不能把不完整提交返回为成功；#222 只冻结成功补偿删除，不宣称已具备补偿失败告警、审计或可重试清理机制。
 6. 若实验配置了 autoEvaluate = true，创建评测任务并将 evaluation_status 置为 PENDING。
 7. 若自动评测失败，按失败类型记录 COMPILE_ERROR、RUNTIME_ERROR、TIME_LIMIT_EXCEEDED 或 SYSTEM_ERROR，保留提交记录并允许教师重评或直接评分；内存限制作为沙箱资源控制，按运行异常或系统异常记录。

- **成功响应：**

```
{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "data": {
    "submissionId": 1,
    "labId": 1,
    "studentId": 100,
    "submitStatus": "SUBMITTED",
    "evaluationStatus": "PENDING",
    "submittedAt": "2026-05-17T14:30:00"
  }
}
```

API-LAB-10 获取提交详情的源文件契约

API-LAB-10 保持既有路径和调用权限，公共响应移除裸 fileId，改为以下安全能力对象：

```
{
  "hasFile": true,
  "sourceFile": {
    "originalFilename": "实验一-张三.java",
    "contentType": "text/x-java-source",
    "fileSize": 1536,
    "downloadAvailable": true
  }
}
```

- hasFile=false, sourceFile=null 表示该提交版本没有源文件；hasFile=true, sourceFile=null 表示原本含文件但旧元数据缺失或内部资产当前不可用。公共 DTO 不暴露内部状态枚举。

- **sourceFile** 非空时只允许四个字段: originalFilename、contentType、fileSize、downloadAvailable。仅内部资产可用且当前用户通过课程管理权限校验时 downloadAvailable=true；学生查看本人详情可以读取安全元数据，但本期不获得源文件下载能力。
- 响应绝不返回下载 URL。UI-LAB-06 使用详情中已有的 labId/submissionId 直接调用固定 API-LAB-19 路径。只有旧 lab_submission.file_id 而没有 DB-LAB-09 记录的数据不得解析 storage key 恢复原文件名、MIME 或大小。

API-LAB-19 下载提交源文件

- **方法与路径**: GET /api/v1/labs/{labId}/submissions/{submissionId}/source/download
- **权限**: 已登录且 CRS canManageCourse(courseId, currentUser) 为真。教师和管理员均走该课程管理契约；学生本人下载明确排除，不提供匿名或长期有效 URL。
- **校验顺序**: 认证上下文 → 实验存在与课程归属 → canManageCourse → 提交属于该实验/课程 → DB-LAB-09 资产属于该提交且状态为 AVAILABLE → 可信 MIME/文件名校验 → 读取物理文件。未完成权限和归属校验前不得探测或泄漏物理文件状态。
- **成功响应**: 文件字节流；Content-Type 来自可信持久化元数据，Content-Length 与记录 and 实际内容一致，Content-Disposition 同时提供安全 ASCII fallback 与 UTF-8 filename*。原始文件名只用于展示，必须移除路径分隔符、控制字符和 CR/LF。
- **错误语义**: ERR-AUTH-04 (未登录)、ERR-AUTH-05 (全局权限拦截)、LAB-403-01 (课程不可管理)、LAB-404-01 (实验/提交目标或归属错配，统一不泄漏)、LAB-404-03 (授权且归属确认后该提交没有源文件)、LAB-409-03 (旧元数据缺失、资产已删除/非 AVAILABLE、MIME 等元数据不可信)、LAB-500-05 (物理文件缺失、存储读取失败或大小/完整性不一致)。
- **边界**: 实验报告仍走 API-LAB-17 对应的报告下载能力和 DB-LAB-06；CRS 资源仍走 CRS 资源下载接口；不得互换 reportId、resourceId 或 submissionId。

API-LAB-15 管理测试用例能力

- **方法与路径**: 测试用例作为实验资源的组成部分，教师在 API-LAB-01 创建实验 和 API-LAB-04 更新实验 请求体中整体提交 testcases 集合，服务层在事务内校验并替换 lab_testcase 记录。
- **扩展路径**: /api/v1/labs/{labId}/testcases 和 /api/v1/labs/{labId}/testcases/{testcaseId} 用于后续独立 CRUD 能力扩展，不列入本版本接口清单。
- **权限**: 教师且拥有该课程管理权限
- **测试用例结构**:

字段名	类型	说明
input	String	标准输入内容
expectedOutput	String	期望输出内容
scoreWeight	Integer	该测试用例分值权重
isPublic	Boolean	是否为公开测试用例（公开用例学生可查看，隐藏用例仅在评测中使用）
timeLimitMs	Integer	单用例时间限制，未填则使用实验默认限制
memoryLimitKb	Integer	单用例内存限制，未填则使用实验默认限制
orderNum	Integer	测试用例排序序号

- **实现约束**: 测试用例和实验基础信息一起保存，避免实验更新成功但测试用例半更新的状态；事务失败时旧测试用例集合必须回滚保留。

API-LAB-13 教师评分

- 方法: POST
- 路径: /api/v1/labs/{labId}/submissions/{submissionId}/score
- 权限: 教师且拥有该课程管理权限
- 请求参数:

参数名	类型	必填	说明
manualScore	Decimal	是	教师人工评分, 0 ~ 实验满分
reportScore	Decimal	否	实验报告评分, 未要求报告时为空
finalScore	Decimal	是	最终分, 按实验评分方式由自动评测分、报告分和人工分计算或手动确认
comment	String	否	教师评语, 最长 500 字符
changeReason	String	条件必填	修改已评分记录时填写修改原因

- 业务规则:
 1. 校验提交记录存在且属于该实验。
 2. 校验分数范围合法 (0 ~ maxScore) , 并校验报告分、人工分和最终分之间的计算规则。
 3. 若为修改评分, 写入评分变更日志, 记录修改前值、修改后值、操作人、操作时间和原因。
 4. 评分完成后触发 LRN 通知 (通知类型: 评分完成) 。
 5. 评分完成后将成绩数据推送至 GRD 或标记为可被 GRD 读取。

API-LAB-16 提交实验报告

- 方法: POST
- 路径: /api/v1/labs/{labId}/reports
- 权限: 学生且为该课程成员
- 请求格式: multipart/form-data

参数名	类型	必填	说明
submissionId	Long	否	关联的实验提交编号, 允许先提交报告再关联最新有效提交
reportFile	File	是	PDF、DOCX 或 ZIP 报告文件
remark	String	否	学生备注, 最长 500 字符

- 业务规则:
 1. 校验实验存在、学生为课程成员、报告文件类型和大小符合实验配置。
 2. 若超过报告截止时间, 拒绝提交并返回实验已截止提示; 当前接口不创建 LATE 报告记录。
 3. 报告文件通过 FileStorageService 保存, LAB 表只保存文件标识、文件名、大小、版本和提交状态。
 4. 同一学生同一实验报告按版本递增保存, 不覆盖历史报告; 默认最新版本参与评分。
 5. 报告提交后可触发 LRN 站内通知或教师待批阅提醒。

API-LAB-18 查询实验结果

- 方法: GET
- 路径: /api/v1/labs/{labId}/results/{studentId}
- 权限: 学生只能查询本人结果; 教师可查询授权课程内学生结果

- **返回内容**：实验状态、最终有效提交、评测状态、公开测试用例反馈、报告评分、教师评语、最终成绩、成绩发布时间。
- **展示规则**：成绩未发布时，学生端仅展示实验配置允许公开的评测反馈；成绩发布后展示最终成绩、教师评语和报告评分，并向 GRD 提供稳定的来源成绩 DTO。

后端服务与组件设计

服务总览

服务编号	服务/组件名称	主要职责	输入	输出
SVC-LAB-01	LabExperimentService	实验的创建、更新、发布、截止、删除等生命周期管理	实验创建/更新请求 DTO、实验 ID (labId)	实验详情 VO、操作结果
SVC-LAB-02	LabSubmissionService	学生提交实验、查询提交历史、获取提交详情；保存/读取源文件资产、生成安全 DTO、执行课程管理授权下载与存储补偿	提交请求（代码/文件）、实验 ID (labId)、提交 ID、学生/当前用户 ID	提交记录/列表/详情 VO 或受控源文件流
SVC-LAB-03	LabEvaluationService	自动评测执行、评测结果记录、评测状态管理	提交 ID、测试用例列表	评测结果列表、通过/失败状态
SVC-LAB-04	LabScoreService	教师评分、评分更新、成绩同步至 GRD	提交 ID、分数、评语	评分记录 VO
SVC-LAB-05	LabExperimentService / LabTestcaseRepository	随实验创建/更新整体保存测试用例，维护公开/隐藏属性；独立测试用例 CRUD 服务作为扩展能力保留	实验创建/更新请求中的测试用例列表、实验 ID (labId)	实验详情中的测试用例列表
SVC-LAB-06	LabStatisticsService	实验维度统计数据计算	实验 ID (labId)	统计数据 VO（提交率、平均分、分数分布）
SVC-LAB-07	LabReportService	实验报告上传、版本管理、报告查询和报告评分协作	报告文件、提交 ID、学生 ID	报告记录 VO、报告版本列表
SVC-LAB-08	LabSourceGradeService	向 GRD 提供实验来源成绩 DTO 和同步状态	实验 ID、学生 ID、评分记录	来源成绩 DTO、同步结果

服务依赖关系

LabExperimentController
├─ LabExperimentService
│ ├─ LabExperimentRepository / Mapper (Spring JDBC 数据访问接口)
│ ├─ CourseFeignClient / CourseApiCaller (调用 CRS 校验课程权限)
│ └─ NotificationApiCaller (调用 LRN 发送通知)
├─ LabSubmissionService
│ ├─ LabSubmissionRepository / JdbcLabSubmissionRepository
│ ├─ LabSubmissionSourceFileRepository / JdbcLabSubmissionSourceFileRepository
│ ├─ CoursePermissionClient (逐次校验 canManageCourse)
│ ├─ FileStorageService (存取物理对象，不处理业务权限)
│ └─ LabEvaluationService (创建评测任务)

```

├── NotificationApiCaller (提交成功通知)
├── LabEvaluationService
│   ├── LabTestcaseMapper (获取测试用例)
│   ├── LabSubmissionMapper (更新提交状态)
│   └── LabEvaluationMapper (写入评测结果)
├── LabReportService
│   ├── FileStorageService (保存报告文件)
│   ├── LabReportMapper
│   └── LabSubmissionMapper (关联有效提交)
├── LabScoreService
│   ├── LabSubmissionMapper
│   ├── LabReportMapper
│   ├── LabScoreMapper
│   ├── NotificationApiCaller (评分完成通知)
│   └── LabSourceGradeService (推送成绩至 GRD)
└── LabStatisticsService
    ├── LabSubmissionMapper
    └── LabScoreMapper

```

核心服务说明

SVC-LAB-03 LabEvaluationService (自动评测服务)

评测服务是 LAB 模块的核心组件，采用 Docker 沙箱执行与 IO 比对结合的方案。LAB 与 HWK 共享评测抽象，具体流程如下：

1. 接收提交 ID，查询提交记录和对应的实验信息。
2. 从 lab_testcase 表获取该实验的所有测试用例（区分公开和隐藏）。
3. 创建 EvaluationTask，写入评测记录并进入评测队列，避免提交接口同步等待评测完成。
4. 评测 Worker 按顺序执行每个测试用例：
 - 将测试用例的 input 作为标准输入。
 - 通过 SandboxExecutor 在 Docker 沙箱中编译和运行学生代码，并限制 CPU 时间、内存和文件系统访问范围。
 - 捕获程序标准输出，与 expectedOutput 进行比对。
 - 记录每个测试用例的通过/失败状态和实际输出。
5. 汇总评测结果，计算自动评测分数（通过的测试用例权重之和）。
6. 更新 evaluation_status 和 auto_score，写入评测结果。
7. 若执行过程中发生异常，按实际结果标记 COMPILE_ERROR、RUNTIME_ERROR、TIME_LIMIT_EXCEEDED 或 SYSTEM_ERROR 并保留提交记录；内存限制触发的沙箱异常不单列状态。

重用说明： Evaluator 只负责把输入、期望输出、语言、时间限制和内存限制转换为 EvaluationResult。LAB 和 HWK 均通过该接口调用 Docker 沙箱执行器，不再分别维护一套评测执行方法；差异部分限定在任务来源、业务状态和成绩同步规则。

SVC-LAB-02 LabSubmissionService (提交源文件资产职责)

实际实现没有拆分独立的源文件 service/controller/mapper。API-LAB-19 由 LabExperimentController 暴露，源文件业务规则集中在 LabSubmissionService，通过领域接口 LabSubmissionSourceFileRepository 及其 JdbcLabSubmissionSourceFileRepository 实现访问 DB-LAB-09。

1. 学生提交源文件时，LabSubmissionService 接收 FileStorageService.store 返回的内部 storage key，并使用上传请求中的原始文件名、可信 Content-Type 和实际字节数通过 LabSubmissionSourceFileRepository 创建 DB-LAB-09；submission_id 唯一保证一个提交版本最多一份资产。
2. 资产记录与提交事务失败时调用 FileStorageService.delete 补偿，不得将不完整提交返回为成功；补偿删除本身失败后的告警、审计与可重试清理不属于 #222 已实现能力，作为后续运维风险保留。
3. API-LAB-10 只生成顶层 hasFile 和 nullable sourceFile(originalFilename, contentType, fileSize, downloadAvailable)。lab_submission.file_id 仅供旧评测/迁移兼容，不进入公共 DTO；旧数据无可信元数据时返回 hasFile=true, sourceFile=null，且绝不返回下载 URL。
4. API-LAB-19 每次按认证/教师或管理员角色、实验及其课程、CRS canManageCourse、提交与实验绑定、资产绑定/状态、物理文件的顺序重新校验；学生本人不在本期授权范围。
5. 读取前校验资产 AVAILABLE、MIME、文件名和非负大小；成功时由 LabExperimentController 生成安全的 Content-Type、Content-Length 和 UTF-8 Content-Disposition。物理缺失、读取失败或完整性不一致统一为 LAB-500-05，响应不得返回 storage key；#222 没有新增显式诊断日志或审计持久化。
6. DELETED/deleted_at 作为资产失效的冻结数据语义；#222 没有实现把资产更新为 DELETED 或清理该资产物理对象的业务流程，只会拒绝人工构造或历史已有的不可用记录，也不会静默改绑其他版本文件。

SVC-LAB-04 LabScoreService (评分服务)

评分服务负责教师人工评分和成绩同步：

1. 校验提交记录状态，允许在评测完成、评测失败或人工处理状态下评分。
2. 校验分数范围（0 ~ 实验满分）。
3. 读取报告记录和自动评测结果，按实验评分方式计算或确认最终分。
4. 写入评分记录（包含教师 ID、自动评测分、报告分、人工分、最终分、评语、评分时间）。
5. 若修改已有评分，写入 lab_score_change_log，记录修改前值、修改后值、修改原因和操作人。
6. 更新提交记录的最终成绩字段。
7. 异步触发两个联动动作：
 - 调用 LRN 通知接口，向学生发送"评分完成"通知。
 - 将成绩数据标记为可被 GRD 读取，或主动调用 GRD 成绩接收接口。

数据结构与数据库设计

数据表总览

表编号	表名	中文名	主要字段	说明
DB-LAB-01	lab_experiment	实验表	id, course_id, chapter_id, title, description, status, deadline, max_score, evaluation_mode, auto_evaluate, created_by	存储实验基本信息、评分方式和发布配置
DB-LAB-02	lab_testcase	测试用例表	id, lab_id, input, expected_output, score_weight, is_public, time_limit_ms, memory_limit_kb, order_num, deleted	存储公开/隐藏测试用例和资源限制
DB-LAB-03	lab_submission	实验提交表	id, lab_id, student_id, code_content, file_id, language, submit_status, evaluation_status, final_score, version, is_final, submitted_at	存储学生提交版本和当前有效提交
DB-LAB-04	lab_evaluation	评测记录表	id, submission_id, status, score, passed_cases, total_cases, time_used_ms, memory_used_kb, feedback, compile_log, run_log, started_at, finished_at	存储每次 Docker 沙箱评测结果

表编号	表名	中文名	主要字段	说明
DB-LAB-05	lab_score	评分记录表	id, submission_id, report_id, teacher_id, auto_score, report_score, manual_score, final_score, comment, scored_at	存储教师评分和最终分
DB-LAB-06	lab_report	实验报告表	id, lab_id, student_id, submission_id, file_id, file_name, file_type, file_size, version, submit_status, score, comment, submitted_at	存储实验报告版本和报告评分输入
DB-LAB-07	lab_score_change_log	评分变更日志表	id, score_id, old_final_score, new_final_score, reason, operator_id, created_at	存储评分修改留痕
DB-LAB-08	lab_evaluation_result	评测用例结果表	id, submission_id, testcase_id, status, passed, score, actual_output, message, executed_at, created_at, updated_at	存储单个测试用例执行输出、得分和反馈
DB-LAB-09	lab_submission_source_file	提交源文件资产表	id, submission_id, lab_id, course_id, uploader_id, storage_key, original_filename, content_type, file_size, status, created_at, updated_at, deleted_at	与提交版本一对一保存可信元数据和内部存储引用

数据表详细设计

DB-LAB-01 lab_experiment (实验表)

字段名	类型	约束	默认值	说明
id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	-	主键
course_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	所属课程 ID, 关联 CRS 模块课程表
chapter_id	bigint	NULL, INDEX	-	所属章节 ID, 逻辑引用 CRS 章节
title	varchar(100)	NOT NULL	-	实验名称
description	text	NOT NULL	-	实验描述与要求, 支持 Markdown
status	varchar(32)	NOT NULL, INDEX	DRAFT	实验存储状态: DRAFT / PUBLISHED / CLOSED / SCORE_PUBLISHED / ARCHIVED
deadline	datetime	NOT NULL, INDEX	-	截止时间
max_score	int	NOT NULL	100	满分分值
allowed_languages	varchar(255)	NULL	-	允许的编程语言, 逗号分隔
evaluation_mode	varchar(32)	NOT NULL	DOCKER_IO	评测模式: DOCKER_IO / MANUAL / MIXED
auto_evaluate	tinyint(1)	NOT NULL	1	提交后是否自动评测: 1 是 0 否
report_required	tinyint(1)	NOT NULL	0	是否要求提交实验报告
time_limit_ms	int	NOT NULL	60000	默认评测时间限制
memory_limit_kb	int	NOT NULL	262144	默认评测内存限制

字段名	类型	约束	默认值	说明
created_by	bigint	NOT NULL, INDEX	-	创建人（教师 ID），关联 AUTH 用户表
created_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMES TAMP	创建时间
updated_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMES TAMP	更新时间
updated_by	bigint	NULL	-	更新人
deleted	tinyint	NOT NULL	0	逻辑删除：0 未删除 1 已删除

索引设计：

索引名	索引字段	索引类型	说明
idx_lab_course_id	course_id	普通索引	按课程查询实验列表
idx_lab_status	status	普通索引	按状态筛选实验
idx_lab_deadline	deadline	普通索引	按截止时间排序和筛选
idx_lab_created_by	created_by	普通索引	按教师查询实验

状态枚举：

枚举值	中文说明	允许转换
DRAFT	草稿	-> PUBLISHED
PUBLISHED	已发布（学生可见，未截止时可提交）	-> CLOSED / SCORE_PUBLISHED
CLOSED	已截止	-> SCORE_PUBLISHED / ARCHIVED
SCORE_PUBLISHED	成绩已发布	-> ARCHIVED
ARCHIVED	已归档	无

说明：实验开放性由发布时间、截止时间和持久化状态共同派生。OPEN、NOT_OPEN 仅表示页面展示或筛选状态，不写入 lab_experiment.status；系统以 PUBLISHED、CLOSED、SCORE_PUBLISHED 等存储状态判断提交与成绩可见性。

DB-LAB-02 lab_testcase（测试用例表）

字段名	类型	约束	默认值	说明
id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	-	主键
lab_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	所属实验 ID
input	text	NOT NULL	-	标准输入内容
expected_output	text	NOT NULL	-	期望输出内容
score_weight	int	NOT NULL	0	该用例分值权重
is_public	tinyint(1)	NOT NULL	0	是否公开：0 隐藏 1 公开
time_limit_ms	int	NOT NULL	60000	单用例时间限制
memory_limit_kb	int	NOT NULL	262144	单用例内存限制
order_num	int	NOT NULL	0	排序序号

字段名	类型	约束	默认值	说明
created_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	tinyint	NOT NULL	0	逻辑删除

DB-LAB-03 lab_submission (实验提交表)

字段名	类型	约束	默认值	说明
id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	-	主键
lab_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	所属实验 ID
student_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	提交学生 ID, 关联 AUTH 用户表
code_content	text	NULL	-	提交的源代码内容
file_id	varchar(128)	NULL	-	旧数据内部兼容标识; 新源文件以 DB-LAB-09 为可信来源, 不进入公共 DTO
language	varchar(20)	NOT NULL	-	编程语言
submit_status	varchar(20)	NOT NULL, INDEX	SUBMITTED	提交状态, 见状态枚举
evaluation_status	varchar(32)	NOT NULL, INDEX	NONE	评测状态, 见状态枚举
final_score	int	NULL	-	最终成绩 (教师评分后填入)
auto_score	int	NULL	-	自动评测得分 (评测完成后填入)
version	int	NOT NULL	1	提交版本号, 同一学生同一实验递增
is_final	tinyint	NOT NULL	1	是否当前有效提交
submitted_at	datetime	NOT NULL, INDEX	CURRENT_TIMESTAMP	提交时间
created_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	tinyint	NOT NULL	0	逻辑删除

索引设计:

索引名	索引字段	索引类型	说明
idx_sub_lab_id	lab_id	普通索引	按实验查询提交列表
idx_sub_student_id	student_id	普通索引	按学生查询提交记录
idx_sub_submit_status	submit_status	普通索引	按提交状态筛选
idx_sub_evaluation_status	evaluation_status	普通索引	按评测状态筛选
idx_submitted_at	submitted_at	普通索引	按提交时间排序
uk_lab_student_version	(lab_id, student_id, version)	唯一索引	防止同一版本重复提交

提交状态枚举：

枚举值	中文说明	说明
SUBMITTED	已提交	当前提交接口唯一写入值，等待评测或人工评分
LATE	历史迟交	仅用于读取或筛选历史兼容数据；当前接口截止后直接拒绝，不产生该值
WITHDRAWN	历史撤回	仅用于读取或筛选历史兼容数据；当前版本无撤回接口，不产生该值

评测状态枚举：

枚举值	中文说明	说明
NONE	无评测	非代码类实验或未触发评测
PENDING	等待评测	已创建评测任务
RUNNING	评测中	Docker 沙箱正在执行
ACCEPTED	通过	全部测试用例通过
WRONG_ANSWER	答案错误	至少一个用例输出不匹配
COMPILE_ERROR	编译错误	代码编译失败
RUNTIME_ERROR	运行错误	程序运行异常
TIME_LIMIT_EXCEEDED	超时	超过时间限制
SYSTEM_ERROR	系统错误	评测 Worker 或沙箱异常

DB-LAB-04 lab_evaluation（评测记录表）

字段名	类型	约束	默认值	说明
id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	-	主键
submission_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	关联提交记录 ID
lab_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	关联实验 ID
student_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	提交学生 ID
status	varchar(32)	NOT NULL, INDEX	PENDING	PENDING / RUNNING / ACCEPTED / WRONG_ANSWER / COMPILE_ERROR / RUNTIME_ERROR / TIME_LIMIT_EXCEEDED / SYSTEM_ERROR
score	int	NULL	-	本次自动评测得分
passed_cases	int	NOT NULL	0	通过用例数
total_cases	int	NOT NULL	0	总用例数
time_used_ms	int	NULL	-	总运行耗时
memory_used_kb	int	NULL	-	峰值内存
feedback	text	NULL	-	学生可见反馈摘要

字段名	类型	约束	默认值	说明
compile_log	text	NULL	-	编译日志，学生端按权限脱敏展示
run_log	text	NULL	-	运行日志，隐藏用例详情仅教师可见
started_at	datetime	NULL	-	评测开始时间
finished_at	datetime	NULL	-	评测结束时间
created_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

DB-LAB-05 lab_score (评分记录表)

字段名	类型	约束	默认值	说明
id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	-	主键
submission_id	bigint	NOT NULL, UNIQUE INDEX	-	关联提交记录 ID，每个提交只有一条评分记录
report_id	bigint	NULL, INDEX	-	关联报告 ID，非报告实验为空
teacher_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	评分教师 ID
auto_score	int	NULL	-	自动评测得分
report_score	int	NULL	-	报告评分
manual_score	int	NULL	-	教师人工评分
final_score	int	NOT NULL	-	最终成绩
comment	varchar(500)	NULL	-	教师评语
scored_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	评分时间
updated_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间（支持修改评分）

DB-LAB-06 lab_report (实验报告表)

字段名	类型	约束	默认值	说明
id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	-	主键
lab_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	所属实验 ID
student_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	提交学生 ID
submission_id	bigint	NULL, INDEX	-	关联提交记录 ID
file_id	varchar(128)	NOT NULL	-	文件存储标识
file_name	varchar(255)	NOT NULL	-	原始文件名
file_type	varchar(16)	NOT NULL	-	PDF / DOCX / ZIP
file_size	bigint	NOT NULL	-	文件大小
version	int	NOT NULL	1	报告版本号

字段名	类型	约束	默认值	说明
submit_status	varchar(32)	NOT NULL	SUBMITTED	当前写入 SUBMITTED; LATE / WITHDRAWN 仅兼容历史数据, 当前 API 不产生
score	int	NULL	-	报告评分
comment	varchar(1000)	NULL	-	报告评语
submitted_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	提交时间
scored_by	bigint	NULL	-	评分教师
scored_at	datetime	NULL	-	报告评分时间
created_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

DB-LAB-07 lab_score_change_log (评分变更日志表)

字段名	类型	约束	默认值	说明
id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	-	主键
score_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	关联评分记录
old_final_score	int	NOT NULL	-	修改前最终分
new_final_score	int	NOT NULL	-	修改后最终分
reason	varchar(500)	NOT NULL	-	修改原因
operator_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	操作教师
created_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	修改时间

DB-LAB-08 lab_evaluation_result (评测用例结果表)

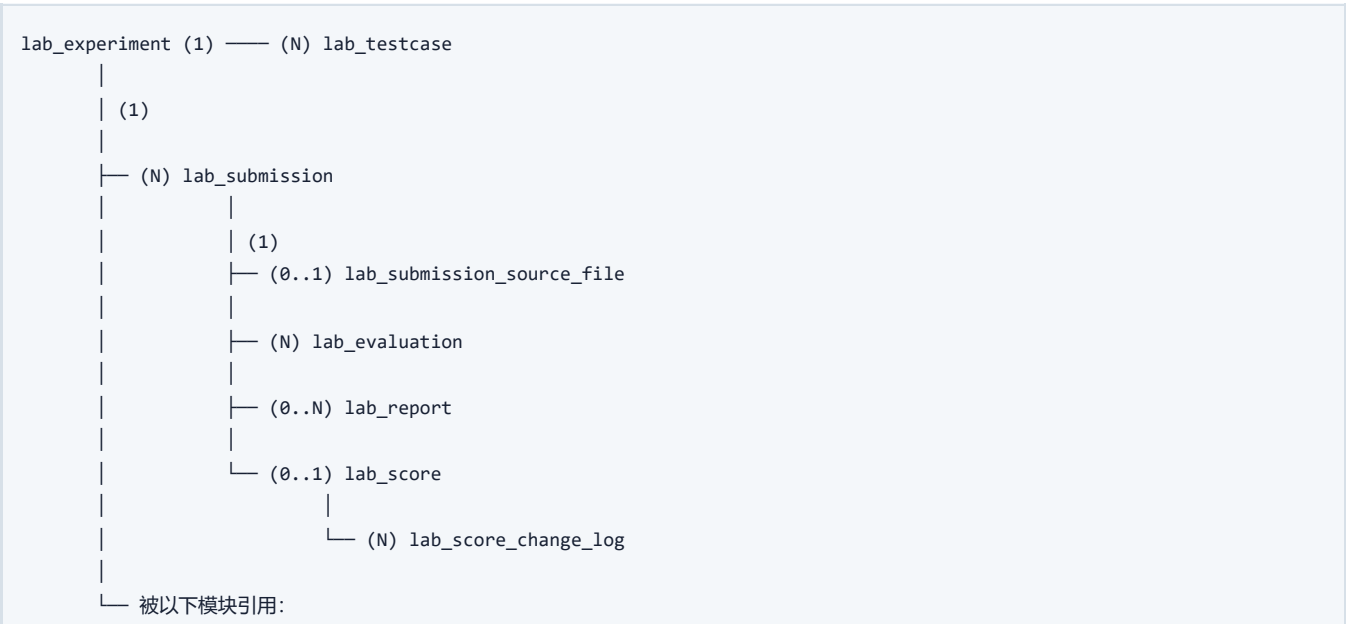
字段名	类型	约束	默认值	说明
id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	-	主键
submission_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	关联实验提交 ID
testcase_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	关联实验测试用例 ID
status	varchar(32)	NOT NULL	-	单用例执行状态
passed	tinyint(1)	NOT NULL	0	是否通过
score	int	NOT NULL	0	单用例得分
actual_output	text	NULL	-	实际输出
message	varchar(500)	NULL	-	评测反馈或错误信息
executed_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	执行时间
created_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

DB-LAB-09 lab_submission_source_file (提交源文件资产表)

字段名	类型	约束	默认值	说明
id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT	-	资产主键
submission_id	bigint	NOT NULL, UNIQUE, FK	-	绑定且只绑定一个提交版本
lab_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	实验 ID, 下载时复核归属
course_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	课程 ID, 下载时调用 CRS canManageCourse
uploader_id	bigint	NOT NULL, INDEX	-	上传学生 ID
storage_key	varchar(500)	NOT NULL, UNIQUE	-	服务端生成的内部存储键, 不得公开
original_filename	varchar(255)	NOT NULL	-	存储/入库前已清理的业务文件名, 下载前再次校验
content_type	varchar(128)	NOT NULL	-	上传时校验并持久化的可信 MIME
file_size	bigint	NOT NULL	-	实际字节数, 应用和迁移校验非负
status	varchar(20)	NOT NULL, INDEX	AVAILABLE	AVAILABLE / DELETED
created_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted_at	datetime	NULL	-	删除或失效时间

约束与兼容规则： uk_lab_submission_source_submission(submission_id) 保证提交版本与资产一对一， uk_lab_submission_source_storage_key(storage_key) 防止物理对象误绑； lab_id、 course_id、 uploader_id、 status 使用单列索引支撑归属、上传人和状态检查，不虚构额外组合索引。检查约束为 ck_lab_submission_source_size、 ck_lab_submission_source_status， 外键为 fk_lab_submission_source_submission、 fk_lab_submission_source_lab。新提交必须写 DB-LAB-09；旧记录只有 file_id 时不自动反解析，详情返回 hasFile=true, sourceFile=null。H2、MySQL 和 compose schema 必须保持字段长度、唯一约束和内部状态语义一致。

表间关系

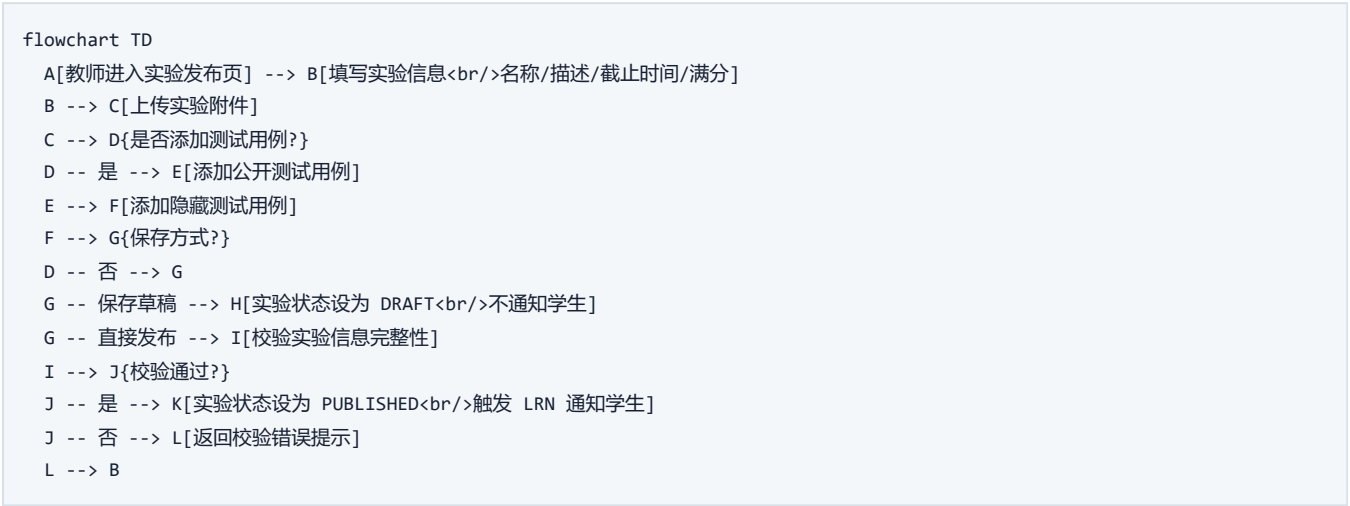


GRD 读取 submission + score 作为成绩来源
CRS 提供 course_id 外键关联
AUTH 提供 student_id / created_by / teacher_id 外键关联

关键业务流程与状态机

教师发布实验流程

图 3-4-2 教师发布实验流程图



学生提交实验流程（顺序图）

图 3-4-3 学生提交实验顺序图



```

S->>F: 补偿删除已保存物理文件
S-->>A: 返回稳定失败响应，不生成有效提交
end
end
alt 实验配置 autoEvaluate = true
S->>E: 创建评测任务
S->>D: 更新 evaluation_status 为 PENDING
E->>D: 查询测试用例列表
D-->>E: 返回测试用例
loop 逐个测试用例
E->>E: Docker 沙箱编译运行，IO 比对
E->>D: 写入 lab_evaluation 评测结果
end
E->>D: 更新 evaluation_status 和 auto_score
D-->>E: 更新完成
E-->>S: 评测完成通知
end
S-->>A: 返回提交结果
A-->>P: 返回成功响应
P-->>U: 展示提交成功提示和评测状态

```

教师下载提交源文件流程（顺序图）

```

sequenceDiagram
    participant T as 教师/管理员
    participant P as UI-LAB-06
    participant A as API-LAB-19
    participant C as CoursePermissionClient
    participant D as LAB 数据库
    participant F as FileStorageService

    T->>P: 点击“下载源文件”
    P->>A: GET /labs/{labId}/submissions/{submissionId}/source/download
    A->>D: 查询实验并取得 courseId
    A->>C: canManageCourse(courseId, currentUser)
    C-->>A: 管理权限结果
    A->>D: 复核提交属于实验/课程，资产属于提交且 AVAILABLE
    alt 任一认证、权限或归属校验失败
        A-->>P: 401/403/404（不读取物理文件）
    else 元数据缺失或资产不可用
        A-->>P: LAB-404-03 或 LAB-409-03
    else 校验通过
        A->>F: load(内部 storageKey)
        F-->>A: 文件字节流
        A-->>P: Content-Type/Length + UTF-8 Content-Disposition
        P-->>T: 浏览器保存文件
    end
end

```

实验自动评测流程

图 3-4-4 实验自动评测流程图

```

flowchart TD
    A[收到评测请求<br/>submissionId] --> B[查询提交记录和实验信息]
    B --> C[查询该实验的全部测试用例]
    C --> D[创建评测记录<br/>状态 PENDING]

```



```

D --> E[按 order_num 顺序遍历测试用例]
E --> F[获取学生代码和测试用例输入]
F --> G[根据 language 选择 Docker 沙箱执行器]
G --> H{编译/执行是否成功?}
H -- 成功 --> I[捕获程序标准输出]
I --> J{输出与期望输出一致?}
J -- 是 --> K[记录用例通过<br/>更新 passed_cases]
J -- 否 --> L[记录 WRONG_ANSWER<br/>保留反馈摘要]
H -- 失败 --> M[记录 COMPILE_ERROR/RUNTIME_ERROR/TIME_LIMIT_EXCEEDED/SYSTEM_ERROR]
K --> N{是否还有下一个用例?}
L --> N
M --> N
N -- 是 --> E
N -- 否 --> O[汇总评测结果<br/>计算 auto_score]
O --> P{是否有评测异常?}
P -- 全部通过 --> Q[更新 evaluation_status 为 ACCEPTED<br/>写入 auto_score]
P -- 存在失败或异常 --> R[更新 evaluation_status 为对应失败状态<br/>保留提交记录]
Q --> S[结束]
R --> S

```

教师评分流程

图 3-4-5 教师评分流程图

```

flowchart TD
    A[教师进入评分页] --> B[查看学生提交列表<br/>按评测状态/评分状态筛选]
    B --> C[选择一条提交记录]
    C --> D[查看学生代码和实验报告]
    D --> E[查看自动评测结果<br/>各测试用例通过/失败详情]
    E --> F[查看 auto_score/report_score]
    F --> G[教师填写 manual_score/final_score/comment]
    G --> H{分数与评分规则是否合法?<br/>0 ~ maxScore}
    H -- 是 --> I[写入 lab_score 记录]
    I --> J{是否修改已有评分?}
    J -- 是 --> K[写入 lab_score_change_log]
    J -- 否 --> L[跳过变更日志]
    K --> M[更新 lab_submission 的 final_score]
    L --> M
    M --> N[异步触发 LRN 通知<br/>通知学生评分完成]
    N --> O[成绩数据标记为可被 GRD 读取]
    O -- 否 --> P[返回分数错误提示]
    P --> G

```

提交状态与兼容边界

图 3-4-6 实验提交状态机

```

stateDiagram-v2
    [*] --> SUBMITTED: 截止前提交
    state "拒绝请求, 不写入记录" as REJECTED_REQUEST
    [*] --> REJECTED_REQUEST: 已截止

```

submit_status 行为说明:

当前状态	结果	触发条件	操作
-	SUBMITTED	学生在截止前调用提交接口且其余校验通过	写入提交记录，evaluation_status 默认为 NONE
-	拒绝请求	学生在截止后调用提交接口	返回实验已截止提示，不新增提交记录

数据库枚举仍保留 LATE、WITHDRAWN 以兼容历史记录和既有查询，但当前版本没有产生这两个值的写入路径，也没有撤回 API；它们不构成当前业务状态流转。

评测状态机

图 3-4-7 实验评测状态机



evaluation_status 转换说明：

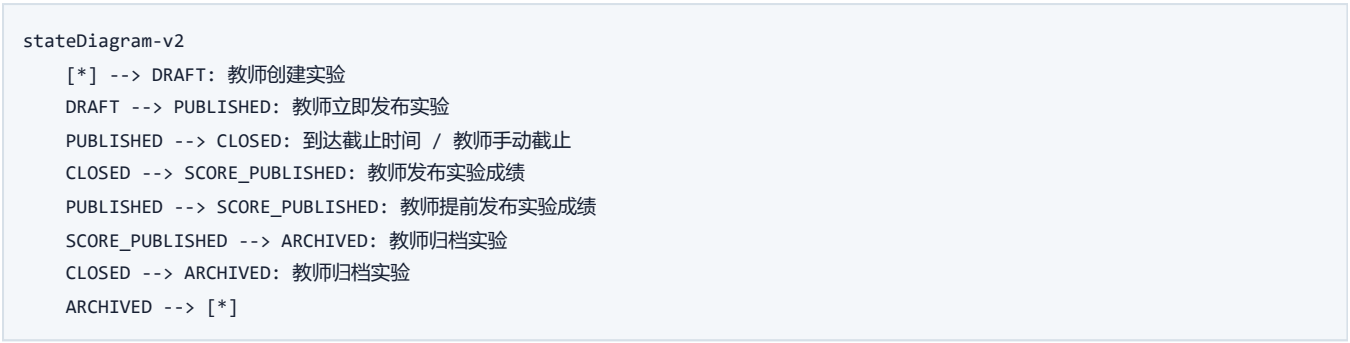
当前状态	目标状态	触发条件	操作
NONE	PENDING	autoEvaluate = true 或教师触发评测	创建评测任务和评测记录
PENDING	RUNNING	Worker 获取任务	启动 Docker 沙箱并记录开始时间
RUNNING	ACCEPTED / WRONG_ANSWER / COMPILE_ERROR / RUNTIME_ERROR / TIME_LIMIT_EXCEEDED / SYSTEM_ERROR	评测结束	写入 lab_evaluation.status、lab_submission.evaluation_status 和 auto_score
SYSTEM_ERROR	PENDING	手动重新评测	创建新评测任务或重置待执行任务

评分与反馈状态说明

自动评测终态只表示代码执行结果，不表示教师评分已完成。教师评分写入 lab_score，最终分回填 lab_submission.final_score，实验报告评分写入 lab_report.score 和 lab_report.comment；学生端是否可见最终成绩、评语和反馈，由实验结果展示策略、成绩发布策略和权限校验共同控制。

实验状态机

图 3-4-8 实验状态机



异常处理设计

LAB 模块错误码定义

错误码	错误类型	说明	处理策略	涉及页面
LAB-400-01	参数异常	实验名称为空或超过 100 字符	前端实时校验 + 后端参数校验	UI-LAB-04
LAB-400-02	参数异常	截止时间早于当前时间	前端校验日期选择器最小值	UI-LAB-04
LAB-400-03	参数异常	提交代码为空且未上传文件	前端校验代码编辑器和文件上传	UI-LAB-02
LAB-400-04	参数异常	编程语言不在实验允许范围内	前端下拉选项限制	UI-LAB-02
LAB-400-05	参数异常	教师评分超出 0 ~ maxScore 范围	前端输入框限制 + 后端校验	UI-LAB-06
LAB-400-06	参数异常	实验源文件或报告的类型、大小不符合要求	文件上传前后端双重校验	UI-LAB-02
LAB-403-01	权限异常	学生访问教师接口（如评分接口）	AUTH 统一鉴权拦截，返回 403	UI-LAB-06
LAB-403-02	权限异常	非课程成员访问实验	校验 CRS 课程成员关系，返回 403	全部页面
LAB-403-03	权限异常	学生查看其他学生的提交	校验提交者与当前用户一致	UI-LAB-05
LAB-404-01	数据异常	实验不存在	返回 404 提示	全部页面
LAB-404-02	数据异常	提交记录不存在	返回 404 提示	UI-LAB-06

错误码	错误类型	说明	处理策略	涉及页面
LAB-404-03	数据异常	已确认授权和提交归属，但该提交没有源文件	返回 404；不查询其他版本或其他业务文件	UI-LAB-06
LAB-409-01	状态异常	实验已截止，不允许提交	返回状态错误码和提示	UI-LAB-02
LAB-409-02	状态异常	实验已归档，不允许修改	返回状态错误码和提示	UI-LAB-04
LAB-409-03	状态异常	旧数据无可信元数据、源文件资产已删除/非 AVAILABLE 或元数据不可信	阻止下载，提示源文件当前不可用；不解析 storageKey 猜测元数据	UI-LAB-06
LAB-500-01	评测异常	自动评测执行超时	评测状态置为 TIME_LIMIT_EXCEEDED，记录错误日志	UI-LAB-02
LAB-500-02	评测异常	编译错误	评测状态置为 COMPILE_ERROR，记录编译错误信息	UI-LAB-02
LAB-500-03	评测异常	运行时资源限制触发异常	评测状态置为 RUNTIME_ERROR 或 SYSTEM_ERROR，记录错误信息	UI-LAB-02
LAB-500-04	系统异常	评测服务或 Docker 沙箱内部错误	评测状态置为 SYSTEM_ERROR，保留提交记录并允许重评	后端
LAB-500-05	系统异常	可信资产记录存在但物理文件缺失、读取失败或大小/完整性不一致	返回可重试通用提示且不暴露 storageKey；显式资产诊断日志属于后续建议，不是 #222 已实现能力	UI-LAB-06

异常处理流程

异常场景	处理流程	用户提示
学生在截止后提交	后端校验实验状态和截止时间，拒绝提交	"该实验已截止，无法提交"
提交代码编译失败	评测服务捕获编译错误，记录到评测结果表，评测状态为 COMPILE_ERROR	"代码编译失败，请检查后重新提交"
评测执行超时	评测服务设置超时限制（默认 60 秒），超时后终止 Docker 容器，状态置为 TIME_LIMIT_EXCEEDED	"评测超时，可能存在死循环，请优化代码"
报告文件格式错误	文件上传前后端校验 PDF、DOCX、ZIP 格式和大小限制，拒绝保存无效文件	"报告文件格式或大小不符合要求"
提交源文件元数据缺失或资产已删除	hasFile=true, sourceFile=null, 固定下载接口返回 LAB-409-03	"本版本含源文件，但可信元数据不可用"
物理源文件缺失或存储读取失败	不向其他版本回退，返回 LAB-500-05；本期未新增显式诊断日志持久化	"源文件暂时无法下载，请重试或联系管理员"
跨课程/实验/提交猜测	在读取物理文件前完成课程管理权限和四级归属校验，返回受控 403/404	"无权限访问或目标不存在"
教师修改已评分成绩	允许教师修改评分（更新 lab_score），记录更新时间和变更日志	评分更新成功
并发评测同一提交	通过评测状态机保证状态单向转换，使用乐观锁或数据库行锁防止重复评测	无需用户感知

安全、权限与日志设计

权限控制

角色	允许操作	禁止操作
学生	查看课程实验列表、查看实验详情、提交实验、上传报告、查看本人提交历史、安全源文件元数据和结果	创建/编辑/删除实验、管理测试用例、查看其他学生提交、评分、下载本人或他人的提交源文件（本期排除）
教师（课程管理权限）	创建/编辑/删除实验、发布/截止实验、管理测试用例、查看所有学生提交和报告、受控下载指定提交版本源文件、评分、查看统计	不得访问其他不可管理课程的源文件
教师（非课程管理权限）	查看实验列表和详情、查看本人负责的提交	创建/删除实验、修改测试用例
管理员	仅在 CRS canManageCourse 对目标课程返回真时可使用 LAB 教师受控下载；其余平台级管理通过 AUTH 模块	不得以平台角色裸绕过课程、实验、提交和资产归属校验

数据权限

- 学生只能查看和操作**本人**的提交记录，接口层通过 `student_id = 当前用户 ID` 进行数据范围校验。
- 教师只能查看和操作**本人课程**内的实验和提交，接口层通过 `lab.course_id IN (教师课程列表)` 进行数据范围校验。
- API-LAB-19 每次调用 `CoursePermissionClient.canManageCourse`，并验证 `submission.lab_id = lab.id、source_file.lab_id = lab.id、source_file.course_id = lab.course_id、source_file.submission_id = submission.id`。任一不一致均在调用文件存储前拒绝。
- 测试用例中 `is_public = 0`（隐藏用例）仅教师和评测服务可访问，学生查询时过滤。

日志记录

操作	日志类型	记录内容
教师创建/编辑/删除实验	操作日志	实验ID、操作类型、操作人、操作时间
教师发布/截止实验	业务日志	实验ID、状态变更、操作人
教师管理测试用例	操作日志	测试用例ID、操作类型、操作人
学生提交实验	业务日志	提交ID、实验ID、学生ID、提交时间
学生提交实验报告	业务日志	报告ID、实验ID、学生ID、文件ID、版本、提交时间
自动评测执行	评测日志	提交ID、评测开始时间、结束时间、结果状态
教师评分/修改评分	审计日志	提交ID、报告ID、自动评测分、报告分、人工分、最终分、评语、教师ID、评分时间、修改原因

#222 未新增源文件上传/下载审计表、显式 logger 或补偿失败重试队列。若后续需要下载审计，建议记录提交/实验/课程/操作者/授权结果与下载结果，但不得记录文件内容、storage key 或本地路径；该建议不作为本期实现结论。

数据安全

- 学生提交的代码内容存储在数据库 `lab_submission.code_content` 字段中，不暴露给其他学生。
- 评测服务的标准输入输出存储在 `lab_testcase` 表中，隐藏用例 (`is_public = 0`) 的 `expected_output` 不通过学生端接口返回。

- 文件存储路径、storageKey 和裸 fileId 不直接暴露给前端；公共详情仅返回顶层 hasFile 和 nullable sourceFile(originalFilename, contentType, fileSize, downloadAvailable)，不返回任何下载 URL。教师端按固定 API-LAB-19 路径请求，后端代理并逐次鉴权。
- 响应文件名移除路径分隔符、控制字符和 CR/LF，Content-Disposition 使用安全 ASCII fallback 与 UTF-8 filename*；异常 MIME 或元数据不可信返回 LAB-409-03。
- Docker 沙箱默认隔离网络访问、限制 CPU 时间、内存和临时目录，评测完成后清理容器和临时文件。

性能与可维护性设计

性能优化策略

场景	优化策略	说明
实验列表查询	分页查询 + course_id + status 索引	避免全表扫描，每页默认 20 条
提交列表查询	分页查询 + lab_id + student_id 索引	教师查看全班提交和学生查看本人提交分别走不同索引
自动评测	异步执行，不阻塞用户请求	评测服务异步调用，前端通过轮询或状态查询获取评测结果
评测超时控制	Docker 沙箱超时（默认 60 秒）和内存限制	防止死循环或恶意代码占用资源；时间超限记录 TIME_LIMIT_EXCEEDED，其他沙箱资源异常按 RUNTIME_ERROR 或 SYSTEM_ERROR 归类
代码与报告存储	代码文本可直接入库，大文件通过 FileStorageService 保存文件标识	业务表不保存不可控物理路径，便于迁移本地存储或对象存储
统计查询	使用 SQL 聚合 + 可失效缓存	统计数据记录生成时间，允许分钟级延迟并可与 GRD 统计对齐

可维护性设计

设计点	说明
评测器抽象	LAB 与 HWK 复用 Evaluator、SandboxExecutor 和 EvaluationResult，统一实现 Docker 沙箱 + IO 比对，避免重复评测实现
通知解耦	通过 LRN 模块统一生成站内通知，LAB 模块仅调用通知接口，不直接实现通知列表和未读状态
文件解耦	实验附件、提交文件和实验报告统一走 FileStorageService，业务表只记录文件标识和元数据
状态机清晰	提交状态和实验状态采用有限状态机管理，状态转换规则集中定义，避免散落在业务代码中
配置化	评测超时时间、内存限制、允许的编程语言列表等参数通过配置文件管理，不硬编码

需求追踪与测试关注点

功能需求追踪表

需求编号	需求名称	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号
FR-LAB-01	实验创建与发布	UI-LAB-01、UI-LAB-04	API-LAB-01、API-LAB-02、API-LAB-03、API-LAB-04、API-LAB-05、API-LAB-06、API-LAB-07	DB-LAB-01、DB-LAB-02	TC-LAB-01 ~ TC-LAB-05、TC-LAB-07

需求编号	需求名称	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号
FR-LAB-02	学生实验查看与提交	UI-LAB-02	API-LAB-03、API-LAB-08、API-LAB-10	DB-LAB-01、DB-LAB-03、DB-LAB-09	TC-LAB-08 ~ TC-LAB-11、TC-LAB-34、TC-LAB-38 ~ TC-LAB-39、TC-LAB-41
FR-LAB-03	提交历史与版本管理	UI-LAB-05、UI-LAB-06	API-LAB-09、API-LAB-10、API-LAB-19	DB-LAB-03、DB-LAB-09	TC-LAB-12 ~ TC-LAB-14、TC-LAB-34 ~ TC-LAB-38、TC-LAB-41
FR-LAB-04	实验自动评测	UI-LAB-02、UI-LAB-07	API-LAB-11、API-LAB-12、API-LAB-15 (能力编号, 测试用例随 API-LAB-01/04 整体维护)	DB-LAB-02、DB-LAB-04、DB-LAB-08	TC-LAB-15 ~ TC-LAB-20
FR-LAB-05	实验报告管理	UI-LAB-02、UI-LAB-06	API-LAB-16、API-LAB-17	DB-LAB-06	TC-LAB-21 ~ TC-LAB-23
FR-LAB-06	教师评分与评语	UI-LAB-06	API-LAB-10、API-LAB-13、API-LAB-17、API-LAB-19	DB-LAB-03、DB-LAB-05、DB-LAB-06、DB-LAB-07、DB-LAB-09	TC-LAB-24 ~ TC-LAB-27、TC-LAB-35 ~ TC-LAB-40、MAN-LAB-011
FR-LAB-07	实验结果展示与学生反馈	UI-LAB-07	API-LAB-10、API-LAB-12、API-LAB-18	DB-LAB-03、DB-LAB-04、DB-LAB-05、DB-LAB-06、DB-LAB-08	TC-LAB-28 ~ TC-LAB-30
FR-LAB-08	实验统计与查询	UI-LAB-08	API-LAB-14	DB-LAB-03、DB-LAB-04、DB-LAB-05、DB-LAB-06	TC-LAB-06、TC-LAB-31 ~ TC-LAB-33

非功能需求追踪表

需求编号	需求名称	设计对应	测试编号
NFR-LAB-01	可靠性	提交与源文件资产按版本绑定；文件存储成功而事务失败时补偿清理；评测失败不删除提交记录	TC-LAB-N01、TC-LAB-34 ~ TC-LAB-35、TC-LAB-38、TC-LAB-41
NFR-LAB-02	性能	提交接口异步触发评测，Docker 沙箱在 60 秒内返回结果或失败状态	TC-LAB-N02
NFR-LAB-03	可追踪性	提交与源文件资产按提交版本绑定并保存上传人/时间/状态；评测、单用例结果、报告、评分和评分变更保留既有追踪信息；#222 不声称下载审计已落地	TC-LAB-N03、TC-LAB-34 ~ TC-LAB-38、TC-LAB-41
NFR-LAB-04	安全性	当前用户由认证上下文确定；源文件逐次校验 canManageCourse 和四级归属；公共 DTO/页面不泄漏内部存储信息；响应头防注入	TC-LAB-N04、TC-LAB-36 ~ TC-LAB-40、MAN-LAB-011
NFR-LAB-05	可测试性	Evaluator 和 FileStorageService 可 Mock，源文件元数据、授权、历史兼容、存储异常、迁移和 UI 状态可复现	TC-LAB-N05、TC-LAB-34 ~ TC-LAB-41、MAN-LAB-011

关键测试场景

测试编号	测试场景	测试类型	优先级	预期结果
TC-LAB-01	教师创建实验草稿并读取列表和详情	接口/组件测试	P0	返回实验 ID，状态为 DRAFT，测试用例随实验保存
TC-LAB-02	教师提交非法实验创建参数	参数测试	P0	返回 400，页面保留输入并提示错误

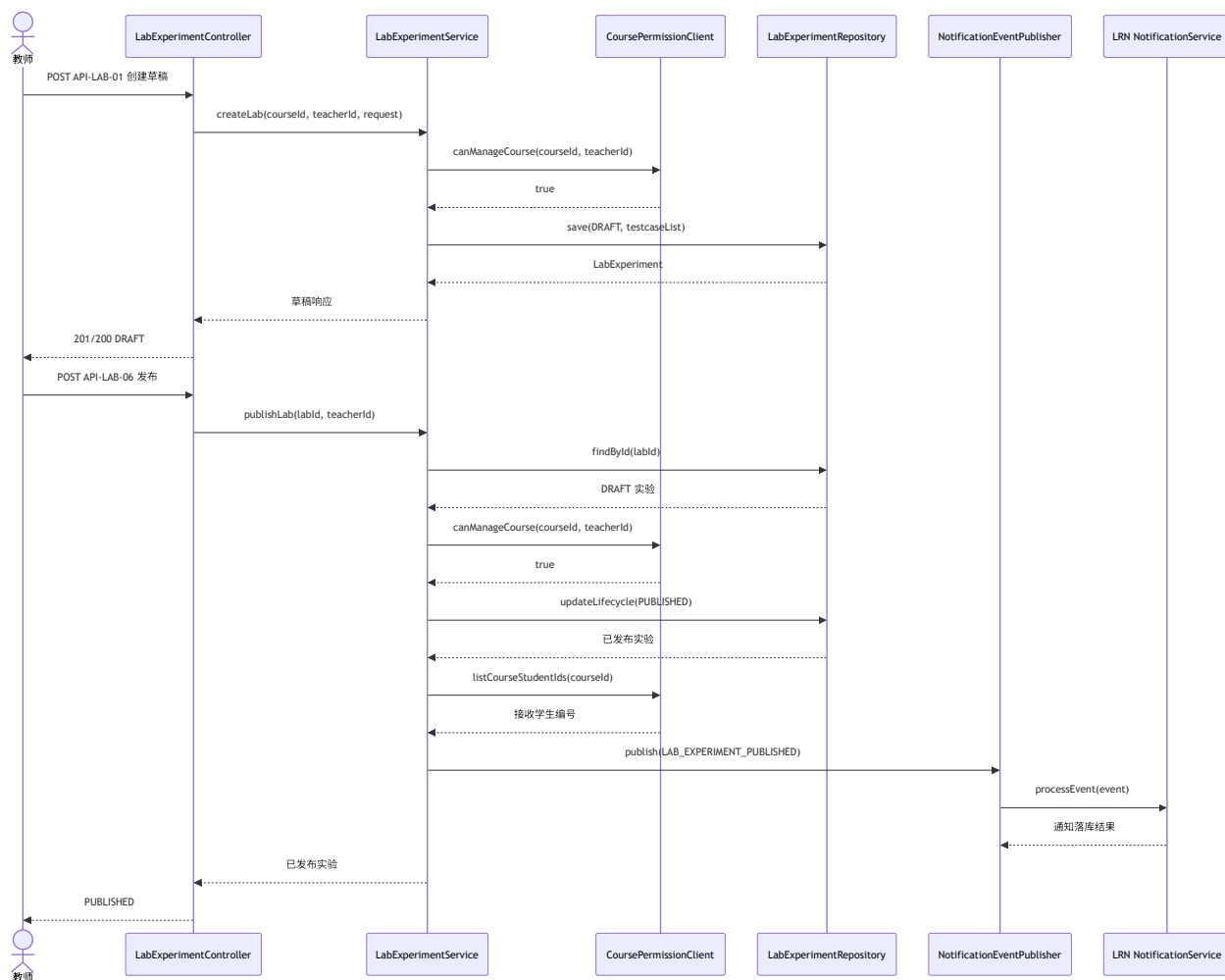
测试编号	测试场景	测试类型	优先级	预期结果
TC-LAB-03	教师更新、发布并截止草稿实验	状态测试	P0	草稿可更新；发布后状态为 PUBLISHED；截止后状态为 CLOSED
TC-LAB-04	教师发布实验并触发学习通知	集成测试	P0	发送 LAB_EXPERIMENT_PUBLISHED 通知事件，学生可见
TC-LAB-05	教师删除草稿实验	单元/接口测试	P0	删除成功，草稿不再出现在教师列表
TC-LAB-06	教师查询已发布实验统计	接口/组件测试	P0	返回提交率、未提交名单、评测完成率、平均分和分数分布
TC-LAB-07	教师发布已截止实验成绩	集成测试	P0	状态变为 SCORE_PUBLISHED，发送成绩发布通知
TC-LAB-08	学生查看已发布实验并提交代码	接口/组件测试	P0	可看到说明和公开测试用例，提交成功并返回 PENDING 状态
TC-LAB-09	学生提交空内容、不支持语言或已截止实验	参数/状态测试	P0	返回对应错误码，且不生成有效提交
TC-LAB-10	非成员、教师误用接口或上传不支持源文件提交实验	权限/参数测试	P0	返回 403 或文件格式错误
TC-LAB-11	学生实验详情页断点恢复和失败提示	前端组件测试	P1	页面恢复上次代码，提交或历史加载失败时提示明确
TC-LAB-12	学生多次提交后查询本人历史	接口/组件测试	P0	按时间倒序展示，最新版本 isLatest=true，仅一个 isFinal=true
TC-LAB-13	教师筛选提交历史并查看详情	接口/组件测试	P0	支持筛选、详情读取，历史版本不被误标为最新
TC-LAB-14	学生越权访问他人提交或错绑提交详情	权限/异常测试	P0	越权返回 403，错绑记录返回 404
TC-LAB-15	自动评测正确代码并隐藏隐藏用例细节	单元/接口测试	P0	评测通过，分数正确，学生看不到隐藏用例输入/期望输出，教师可见全部
TC-LAB-16	自动评测错误代码	单元/接口测试	P0	返回 WRONG_ANSWER，按通过用例权重计算得分并保存 case 详情
TC-LAB-17	自动评测超时和编译错误	异常测试	P1	状态分别为 TIME_LIMIT_EXCEEDED、COMPILE_ERROR，并保留错误信息
TC-LAB-18	自动评测运行错误和评测器异常	异常测试	P1	状态分别为 RUNTIME_ERROR、SYSTEM_ERROR，提交记录保留且允许重评
TC-LAB-19	教师触发已有提交重评	单元/接口测试	P1	状态先回到受理，再重新生成评测结果
TC-LAB-20	实验测试用例写入失败的事务回滚	事务测试	P1	事务整体回滚，不留下半成品实验或测试用例
TC-LAB-21	学生上传实验报告多版本	单元测试	P1	报告版本递增，教师可查看最新报告
TC-LAB-22	学生上传不支持报告类型或已截止实验报告	参数/状态测试	P1	返回报告格式错误或截止错误
TC-LAB-23	学生或教师下载最新报告	前端/接口测试	P1	通过文件下载动作获取正确文件名和内容
TC-LAB-24	教师评分实验报告	单元/组件测试	P1	报告分和评语保存成功并刷新界面

测试编号	测试场景	测试类型	优先级	预期结果
TC-LAB-25	教师评分实验提交	单元测试	P0	自动分、人工分、最终分和评语持久化
TC-LAB-26	教师提交越界分数或无权限评分	参数/权限测试	P0	返回 400 或 403，数据库不被污染
TC-LAB-27	修改已评分成绩留痕	单元测试	P1	生成评分变更日志，记录旧分、新分、原因和操作人
TC-LAB-28	学生查询未发布成绩的实验结果	系统测试	P0	隐藏最终分、教师评语、报告评分，仅展示允许公开的评测摘要
TC-LAB-29	学生查询已发布成绩的实验结果	系统测试	P0	展示最终分、人工分、报告分、教师评语、发布时间
TC-LAB-30	发布成绩后向 GRD 暴露实验来源成绩	集成测试	P0	仅发布后才对外暴露来源成绩，且分数和状态正确
TC-LAB-31	教师查询包含逾期样本的实验统计	单元/组件测试	P1	返回提交率、未提交名单、平均分、评测完成率、逾期提交数和分数分布
TC-LAB-32	学生越权查询实验统计	权限测试	P0	返回 403
TC-LAB-33	提交历史空状态和统计加载失败提示	前端组件测试	P1	空状态和失败提示明确，不影响其余页面
TC-LAB-34	源文件可信元数据与安全详情 DTO	迁移/接口测试	P0	DB-LAB-09 与提交版本一对一；详情只返回顶层 hasFile 和四字段 nullable sourceFile，不泄漏内部标识或 URL
TC-LAB-35	课程管理教师下载指定提交版本源文件	接口/文件测试	P0	内容、Unicode 文件名、MIME、长度均与该版本一致
TC-LAB-36	匿名、学生本人、非成员和其他课程教师下载	认证/权限测试	P0	返回稳定 401/403，且不读取物理文件或泄漏内部信息
TC-LAB-37	跨课程、跨实验、跨提交猜测	权限/异常测试	P0	归属错配统一失败，不泄漏资产存在性或回退其他版本
TC-LAB-38	无文件、旧数据缺元数据、资产删除和物理文件缺失	兼容/异常测试	P0	DTO 阻塞态及 LAB-404-03/LAB-409-03/LAB-500-05 语义稳定
TC-LAB-39	Unicode、路径穿越、MIME、响应头和存储异常防护	安全测试	P0	安全响应头，无路径/头注入，异常不暴露 storageKey
TC-LAB-40	UI-LAB-06 源文件与报告独立下载状态	前端组件/API 测试	P0	元数据正确，固定路径 blob 下载，pending 去重、失败重试、401/403 且无内部信息泄漏
TC-LAB-41	H2/MySQL/compose 迁移、一对一约束与事务补偿	迁移/事务测试	P0	三套 schema 一致，唯一/状态约束生效；物理存储成功且事务回滚时，补偿删除成功后不留可访问孤儿文件

MAN-LAB-011 覆盖真实浏览器链路：学生提交源文件 → 当前课程可管理教师进入 UI-LAB-06 → 下载并核对指定版本 → 越权请求失败。该用例已以 student001 / teacher001 真实浏览器链路验证，上传与下载 SHA-256 一致，学生直调返回 403，匿名访问返回 401；完整证据见测试文档和 output/playwright/issue-222/01~06。

Issue #265 发布服务交互与验收边界

图 3-4-9 UC-LAB-01 教师创建并发布实验对象/服务顺序图



该顺序图冻结以下实现边界：LabExperimentService 在创建和发布两次调用 CRS 课程管理权限；实验从 DRAFT 更新到 PUBLISHED 后才发布 LAB_EXPERIMENT_PUBLISHED。通知由 NotificationEventPublisher 移交 LRN 处理，LAB 不直接写入通知表。UC-LAB-02 扩展流程由 LabSubmissionService、LabEvaluationService、LabReportService、LabScoreService、LabStatisticsService 和 LabSourceGradeService 分别承担；学生端隐藏用例，API-LAB-19 只向当前课程 canManageCourse 的教师/管理员提供指定提交版本的文件流。GRD 仅消费 SCORE_PUBLISHED 或 ARCHIVED 实验的 SourceGradeDTO。

真实 Docker 验收的状态矩阵为 ACCEPTED、COMPILE_ERROR、RUNTIME_ERROR、TIME_LIMIT_EXCEEDED 和内存限制导致的受控 RUNTIME_ERROR；每一轮后检查 oj-lab- 容器不存在。首次运行必须预拉取配置的 Python 评测镜像，因镜像拉取发生在固定编译时限内时会造成错误的超时分类。该运维前提通过 scripts/test/verify-issue-265.ps1 强制执行，未改变 API、DTO、数据库或共享 E2E runner。

3.5 作业与自动评测模块 (HWK)

设计边界

HWK 模块负责：

1. 教师创建、编辑、逻辑删除草稿、发布、关闭和归档作业。
2. 教师配置客观题题目和代码题测试用例。
3. 学生查看作业详情并提交文本、附件、客观题答案或代码。

4. 系统保存提交历史，标识最新提交和有效提交。
5. 系统对客观题和代码题进行基础自动评测。
6. 教师查看提交内容，进行人工批阅、评分、评语填写和重评。
7. 学生查看允许公开的评测结果、最终成绩和教师反馈。
8. 教师查看单次作业的固定五档分数分布，以及未提交、待评测、待批阅三类跟进名单。
9. 向 LRN 模块发送作业发布、截止提醒、评测完成、成绩发布等事件。
10. 向 GRD 模块提供作业成绩来源数据。

草稿删除只改变 `t_hwk_homework` 父记录的逻辑删除标记，不属于作业状态迁移，不物理删除或级联清理题目、测试用例、判题配置、提交、评测、批阅和重评历史。本期不实现已发布作业删除、恢复、永久删除或通用生命周期审计。

HWK 模块不负责：

1. 用户注册、登录、角色与权限基础数据维护，该部分由 AUTH 模块负责。
2. 课程、章节、课程成员关系和课程资源基础数据维护，该部分由 CRS 模块负责。
3. 实验任务与实验评测流程，该部分由 LAB 模块负责。
4. 课程总评计算、成绩项权重配置、最终成绩发布总表，以及课程级/跨作业统计、自定义分段、趋势和统计快照，该部分由 GRD 模块负责。HWK 只提供单次作业、固定五档的即时基础统计，不写入 GRD 统计快照。
5. 站内通知列表展示、通知已读状态和消息中心页面，该部分由 LRN 模块负责。

实现范围

为保证课程项目可落地，HWK 自动评测控制在基础能力范围内：

1. 客观题支持单选题、多选题、判断题自动评分。
2. 代码题支持基于预设测试用例的输入输出比对。
3. 文件提交题与文本题以教师人工批阅为主。
4. 代码评测采用异步任务方式，不在提交接口中同步等待运行结果；事务后事件只作首次派发，持久 PENDING 由定时恢复扫描重投，应用启动时将旧进程遗留 RUNNING 重置为 PENDING。
5. 不实现复杂分布式在线判题平台能力，如大规模并发评测、复杂 Special Judge、交互式题目、排行榜和竞赛模式。

模块基本信息

项目	内容
模块名称	作业与自动评测模块
模块缩写	HWK
设计重点	作业创建/草稿原子逻辑删除/发布、提交历史、自动评测、教师批阅与重评、单次作业统计与待处理名单
对应需求	FR-HWK-01 ~ FR-HWK-06 / NFR-HWK-01 ~ NFR-HWK-05
主要使用角色	学生、教师、助教
依赖模块	AUTH、CRS、LRN
协作模块	LAB、GRD
主要页面	作业列表页、作业详情页、作业发布页、作业提交页、批阅/提交队列页、反馈页、统计页
主要数据表	作业表、客观题题目表、测试用例表、提交表、评测记录表、批阅日志表
测试编号前缀	TC-HWK

模块职责与依赖关系

模块职责

HWK 模块是平台中连接“课程学习任务”和“成绩评价”的核心业务模块。教师通过本模块发布作业并配置评分方式；学生通过本模块完成作业提交；系统对客观题和代码题进行自动评测；教师可对提交进行人工批阅或触发重评；最终结果可供学生查看，并可作为 GRD 模块的成绩来源。

与其他模块的依赖关系

依赖方向	模块	依赖内容	交互方式
HWK → AUTH	用户权限与平台安全	当前用户身份、角色、权限码、登录状态	JWT 认证上下文、权限拦截器
HWK → CRS	课程与教学资源	课程是否存在、章节是否存在、用户是否属于课程、教师是否有课程管理权限，以及统计时的当前活跃学生名单	RESTful API 或服务接口
HWK → LRN	学习过程与通知提醒	作业发布、作业变更、截止提醒、评测完成、成绩发布通知	业务事件发布
HWK ↔ LAB	实训实验模块	共享评测 Worker 抽象、评测状态枚举、测试用例字段规范	共享评测服务接口，不直接访问对方业务表
HWK → GRD	成绩评价与教学分析	作业最终得分、提交状态、评分状态、来源更新时间	RESTful API 或成绩同步事件

跨模块事件

事件编号	事件名称	触发时机	接收模块	主要字段
EVT-HWK-01	assessment.homework.published.v2	教师发布作业时	LRN	homeworkId, courseId, title (1-100 字符), RFC3339 deadline, receiverScope=COURSE_ACTIVE_STUDENTS, publishedAt; 禁止 recipientUserIds/roster。Homework + outbox 本地事务成功即发布；Learning/broker 失败不回滚，只有本地事务失败返回 503/HWK_5003/DRAFT
EVT-HWK-02	HOMEWORK_UPDATED	教师修改已发布作业的重要信息后	LRN	homeworkId, courseId, title, updatedFields
EVT-HWK-03	HOMEWORK_DEADLINE_APPROACHING	作业截止前定时扫描	LRN	homeworkId, courseId, deadline, unsubmittedStudentIds
EVT-HWK-04	HOMEWORK_EVALUATION_FINISHED	自动评测完成后	LRN	homeworkId, submissionId, studentId, status
EVT-HWK-05	HOMEWORK_SCORE_PUBLISHED	教师发布作业成绩后	LRN、GRD	homeworkId, courseId, studentId, finalScore, publishedAt

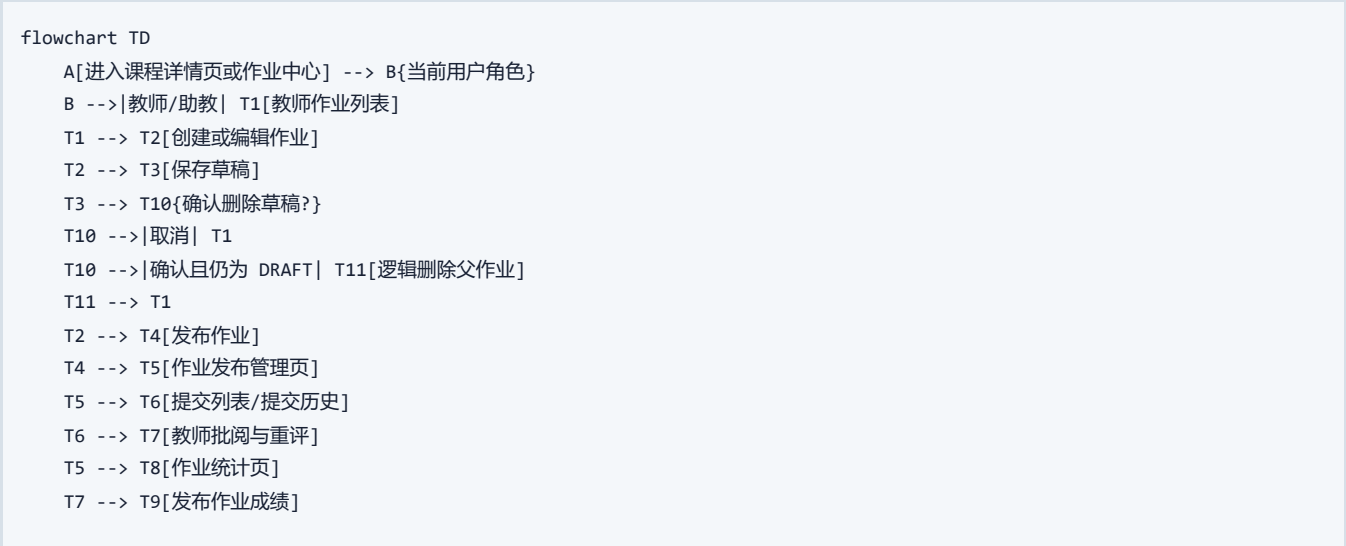
页面详细设计

页面清单

页面编号	页面名称	使用角色	页面目标	主要操作	调用接口
UI-HWK-01	作业中心页	学生、教师、助教	汇总展示用户可见的作业列表	学生查看待完成/已提交/已截止作业；教师查看草稿/已发布/已关闭作业；按课程、状态、关键词筛选；仅对 DRAFT 确认式删除草稿，失败保留原行，成功刷新并在末页为空时回退	API-HWK-05、API-HWK-22
UI-HWK-02	教师作业创建/编辑页	教师、助教	创建或修改作业基础信息	填写标题、说明、课程、章节、截止时间、作业类型、满分、提交限制、显示策略；保存草稿	API-HWK-01、API-HWK-02
UI-HWK-03	作业发布管理页	教师、助教	管理作业发布状态与配置	发布作业、关闭作业、查看发布信息、进入题目配置和测试用例配置	API-HWK-03、API-HWK-04、API-HWK-14、API-HWK-16
UI-HWK-04	学生作业详情页	学生	查看作业说明和提交要求	查看作业标题、说明、附件、截止时间、提交格式、当前提交状态；进入提交页或历史页	API-HWK-06、API-HWK-08
UI-HWK-05	学生作业提交页	学生	完成作业提交	FILE 作业选择单附件后上传，失败时保留文件供重试，可移除未绑定附件；上传成功后以真实 fileId 提交，路由切换不复用待上传 File	API-HWK-07、API-HWK-23
UI-HWK-06	提交历史页	学生、教师、助教	查看作业提交版本	学生查看本人历史提交；教师查看全班或指定学生提交；附件只展示安全元数据并通过受控路径下载	API-HWK-08、API-HWK-09、API-HWK-10、API-HWK-24
UI-HWK-07	评测结果页	学生、教师、助教	展示自动评测结果和反馈	查看评测状态、得分、通过用例数、错误类型、反馈摘要和公开日志	API-HWK-11
UI-HWK-08	教师批阅页	教师、助教	对提交进行人工批阅或重评	使用普通筛选或 attention 待评测/待批阅深链查看提交，经每次重鉴权的路径下载 FILE 附件，填写人工分数与评语并触发重评	API-HWK-09、API-HWK-10、API-HWK-12、API-HWK-13、API-HWK-19、API-HWK-24
UI-HWK-09	作业统计页	教师、助教	查看单次作业完成情况、固定五档分布和三类跟进名单	查看提交率、评测/批阅进度、平均分/最高分/最低分、生成时间和五档分布；未提交走 API-HWK-15，待评测/待批阅走 API-HWK-09 的 attention 服务端分页；支持键盘、1440px 和 390px 布局	API-HWK-09、API-HWK-15

页面流转图

图 3-5-1 HWK 页面流转图



B --> |学生| S1[学生作业列表]
S1 --> S2[作业详情]
S2 --> S3[提交作业]
S3 --> S4[提交成功]
S4 --> S5[提交历史]
S5 --> S6[评测结果与教师反馈]
T4 -. -> N1[LRN通知模块生成作业发布通知]
T9 -. -> G1[GRD成绩模块读取作业成绩]

页面交互规则

- 1. 学生端列表只展示当前学生所在课程中已发布且可见的作业，不展示草稿作业。
- 2. 教师端列表展示当前教师负责课程下的作业，可按草稿、已发布、已关闭、已归档筛选。
- 3. 作业详情页根据用户角色返回不同内容。学生端不展示标准答案、隐藏测试用例和内部评测日志。
- 4. 学生提交成功后，页面先展示“提交成功/评测排队中”，再通过轮询或通知刷新评测结果。
- 5. 教师批阅页应将自动得分、人工得分和最终得分分开展示，避免成绩来源混淆。
- 6. 若教师未发布成绩，学生只能查看系统配置允许公开的评测摘要，不展示未发布最终分数。
- 7. 统计页固定展示 0-59、60-69、70-79、80-89、90-100 五档；空分布仍显示五个零值档位。未提交、待评测、待批阅三个 Tab 均由服务端分页，不从当前页记录推断全量名单。
- 8. 统计页和提交队列的筛选、Tab 和页码写入 URL；刷新、浏览器前进/后退和从统计页深链进入队列后均可恢复。
- 9. 姓名服务失败时使用不含用户编号的安全占位文案，不得直接展示 studentId；403 响应不得先渲染缓存统计或名单。
- 10. 教师总览仅对 DRAFT 展示“删除草稿”；确认取消不得发送请求，请求期间与编辑、发布等生命周期动作互斥。
- 11. 删除成功后刷新当前筛选列表；若删除当前页最后一项导致页码超界，则回退到最后有效页。删除失败时保留原行、筛选和页码并允许重试。
- 12. UI-HWK-01 的删除入口、确认、反馈和页码回退须在 1440px 与 390px 视口完成浏览器验收。

接口详细设计

接口清单

接口编号	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-HWK-01	创建作业	POST	/api/v1/homeworks	教师/助教，且具备课程管理权限	FR-HWK-01
API-HWK-02	修改作业	PUT	/api/v1/homeworks/{homeworkId}	教师/助教，且为作业所属课程管理者	FR-HWK-01
API-HWK-03	发布作业	PUT	/api/v1/homeworks/{homeworkId}/publish	教师/助教，且为作业所属课程管理者； v2 语义变更： Homework 状态与 outbox 本地事务成功即 PUBLISHED；Learning/broker 不可用不回滚。仅本地 Homework/outbox 失败返回 503/HWK_5003 且状态为 DRAFT	FR-HWK-01
API-HWK-04	关闭作业	PUT	/api/v1/homeworks/{homeworkId}/close	教师/助教，且为作业所属课程管理者	FR-HWK-01

接口编号	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-HWK-05	查询作业列表	GET	/api/v1/homeworks	已登录，按角色过滤数据	FR-HWK-01、FR-HWK-02、FR-HWK-06
API-HWK-06	查询作业详情	GET	/api/v1/homeworks/{homeworkId}	已登录，学生需为课程成员，教师需有课程权限	FR-HWK-02、FR-HWK-06
API-HWK-07	提交作业	POST	/api/v1/homeworks/{homeworkId}/submissions	学生，且为课程成员	FR-HWK-02、FR-HWK-04
API-HWK-08	查询我的提交历史	GET	/api/v1/homeworks/{homeworkId}/my-submissions	学生，且为课程成员	FR-HWK-03
API-HWK-09	查询作业提交列表	GET	/api/v1/homeworks/{homeworkId}/submissions	教师/助教，且有课程管理权限	FR-HWK-03、FR-HWK-05
API-HWK-10	查询提交详情	GET	/api/v1/submissions/{submissionId}	学生仅本人；教师/助教需有课程管理权限	FR-HWK-03、FR-HWK-05、FR-HWK-06
API-HWK-11	查询评测结果	GET	/api/v1/submissions/{submissionId}/evaluation	学生仅本人；教师/助教需有课程管理权限	FR-HWK-04、FR-HWK-06
API-HWK-12	触发重评	POST	/api/v1/submissions/{submissionId}/reevaluate	教师/助教，且有课程管理权限	FR-HWK-04、FR-HWK-05
API-HWK-13	教师批阅提交	PUT	/api/v1/submissions/{submissionId}/review	教师/助教，且有课程管理权限	FR-HWK-05、FR-HWK-06
API-HWK-14	批量发布作业成绩	PUT	/api/v1/homeworks/{homeworkId}/scores/publish	教师/助教，且有课程管理权限	FR-HWK-05、FR-HWK-06
API-HWK-15	查询作业统计	GET	/api/v1/homeworks/{homeworkId}/statistics	教师/助教，且有课程管理权限	FR-HWK-06
API-HWK-16	保存客观题题目	PUT	/api/v1/homeworks/{homeworkId}/questions	教师/助教，且有课程管理权限	FR-HWK-01、FR-HWK-04
API-HWK-17	查询客观题题目	GET	/api/v1/homeworks/{homeworkId}/questions	教师/助教；学生端不返回标准答案	FR-HWK-02、FR-HWK-04
API-HWK-18	保存代码题测试用例	PUT	/api/v1/homeworks/{homeworkId}/test-cases	教师/助教，且有课程管理权限	FR-HWK-01、FR-HWK-04
API-HWK-19	查询代码题测试用例	GET	/api/v1/homeworks/{homeworkId}/test-cases	教师/助教，且有课程管理权限	FR-HWK-04、FR-HWK-05

接口编号	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-HWK-20	查询评测日志	GET	/api/v1/evaluations/{evaluationId}/logs	教师/助教，且有课程管理权限	FR-HWK-04、FR-HWK-05
API-HWK-21	查询批阅日志	GET	/api/v1/submissions/{submissionId}/review-logs	教师/助教，且有课程管理权限	FR-HWK-05
API-HWK-22	删除草稿作业	DELETE	/api/v1/homeworks/{homeworkId}	教师/助教，且为作业所属课程管理者；作业必须仍为 DRAFT	FR-HWK-01
API-HWK-23	学生附件生命周期	POST / GET / DELETE	POST /api/v1/homeworks/{homeworkId}/attachments GET/DELETE /api/v1/homeworks/{homeworkId}/attachments/{fileId}	学生，且为课程成员；查询/删除仅本人本作业附件	FR-HWK-02、FR-HWK-03
API-HWK-24	受控下载提交附件	GET	/api/v1/homeworks/{homeworkId}/submissions/{submissionId}/attachment/download	提交学生本人，或作业所属课程管理者；每次请求重鉴权	FR-HWK-03、FR-HWK-05

说明：API-HWK-15 中 page 和 size 为可选查询参数，用于分页返回未提交学生名单；页码从 1 开始，size 限制为 1 ~ 100。统计字段始终按整份作业的当前 CRS 活跃学生聚合，不受未提交名单当前页影响。

查询作业提交列表 API-HWK-09

项目	内容
方法与路径	GET /api/v1/homeworks/{homeworkId}/submissions
调用方	教师端、助教端
主要入参	studentKeyword, submitStatus, evaluationStatus, reviewStatus, attention, page, size
主要出参	PageResponse<HomeworkSubmissionResponse>, 包含 records, total, page, size
兼容规则	attention 为可选参数；未传时保持既有列表、历史版本和普通筛选行为。传入时取值仅允许 EVALUATION_PENDING 或 REVIEW_PENDING，并与同时传入的旧筛选条件按 AND 组合
公共有效范围	两类 attention 只查询 CRS 当前活跃学生的记录，并满足 is_deleted=false、is_final=true、submit_status IN (SUBMITTED, LATE)；排除历史版本、删除记录、REJECTED 和非当前课程学生
EVALUATION_PENDING	仅 OBJECTIVE/CODE，且 evaluation_status IN (NONE, PENDING, RUNNING)；TEXT/FILE 的 NONE 不进入名单
REVIEW_PENDING	review_status IN (UNREVIEWED, NEED_REVIEW)；TEXT/FILE 可直接进入，OBJECTIVE/CODE 仅在评测终态 ACCEPTED、WRONG_ANSWER、COMPILE_ERROR、RUNTIME_ERROR、TIME_LIMIT_EXCEEDED、SYSTEM_ERROR 后进入
分页与排序	复用现有 PageResponse；1 基页码，size 1 ~ 100；稳定排序为 submitted_at DESC, id DESC
权限与隐私	仅作业所属课程管理者可访问；学生和无课程管理权限教师返回 403，且不得返回记录总数、学生标识或提交摘要

查询作业统计 API-HWK-15

项目	内容
方法与路径	GET /api/v1/homeworks/{homeworkId}/statistics?page={page}&size={size}
调用方	教师端、助教端
主要入参	homeworkId, page, size
兼容出参	保留 homeworkId、courseId、totalStudentCount、submittedCount、unsubmittedCount、evaluatedCount、reviewedCount、averageScore、maxScore、minScore、unsubmittedPage、unsubmittedSize、unsubmittedTotal、unsubmittedStudentIds
新增出参	autoEvaluableCount、pendingEvaluationCount、pendingReviewCount、scoredCount、scoreDistribution、generatedAt
统计范围	totalStudentCount 以 CRS 当前角色为 STUDENT、成员状态为 ACTIVE 且未删除的学生名单为准；提交统计只纳入该名单中 is_deleted=false、is_final=true 且 submit_status IN (SUBMITTED, LATE) 的记录。活跃名单为空时返回零统计，不得回退使用提交人集合
评测口径	autoEvaluableCount 只统计 OBJECTIVE/CODE；pendingEvaluationCount 统计其 NONE/PENDING/RUNNING；evaluatedCount 统计其六类评测终态。评测完成率由前端按 evaluatedCount / autoEvaluableCount 展示，分母为 0 时显示无可评测数据而非错误百分比
批阅口径	pendingReviewCount 使用与 API-HWK-09 REVIEW_PENDING 相同条件；reviewedCount 统计 review_status=REVIEWED 的最终有效提交
分数口径	effectiveScore = finalScore ?? autoScore。averageScore、maxScore、minScore 保持作业原始分值口径；分桶前按 effectiveScore / totalScore × 100 归一化
固定分桶	scoreDistribution 始终返回五个键：0-59 对应 [0,60)、60-69 对应 [60,70)、70-79 对应 [70,80)、80-89 对应 [80,90)、90-100 对应 [90,100]。无有效分数时五档均为 0；scoredCount 必须等于五档合计
分页与生成时间	未提交学生编号继续按 1 基页码、size 1 ~ 100 分页；聚合总数字段不受分页影响。generatedAt 返回本次统计生成时间
权限与实现	仅作业所属课程管理者可访问；学生和无课程管理权限教师返回 403 且不泄露任何统计或名单。HomeworkStatisticsService 调用 Repository SQL 聚合，不加载全部最终提交到应用内存

主要接口说明

创建作业 API-HWK-01

项目	内容
方法与路径	POST /api/v1/homeworks
调用方	教师端
主要入参	courseId, chapterId, title, description, type, deadline, totalScore, allowResubmit, allowLateSubmit, showEvaluationBeforePublish, attachments, judgeConfig
主要出参	homeworkId, status, createdAt
处理逻辑	校验教师身份和课程权限；校验课程、章节、作业类型、截止时间和满分；创建 DRAFT 状态作业；保存附件和评测配置引用
异常情况	无课程权限、课程不存在、截止时间不合法、作业类型不支持、满分配置不合法

删除草稿作业 API-HWK-22

项目	内容
方法与路径	DELETE /api/v1/homeworks/{homeworkId}
调用方	教师端、助教端
主要入参	路径参数 homeworkId; 无请求体
主要出参	复用 HomeworkResponse, deleted=true, updatedAt 为删除时间
处理逻辑	读取未删除作业并校验课程管理权限; 确认状态为 DRAFT; Repository 以 id + status='DRAFT' + is_deleted=FALSE 原子更新父表的 is_deleted 和 updated_at; 不更新或删除题目、测试用例、判题配置、提交、评测、批阅和重评历史; 返回删除后的父作业快照
异常情况	无课程管理权限返回 403 / HWK_4031; 作业不存在或已删除返回 404 / HWK_4001; 任何非 DRAFT 状态返回 409 / HWK_4095; 原子更新零行时重新读取当前记录以区分 404 与 409

提交作业 API-HWK-07

项目	内容
方法与路径	POST /api/v1/homeworks/{homeworkId}/submissions
调用方	学生端
主要入参	answerText, answerJson, fileIds, codeText, language
主要出参	submissionId, submitStatus, evaluationStatus, submittedAt, hasAttachment, attachment (originalFilename, contentType, fileSize, downloadAvailable)
处理逻辑	校验学生身份、课程成员关系、作业状态/截止时间/提交次数。FILE 作业要求 fileIds 恰好一个 UUID, 查找本人/本课程/本作业、状态 UPLOADED、未过期的资产; 在同一事务中保存提交、更新最终版本并将资产原子转为 BOUND。TEXT/CODE/OBJECTIVE 不接受附件 UUID
异常情况	归属/权限错误为 HWK_4031; 数量/UUID/空文件为 HWK_4005; 过期为 HWK_4091; 已绑定、已删除、重用或并发状态冲突为 HWK_4092; 附件或绑定不存在/隐藏为 HWK_4042

学生附件生命周期 API-HWK-23

项目	内容
方法与路径	POST /api/v1/homeworks/{homeworkId}/attachments (multipart 单字段 file) ; GET/DELETE /api/v1/homeworks/{homeworkId}/attachments/{fileId}
输入约束	单请求单文件, 非空且最大 10 MiB; 扩展名/MIME/内容签名三重校验仅允许 pdf, zip, docx, xlsx, pptx, txt, md, csv, png, jpg, jpeg
主要出参	fileId, originalFilename, contentType, fileSize, expiresAt, status, uploadedAt; 不返回 storageKey、服务器路径或裸 URL
生命周期	服务端生成 UUID 和存储键; 新资产为 UPLOADED, 24 小时内可绑定为 BOUND, 或由上传者/过期清理转为 DELETED; 已绑定/已删除不可回退
权限	上传、GET、DELETE 均校验当前学生、当前课程和当前作业; DELETE 只允许上传者删除未绑定附件

项目	内容
一致性	物理存储成功但元数据事务回滚时立即补偿删除；立即删除失败则调用 deferDelete，在存储根目录 .pending-deletes 中以 storageKey 的 SHA-256 marker 持久化，由定时清理重试；journal 写入失败继续向上抛出，不吞掉首次删除错误

受控下载提交附件 API-HWK-24

项目	内容
方法与路径	GET /api/v1/homeworks/{homeworkId}/submissions/{submissionId}/attachment/download
鉴权与归属	每次请求重新校验登录态，只允许提交学生本人或课程管理者；同时校验 homeworkId、submissionId 和 BOUND 附件绑定
输出	流式返回文件，Content-Type/Length 来自可信元数据，Content-Disposition 使用 UTF-8 安全文件名，设置 Cache-Control: no-store, must-revalidate 与 X-Content-Type-Options: nosniff
隐私边界	无权对象不泄露存在性；响应不包含存储键、物理路径或长期/匿名 URL
异常	HWK_4031、HWK_4042、HWK_4091、HWK_4092、HWK_5002

查询评测结果 API-HWK-11

项目	内容
方法与路径	GET /api/v1/submissions/{submissionId}/evaluation
调用方	学生端、教师端
主要入参	submissionId
主要出参	evaluationStatus, score, passedCases, totalCases, errorType, feedback
处理逻辑	校验数据访问权限；教师端返回完整评测摘要和日志入口；学生端根据 showEvaluationBeforePublish 和成绩发布状态控制可见字段
异常情况	提交不存在、无访问权限、评测尚未生成、成绩未发布且不允许提前查看

教师批阅提交 API-HWK-13

项目	内容
方法与路径	PUT /api/v1/submissions/{submissionId}/review
调用方	教师端、助教端
主要入参	manualScore, finalScore, comment
主要出参	submissionId, reviewStatus, finalScore
处理逻辑	校验教师课程权限；校验分数范围；更新提交表 manualScore、finalScore、comment、reviewStatus、reviewedBy、reviewedAt；写入批阅日志；在成绩发布或 GRD 同步开启时向 GRD 提供更新后的来源成绩
异常情况	无课程权限、提交不存在、分数超出范围、作业已归档不可修改、日志写入失败

触发重评 API-HWK-12

项目	内容
方法与路径	POST /api/v1/submissions/{submissionId}/reevaluate
调用方	教师端、助教端
主要入参	reason
主要出参	evaluationId, status
处理逻辑	校验教师权限；校验提交类型是否支持自动评测；新建 REJUDGE 类型评测记录；提交评测任务到评测 Worker；旧评测记录不删除；写入批阅日志
异常情况	提交不存在、非代码/客观题无法重评、评测任务创建失败、重评原因缺失

后端服务与组件设计

服务编号	服务/组件名称	主要职责	输入	输出
SVC-HWK-01	HomeworkController	接收作业相关 HTTP 请求，完成参数基础校验，调用业务服务	HTTP 请求、认证上下文	统一 JSON 响应
SVC-HWK-02	HomeworkService	处理作业创建、修改、草稿删除、发布、关闭、归档和详情查询；删除前校验课程管理权限与 DRAFT 状态，并分类原子更新冲突	作业 DTO、当前用户信息	作业实体、作业详情 DTO
SVC-HWK-03	HomeworkQuestionService	管理客观题题目，保存题干、选项、答案和分值	题目配置 DTO	题目列表、题目数量
SVC-HWK-04	HomeworkTestCaseService	管理代码题测试用例，保存输入、期望输出、权重和隐藏状态	测试用例 DTO	测试用例列表、用例数量
SVC-HWK-05	HomeworkSubmissionService	处理学生提交、提交历史、提交详情和有效版本标识	提交内容、作业配置、当前学生	提交记录、提交历史
SVC-HWK-06	HomeworkEvaluationService	处理客观题评分、代码评测任务创建、评测结果回写和重评	提交记录、题目答案、测试用例、评测回调	评测记录、自动得分
SVC-HWK-07	HomeworkReviewService	处理教师批阅、人工评分、评语、最终得分确认和批阅日志	批阅 DTO、教师身份	批阅结果、日志记录
SVC-HWK-08	HomeworkStatisticsService	独立负责单次作业统计：读取 CRS 当前活跃学生范围，编排未提交分页，并调用 Repository SQL 聚合提交/评测/批阅数量、原始分数摘要和固定五档归一化分布；不得把统计逻辑留在 HomeworkService 或加载全部最终提交到内存	homeworkId、page、size、当前课程管理者	兼容增量作业统计 DTO
SVC-HWK-09	HomeworkPermissionService	封装课程成员校验、教师课程管理权限校验和提交访问权限校验	当前用户、courseId、homeworkId、submissionId	权限校验结果
SVC-HWK-10	HomeworkEventPublisher	向 LRN 和 GRD 发送作业事件和成绩来源事件	业务事件 DTO	事件发送结果

服务编号	服务/组件名称	主要职责	输入	输出
SVC-HWK-11	EvaluationWorker Client / HomeworkEvaluationRecovery	与 LAB 共享评测 Worker 抽象，提交代码评测任务并接收回调；事务后事件仅作首次派发，恢复器定时重投持久 PENDING、启动时重置旧进程遗留 RUNNING	评测任务、语言、限制参数、测试用例、持久评测状态	评测任务状态、评测结果
SVC-HWK-12	HomeworkRepository/Mapper	完成作业、题目、提交、评测、日志等表的数据访问；提供父表原子 softDeleteDraft，普通更新不得写删除标记且排除已删除记录；以条件聚合 SQL 支持固定五档和待处理名单查询	实体对象、查询条件、CRS 活跃学生范围	数据库记录、聚合行、分页记录
SVC-HWK-13	HomeworkAttachmentController	接收附件上传/查询/删除与提交附件受控下载请求，仅输出安全元数据	multipart 文件、homeworkId、fileId/submissionId、认证上下文	上传 DTO、无内容删除响应或受控文件流
SVC-HWK-14	HomeworkAttachmentService	执行单件/10 MiB/三重白名单、归属、24h 与状态机校验；与提交事务协同原子绑定；回滚时先立即删除，失败则写持久删除 journal	文件、附件 UUID、当前学生/课程/作业/提交	附件资产、安全视图或下载对象
SVC-HWK-15	JdbcHomeworkSubmissionAttachmentRepository	按所有权与状态查询，以条件更新实现 `UPLOADED→BOUND`	DELETED，枚举过期末绑定资产	附件实体、UUID、条件更新参数
SVC-HWK-16	HomeworkAttachmentCleanupService	定时分批处理过期 UPLOADED、DELETED 墓碑和 pendingDeletes；对持久 journal 先删物理对象，成功后 completeDeferredDeleteAck，失败保留 marker 供下轮重试	当前时间、批次大小	清理与重试结果

服务调用关系

图 3-5-2 HWK 学生提交服务调用顺序图

```
sequenceDiagram
    participant Student as 学生端
    participant Controller as HomeworkController
    participant Permission as HomeworkPermissionService
    participant Submission as HomeworkSubmissionService
    participant Eval as HomeworkEvaluationService
    participant Worker as EvaluationWorkerClient
    participant DB as MySQL
    participant LRN as LRN通知模块

    Student->>Controller: POST /homeworks/{id}/submissions
    Controller->>Permission: 校验学生课程成员关系和作业可提交性
    Permission-->>Controller: 通过
    Controller->>Submission: 保存提交内容
    Submission->>DB: 写入 t_hwk_submission
    alt 客观题
        Submission->>Eval: 自动评分
        Eval->>DB: 写入 t_hwk_evaluation 并更新分数
    else 代码题
        Submission->>Eval: 创建评测记录
        Eval->>DB: 写入 PENDING 评测记录
        Eval->>Worker: 提交异步评测任务
    else 文件/文本题
        Submission->>DB: 标记为待教师批阅
    end
    Controller-->>Student: 返回提交成功和初始评测状态
    Worker-->>Eval: 回写评测结果
```

Eval->>DB: 更新评测记录和自动得分

Eval->>LRN: 发送评测完成事件

数据结构与数据库设计

状态枚举

作业状态 HomeworkStatus

枚举值	说明
DRAFT	草稿，学生不可见
NOT_OPEN	已发布但尚未到开放时间，学生可查看但不可提交
PUBLISHED	已发布，课程学生可见
CLOSED	已关闭，不允许继续提交
SCORE_PUBLISHED	作业成绩已发布，可供学生查看并可被 GRD 同步
ARCHIVED	已归档，只读保留

说明：以上为当前 HWK 运行时持久化枚举；本期不修改枚举。OPEN 如用于页面展示，属于由时间与持久化状态计算的视图标签。

作业类型 HomeworkType

枚举值	说明
OBJECTIVE	客观题作业，由系统根据标准答案自动评分
FILE	文件提交作业，以教师人工批阅为主
CODE	代码提交作业，由评测 Worker 根据测试用例自动评测
TEXT	文本提交作业，以教师人工批阅为主

提交状态 SubmitStatus

枚举值	说明
SUBMITTED	正常提交
LATE	逾期提交
REJECTED	被业务规则拒绝或不再作为有效提交；统计和 attention 名单必须排除

评测状态 EvaluationStatus

枚举值	说明
NONE	尚未产生评测或无需自动评测；OBJECTIVE/CODE 在 attention 语义中视为待评测，TEXT/FILE 排除
PENDING	等待评测
RUNNING	评测中
ACCEPTED	评测通过

枚举值	说明
WRONG_ANSWER	输出错误
COMPILE_ERROR	编译错误
RUNTIME_ERROR	运行错误
TIME_LIMIT_EXCEEDED	超出时间限制
SYSTEM_ERROR	系统评测异常

批阅状态 ReviewStatus

枚举值	说明
UNREVIEWED	未批阅
REVIEWED	已批阅
NEED_REVIEW	自动评测结束后仍需教师处理；与 UNREVIEWED 一同构成待批阅候选

说明：以上为当前运行时代码和数据库实际使用的状态集合。Issue #225 只基于既有状态组合查询，不新增、替换或重命名枚举；作业成绩是否发布由作业状态及发布流程表达，不属于 ReviewStatus。

数据表清单

表编号	表名	中文名	主要字段	说明
DB-HW-K-01	t_hwk_homework	作业表	id, course_id, chapter_id, title, description, type, status, total_score, deadline, allow_resubmit, allow_late_submit, show_evaluation_before_publish, judge_config_id, created_by, published_at, is_deleted, created_at, updated_at	保存作业基础信息和发布配置
DB-HW-K-02	t_hwk_question	客观题题目表	id, homework_id, question_type, stem, options_json, answer_json, score, sort_order	保存客观题题干、选项、标准答案和分值
DB-HW-K-03	t_hwk_test_case	作业测试用例表	id, homework_id, input_data, expected_output, score_weight, is_hidden, time_limit_ms, memory_limit_kb, sort_order	保存代码题测试用例，隐藏用例不对学生公开
DB-HW-K-04	t_hwk_submission	作业提交表	id, homework_id, student_id, submit_type, answer_text, answer_json, file_url, language, submit_status, evaluation_status, review_status, auto_score, manual_score, final_score, comment, version, is_final, submitted_at, reviewed_by, reviewed_at, created_at, updated_at, is_deleted	保存学生提交内容、版本、有效性、提交状态、评测状态和评分结果
DB-HW-K-05	t_hwk_evaluation	作业评测记录表	id, submission_id, homework_id, student_id, evaluation_type, status, score, passed_cases, total_cases, time_used_ms, memory_used_kb, feedback, log_url, started_at, finished_at	保存每次自动评测或重评记录
DB-HW-K-06	t_hwk_review_log	作业批阅日志表	id, submission_id, homework_id, student_id, operation_type, old_score, new_score, comment, operator_id, reason, created_at	保存批阅、重评、成绩发布和分数调整留痕
DB-HW-K-07	t_hwk_judge_config	作业评测配置表	id, homework_id, language_limit_json, time_limit_ms, memory_limit_kb, output_compare_mode, created_at, updated_at	保存代码题统一评测配置，并通过 homework 表中的 judge_config_id 关联

表编号	表名	中文名	主要字段	说明
DB-HWK-08	t_hwk_submission_attachment	作业提交附件资产表	id, public_id, submission_id, homework_id, course_id, uploader_id, storage_key, original_filename, content_type, file_size, status, expires_at, bound_at, created_at, updated_at, deleted_at	保存 FILE 附件可信元数据、所有权与 UPLOADED/BOUND/DELETED 生命周期；存储键仅服务端可见

主要表结构说明

t_hwk_homework 作业表

字段名	类型	是否为空	说明
id	bigint	否	主键
course_id	bigint	否	所属课程编号，逻辑关联 CRS 课程
chapter_id	bigint	是	所属章节编号，逻辑关联 CRS 章节
title	varchar(255)	否	作业标题
description	text	是	作业说明
type	varchar(32)	否	作业类型：OBJECTIVE/FILE/CODE/TEXT
status	varchar(32)	否	作业状态： DRAFT/NOT_OPEN/PUBLISHED/CLOSED/SCORE_PUBLISHED/ARCHIVED
total_score	decimal(6,2)	否	作业总分
deadline	datetime	否	截止时间
allow_resubmit	tinyint	否	是否允许多次提交
allow_late_submit	tinyint	否	是否允许逾期提交
show_evaluation_before_publish	tinyint	否	是否允许成绩发布前查看评测摘要
judge_config_id	bigint	是	评测配置编号
created_by	bigint	否	创建教师编号
published_at	datetime	是	发布时间
is_deleted	tinyint	否	逻辑删除标记
created_at	datetime	否	创建时间
updated_at	datetime	否	更新时间

索引设计：

```
idx_hwk_homework_course_status(course_id, status)
idx_hwk_homework_deadline(deadline)
idx_hwk_homework_created_by(created_by)
```

父表写入约束：


```
UPDATE t_hwk_homework
SET is_deleted = TRUE, updated_at = :deletedAt
WHERE id = :homeworkId
    AND status = 'DRAFT'
    AND is_deleted = FALSE;
```

普通修改、发布、关闭、成绩发布等更新不得把 `is_deleted` 放入 `SET`，并必须在 `WHERE` 中加入 `is_deleted = FALSE`。原子删除失败时通过当前读区分“不存在/已删除”与“已并发转为非 DRAFT”，不得继续重建题目、测试用例或判题配置。

t_hwk_submission 作业提交表

字段名	类型	是否为空	说明
id	bigint	否	主键
homework_id	bigint	否	作业编号
student_id	bigint	否	学生编号，来自 AUTH 用户
submit_type	varchar(32)	否	提交类型：TEXT/FILE/CODE/OBJECTIVE
answer_text	text	是	文本答案或代码文本
answer_json	text	是	客观题答案 JSON
file_url	varchar(500)	是	历史兼容字段；新 FILE 提交不将其作为对外合约或下载授权，以 DB-HWK-08 绑定为准
language	varchar(32)	是	代码语言，如 C/C++/Java/Python
submit_status	varchar(32)	否	提交状态
evaluation_status	varchar(32)	否	评测状态
review_status	varchar(32)	否	批阅状态
auto_score	decimal(6,2)	是	自动评测得分
manual_score	decimal(6,2)	是	教师人工评分
final_score	decimal(6,2)	是	最终得分
comment	varchar(1000)	是	教师评语
version	int	否	同一学生同一作业的提交版本，从 1 递增
is_final	tinyint	否	是否为当前有效提交
submitted_at	datetime	否	提交时间
reviewed_by	bigint	是	批阅教师编号
reviewed_at	datetime	是	批阅时间
created_at	datetime	否	创建时间
updated_at	datetime	否	更新时间
is_deleted	tinyint	否	逻辑删除标记；统计和待处理名单必须排除

索引设计：

```
idx_hwk_submission_effective(homework_id, is_final, is_deleted, submit_status, student_id)
idx_hwk_submission_attention(homework_id, is_final, is_deleted, submitted_at, id, submit_status, student_id,
submit_type, evaluation_status, review_status)
```

上述两个组合索引按 Issue #225 的真实 SQL 形状确定：idx_hwk_submission_effective 覆盖统计聚合和已提交学生查询的 homework_id + is_final + is_deleted + submit_status + student_id 有效范围；idx_hwk_submission_attention 在三个等值有效范围字段后紧接 submitted_at + id，使 MySQL 可逆序扫描满足稳定分页，再把提交状态、活跃学生、类型、评测和批阅状态纳入同一索引供剩余过滤使用。既有唯一索引 uk_hwk_submission_version(homework_id, student_id, version) 已提供 homework_id + student_id 左前缀，因此不再重复建立学生维度索引；将状态列放在排序键之前会因 IN/复合条件破坏全局排序能力。索引通过新的增量迁移加入既有数据库并同步 fresh Compose schema；迁移测试必须验证索引名称和列顺序。

t_hwk_submission_attachment 作业提交附件资产表

字段名	类型	是否为空	说明
id	bigint	否	内部主键，不对外作为文件权限凭证
public_id	char(36)	否	服务端生成 UUID，唯一
submission_id	bigint	是	绑定提交编号，唯一，UPLOADED 时为空
homework_id / course_id / uploader_id	bigint	否	作业、课程与上传者所有权边界
storage_key	varchar(255)	否	服务端生成的底层存储键，唯一且禁止对外返回/记录
original_filename	varchar(255)	否	经安全清理后用于 Content-Disposition 的原始文件名
content_type	varchar(128)	否	三重白名单校验后的可信 MIME
file_size	bigint	否	字节数，范围 1~10485760
status	varchar(20)	否	UPLOADED / BOUND / DELETED
expires_at / bound_at	datetime	前者否、后者是	上传后 24h 过期时间和成功绑定时间
created_at / updated_at / deleted_at	datetime	前两者否、后者是	创建、更新和删除/过期清理时间

资产不保存客户端路径，也不从原始文件名推导存储键。submission_id 唯一约束实现单提交单附件；public_id、storage_key 唯一约束与状态条件更新共同防止重用。

t_hwk_evaluation 作业评测记录表

字段名	类型	是否为空	说明
id	bigint	否	主键
submission_id	bigint	否	提交编号
homework_id	bigint	否	作业编号
student_id	bigint	否	学生编号
evaluation_type	varchar(32)	否	OBJECTIVE_AUTO/CODE_JUDGE/REJUDGE
status	varchar(32)	否	评测状态
score	decimal(6,2)	是	自动评测得分
passed_cases	int	是	通过用例数
total_cases	int	是	总用例数
time_used_ms	int	是	运行耗时
memory_used_kb	int	是	内存使用
feedback	text	是	反馈摘要
log_url	varchar(500)	是	评测日志地址

字段名	类型	是否为空	说明
started_at	datetime	是	开始评测时间
finished_at	datetime	是	结束评测时间

索引设计：

```
idx_hwk_evaluation_submission(submission_id)
idx_hwk_evaluation_homework_student(homework_id, student_id)
idx_hwk_evaluation_status(status)
```

其他 HWK 表字段约束

表编号	表名	字段约束补充	索引与一致性要求
DB-HWK-02	t_hwk_question	homework_id、question_type、stem、score、sort_order 非空；question_type 限定为 SINGLE_CHOICE、MULTIPLE_CHOICE、TRUE_FALSE；answer_json 仅教师端可返回	建立 idx_hwk_question_homework_order(homework_id, sort_order)；同一作业内题目排序稳定
DB-HWK-03	t_hwk_test_case	homework_id、input_data、expected_output、score_weight、is_hidden 非空；代码题发布前至少存在一个测试用例	建立 idx_hwk_test_case_homework(homework_id, is_hidden, sort_order)；隐藏用例不得通过学生端接口返回
DB-HWK-06	t_hwk_review_log	submission_id、homework_id、student_id、operation_type、operator_id、created_at 非空；发布成绩、重评、调分必须填写 reason 或 comment	建立 idx_hwk_review_submission(submission_id, created_at) 和 idx_hwk_review_homework(homework_id, operation_type)；日志只追加，不覆盖
DB-HWK-07	t_hwk_judge_config	homework_id 唯一且非空；time_limit_ms、memory_limit_kb 为正数；output_compare_mode 限定为 EXACT/TRIM_TRAILING_SPACE/IGNORE_WHITESPACE	建立 uk_hwk_judge_config_homework(homework_id) ；作业表 judge_config_id 与本表保持一对一引用
DB-HWK-08	t_hwk_submission_attachment	public_id、storage_key 唯一；submission_id 可空但唯一；file_size 为 1~10485760；status 限定 UPLOADED/BOUND/DELETED；UPLOADED 必须有 expires_at，BOUND 必须有 submission_id/bound_at	按 homework_id、course_id、uploader_id、status、expires_at 建立查询索引；条件更新保证只从 UPLOADED 转入 BOUND 或 DELETED

数据完整性约束

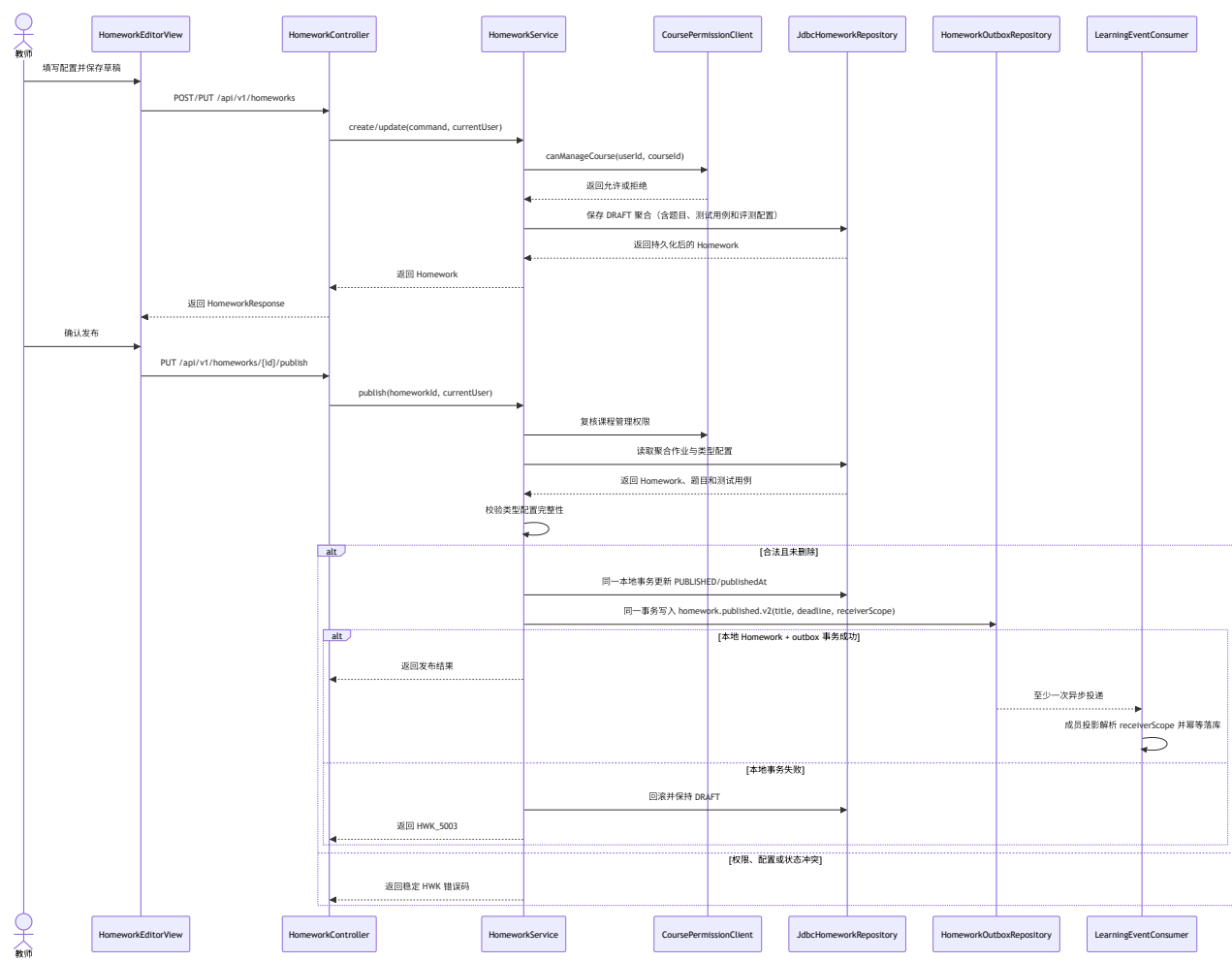
- 1. 每个作业必须归属于一个有效课程。
- 2. 每条学生提交必须关联一个有效作业和一个有效学生。
- 3. 同一学生在同一作业下可以有多条提交记录，但最多只有一条 is_final = 1 的有效提交。
- 4. 每次自动评测或重评都应生成独立评测记录，不覆盖旧评测记录。
- 5. 批阅、重评、发布成绩、分数调整等关键操作必须写入 t_hwk_review_log。
- 6. 对学生隐藏的测试用例和标准答案不得通过学生端接口返回。
- 7. API-HWK-22 只逻辑删除 DB-HWK-01 父记录；DB-HWK-02、DB-HWK-03、DB-HWK-07 以及已有 DB-HWK-04、DB-HWK-05、DB-HWK-06 记录全部保留，不执行级联删除或替换。
- 8. 普通更新只允许命中未删除父记录，不得接受客户端传入或旧实体携带的删除标记，防止并发旧请求复活已删除作业。
- 9. FILE 作业提交必须在同一事务中创建 DB-HWK-04 并将恰好一条 DB-HWK-08 从 UPLOADED 转为 BOUND；任一步失败均回滚。

10. 上传时按扩展名、MIME 和内容签名三重校验，上传完成后 24 小时未绑定的资产由定时分批任务删除物理对象并转为 DELETED。事务回滚的立即删除失败时，LocalDiskFileStorageService 以原子 move 写入 .pending-deletes/<sha256>.pending；清理成功后再 ack marker，跨进程/存储实例可恢复。
11. 存储根目录整卷不可写时，立即删除与 journal 落盘可同时失败；该错误不静默吞掉，运维修复卷后必须受限对账。本期不执行病毒扫描；运行时不得解压或执行附件，未扫描文件作为显式残余风险。

关键业务流程与状态机

UC-HWK-02 教师创建并发布作业对象顺序图

图 3-5-3A UC-HWK-02 教师创建并发布作业对象顺序图



Mermaid 图源：docs/diagrams/dsd/fig_3_5_3a_hwk_publish_object.mmd。

UC-HWK-01 学生提交作业并触发自动评测对象顺序图

图 3-5-3B UC-HWK-01 学生提交作业并触发自动评测对象顺序图

关键控制点：

1. 发布前必须校验教师是否为课程教师或助教。
2. 代码题必须至少配置一个测试用例。
3. 客观题必须配置题目、答案和分值。
4. 作业总分必须大于 0，题目分值之和原则上不超过总分。
5. 发布后修改截止时间、显示策略等重要信息时，需要记录日志并通知学生。

教师删除草稿流程

图 3-5-3A HWK 教师删除草稿流程图

```
flowchart TD
    A[教师在 UI-HWK-01 查看作业] --> B{状态是否 DRAFT}
    B -->|否| C[不展示删除入口]
    B -->|是| D[点击删除草稿]
    D --> E{确认删除?}
    E -->|取消| F[不发送请求并保留原行]
    E -->|确认| G[校验课程管理权限]
    G --> H[原子更新父表 DRAFT 且未删除]
    H -->|成功| I[返回 deleted=true 与删除时间]
    I --> J[刷新列表并在必要时回退页码]
    H -->|不存在或已删除| K[404 / HWK_4001]
    H -->|已变为非 DRAFT| L[409 / HWK_4095]
    G -->|无权限| M[403 / HWK_4031]
    K --> N[保留原行并提示刷新/重试]
    L --> N
    M --> N
```

删除期间编辑、发布、关闭等生命周期按钮保持互斥 pending。删除只更新父作业；全部题目、测试用例、判题配置、提交、评测、批阅和重评历史保持不变。普通更新的 `is_deleted=FALSE` 条件保证删除先成功时，删除前发出的旧编辑或发布请求不能复活记录。

学生提交作业流程

图 3-5-4 HWK 学生提交作业流程图

```
flowchart TD
    A[学生进入作业详情页] --> B[点击提交]
    B --> C[前端按作业类型填写提交内容]
    C --> D[后端校验登录与课程成员关系]
    D --> E[校验作业状态、截止时间、提交次数]
    E --> F{提交是否合法}
    F -->|否| G[返回错误提示]
    F -->|是| H[保存提交记录]
    H --> I{作业是否允许多次提交}
    I -->|是| J[旧提交 is_final=0 新提交 is_final=1]
    I -->|否| K[保留唯一有效提交]
    J --> L{作业类型}
    K --> L
    L -->|客观题| M[自动评分]
    L -->|代码题| N[创建评测任务]
    L -->|文件/文本题| O[进入待批阅状态]
    M --> P[返回提交成功和得分/状态]
    N --> P
    O --> P
```

N --> Q[返回提交成功和 PENDING 状态]
O --> R[返回提交成功和 UNREVIEWED 状态]

关键控制点：

1. 学生提交时不允许前端传入 studentId，后端从认证上下文获取当前用户。
2. 若作业已关闭或已归档，不允许提交。
3. 若超过截止时间且不允许逾期提交，直接拒绝提交。
4. 若允许逾期提交，提交状态记为 LATE。
5. 代码评测失败不删除提交记录，只更新评测状态为 SYSTEM_ERROR 或具体错误状态。

自动评测流程

图 3-5-5 HWK 自动评测流程图

```
flowchart TD
    A[产生提交记录] --> B{作业类型}
    B -->|客观题| C[读取标准答案]
    C --> D[比对学生答案]
    D --> E[计算 auto_score]
    E --> F[写入评测记录 OBJECTIVE_AUTO]
    F --> G[更新提交表 auto_score/final_score]
    B -->|代码题| H[读取测试用例和评测配置]
    H --> I[写入 PENDING 评测记录]
    I --> J[提交评测 Worker 队列]
    J --> K[Worker 编译和运行]
    K --> L{运行结果}
    L -->|通过| M[ACCEPTED]
    L -->|输出错误| N[WRONG_ANSWER]
    L -->|编译错误| O[COMPILE_ERROR]
    L -->|运行/超时/内存错误| P[RUNTIME/TLE/MLE]
    L -->|系统异常| Q[SYSTEM_ERROR]
    M --> R[回写评测记录和提交分数]
    N --> R
    O --> R
    P --> R
    Q --> R
    R --> S[发送评测完成事件]
```

教师批阅与重评流程

图 3-5-6 HWK 教师批阅与重评流程图

```
flowchart TD
    A[教师进入批阅页] --> B[筛选提交列表]
    B --> C[查看提交内容和评测结果]
    C --> D{是否需要重评}
    D -->|是| E[填写重评原因]
    E --> F[创建 REJUDGE 评测记录]
    F --> G[提交评测 Worker]
    G --> H[评测结果回写]
    H --> C
    D -->|否| I[填写 manual_score 和 comment]
    I --> J[确认 final_score]
```

```
J --> K[更新 review_status=REVIEWED]
K --> L[写入 t_hwk_review_log]
L --> M{是否发布成绩}
M -->|否| N[教师端可见，学生按配置可见]
M -->|是| O[成绩发布]
O --> P[发送 HOMEWORK_SCORE_PUBLISHED 给 LRN/GRD]
```

作业状态机

图 3-5-7 HWK 作业状态机

```
stateDiagram-v2
    [*] --> DRAFT
    DRAFT --> DELETED: 逻辑删除父记录
    DELETED --> [*]
    DRAFT --> PUBLISHED: 教师发布
    PUBLISHED --> CLOSED: 教师关闭/到期后关闭
    CLOSED --> PUBLISHED: 教师重新开放
    PUBLISHED --> SCORE_PUBLISHED: 教师发布成绩
    CLOSED --> SCORE_PUBLISHED: 教师发布成绩
    SCORE_PUBLISHED --> ARCHIVED: 教师归档
    PUBLISHED --> ARCHIVED: 课程归档或教师归档
    CLOSED --> ARCHIVED: 教师归档
    ARCHIVED --> [*]
```

状态说明：

状态	学生可见	可提交	教师可编辑	说明
DRAFT	否	否	是	草稿阶段
PUBLISHED	是	是	部分可编辑	已发布阶段
CLOSED	是	否	部分可编辑	关闭后不允许提交
SCORE_PUBLISHED	是	否	仅允许留痕调整	成绩已发布，可被 GRD 同步
ARCHIVED	是，只读	否	否	归档保存历史

说明：图中的 DELETED 仅为 is_deleted=true 的伪终态，用于表达正常查询不可见；它不是 HomeworkStatus 枚举值，也不支持恢复或永久删除。

提交与评测状态机

图 3-5-8 HWK 提交与评测状态机

```
stateDiagram-v2
    [*] --> SUBMITTED
    SUBMITTED --> PENDING: 代码题创建评测任务
    SUBMITTED --> NONE: 文件/文本题无需自动评测
    SUBMITTED --> ACCEPTED: 客观题评分完成或代码题通过
    PENDING --> RUNNING: Worker 开始执行
    RUNNING --> ACCEPTED: 评测通过
    RUNNING --> WRONG_ANSWER: 输出错误
    RUNNING --> COMPILE_ERROR: 编译错误
    RUNNING --> RUNTIME_ERROR: 运行错误
    RUNNING --> TIME_LIMIT_EXCEEDED: 超时
```


RUNNING --> SYSTEM_ERROR: 系统异常
ACCEPTED --> PENDING: 教师触发重评
WRONG_ANSWER --> PENDING: 教师触发重评
COMPILE_ERROR --> PENDING: 教师触发重评
SYSTEM_ERROR --> PENDING: 教师触发重评

异常处理设计

异常码设计

错误码	错误名称	触发场景	用户提示	处理方式
HWK_400_1	HOMEWORK_NOT_FOUND	作业不存在或已删除	作业不存在或已被删除	返回 404，不继续处理
HWK_400_2	HOMEWORK_NOT_PUBLISHED	学生访问未发布作业	作业尚未发布	返回 403 或 404，避免暴露草稿信息
HWK_400_3	HOMEWORK_CLOSED	作业已关闭或归档	作业已关闭，不能继续提交	返回业务错误
HWK_400_4	DEADLINE_EXCEEDED	超过截止时间且不允许逾期提交	已超过截止时间，不能提交	返回业务错误
HWK_400_5	SUBMIT_FORMAT_INVALID	提交格式、文件类型或代码语言不合法	提交格式不符合要求	返回参数错误
HWK_400_6	RESUBMIT_NOT_ALLOWED	不允许多次提交时重复提交	本作业不允许重复提交	返回业务错误
HWK_400_7	TEST_CASE_REQUIRED	代码题发布或评测时缺少测试用例	代码题需要配置测试用例	返回业务错误
HWK_400_8	SCORE_OUT_OF_RANGE	教师评分超出分数范围	分数超出允许范围	返回业务错误
HWK_400_9	EVALUATION_TASK_FAILED	评测任务创建失败	评测任务创建失败，请稍后重试	提交保留，评测状态标记为 SYSTEM_ERROR
HWK_401_0	EVALUATION_RESULT_NOT_VISIBLE	学生试图查看未公开评分结果	当前结果尚未公开	返回无权限提示
HWK_403_1	COURSE_PERMISSION_DENIED	教师无课程管理权限或学生非课程成员	无权访问该作业	返回 403
HWK_404_2	ATTACHMENT_NOT_FOUND	附件、提交或绑定不存在，或为避免泄露对无权对象执行隐藏	附件不存在或不可用	返回 404，不返回存储引用

错误码	错误名称	触发场景	用户提示	处理方式
HWK_409_1	ATTACHMENT_EXPIRED	未绑定附件已超过 24 小时或物理对象不可用	附件已过期，请重新上传	返回 409
HWK_409_2	ATTACHMENT_STATE_CONFLICT	附件已绑定、已删除、重用或并发状态转移失败	附件状态已变更，请重新上传	返回 409
HWK_409_5	HOMEWORK_DELETE_STATE_CONFLICT	删除时作业为 NOT_OPEN、PUBLISHED、CLOSED、SCORE_PUBLISHED、ARCHIVED 或任一非 DRAFT 状态	仅草稿作业可删除	返回 409，保留作业和全部子数据
HWK_413_1	ATTACHMENT_TOO_LARGE	附件超过 10 MiB	文件大小不能超过 10 MiB	返回 413，不写入元数据
HWK_415_1	ATTACHMENT_TYPE_UNSUPPORTED	扩展名或声明 MIME 不支持/不匹配	不支持该文件类型	返回 415，删除临时/已写物理对象；内容签名非法或损坏 ZIP/OOXML 结构返回 400/HWK_4005
HWK_500_1	INTERNAL_ERROR	未预期系统异常	系统异常，请稍后重试	记录错误日志并返回统一异常
HWK_500_2	ATTACHMENT_STORAGE_FAILED	物理存储、读取、删除或补偿失败	附件服务暂时不可用，请稍后重试	返回 500，记录资产 UUID/操作但不记录存储键或路径
HWK_500_3	HOMEWORK_PUBLICATION_TRANSACTION_FAILED	发布作业时 Homework 状态或 assessment.homework.published.v2 outbox 的本地事务写入失败	作业发布未完成，请稍后重试	返回 503，记录作业编号和本地异常链，回滚发布事务并保持 DRAFT；Learning/broker 不可用不使用该码且不回滚

异常处理原则

1. 所有接口返回统一响应格式 { code, message, data }。
2. 权限异常与业务异常分开处理，避免把无权限误报为系统错误。
3. 自动评测失败不删除学生提交记录，提交仍可被教师查看。
4. 评测 Worker 超时、异常退出或返回异常时，评测状态标记为 SYSTEM_ERROR，并保存日志地址或错误摘要。
5. 教师重评失败时保留原评测结果，新评测记录标记为失败。
6. 批阅日志写入失败时，人工评分操作应回滚，避免分数变化无留痕。
7. 文件上传失败时不创建完整提交记录，或将提交标记为失败并提示重新上传，具体与文件模块统一。
8. 删除请求先校验课程管理权限和 DRAFT 状态，再执行父表原子条件更新；零影响行必须以当前记录区分 HWK_4001 与 HWK_4095。
9. **v2 语义变更：** assessment.homework.published.v2 的 outbox 与 Homework PUBLISHED 必须同一本地事务。仅该本地事务失败转换为 HWK_5003 并保持 DRAFT；通知/Learning/broker 的下游不可用不回滚已提交发布，交由 outbox 重试、DLQ、重放和对账。事件须携带有界 title、RFC3339 deadline 和 receiverScope=COURSE_ACTIVE_STUDENTS，不得携带 roster。
10. 普通更新、发布、关闭和成绩发布必须排除已删除父记录；删除与旧更新竞争时，旧更新失败并回滚其题目、测试用例或判题配置写入。

11. 上传元数据事务回滚时补偿删除物理对象；立即删除失败则持久写入 `.pending-deletes journal`，由定时任务重试并在成功后 `ack`。提交与绑定任一失败时整体回滚；过期 `DELETED` 墓碑或 `journal marker` 在删除失败时均保留供下轮重试。

安全、权限与日志设计

权限矩阵

操作	学生	教师	助教	管理员	权限控制说明
查询作业列表	可查询本人课程作业	可查询管理课程作业	可查询协助课程作业	可按平台权限查询	按课程成员关系过滤
查看作业详情	仅已发布作业	所属课程全部作业	所属课程全部作业	按权限查看	学生不返回答案和隐藏用例
创建/编辑作业	不允许	允许	允许，视课程角色配置	可管理	校验课程管理权限
删除草稿作业	不允许	允许，仅所属课程 DRAFT	允许，仅具备课程管理权限且为 DRAFT	仅具备该课程管理权限时允许	服务端同时校验课程管理权限、DRAFT 和未删除条件；不因管理员身份绕过课程范围
发布/关闭作业	不允许	允许	允许，视课程角色配置	可管理	写入操作日志
提交作业	允许，限本人	不允许代交	不允许代交	不允许代交	studentId 从认证上下文获取
查看提交历史	仅本人	所属课程全部学生	所属课程全部学生	按权限查看	学生不得查看他人提交
查看评测结果	仅本人且按可见策略	所属课程全部提交	所属课程全部提交	按权限查看	隐藏日志仅教师可见
教师批阅	不允许	允许	允许，视课程角色配置	可管理	记录批阅日志
触发重评	不允许	允许	允许，视课程角色配置	可管理	记录重评原因
发布作业成绩	不允许	允许	允许，视课程角色配置	可管理	通知 LRN 和 GRD

敏感数据保护

- 客观题标准答案 `answer_json` 仅教师端接口可返回，学生端提交与查询接口不得返回。
- 隐藏测试用例 `is_hidden = 1` 的输入输出仅教师端可查看。
- 代码评测日志中的完整编译日志和运行日志默认仅教师端可查看，学生端仅展示摘要。
- 学生提交记录只能由本人、课程教师、助教或管理员查看。
- 批阅日志、重评原因和成绩调整记录仅教师端、管理员端或授权审计场景可查看。

日志与审计

日志类型	记录时机	记录内容	存储位置
作业操作日志	创建、修改、删除草稿、发布、关闭、归档作业	operatorId, homeworkId, operationType, beforeValue, afterValue, createdAt	可复用审计日志或扩展日志；#224 不新增通用生命周期审计模型
提交日志	学生提交成功或失败	studentId, homeworkId, submitStatus, submittedAt, failureReason	t_hwk_submission / 系统日志

日志类型	记录时机	记录内容	存储位置
评测日志	评测开始、完成、失败、超时	evaluationId, status, score, passedCases, errorType, logUrl	t_hwk_evaluation
批阅日志	教师评分、修改分数、触发重评、发布成绩	submissionId, oldScore, newScore, operatorId, reason, createdAt	t_hwk_review_log
安全日志	越权访问、查看他人提交、非法查看隐藏用例	userId, targetId, operation, result, clientIp	AUTH 审计日志或系统安全日志

性能与可维护性设计

性能设计

1. 作业列表、提交列表、批阅列表以及未提交/待评测/待批阅名单均采用服务端分页查询；页码从 1 开始，size 限制为 1 ~ 100。
2. HWK 统计使用 `idx_hwk_submission_effective(homework_id, is_final, is_deleted, submit_status, student_id)`；待处理稳定分页使用 `idx_hwk_submission_attention(homework_id, is_final, is_deleted, submitted_at, id, submit_status, student_id, submit_type, evaluation_status, review_status)`，前三列为等值范围，随后两列对应 `ORDER BY submitted_at DESC, id DESC`，其余列覆盖组合筛选。
3. 学生提交接口只负责提交记录落库和评测任务创建，不同步等待代码评测完成。
4. 自动评测通过后台 Worker 异步执行，前端通过轮询或通知刷新结果。
5. 作业统计接口由独立 `HomeworkStatisticsService` 编排，Repository 使用条件聚合 SQL 一次性计算基础数量、分数摘要和五档分布，不加载全部最终提交到应用内存。HWK 本期不接入统计快照；课程级或跨作业快照由 GRD 负责。
6. 对附件和代码文件只保存文件路径或文件 ID，避免大文件直接存入业务表。

可维护性设计

1. Controller、Service、Mapper 分层明确，避免页面逻辑和数据库访问逻辑混杂。
2. 自动评测通过 `EvaluationWorkerClient` 抽象，便于与 LAB 模块共用评测能力，也便于测试 Mock。
3. 状态枚举统一定义，前后端共享状态含义，避免硬编码字符串分散。
4. 对外事件通过 `HomeworkEventPublisher` 统一发送，隔离同步调用和消息队列等传输实现。
5. 批阅和重评都生成日志记录，便于问题排查和测试验收。
6. 数据表采用逻辑删除和公共时间字段，便于恢复和追踪历史数据。
7. 普通作业更新不接收或写入 `is_deleted`，且 Repository 的活动记录更新统一带 `is_deleted=FALSE`；草稿删除走独立的原子 `softDeleteDraft`，避免通用更新路径复活父记录或重建子配置。

可靠性设计

1. 学生提交成功前必须完成提交记录落库。
2. 评测任务状态持久化，避免页面刷新或 Worker 异常导致状态丢失。
3. 评测失败不影响提交记录本身，教师仍可查看提交内容并人工处理。
4. 发布成绩、批阅分数和写入批阅日志应在事务中完成。
5. 向 LRN 或 GRD 发送事件失败时，业务主数据保留，并记录事件发送失败状态，由补偿任务重试。
6. 草稿删除只更新父表 `is_deleted/updated_at`；删除条件与 DRAFT 状态在同一 SQL 中判定，普通更新受未删除条件保护，全部子数据和历史在竞争请求下仍保持完整。

需求追踪与测试关注点

需求追踪矩阵

需求编号	详细设计编号	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号
FR-HWK-01 作业创建与发布	DSD-HWK-01	UI-HWK-01、UI-HWK-02、UI-HWK-03	API-HWK-01、API-HWK-02、API-HWK-03、API-HWK-04、API-HWK-16、API-HWK-18、API-HWK-22	DB-HWK-01、DB-HWK-02、DB-HWK-03、DB-HWK-07	TC-HWK-01、TC-HWK-02、TC-HWK-03、TC-HWK-19
FR-HWK-02 学生作业查看与提交	DSD-HWK-02	UI-HWK-04、UI-HWK-05	API-HWK-05、API-HWK-06、API-HWK-07、API-HWK-17、API-HWK-23、API-HWK-24	DB-HWK-01、DB-HWK-02、DB-HWK-04、DB-HWK-08	TC-HWK-04 ~ TC-HWK-06、TC-HWK-20 ~ TC-HWK-24、TC-HWK-27、MAN-HWK-012
FR-HWK-03 提交历史管理	DSD-HWK-03	UI-HWK-06	API-HWK-08、API-HWK-09、API-HWK-10、API-HWK-24	DB-HWK-04、DB-HWK-08	TC-HWK-07、TC-HWK-08、TC-HWK-25、TC-HWK-26、MAN-HWK-012
FR-HWK-04 自动评测	DSD-HWK-04	UI-HWK-05、UI-HWK-07、UI-HWK-08	API-HWK-07、API-HWK-11、API-HWK-12、API-HWK-18、API-HWK-19、API-HWK-20	DB-HWK-03、DB-HWK-04、DB-HWK-05	TC-HWK-09、TC-HWK-10、TC-HWK-11、TC-HWK-12
FR-HWK-05 教师批阅与重评	DSD-HWK-05	UI-HWK-08、UI-HWK-09	API-HWK-09、API-HWK-10、API-HWK-12、API-HWK-13、API-HWK-21、API-HWK-24	DB-HWK-04、DB-HWK-05、DB-HWK-06、DB-HWK-08	TC-HWK-13 ~ TC-HWK-15、TC-HWK-25、TC-HWK-26、MAN-HWK-012
FR-HWK-06 作业反馈与结果展示	DSD-HWK-06	UI-HWK-01、UI-HWK-04、UI-HWK-07、UI-HWK-09	API-HWK-05、API-HWK-06、API-HWK-09、API-HWK-11、API-HWK-14、API-HWK-15	DB-HWK-04、DB-HWK-05、DB-HWK-06	TC-HWK-16、TC-HWK-17、TC-HWK-18
NFR-HWK-01 可靠性	DSD-HWK-N01	UI-HWK-05、UI-HWK-08	API-HWK-07、API-HWK-11、API-HWK-13	DB-HWK-04、DB-HWK-05、DB-HWK-06	TC-HWK-N01
NFR-HWK-02 性能	DSD-HWK-N02	UI-HWK-01、UI-HWK-06、UI-HWK-09	API-HWK-05、API-HWK-09、API-HWK-15	DB-HWK-01、DB-HWK-04、DB-HWK-05	TC-HWK-N02
NFR-HWK-03 可追踪性	DSD-HWK-N03	UI-HWK-06、UI-HWK-08	API-HWK-10、API-HWK-20、API-HWK-21	DB-HWK-04、DB-HWK-05、DB-HWK-06	TC-HWK-N03
NFR-HWK-04 安全性	DSD-HWK-N04	全部 HWK 页面	全部 HWK 接口	DB-HWK-02、DB-HWK-03、DB-HWK-04、DB-HWK-05、DB-HWK-08	TC-HWK-N04、TC-HWK-20 ~ TC-HWK-26
NFR-HWK-05 可测试性	DSD-HWK-N05	全部 HWK 页面	全部 HWK 接口	全部 HWK 数据表	TC-HWK-N05、TC-HWK-20 ~ TC-HWK-27、MAN-HWK-012

测试关注点

测试编号	测试目标	测试内容	预期结果
TC-HWK-01	作业创建	教师创建客观题、文件题、代码题作业	作业保存为 DRAFT，字段正确落库
TC-HWK-02	作业发布	教师发布配置完整的作业；分别模拟 Homework + outbox 本地事务成功/失败和 Learning/broker 不可用	本地成功时状态变为 PUBLISHED、学生可见并写入包含 title/deadline/receiverScope 的 outbox；Learning/broker 不可用不回滚。仅本地失败返回 503/HWK_5003、状态保持 DRAFT 且不生成 outbox
TC-HWK-03	发布异常	代码题未配置测试用例即发布	返回配置错误，不允许发布
TC-HWK-04	学生查看作业	学生进入已发布作业详情页	正常显示说明和提交要求，不显示答案和隐藏用例
TC-HWK-05	学生提交作业	学生提交合法内容	生成提交记录，返回提交成功和提交时间
TC-HWK-06	截止后提交	不允许逾期时学生超时提交	返回截止错误，不生成有效提交
TC-HWK-07	提交历史	允许多次提交时学生提交多次	历史记录完整，最新提交 is_final=1
TC-HWK-08	教师查看提交	教师查看全班提交列表，分别不传 attention 和传入两类 attention，并组合旧筛选条件	不传时兼容原行为；待处理名单仅含当前活跃学生的最终有效 SUBMITTED/LATE 提交，按 submitted_at DESC, id DESC 稳定分页；筛选条件按 AND 组合
TC-HWK-09	客观题自动评分	学生提交客观题答案	系统自动计算分数并生成评测记录
TC-HWK-10	代码题自动评测	学生提交代码	先返回 PENDING，评测结束后返回通过用例数和得分
TC-HWK-11	评测失败	模拟编译错误、运行错误、超时	评测状态正确记录，提交记录不丢失
TC-HWK-12	重评	教师触发重评	新增评测记录，不删除旧评测记录

测试编号	测试目标	测试内容	预期结果
TC-HWK-13	人工批阅	教师填写分数和评语	更新 manualScore、finalScore、comment，并写入批阅日志
TC-HWK-14	分数范围校验	教师填写超出总分分数	返回分数错误，不更新成绩
TC-HWK-15	批阅日志	教师评分、重评、发布成绩	日志中记录操作人、时间、原因和分数变化
TC-HWK-16	反馈展示	学生查看自己的反馈	根据配置展示评测摘要、成绩和教师评语
TC-HWK-17	未发布成绩控制	学生成绩发布前查看结果	不显示未公开最终分数
TC-HWK-18	作业统计与三类跟进名单	准备五档边界、非 100 满分、空分布、无分数、历史/删除/REJECTED/非当前学生、TEXT/FILE NONE、代码评测中/终态样本；教师查看统计页并切换未提交、待评测、待批阅	API-HWK-15 保留旧字段并返回六个新增字段、五个固定键和 generatedAt；归一化边界正确且 scoredCount 等于档位合计；评测/批阅语义和有效范围正确；三类名单服务端分页、稳定排序、URL 可恢复；统计由 SQL 聚合和组合索引支持
TC-HWK-19	草稿逻辑删除契约与教师入口	准备 DRAFT 及全部非 DRAFT 状态、无权限用户、父表关联题目/测试用例/判题配置/提交/评测/批阅历史和并发旧更新；验证 API-HWK-22 成功、取消、重复删除、状态冲突、权限、并发防复活、列表末页回退，以及 UI-HWK-01 在 1440px/390px 下的确认和反馈	仅课程管理者可删除 DRAFT；成功响应 deleted=true 且 updatedAt 为删除时间；403/HWK_4031、404/HWK_4001、409/HWK_4095 分类准确；普通更新不能复活；只删除父表且全部子历史保留；仅 DRAFT 显示入口，失败保留原行，成功刷新并回退有效页
TC-HWK-20	上传与安全元数据	上传合法单文件，核对 UUID、字节数、MIME、原始文件名和存储对象	返回真实服务端 UUID 与可信元数据；DTO/日志无 storageKey、路径或裸 URL
TC-HWK-21	鉴权、所有权与隔离	未登录、非学生、非成员、跨学生/课程/作业调用上传/GET/DELETE	只允许当前学生操作本人本作业资产；返回 HWK_4031/4042 且不泄露存在性
TC-HWK-22	文件边界与三重白名单	验证空文件、10 MiB 边界/超限、所有白名单扩展和扩展名/MIME/签名伪装	4005/4131/4151 分类稳定；仅三重均通过时持久化
TC-HWK-23	FILE 提交与原子绑定	验证 fileIds 为空/多个/非 UUID，合法绑定，过期/重用/已删除/并发绑定	恰好一个所有权正确的 UPLOADED 资产与提交同事务转为 BOUND；失败无孤儿提交
TC-HWK-24	存储补偿、迁移与过期清理	注入存储/DB/首次补偿删除失败，验证 DB-HWK-08 迁移、Compose 新建库、24h 分批清理和跨存储实例 journal	DB 回滚不留有效附件元数据；首次删除失败持久为 SHA-256 marker，定时重试成功后删物理对象并 ack；重建 LocalDiskFileStorageService 仍可列出待删除项；过期 UPLOADED 最终为 DELETED

测试编号	测试目标	测试内容	预期结果
TC-HWK-25	历史/详情安全视图	查询多版本 FILE 提交和兼容历史记录	每个提交只展示其精确绑定的安全元数据和 downloadAvailable，不串版且不暴露存储引用
TC-HWK-26	受控下载	提交者、课程管理者、他人/跨课程、会话失效后下载，核对响应头与内容哈希	每次重鉴权；授权用户获得正确文件和安全响应头，其他用户不可下载
TC-HWK-27	前端上传状态机	验证选择、上传成功/失败、失败保留重试、移除、迟到响应、路由切换和 sessionStorage	只用真实 API 返回的 fileId 提交；迟到响应不污染新状态；sessionStorage 不含 File/本地路径；路由间不串附件
TC-HWK-N02	统计性能与索引	以大于单页的活跃学生和提交样本查询 API-HWK-09/15，并检查迁移元数据和查询实现	1 基分页及 size 1~100 生效，聚合总数不受当前页影响；Repository 使用 SQL 聚合，组合索引存在且列顺序正确，不加载全部最终提交到应用内存
TC-HWK-N04	权限安全	学生和无课程管理权限教师访问统计、待评测、待批阅；模拟姓名服务失败	返回 403 且不泄露统计、名单或学生标识；页面不展示裸 studentId

MAN-HWK-012 (已执行)： 2026-08-22 在 H2 本地真实服务完成“教师发布 FILE 作业 → 学生选择/上传/注入失败后保留并重试 → 刷新恢复/提交 → 学生历史与教师批阅受控下载”。伪装 PDF 返回 400/HWK_4005，存储注入返回 500/HWK_5002 后选择保留且重试 201，提交 201；学生/教师下载 SHA-256 一致，匿名与他人访问被 401/403/404 拒绝。另以未绑定 fileId=d3b0f3f1-e989-4a6f-8665-ba35daa29329 验证恢复 GET 返回 500/HWK_5002 时 session/UUID 保留，解除 mock 后 reload GET 200 恢复，最终 DELETE 200 清理。1440×1000 与 390×844 均无横向溢出且无脚本 Console error；详细响应、哈希和权限证据见《测试文档》及 output/playwright/issue-214/01~10。

3.6 成绩评价与教学分析模块（GRD）

设计边界

GRD 模块负责：

1. 教师在课程范围内配置成绩项、成绩来源、满分值、权重、是否计入总评和显示顺序。
2. 从 LAB、HWK 模块读取或接收已形成的有效评分结果，并转换为 GRD 内部成绩记录。
3. 按课程、学生和成绩项生成成绩记录，区分原始分、加权分和课程总评。
4. 对未提交、未评分、缺失成绩等情况设置明确状态。
5. 支持教师查看课程成绩总表、学生成绩构成明细，并按学生、成绩项、状态和发布状态筛选。
6. 支持教师调整课程内单项成绩或课程总评，并保存调整原因和变更留痕。
7. 支持未发布、已发布状态控制，记录发布时间、发布范围、发布人和通知状态。
8. 支持学生查看本人已发布成绩、成绩项明细、加权结果、课程总评和允许展示的反馈信息。
9. 支持学生对本人已发布成绩提交异议申请，并查看本人申请处理状态和处理结果。
10. 支持教师查看授权课程内成绩异议申请，并进行同意修改、驳回或备注说明。
11. 支持课程级、班级级基础统计分析，包括均分、最高分、最低分、及格率、完成率和预设分数区间分布。

12. 记录成绩项定义、来源同步、成绩计算、成绩发布、成绩修改、成绩异议复核和统计分析来源时间点，满足追踪与审计要求。

GRD 模块不负责：

1. 不负责用户注册、登录、角色维护、JWT 鉴权和平台级权限模型，该部分由 AUTH 模块负责。
2. 不负责课程创建、课程成员维护、课程章节和资源管理，该部分由 CRS 模块负责。
3. 不负责实验任务创建、实验提交、实验自动评测和实验评分，该部分由 LAB 模块负责。
4. 不负责作业发布、作业提交、作业自动评测和教师批阅，该部分由 HWK 模块负责。
5. 不负责站内通知生成、未读状态、通知偏好配置和通知列表展示，该部分由 LRN 模块负责。
6. 不实现校级教务排课、商业级成绩系统、复杂预测分析、跨课程对比分析和大模型分析。

实现范围

GRD 以课程项目演示和可测试验收为目标，覆盖“成绩项配置 -> 来源成绩同步 -> 总评计算 -> 教师确认与发布 -> 学生查询 -> 学生提交异议 -> 教师复核处理 -> 教师查看基础统计分析”的闭环。

统计分析限定为课程或单个成绩项的基础统计，不提供跨课程对比、学生画像预测、复杂自定义统计模型和智能分析结论。统计结果以已经保存的成绩记录和课程成员名单为依据，并记录对应的数据来源时间点。

模块基本信息

项目	内容
模块名称	成绩评价与教学分析模块
模块缩写	GRD
设计重点	成绩归集、发布控制、异议复核、教学统计分析
对应需求	FR-GR-01 ~ FR-GR-07 / NFR-GR-01 ~ NFR-GR-05
主要使用角色	教师、学生
依赖模块	AUTH、CRS、LAB、HWK、LRN
主要页面	教师成绩项配置页、教师成绩总表页、学生成绩构成明细页、成绩调整页/弹窗、成绩发布确认页、学生个人成绩页、教学分析概览页、成绩变更记录页、学生成绩异议申请页、教师成绩复核处理页
主要数据表	成绩项表、成绩记录表、课程总评表、成绩发布记录表、成绩计算批次表、成绩异议申请表、成绩变更记录表、统计分析快照表、统计来源版本表
测试编号前缀	TC-GR

模块职责与依赖关系

模块职责

GRD 模块是平台教学评价闭环的终端模块。LAB 和 HWK 形成实验、作业等来源成绩后，GRD 按教师配置的成绩项和权重进行课程级归集、总评计算、发布控制、学生查询、异议复核和基础教学统计分析。

GRD 的设计重点是保证成绩来源可追踪、发布状态可控制、学生可见范围严格受限、教师调整有留痕、统计数据与成绩数据保持一致。

与其他模块的依赖关系

依赖方向	模块	依赖内容	交互方式
GRD -> AUTH	用户权限与平台安全	当前登录用户身份、角色、权限码、用户基础信息	JWT 认证上下文、权限拦截器
GRD -> CRS	课程与教学资源	课程信息、课程成员、学生名单、教师课程权限	RESTful API 或服务接口
GRD -> LAB	实训实验模块	实验编号、学生编号、得分、评分状态、成绩发布时间、是否已发布	来源成绩读取 DTO 或成绩同步事件
GRD -> HWK	作业与自动评测模块	作业编号、学生编号、得分、评测状态、教师评分结果、是否已发布	来源成绩读取 DTO 或成绩同步事件
GRD -> LRN	学习过程与通知提醒	成绩发布、成绩变更、成绩复核申请、复核结果通知事件	业务事件发布

跨模块事件

事件编号	事件名称	触发时机	接收模块	主要字段
EVT-GRD-01	GRADE_PUBLISHED	教师正式发布成绩后	LRN	courseld, publishId, receiverStudentIds, publishedAt
EVT-GRD-02	GRADE_CHANGED	已发布成绩发生修改后	LRN	courseld, studentId, gradeItemId, changedAt
EVT-GRD-03	GRADE_REVIEW_REQUESTED	学生提交成绩异议申请后	LRN	courseld, requestId, studentId, teacherIds, submittedAt
EVT-GRD-04	GRADE_REVIEW_PROCESSED	教师处理成绩异议申请后	LRN	courseld, requestId, studentId, status, processedAt

软件重用设计

可重用对象	来源模块/全局设计	GRD 使用方式	降低重复开发的效果
认证上下文与 JWT 鉴权	AUTH	所有 GRD 接口从认证上下文取得当前用户，不信任前端传入操作者身份	复用统一登录态、角色与权限校验入口
课程权限与学生名单	CRS	同步、计算、发布、统计前校验课程存在性、教师权限和学生名单	避免 GRD 重复维护课程成员数据
来源成绩 DTO	LAB、HWK	使用 sourceType、sourceId、courseld、studentId、taskName、rawScore、fullScore、scoreStatus、sourceUpdatedAt 等字段同步来源成绩	GRD 不依赖 LAB/HWK 内部表结构
通知事件模型	LRN	成绩发布、成绩变更、复核申请和复核结果均发送事件，由 LRN 负责通知生成和展示	GRD 不重复实现通知列表、已读状态和提醒偏好
分层架构	全局技术架构	Controller、Service、Repository/Mapper、MySQL 表分层	与其他模块保持一致，便于集成和测试
统一 RESTful API 与响应结构	全局接口约定	API 使用 /api/v1 前缀，响应遵循 { code, message, data }	前后端交互方式一致
调整与变更留痕机制	GRD 内部共享	异议复核同意修改时复用 GradeAdjustmentService 和 t_grade_change_log	避免“教师手动调整”和“复核后调整”形成两套逻辑

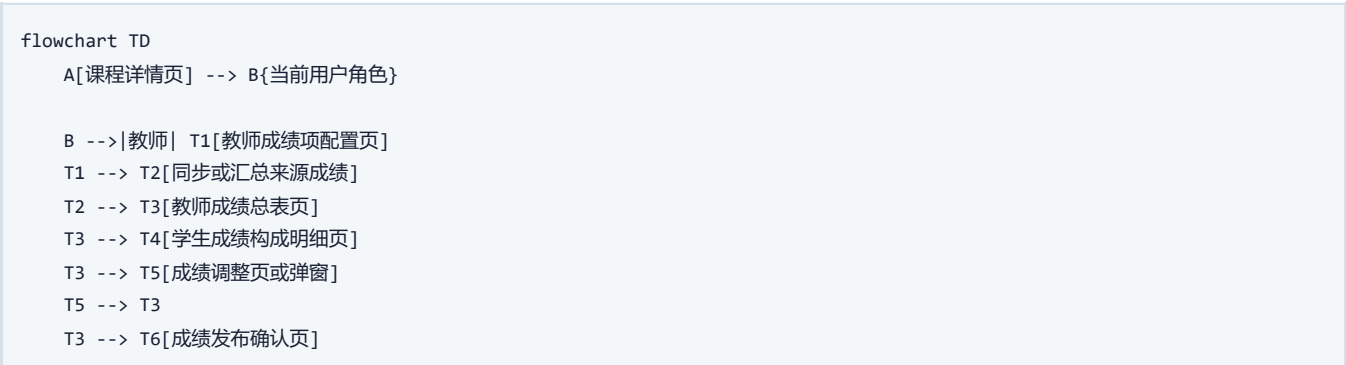
页面详细设计

页面清单

页面编号	页面名称	使用角色	页面目标	主要操作	调用接口
UI-GRD-01	教师成绩项配置页	教师	在课程范围内配置成绩项、来源、满分、权重、是否计入总评和显示顺序	查询、创建、修改、停用成绩项；校验成绩规则	API-GRD-01 ~ API-GRD-05
UI-GRD-02	教师成绩总表页	教师	展示课程学生成绩总表，支持筛选和分页	同步来源成绩、重新计算、按学生/成绩项/状态/发布状态筛选	API-GRD-06 ~ API-GRD-09
UI-GRD-03	学生成绩构成明细页	教师	查看单名学生各成绩项原始分、加权分、来源任务、状态和总评	查看明细、进入成绩调整	API-GRD-09、API-GRD-10、API-GRD-11
UI-GRD-04	成绩调整页/弹窗	教师	调整课程内单项成绩或总评并填写调整原因	输入调整后分数、调整类型、原因并提交	API-GRD-10、API-GRD-11
UI-GRD-05	成绩发布确认页	教师	发布前展示可发布范围、未评分/缺失状态和发布确认结果	检查规则、确认发布、查看通知状态和发布记录	API-GRD-05、API-GRD-12、API-GRD-13
UI-GRD-06	学生个人成绩页	学生	展示本人已发布成绩项明细、加权结果、课程总评、发布时间和发布状态	查看成绩、查看反馈、进入异议申请	API-GRD-15、API-GRD-18
UI-GRD-07	教学分析概览页	教师	展示课程总评或成绩项的基础统计分析	查看均分、最高分、最低分、及格率、完成率和成绩分布	API-GRD-16、API-GRD-17
UI-GRD-08	成绩变更记录页	教师	查看已发布成绩修改前后值、修改人、修改时间和修改原因	按学生或成绩项筛选变更记录	API-GRD-14
UI-GRD-09	学生成绩异议申请页	学生	对本人已发布课程成绩或单项成绩提交异议申请	选择成绩项或总评，填写申请理由，查询本人申请状态	API-GRD-18、API-GRD-19
UI-GRD-10	教师成绩复核处理页	教师	查看授权课程内成绩异议申请并处理	按状态筛选申请，同意修改、驳回或备注说明	API-GRD-20、API-GRD-21

页面流转图

图 3-6-1 GRD 页面流转图



T6 --> T7[教学分析概览页]
T3 --> T8[成绩变更记录页]
T3 --> T9[教师成绩复核处理页]

B -->|学生| S1[学生个人成绩页]
S1 --> S2[学生成绩异议申请页]

T6 --> N1[LRN 生成成绩发布通知]
T5 --> N2[LRN 生成成绩变更通知]
S2 --> N3[LRN 提醒教师处理复核申请]
T9 --> N4[LRN 告知学生复核结果]

页面交互规则

- 1. 教师成绩项配置页必须展示权重、满分、是否计入总评和来源类型，保存前进行必填项、满分值和权重合法性校验。
- 2. 教师成绩总表页默认按课程成员学生列表展示，未提交、未评分、缺失成绩不能显示为空白，应明确展示状态。
- 3. 学生成绩构成明细页展示单名学生的成绩项、来源任务、原始分、加权分、总评、发布状态、教师评语或基础反馈。
- 4. 成绩调整必须通过弹窗或独立页面填写调整原因，不允许无原因修改成绩。
- 5. 成绩发布确认页应展示发布范围、未评分数量、缺失成绩数量、通知状态和发布确认结果。
- 6. 学生个人成绩页只显示已发布数据；未发布时展示明确提示，不展示未公开分数。
- 7. 学生成绩异议申请页只允许选择本人已发布成绩项或课程总评，提交时必须填写申请理由。
- 8. 教师成绩复核处理页应展示申请理由、原成绩、来源成绩记录和历史处理状态，处理时必须填写处理说明。
- 9. 教学分析概览页只展示课程级和班级级基础统计，不提供跨课程对比和预测分析入口。

接口详细设计

接口清单

接口编号	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-GRD-01	查询成绩项列表	GET	/api/v1/courses/{courseId}/grade-items	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-01
API-GRD-02	创建成绩项	POST	/api/v1/courses/{courseId}/grade-items	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-01
API-GRD-03	修改成绩项	PUT	/api/v1/grade-items/{gradeItemId}	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-01
API-GRD-04	停用/删除成绩项	DELETE	/api/v1/grade-items/{gradeItemId}	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-01
API-GRD-05	校验成绩规则	POST	/api/v1/courses/{courseId}/grade-rules/validate	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-01
API-GRD-06	同步来源成绩	POST	/api/v1/courses/{courseId}/grades/sync	教师或系统，教师需具备课程管理权限	FR-GR-02
API-GRD-07	重新计算课程成绩	POST	/api/v1/courses/{courseId}/grades/recalculate	教师或系统，教师需具备课程管理权限	FR-GR-01、FR-GR-02

接口编号	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-GRD-08	查询课程成绩总表	GET	/api/v1/courses/{courseId}/grades	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-02、FR-GR-03
API-GRD-09	查询学生成绩明细	GET	/api/v1/courses/{courseId}/grades/students/{studentId}	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-03
API-GRD-10	调整成绩记录	PUT	/api/v1/grade-records/{recordId}/adjust	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-03
API-GRD-11	调整课程总评	PUT	/api/v1/course-grade-summaries/{summaryId}/adjust	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-03、FR-GR-04
API-GRD-12	发布课程成绩	POST	/api/v1/courses/{courseId}/grades/publish	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-04
API-GRD-13	查询成绩发布记录	GET	/api/v1/courses/{courseId}/grade-publish-records	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-04
API-GRD-14	查询成绩变更记录	GET	/api/v1/courses/{courseId}/grade-change-logs	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-03、FR-GR-04、NFR-GR-03
API-GRD-15	查询我的课程成绩	GET	/api/v1/courses/{courseId}/my-grades	学生，且为课程成员	FR-GR-05
API-GRD-16	查询课程成绩分析	GET	/api/v1/courses/{courseId}/grade-analysis	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-06
API-GRD-17	查询成绩项完成情况	GET	/api/v1/courses/{courseId}/grade-items/{gradeItemId}/completion	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-06
API-GRD-18	提交成绩异议申请	POST	/api/v1/courses/{courseId}/grade-review-requests	学生，且为课程成员，只能提交本人已发布成绩	FR-GR-07
API-GRD-19	查询我的成绩异议申请	GET	/api/v1/courses/{courseId}/my-grade-review-requests	学生，且为课程成员	FR-GR-07
API-GRD-20	查询课程成绩异议申请	GET	/api/v1/courses/{courseId}/grade-review-requests	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-07
API-GRD-21	处理成绩异议申请	PUT	/api/v1/grade-review-requests/{requestId}/process	教师，且具备课程管理权限	FR-GR-07、FR-GR-03

主要接口说明

创建成绩项 API-GRD-02

项目	内容
方法与路径	POST /api/v1/courses/{courseId}/grade-items
调用方	教师端
主要入参	name, sourceType, sourceId, fullScore, weight, includedInFinal, sortOrder
主要出参	完整持久化 GradelItem (id、courseId、配置字段、状态、创建/更新时间等)；不附带规则校验或重算结果
处理逻辑	从认证上下文取得教师身份；校验课程存在和教师课程权限；校验成绩项名称、来源类型、满分、权重和是否计入总评；保存并返回 GradelItem；规则校验由 API-GRD-05 独立调用

项目	内容
异常情况	无课程权限、课程不存在、来源类型不支持、满分值不合法、权重配置不合法、成绩项名称缺失

修改成绩项 API-GRD-03

项目	内容
方法与路径	PUT /api/v1/grade-items/{gradeItemId}
调用方	教师端
主要入参	name, sourceType, sourceId, fullScore, weight, includedInFinal, sortOrder, enabled; 不包含 reason
主要出参	完整持久化 GradeItem; 不附带规则校验、重算或审计结果
处理逻辑	校验成绩项存在、教师课程权限、字段规则、启用状态下名称唯一性及计入总评权重上限后直接更新 GradeItem; 当前不查询关联 GradeRecord 的发布状态, 也不写 GradeChangeLog
异常情况	成绩项不存在、无课程权限、字段或权重非法、启用状态下名称重复; 关联成绩已发布本身不是拒绝条件

同步来源成绩 API-GRD-06

项目	内容
方法与路径	POST /api/v1/courses/{courseId}/grades/sync
调用方	教师端、系统
主要入参	路径 courseId; 无请求体
主要出参	calculationBatchId, affectedItemCount, affectedStudentCount, syncedCount, missingCount, ungradedCount; 不包含成绩总表或发布前校验结果
处理逻辑	校验课程权限; 读取成绩项配置和课程学生名单; 按 sourceType + sourceId 从 LAB/HWK 获取来源成绩 DTO; 为每名课程学生生成或刷新 GradeRecord; 对未提交、未评分、缺失成绩写入明确 gradeStatus; 创建成绩计算批次并触发总评重算
异常情况	无课程权限、来源提供方抛出异常、同步批次写入失败; 当前同步不调用规则校验, 无可同步项时也返回成功计数; 空来源结果无法区分任务不存在/跨课程与未发布/暂无成绩, 当前统一生成 MISSING

重新计算课程成绩 API-GRD-07

项目	内容
方法与路径	POST /api/v1/courses/{courseId}/grades/recalculate
调用方	教师端、系统
主要入参	路径 courseId; 无请求体
主要出参	calculationBatchId, affectedCount

项目	内容
处理逻辑	校验课程权限；读取启用成绩项与现有 GradeRecord；按是否计入总评筛选记录并汇总现有 GradeRecord.weightedScore，生成课程总评；不按 rawScore、fullScore 或新 weight 重算成绩记录；未提交、未评分、缺失成绩形成 INCOMPLETE；保存计算批次
异常情况	无课程权限、计算批次或成绩汇总持久化异常；当前重算不调用权重规则校验，空记录形成 INCOMPLETE 结果而不是规则错误

查询课程成绩总表 API-GRD-08

项目	内容
方法与路径	GET /api/v1/courses/{courseId}/grades
调用方	教师端
主要入参	studentKeyword, gradeItemId, gradeStatus, publishStatus, page, size
主要出参	records, total
处理逻辑	校验教师课程权限；按课程学生名单和成绩记录聚合总表；支持按学生、成绩项、成绩状态、发布状态筛选；分页返回
异常情况	无课程权限、课程不存在、分页参数不合法

调整成绩记录 API-GRD-10

项目	内容
方法与路径	PUT /api/v1/grade-records/{recordId}/adjust
调用方	教师端
主要入参	newScore, adjustType, reason
主要出参	recordId, oldScore, newScore, updatedAt
处理逻辑	校验教师课程权限；读取原成绩记录；校验新分数范围和调整原因；更新 rawScore 或 finalScore 相关结果；写入 GradeChangeLog；如成绩已发布，发送 GRADE_CHANGED 事件；当调整项参与总评时重新计算课程总评
异常情况	无课程权限、成绩记录不存在、分数超出范围、调整原因缺失、变更日志写入失败

发布课程成绩 API-GRD-12

项目	内容
方法与路径	POST /api/v1/courses/{courseId}/grades/publish
调用方	教师端
主要入参	publishScope, studentIds, gradeItemIds
主要出参	publishId, publishedCount, publishedAt, notificationStatus

项目	内容
处理逻辑	校验课程权限、成绩规则、未评分/缺失状态和发布范围；按课程与规范化发布范围生成幂等键；若既有记录且目标行均已发布，直接返回既有 publishId、数量、时间和原通知状态；否则更新发布状态并写入 notificationStatus=SENT 的 GradePublishRecord，再登记 GRADE_PUBLISHED after-commit 回调；来源事务提交后 LRN 在独立事务 best-effort 落库，publisher 失败只记告警，不回写发布记录或响应
异常情况	无课程权限、成绩规则缺失、仍存在未评分或缺失记录、发布范围为空或非法；相同范围重复发布和提交后通知持久化失败不进入异常响应；来源事务回滚时不执行通知回调

查询我的课程成绩 API-GRD-15

项目	内容
方法与路径	GET /api/v1/courses/{courseId}/my-grades
调用方	学生端
主要入参	courseId
主要出参	gradeItems, finalScore, publishedAt, publishStatus
处理逻辑	从认证上下文取得当前学生编号；校验学生课程成员关系；只查询当前学生已发布成绩；返回成绩项明细、加权结果、课程总评、发布时间和发布状态
异常情况	未登录、非课程成员、成绩未发布、课程不存在

提交成绩异议申请 API-GRD-18

项目	内容
方法与路径	POST /api/v1/courses/{courseId}/grade-review-requests
调用方	学生端
主要入参	gradeItemId, targetType, reason
主要出参	requestId, status, submittedAt
处理逻辑	从认证上下文取得当前学生编号；校验学生课程成员关系；校验目标成绩属于本人且已发布；校验同一学生对同一课程成绩项或总评不存在 PENDING 申请；保存申请记录；发送 GRADE_REVIEW_REQUESTED 事件
异常情况	成绩未发布、非本人成绩、无课程权限、重复提交处理中申请、申请理由缺失

处理成绩异议申请 API-GRD-21

项目	内容
方法与路径	PUT /api/v1/grade-review-requests/{requestId}/process
调用方	教师端
主要入参	action, adjustedScore, responseComment
主要出参	requestId, status, processedAt

项目	内容
处理逻辑	校验教师课程权限；读取 PENDING 申请；若驳回则保存处理说明并置为 REJECTED；若同意修改则复用成绩调整逻辑更新成绩、写入 GradeChangeLog，并置为 APPROVED；发送 GRADE_REVIEW_PROCESSED 事件
异常情况	无课程权限、申请不存在、申请已处理、处理说明缺失、同意修改但分数不合法

跨模块来源成绩 DTO

GRD 从 LAB/HWK 读取或接收来源成绩时，只依赖以下字段，不依赖对方内部表结构。

字段	类型	说明
sourceType	String	来源类型：LAB、HWK、OTHER_COURSE_ITEM
sourceId	Long	来源任务编号，如实验编号或作业编号
courseId	Long	所属课程编号
studentId	Long	学生编号
taskName	String	来源任务名称，如实验名称或作业名称，用于成绩项展示和审计追踪
rawScore	BigDecimal，可为空	来源模块形成的原始分；现有来源接口中的 score 字段等价于该字段。v2 status=SCORED 时必须为不小于 0 的数值，status=UNGRADED 时必须为 null，不得以 0 代替未评分
fullScore	BigDecimal	来源任务满分，用于 GRD 按成绩项满分进行归一化
scoreStatus	String	评分状态，如 SCORED、UNSUBMITTED、UNGRADED、MISSING；现有来源接口中的 status 字段等价于该字段。v2 Assessment SourceGrade/API event 的生产者值收敛为 SCORED、UNGRADED，并与 rawScore 的数值/null 条件绑定
sourceUpdatedAt	DateTime	来源成绩更新时间；现有来源接口中的 updatedAt 字段等价于该字段
comment	String	教师评语或基础反馈，可为空

说明：SourceGradeDTO 最小字段集为 sourceType、sourceId、courseId、studentId、taskName、rawScore、fullScore、scoreStatus、sourceUpdatedAt。LAB/HWK 来源成绩适配必须满足该契约；来源任务成绩发布后才向 GRD 返回可同步数据，未发布成绩不进入学生可见的 GRD 结果。v2 canonical contracts/v2/openapi/assessment.openapi.json 与 assessment.source-grade.changed.v2 对同一事实强制 SCORED → number、UNGRADED → null，GRD 将后者投影为未评分而不是伪造分数或 MISSING。

后端服务与组件设计

服务编号	服务/组件名称	主要职责	输入	输出
SVC-GRD-01	GradeItemController	接收成绩项配置相关 HTTP 请求，完成参数基础校验并调用服务	HTTP 请求、认证上下文	统一 JSON 响应

服务编号	服务/组件名称	主要职责	输入	输出
SVC-GRD-02	GradeRecordController	接收成绩同步、重算、总表查询和学生明细查询请求	HTTP 请求、认证上下文	成绩记录、课程总评、分页结果
SVC-GRD-03	GradePublishController	接收成绩发布和发布记录查询请求	发布请求、认证上下文	发布结果、发布记录
SVC-GRD-04	GradeReviewController	接收学生异议申请、教师复核处理和查询请求	申请/处理 DTO、认证上下文	复核申请记录、处理结果
SVC-GRD-05	GradeAnalysisController	接收教学分析和完成情况查询请求	查询条件、认证上下文	统计分析结果
SVC-GRD-06	GradePermissionService	封装教师课程权限、学生课程成员、成绩归属和复核处理权限校验	当前用户、courseId、studentId、recordId、requestId	权限校验结果
SVC-GRD-07	GradeItemService	维护成绩项名称、来源、满分、权重、是否计入总评和启用状态	成绩项 DTO、当前教师	GradeItem
SVC-GRD-08	GradeRuleValidator	校验成绩项必填项、满分值、权重和计入总评规则	成绩项列表	valid, errors
SVC-GRD-09	GradeSourceSyncService	从 LAB/HWK 获取来源成绩 DTO，生成或刷新成绩记录	courseId、gradeItemIds、sourceTypes	同步数量、缺失数量、未评分数量
SVC-GRD-10	GradeCalculationService	计算原始分、加权分、课程总评和计算批次	成绩项、成绩记录、课程学生名单	GradeRecord、CourseGradeSummary、GradeCalculationBatch
SVC-GRD-11	GradeRecordService	查询课程成绩总表、学生成绩构成和学生个人已发布成绩	查询条件、当前用户	成绩总表、学生明细、学生个人成绩
SVC-GRD-12	GradePublishService	管理成绩发布范围、发布状态、发布记录和发布通知事件	发布 DTO、当前教师	GradePublishRecord
SVC-GRD-13	GradeAdjustmentService	调整单项成绩或课程总评，写入变更日志并触发必要重算	调整 DTO、当前教师	调整结果、GradeChangeLog
SVC-GRD-14	GradeReviewRequestService	管理成绩异议申请、复核处理、状态流转和处理结果通知	申请/处理 DTO、当前用户	GradeReviewRequest
SVC-GRD-15	GradeAnalysisService	计算均分、最高分、最低分、及格率、完成率和分布快照	courseId、targetType、gradeItemId	GradeAnalysisSnapshot
SVC-GRD-16	GradeEventPublisher	向 LRN 发送成绩发布、变更、复核申请和复核结果事件	事件 DTO	事件发送结果
SVC-GRD-17	GradeRepository/Mapper	完成成绩项、成绩记录、总评、发布、批次、异议、变更和快照表的数据访问	实体对象、查询条件	数据库记录

服务调用关系

图 3-6-2 GRD 来源成绩同步服务调用顺序图

```
sequenceDiagram
    participant Teacher as 教师端
    participant Controller as GradeRecordController
    participant Permission as GradePermissionService
    participant Sync as GradeSourceSyncService
    participant Calc as GradeCalculationService
    participant LAB as LAB模块
    participant HWK as HWK模块
    participant DB as MySQL

    Teacher->>Controller: POST /courses/{courseId}/grades/sync
    Controller->>Permission: 校验教师课程权限
    Permission-->>Controller: 通过
    Controller->>Sync: 读取成绩项和课程学生名单
    Sync->>LAB: 按来源成绩 DTO 读取实验成绩
    Sync->>HWK: 按来源成绩 DTO 读取作业成绩
    LAB-->>Sync: 返回实验来源成绩
    HWK-->>Sync: 返回作业来源成绩
    Sync->>DB: 生成或刷新 t_grade_record
    Sync->>Calc: 触发课程总评重算
    Calc->>DB: 写入 t_course_grade_summary 和 t_grade_calculation_batch
    Controller-->>Teacher: 返回同步批次和统计数量
```

图 3-6-3 GRD 教师成绩管理全流程顺序图

```
sequenceDiagram
    participant T as 教师端
    participant GC as GradeItemController
    participant GRC as GradeRecordController
    participant GPC as GradePublishController
    participant GSync as GradeSourceSyncService
    participant GCalc as GradeCalculationService
    participant GPub as GradePublishService
    participant GAdj as GradeAdjustmentService
    participant GEvent as GradeEventPublisher
    participant DB as MySQL
    participant LRN as LRN通知模块

    T->>GC: 配置成绩项 (创建/修改/校验规则)
    GC->>DB: 写入 t_grade_item
    GC-->>T: 返回成绩项配置结果

    T->>GRC: 触发来源成绩同步
    GRC->>GSync: 从 LAB/HWK 获取来源成绩
    GSync->>DB: 生成/刷新 t_grade_record
    GRC->>GCalc: 触发总评计算
    GCalc->>DB: 写入 t_course_grade_summary 和 t_grade_calculation_batch
    GRC-->>T: 返回同步与计算结果

    T->>GPC: 确认发布成绩
    GPC->>DB: 更新发布状态, 写入 t_grade_publish_record
    GPC->>GEvent: 发送 GRADE_PUBLISHED 事件
    GEvent->>LRN: 通知学生成绩已发布
```

T->>GRC: 调整成绩
GRC->>GAdj: 校验并保存调整
GAdj->>DB: 写入 t_grade_change_log, 更新成绩
GAdj->>GCalc: 触发相关重算
GAdj->>GEvent: 发送 GRADE_CHANGED 事件
GEvent->>LRN: 通知学生成绩已变更

数据结构与数据库设计

状态枚举

SourceType 来源类型

枚举值	说明
LAB	来源为实训实验成绩
HWK	来源为作业成绩
OTHER_COURSE_ITEM	来源为课程内其他可计分项目

GradeStatus 成绩记录状态

枚举值	说明
SCORED	已形成有效成绩
UNSUBMITTED	来源任务未提交
UNGRADED	已提交但未评分
MISSING	来源成绩缺失
ADJUSTED	已由教师调整

PublishStatus 发布状态

枚举值	说明
UNPUBLISHED	未发布，学生不可见
PUBLISHED	已发布，学生可查看本人对应成绩

FinalStatus 课程总评状态

枚举值	说明
CALCULATED	已完成总评计算
INCOMPLETE	存在未提交、未评分或缺失成绩，当前总评不完整
ADJUSTED	课程总评已由教师调整

PublishScope 发布范围

枚举值	说明
COURSE	发布课程范围内成绩
PARTIAL_STUDENTS	发布部分学生成绩
PARTIAL_ITEMS	发布部分成绩项

ReviewRequestStatus 异议申请状态

枚举值	说明
PENDING	学生已提交，等待教师处理
APPROVED	教师同意并修改成绩
REJECTED	教师驳回申请
CLOSED	学生已查看处理结果或申请关闭

数据表清单

表编号	表名	中文名	主要字段	说明
DB-GRD-01	t_grade_item	成绩项表	id, course_id, name, source_type, source_id, full_score, weight, included_in_final, enabled, sort_order, created_by, deleted, created_at, updated_at	保存课程成绩项和计算规则
DB-GRD-02	t_grade_record	成绩记录表	id, course_id, student_id, grade_item_id, source_type, source_id, raw_score, weighted_score, grade_status, publish_status, comment, source_updated_at, calculated_at, published_at, created_at, updated_at	保存学生单项成绩记录
DB-GRD-03	t_course_grade_summary	课程总评表	id, course_id, student_id, final_score, final_status, publish_status, calculation_batch_id, published_at, created_at, updated_at	保存学生课程总评
DB-GRD-04	t_grade_publish_record	成绩发布记录表	id, course_id, publish_scope, published_count, published_by, published_at, notification_status, remark	保存成绩发布批次和通知状态
DB-GRD-05	t_grade_calculation_batch	成绩计算批次表	id, course_id, trigger_type, affected_item_count, affected_student_count, status, message, calculated_by, calculated_at	保存同步、规则变更、重算和发布前计算批次
DB-GRD-06	t_grade_review_request	成绩异议申请表	id, course_id, student_id, grade_item_id, target_type, reason, status, original_score, adjusted_score, response_comment, submitted_at, processed_by, processed_at, created_at, updated_at	保存学生成绩异议与教师复核处理
DB-GRD-07	t_grade_change_log	成绩变更记录表	id, course_id, student_id, grade_item_id, change_type, old_value, new_value, reason, operator_id, created_at	保存已发布成绩修改和复核导致的变更
DB-GRD-08	t_grade_analysis_snapshot	统计分析快照表	id, course_id, target_type, grade_item_id, source_data_time, source_fingerprint, average_score, max_score, min_score, pass_rate, completion_rate, total_student_count, completed_count, missing_count, unsubmitted_count, ungraded_count, distribution_json, calculated_at	保存可直接返回的统计结果、带契约版本的来源指纹及来源时间点

表编号	表名	中文名	主要字段	说明
DB-GRD-09	t_grade_analysis_source_version	统计来源版本表	course_id, target_type, grade_item_key, source_version, source_data_time, updated_at	保存成绩项成绩记录或课程总评的轻量单调来源版本，供快照命中判断；不跟踪 GradeItem 规则配置

主要表结构说明

t_grade_item 成绩项表

字段名	类型	是否为空	说明
id	bigint	否	主键
course_id	bigint	否	所属课程编号，逻辑关联 CRS 课程
name	varchar(100)	否	成绩项名称
source_type	varchar(30)	否	LAB、HWK、OTHER_COURSE_ITEM
source_id	bigint	是	来源任务编号
full_score	decimal(6,2)	否	满分值
weight	decimal(6,4)	否	总评权重
included_in_final	tinyint	否	是否计入总评
enabled	tinyint	否	是否启用
sort_order	int	否	展示顺序
created_by	bigint	否	创建教师编号
created_at	datetime	否	创建时间
updated_at	datetime	否	更新时间
deleted	tinyint	否	逻辑删除标记

索引设计：

<code>idx_grade_item_course(course_id, enabled, sort_order)</code> <code>idx_grade_item_source(source_type, source_id)</code>
--

t_grade_record 成绩记录表

字段名	类型	是否为空	说明
id	bigint	否	主键
course_id	bigint	否	所属课程编号
student_id	bigint	否	学生编号，来自 AUTH 用户
grade_item_id	bigint	否	成绩项编号
source_type	varchar(30)	否	来源类型
source_id	bigint	是	来源任务编号
raw_score	decimal(6,2)	是	原始分

字段名	类型	是否为空	说明
weighted_score	decimal(6,2)	是	加权分
grade_status	varchar(30)	否	SCORED、UNSUBMITTED、UNGRADED、MISSING、ADJUSTED
publish_status	varchar(30)	否	UNPUBLISHED、PUBLISHED
comment	varchar(1000)	是	教师评语或基础反馈
source_updated_at	datetime	是	来源成绩更新时间
calculated_at	datetime	是	计算时间
published_at	datetime	是	发布时间
created_at	datetime	否	创建时间
updated_at	datetime	否	更新时间

索引设计：

```
uk_grade_record_student_item(course_id, student_id, grade_item_id)
idx_grade_record_course_status(course_id, grade_status, publish_status)
idx_grade_record_student_publish(course_id, student_id, publish_status)
```

t_course_grade_summary 课程总评表

字段名	类型	是否为空	说明
id	bigint	否	主键
course_id	bigint	否	所属课程编号
student_id	bigint	否	学生编号
final_score	decimal(6,2)	是	课程总评
final_status	varchar(30)	否	CALCULATED、INCOMPLETE、ADJUSTED
publish_status	varchar(30)	否	UNPUBLISHED、PUBLISHED
calculation_batch_id	bigint	是	最近一次计算批次编号
published_at	datetime	是	发布时间
created_at	datetime	否	创建时间
updated_at	datetime	否	更新时间

索引设计：

```
uk_course_grade_student(course_id, student_id)
idx_course_grade_publish(course_id, publish_status)
```

t_grade_review_request 成绩异议申请表

字段名	类型	是否为空	说明
id	bigint	否	主键
course_id	bigint	否	所属课程编号
student_id	bigint	否	申请学生编号

字段名	类型	是否为空	说明
grade_item_id	bigint	是	成绩项编号；为空表示总评
target_type	varchar(30)	否	ITEM_SCORE、FINAL_SCORE
reason	varchar(1000)	否	学生申请理由
status	varchar(30)	否	PENDING、APPROVED、REJECTED、CLOSED
original_score	decimal(6,2)	是	申请时对应成绩
adjusted_score	decimal(6,2)	是	处理后成绩
response_comment	varchar(1000)	是	教师处理说明
submitted_at	datetime	否	申请时间
processed_by	bigint	是	处理教师编号
processed_at	datetime	是	处理时间
created_at	datetime	否	创建时间
updated_at	datetime	否	更新时间

索引设计：

```
idx_grade_review_course_status(course_id, status)
idx_grade_review_student_status(course_id, student_id, status)
```

t_grade_analysis_snapshot 统计分析快照表

字段名	类型	是否为空	说明
id	bigint	否	主键
course_id	bigint	否	所属课程编号
target_type	varchar(30)	否	FINAL_SCORE、GRADE_ITEM
grade_item_id	bigint	是	成绩项编号，统计总评时为空
average_score	decimal(6,2)	是	均分
max_score	decimal(6,2)	是	最高分
min_score	decimal(6,2)	是	最低分
pass_rate	decimal(6,4)	是	及格率
completion_rate	decimal(6,4)	是	完成率
total_student_count	int	是	当前有效学生总数；历史快照可为空
completed_count	int	是	已完成且有分数人数；历史快照可为空
missing_count	int	是	缺失人数；历史快照可为空
unsubmitted_count	int	是	未提交人数；历史快照可为空
ungraded_count	int	是	已提交未评分人数；历史快照可为空
distribution_json	text	是	预设分数区间分布 JSON
source_data_time	datetime	否	统计对应的成绩数据时间点
source_fingerprint	varchar(96)	是	GRD_ANALYSIS_V2: <SHA-256>; 历史快照可为空，新增快照必须写入
calculated_at	datetime	否	统计计算时间

t_grade_analysis_source_version 统计来源版本表

字段名	类型	是否为空	说明
course_id	bigint	否	所属课程编号
target_type	varchar(30)	否	COURSE_TOTAL、GRADE_ITEM
grade_item_key	bigint	否	COURSE_TOTAL 固定为 0，GRADE_ITEM 使用成绩项编号
source_version	bigint	否	对应来源每次成功写入后单调递增的版本号
source_data_time	datetime	是	最近一次来源写入的数据时间
updated_at	datetime	否	版本行更新时间

主键为 (course_id, target_type, grade_item_key)。GradeRecordRepository 与 CourseGradeSummaryRepository 必须在成绩写入的同一事务内递增相应版本；运行期不得绕过 Repository 直接修改两张来源表，否则无法满足快照可靠失效契约。

其他 GRD 表字段约束

表编号	表名	字段约束补充	索引与一致性要求
DB-GRD-04	t_grade_publish_record	course_id、publish_scope、published_count、published_by、published_at 非空；publish_scope 限定为 COURSE、PARTIAL_STUDENTS、PARTIAL_ITEMS；notification_status 记录通知发送结果	建立 idx_grade_publish_course(course_id, published_at)；每次发布生成独立记录，不覆盖历史发布批次
DB-GRD-05	t_grade_calculation_batch	course_id、trigger_type、affected_item_count、affected_student_count、status、calculated_at 非空；trigger_type 限定为 SOURCE_SYNC、RULE_CHANGED、MANUAL_RECALCULATE、BEFORE_PUBLISH	建立 idx_grade_calc_course(course_id, calculated_at)；同步、重算和发布前校验都必须生成批次记录
DB-GRD-07	t_grade_change_log	course_id、student_id、change_type、old_value、new_value、reason、operator_id、created_at 非空；grade_item_id 为空时表示课程总评变更	建立 idx_grade_change_course_student(course_id, student_id, created_at)；已发布成绩修改、异议复核同意修改必须追加变更日志

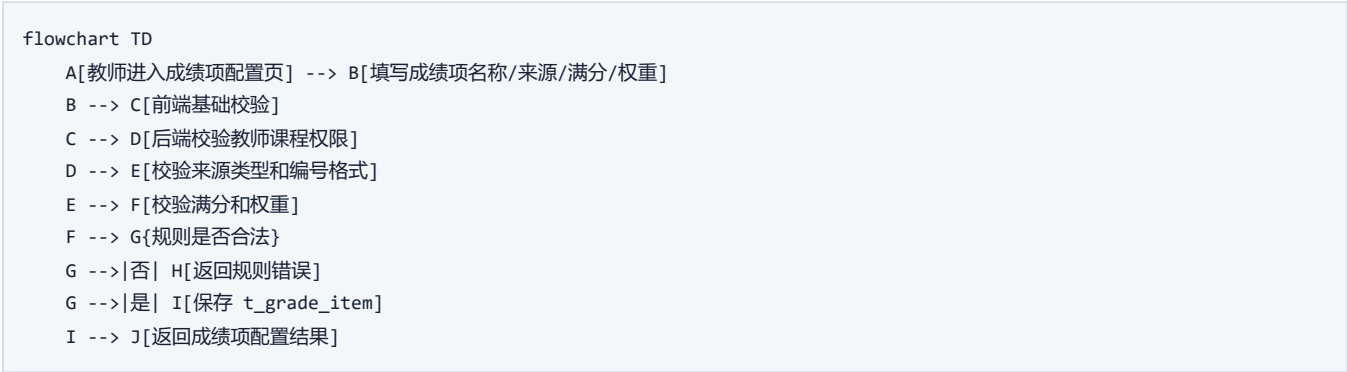
数据完整性约束

- 每个成绩项必须归属于一个有效课程。
- 每条成绩记录必须关联课程、学生和成绩项。
- 同一课程、同一学生、同一成绩项最多保留一条当前成绩记录。
- 课程总评以课程和学生为唯一维度保存。
- 成绩发布、已发布成绩修改、异议复核处理必须保留记录。
- 学生异议申请必须关联本人已发布成绩；同一学生对同一课程成绩项或总评存在 PENDING 申请时，不允许重复提交。
- 统计分析快照必须记录 source_data_time 和 source_fingerprint。指纹显式携带统计契约版本，并覆盖课程、统计目标、当前有效学生集合及 Repository 维护的单调来源版本；契约、学生集合、成绩项成绩或课程总评任一变化都必须失效并生成新快照。当前指纹不包含 Gradeltem 规则配置，规则保存本身也不递增来源版本。
- 可复用快照必须保存完整人数计数与分布；历史快照缺少计数或使用旧契约指纹时只能读取后重算，不能进入快路径。

关键业务流程与状态机

成绩项配置与规则校验流程

图 3-6-4 GRD 成绩项配置与规则校验流程图



关键控制点：

- 1. 成绩项必须绑定课程。
- 2. 教师只能配置自己负责或被授权课程的成绩项。
- 3. 成绩来源使用 sourceType + sourceId 表示。
- 4. 权重配置保存时必须校验合法性。
- 5. 当前 GradeItem 修改接口只校验权限与规则字段，不接收变更原因、不检查关联成绩发布状态，也不写入 GradeChangeLog；规则修改本身不产生审计留痕。手动调整已发布 GradeRecord/课程总评，或来源同步实际改变仍可同步的已发布 GradeRecord 时，才进入既有成绩变更留痕流程。

来源成绩同步与总评计算流程

图 3-6-5 GRD 来源成绩同步与总评计算流程图



关键控制点：

- 1. 汇总范围以课程成员学生名单为基础，避免遗漏未提交或缺失成绩的学生。
- 2. 来源成绩进入 GRD 后形成独立成绩记录，记录来源模块、来源任务编号、来源更新时间和同步时间。
- 3. 成绩记录区分 rawScore、weightedScore 和 finalScore。
- 4. 来源成绩变化或教师手动触发时，系统可重新生成相关成绩记录和课程总评。当前规则修改不自动重算：保存后仍为 enabled=true 且 includedInFinal=true 的 LAB/HWK 成绩项可通过来源同步刷新 weightedScore，同步同时重算课程总评并推进两类来源版本。若修改为 includedInFinal=false 或

enabled=false, 该项会被同步筛选排除: 课程总评仍会重算并推进总评来源版本, 但不刷新该项 GradeRecord 或成绩项来源版本, 成绩项级快照可能继续复用保存前结果。单独调用课程重算只汇总现有 GradeRecord.weightedScore, 不会按新满分或权重重算成绩记录。

5. 来源成绩同步和总评计算应记录批次, 支持追溯和重试。

成绩发布流程

图 3-6-6 GRD 成绩发布流程图

```
flowchart TD
    A[教师进入成绩发布确认页] --> B[系统检查成绩规则]
    B --> C[检查未评分/缺失成绩]
    C --> D[展示发布范围和异常提示]
    D --> E{教师是否确认发布}
    E -->|否| F[保持 UNPUBLISHED]
    E -->|是| G[更新成绩记录和总评发布状态]
    G --> H[写入成绩发布记录]
    H --> I[发送 GRADE_PUBLISHED 事件]
    I --> J[学生可查看已发布成绩]
```

关键控制点:

1. 发布前应检查成绩规则是否存在、是否仍有未评分记录。
2. 发布操作生成发布记录, 保存课程编号、发布范围、发布人、发布时间和通知状态。
3. 发布接口应具备幂等保护, 避免教师重复点击造成重复发布记录或重复通知。
4. 成绩正式发布后, GRD 向 LRN 发送成绩发布事件。

学生成绩查询与异议申请流程

图 3-6-7 GRD 学生成绩查询与异议申请流程图

```
flowchart TD
    A[学生进入个人成绩页] --> B[后端从认证上下文取得 studentId]
    B --> C[校验课程成员关系]
    C --> D[查询本人已发布成绩]
    D --> E{成绩是否已发布}
    E -->|否| F[返回未发布提示]
    E -->|是| G[展示成绩明细和课程总评]
    G --> H{学生是否有异议}
    H -->|否| I[结束]
    H -->|是| J[填写申请理由]
    J --> K[校验本人已发布成绩和重复申请]
    K --> L[写入异议申请]
    L --> M[发送 GRADE_REVIEW_REQUESTED 事件]
```

关键控制点:

1. 学生成绩查询必须以当前登录用户作为 studentId。
2. 学生只能查看本人已发布成绩。
3. 学生只能对本人已发布成绩提交异议。
4. 同一学生对同一课程成绩项或总评存在处理中申请时, 不允许重复提交。

教师复核处理流程

图 3-6-8 GRD 教师复核处理流程图



关键控制点：

- 1. 教师只能处理自己负责或被授权课程内的异议申请。
- 2. 驳回或同意修改均需填写处理说明。
- 3. 同意修改时复用成绩调整与变更留痕机制。
- 4. 处理完成后向 LRN 发送复核结果通知事件。

成绩发布状态机

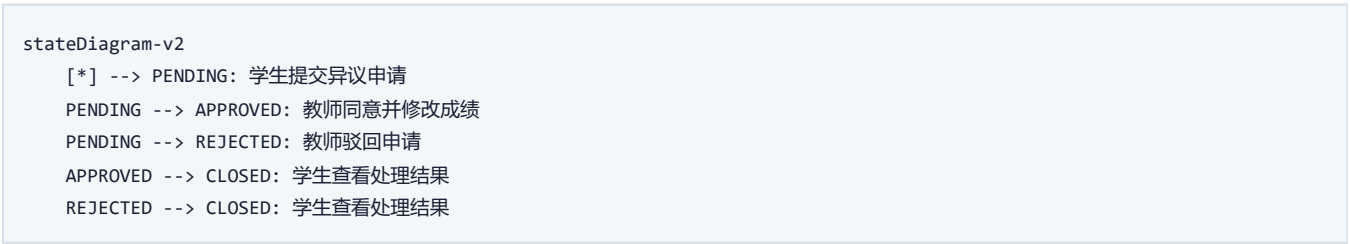
图 3-6-9 GRD 成绩发布状态机



说明：成绩发布状态至少包括未发布和已发布。已发布成绩发生修改时不回退为未发布，而是记录变更并向受影响学生发送成绩变更通知事件。

成绩异议申请状态机

图 3-6-10 GRD 成绩异议申请状态机



说明：同一学生对同一课程成绩项或总评存在 PENDING 状态申请时，系统不允许重复提交。

学生成绩查询对象级顺序图

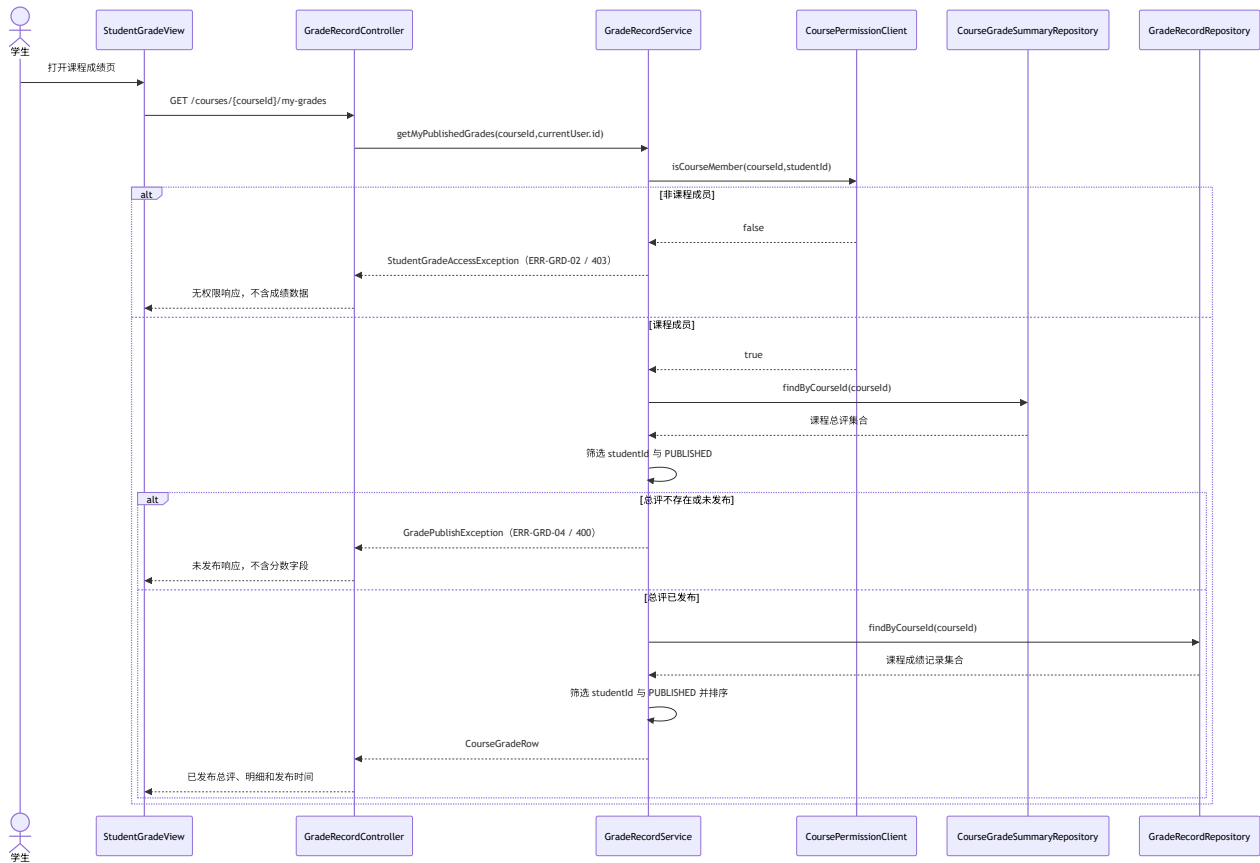


图 3-6-11 GRD 学生成绩查询对象级顺序图

该图展开 UC-GR-03 的页面、Controller、Service、课程成员校验和成绩 Repository 调用。未发布或非成员分支必须在 DTO 形成前结束，响应不得包含分数、全班明细或他人标识。

成绩异议复核对象级顺序图

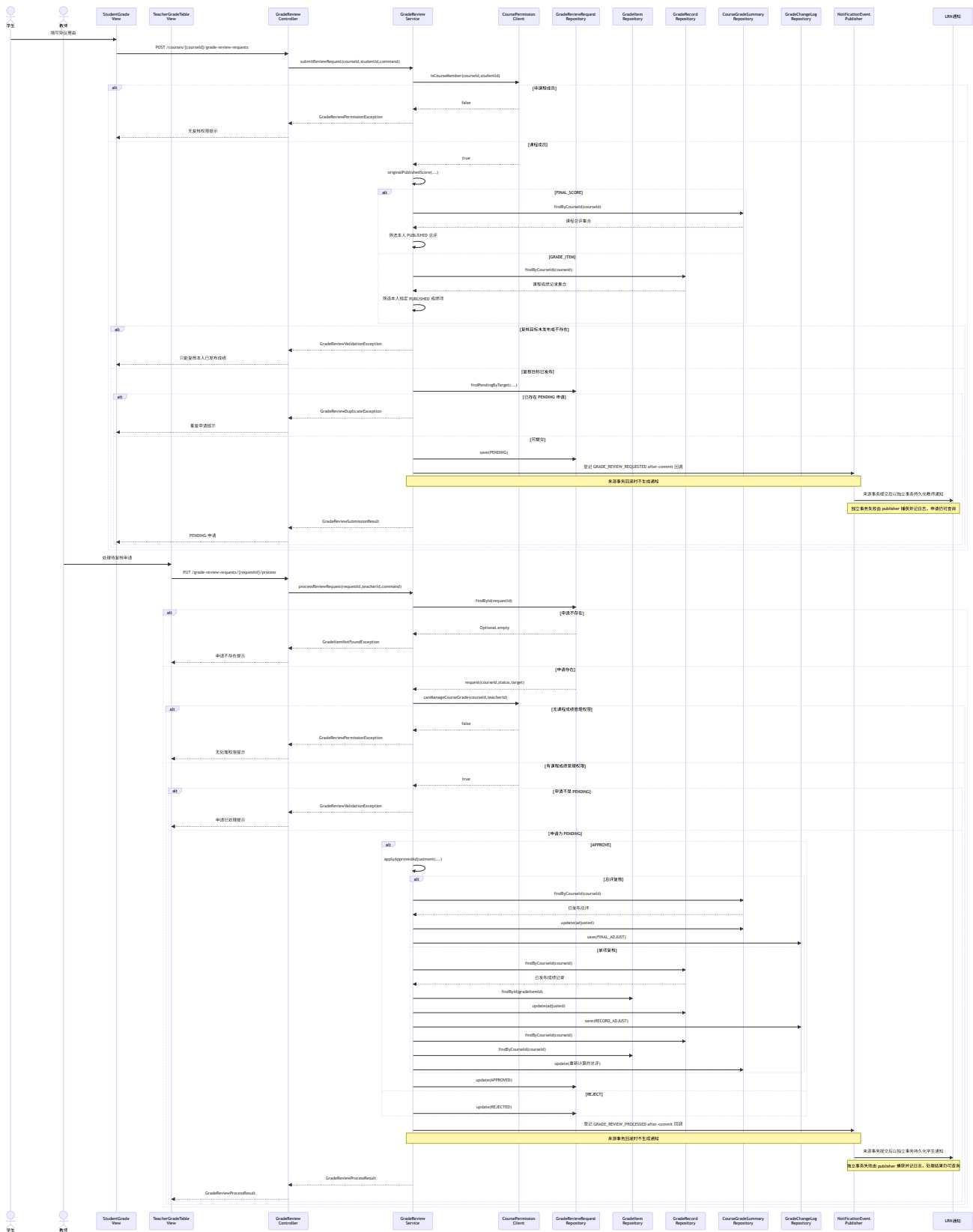


图 3-6-12 GRD 成绩异议复核对象级顺序图

该图展开 UC-GR-04 的提交、重复申请拦截、教师授权、调整留痕和 LRN 通知。APPROVE 必须复用成绩调整逻辑；REJECT 不修改成绩，两者都更新复核状态并通知学生。

教学分析对象级顺序图

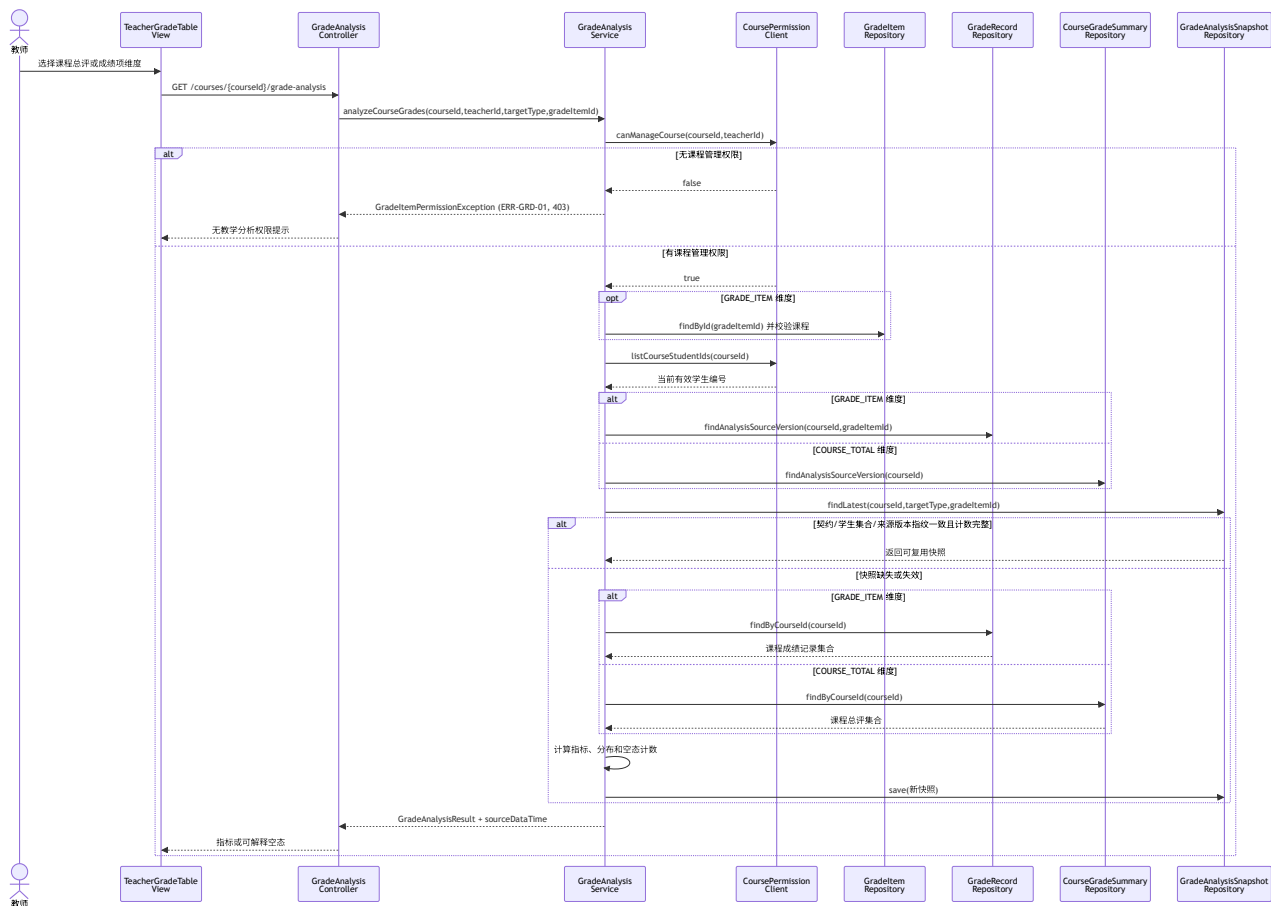


图 3-6-13 GRD 教学分析对象级顺序图

该图展开 UC-GR-05 的权限、当前学生集合、轻量来源版本、快照指纹与成绩聚合关系。只有契约版本、学生集合、统计目标和来源版本全部一致且计数完整时才允许快照命中。

教学分析活动图

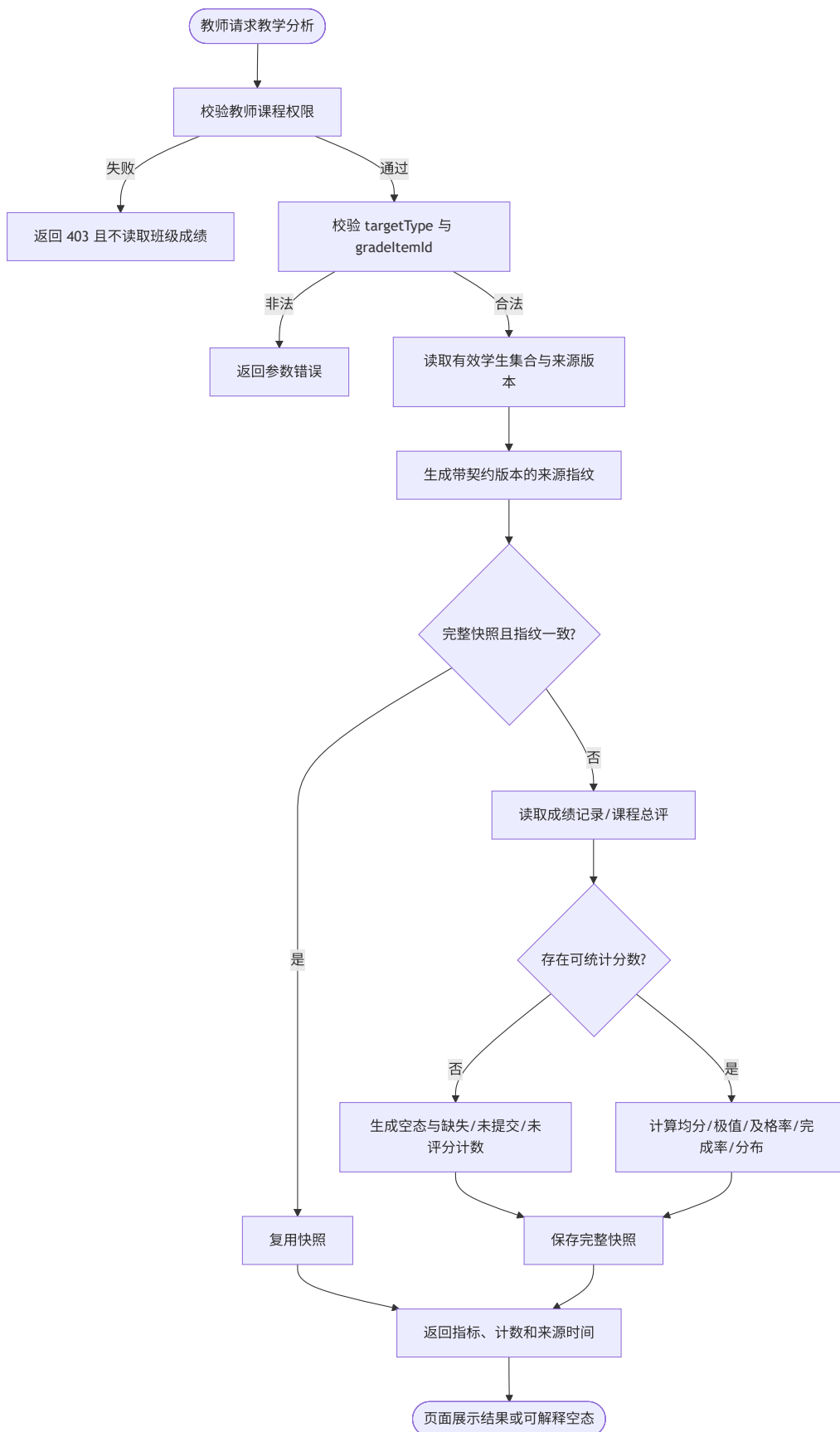


图 3-6-14 GRD 教学分析活动图

空成绩不是计算失败：系统返回可解释空态以及缺失、未提交和未评分计数。权限或统计维度非法时不扫描成绩；来源读取或计算失败时不保存伪成功快照。

教学分析状态图

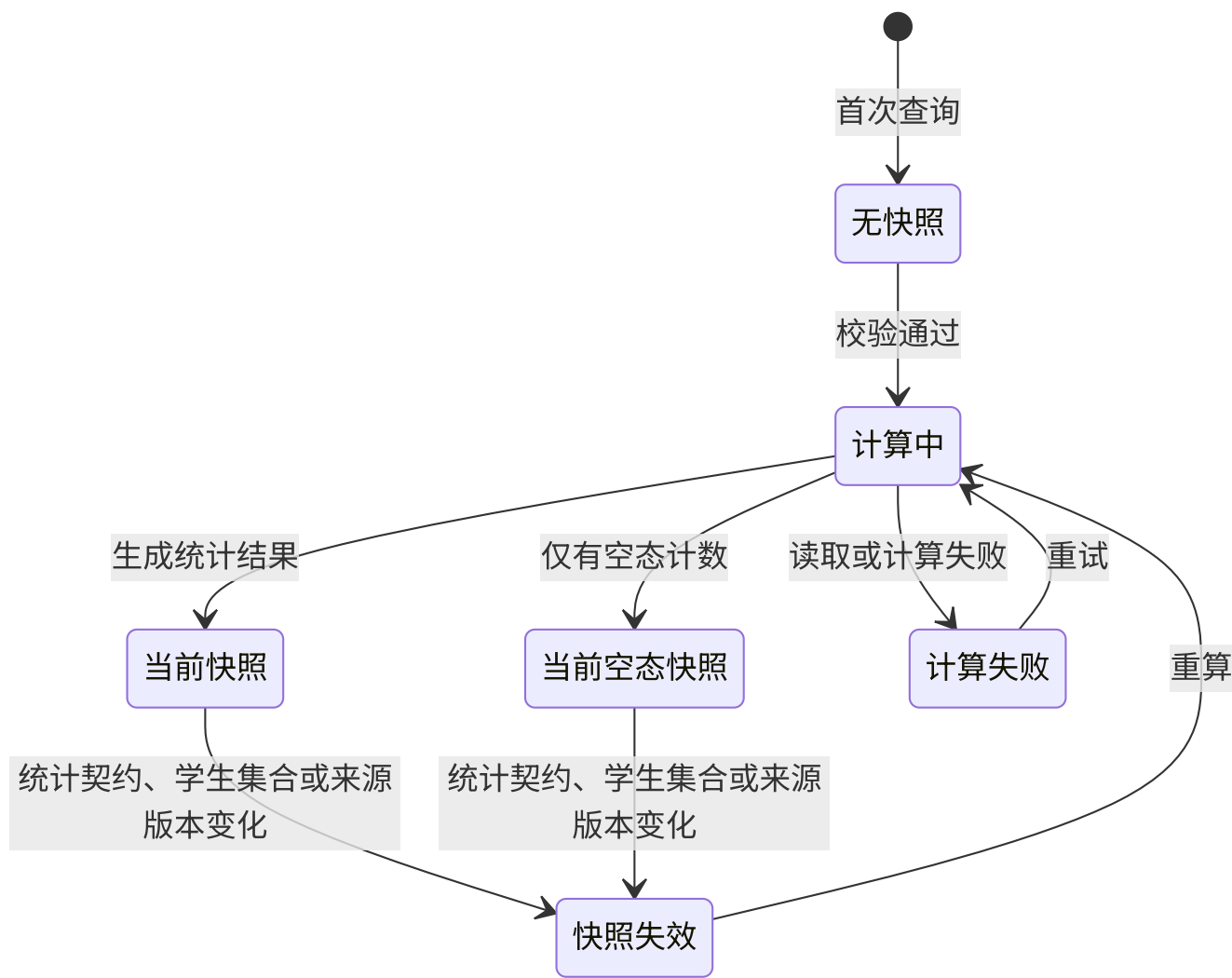


图 3-6-15 GRD 教学分析派生状态图

本图描述分析结果的派生生命周期，不新增数据库状态枚举。CURRENT 与 CURRENT_EMPTY 都要求完整快照；统计契约、有效学生集合、成绩项成绩记录或课程总评来源版本变化会使快照派生为 STALE，下一次查询重算。规则修改本身不会直接使快照进入 STALE。保存后仍启用且计入总评的 LAB/HWK 项可通过来源同步刷新成绩记录并推进成绩项来源版本；若改为 includedInFinal=false 或 enabled=false，同步不刷新该项 GradeRecord，成绩项级快照可能继续复用。同步仍会重算课程总评并推进总评来源版本，因此课程总评分析会在下次查询生成新快照。故障只形成运行期 FAILED 结果，不覆盖最近一次有效快照。

异常处理设计

异常编号	异常场景	触发位置	处理方式	对应需求
ERR-GRD-01	教师无课程成绩管理权限	成绩项、同步、查询、发布、复核接口	返回无权限提示，不返回课程成绩数据	NFR-GR-04
ERR-GRD-02	学生访问非本人或未加入课程成绩	学生查询、异议申请接口	以认证上下文过滤，拒绝访问	FR-GR-05、NFR-GR-04

异常编号	异常场景	触发位置	处理方式	对应需求
ERR-GRD-03	成绩计算规则缺失或权重配置不合法	成绩项保存/修改、独立规则校验、发布前检查	返回规则错误列表或拒绝保存/发布；当前同步与重算接口不触发该错误	FR-GR-01、FR-GR-04
ERR-GRD-04	成绩未发布，或来源成绩缺失、未提交、未评分	学生个人成绩查询、来源同步、总评计算、发布前检查	学生查询返回 400 和未发布提示且不返回分数；来源异常写入明确 gradeStatus 并在发布确认页提示	FR-GR-02、FR-GR-04、FR-GR-05
ERR-GRD-05	预留的未发布成绩专用错误码（当前版本未启用）	无	当前实现统一由 ERR-GRD-04 表达未发布业务状态，后续启用时需同步接口、前端和测试	FR-GR-05
ERR-GRD-06	已发布成绩修改未填写原因	成绩调整、复核同意修改	拒绝保存，提示填写原因	FR-GR-03、NFR-GR-03
ERR-GRD-07	预留的成绩发布通知失败错误码（当前版本未启用）	无	after-commit 回调在来源事务提交后以独立事务落库；失败由 publisher 捕获并只记录告警，不能回滚已提交发布。发布记录及响应中的 notificationStatus 仍为 SENT，当前没有 FAILED 回写、持久 outbox 或自动重试	FR-GR-04、NFR-GR-01
ERR-GRD-08	学生重复提交处理中异议申请	异议申请接口	拒绝重复申请，返回现有 PENDING 申请状态	FR-GR-07
ERR-GRD-09	教师处理无权限课程异议申请	复核处理接口	拒绝处理，不返回申请详情	FR-GR-07、NFR-GR-04
ERR-GRD-10	统计分析结果与成绩数据时间点不一致	教学分析查询	重新计算或提示统计数据来源时间点	FR-GR-06、NFR-GR-03

安全、权限与日志设计

权限控制

- 所有 GRD 接口均需 JWT 鉴权。
- 教师端成绩项、成绩总表、成绩发布、统计分析和复核处理接口必须校验教师是否负责或被授权管理该课程。
- 学生端成绩查询和异议申请接口必须从认证上下文取得当前学生编号，不允许前端传入 studentId 决定查询对象。
- 学生只能访问本人已发布成绩及本人复核申请。
- 未发布成绩、全班成绩明细、敏感统计结果和他人复核申请不得向无权限用户返回。

日志与审计

操作	记录内容	保存位置
成绩项创建/修改/停用	操作人、课程、成绩项、时间、修改后规则	成绩项表公共字段或审计日志
来源成绩同步	课程、触发人、触发类型、影响成绩项数、影响学生数、同步结果	t_grade_calculation_batch

操作	记录内容	保存位置
课程总评计算	课程、触发人、触发类型、影响范围、结果说明	t_grade_calculation_batch
成绩发布	发布人、发布时间、发布范围、发布数量、通知状态	t_grade_publish_record
成绩调整	修改前值、修改后值、原因、操作人、时间	t_grade_change_log
异议申请	申请学生、申请理由、申请时间、状态	t_grade_review_request
异议处理	处理人、处理时间、处理说明、处理结果	t_grade_review_request、t_grade_change_log
统计分析	统计范围、统计目标、来源版本、来源数据时间点、计算时间	t_grade_analysis_snapshot、 t_grade_analysis_source_version

性能与可维护性设计

性能设计

- 教师课程成绩总表按课程、学生、成绩项、成绩状态和发布状态分页查询，普通课程成绩总表应在 5 秒内返回。
- 学生个人成绩查询按 courseId + studentId + publishStatus 定位，页面结果应在 3 秒内返回。
- 班级级基础统计分析在课程项目小并发演示环境下应在 5 秒内完成展示。
- 成绩发布操作应在 5 秒内返回成功、失败或处理中状态，避免教师重复操作。
- 成绩记录表和课程总评表按 course_id、student_id、grade_item_id、publish_status 建立索引。
- 教学分析可保存 GradeAnalysisSnapshot，避免每次页面展示都重复扫描全部成绩记录。查询先读取当前有效学生集合、轻量 sourceVersion 和最新快照；带契约版本的指纹一致且快照计数完整时直接返回，不加载或聚合全部成绩记录。成绩、总评、当前有效学生集合或统计契约变化后重新计算并保存新快照。

可维护性设计

- GRD 内部按成绩项、来源同步、成绩计算、成绩发布、成绩调整、成绩复核、统计分析拆分服务，避免一个成绩服务承担全部职责。
- LAB/HWK 来源成绩通过 DTO 对接，GRD 不读取对方内部表，降低模块耦合。
- 异议复核同意修改复用成绩调整服务和变更日志，避免重复实现成绩修改逻辑。
- 发布、同步、计算、统计均记录批次或快照，便于排查“学生看到的成绩”和“教师统计结果”是否来自同一数据时间点。
- 统计分析覆盖基础指标；高级分析通过 GradeAnalysisService 扩展点接入，不影响成绩发布和学生查询主流程。

需求追踪与测试关注点

需求追踪矩阵

需求编号	需求名称	详细设计编号	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号	备注
FR-GR-01	成绩项配置与计算规则	DSD-GRD-01	UI-GRD-01	API-GRD-01 ~ API-GRD-05、API-GRD-07	DB-GRD-01、DB-GRD-05	TC-GR-01	覆盖成绩项、权重、规则校验和重算

需求编号	需求名称	详细设计编号	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号	备注
FR-GR-02	成绩汇总与总评生成	DSD-GRD-02	UI-GRD-02	API-GRD-06 ~ API-GRD-09	DB-GRD-02、DB-GRD-03、DB-GRD-05	TC-GR-02	覆盖来源同步、缺失状态和总评计算
FR-GR-03	教师成绩管理	DSD-GRD-03	UI-GRD-02、UI-GRD-03、UI-GRD-04、UI-GRD-08	API-GRD-08 ~ API-GRD-14	DB-GRD-02、DB-GRD-03、DB-GRD-07	TC-GR-03	覆盖总表、明细、调整和变更记录
FR-GR-04	成绩发布与状态控制	DSD-GRD-04	UI-GRD-05	API-GRD-12、API-GRD-13、API-GRD-14	DB-GRD-02、DB-GRD-03、DB-GRD-04、DB-GRD-07	TC-GR-04	覆盖未发布/已发布、发布记录和成绩变更通知
FR-GR-05	学生成绩查询与结果展示	DSD-GRD-05	UI-GRD-06	API-GRD-15	DB-GRD-02、DB-GRD-03	TC-GR-05	覆盖本人已发布成绩、未发布不可见
FR-GR-06	班级成绩统计与教学分析	DSD-GRD-06	UI-GRD-07	API-GRD-16、API-GRD-17	DB-GRD-08、DB-GRD-09、DB-GRD-02、DB-GRD-03	TC-GR-06	覆盖均分、最高分、最低分、及格率、完成率、分布与来源失效
FR-GR-07	成绩异议与复核申请	DSD-GRD-07	UI-GRD-09、UI-GRD-10	API-GRD-18 ~ API-GRD-21	DB-GRD-06、DB-GRD-07	TC-GR-07	覆盖学生申请、教师处理、复用调整留痕
NFR-GR-01	可靠性	DSD-GRD-08	UI-GRD-02、UI-GRD-05	API-GRD-06、API-GRD-07、API-GRD-12	DB-GRD-02 ~ DB-GRD-05	TC-GR-08	覆盖状态一致、事务边界、发布幂等
NFR-GR-02	性能	DSD-GRD-09	UI-GRD-02、UI-GRD-06、UI-GRD-07	API-GRD-08、API-GRD-15、API-GRD-16	DB-GRD-02、DB-GRD-03、DB-GRD-08、DB-GRD-09	TC-GR-09	覆盖 3 秒/5 秒查询、快照命中不扫描全量成绩和统计展示
NFR-GR-03	可追踪性	DSD-GRD-10	UI-GRD-08	API-GRD-06、API-GRD-12、API-GRD-13、API-GRD-14、API-GRD-21	DB-GRD-04 ~ DB-GRD-09	TC-GR-10	覆盖计算批次、发布记录、变更记录、复核记录、统计快照和来源版本
NFR-GR-04	安全性	DSD-GRD-11	全部 GRD 页面	全部 GRD API	DB-GRD-02、DB-GRD-03、DB-GRD-06	TC-GR-11	覆盖教师课程权限、学生本人过滤、未发布不可见
NFR-GR-05	可测试性	DSD-GRD-12	全部 GRD 页面	全部 GRD API	全部 GRD 表	TC-GR-12	覆盖关键功能和异常场景

测试关注点

1. 成绩项配置：合法规则保存成功；权重配置不合法、满分值不合法、来源类型不支持时拒绝保存。
2. 来源同步：LAB/HWK 已有有效评分结果时能生成成绩记录；未提交、未评分、缺失来源能生成明确状态。
3. 总评计算：按成绩项满分、权重和是否计入总评生成加权分和课程总评；规则变更后支持重算。
4. 教师成绩管理：总表分页、条件筛选、学生明细查询可用；手动调整必须填写原因并写入变更记录。
5. 成绩发布：发布前检查规则和未评分状态；发布后学生可查看；相同范围重复发布返回同一 publishId，不产生重复通知或重复发布记录；来源事务回滚不生成通知，提交后通知独立事务失败只记告警且不反向回滚已提交发布，当前 notificationStatus 仍为 SENT。
6. 学生成绩查询：学生只能查看本人已发布成绩；未发布成绩返回明确提示，不返回未公开分数。
7. 教学分析：均分、最高分、最低分、及格率、完成率和预设区间分布能与当前成绩数据对应，并记录来源时间点。

8. 异议复核：学生只能对本人已发布成绩提交申请；处理中申请不能重复提交；教师处理后记录状态、处理说明和必要变更。
 9. 权限安全：教师不能访问无权限课程成绩；学生不能访问他人成绩、全班明细或无权限复核申请。
 10. 可追踪性：计算批次、发布记录、变更记录、异议记录和统计快照均可查询或作为后台审计依据。
-

4 界面设计

4.1 外部界面设计

系统外部界面包括学生端、教师端、管理端 Web 页面，以及文件上传下载和站内通知能力。

外部对象	界面/接口	设计说明	相关模块
学生	学生端 Web 页面	登录、加入课程、查看资源、学习进度、实验/作业提交、成绩查询、通知读取	AUTH、CRS、LRN、LAB、HWK、GRD
教师	教师端 Web 页面	课程管理、资源发布、实验/作业发布、批阅评分、成绩发布、教学分析	AUTH、CRS、LAB、HWK、GRD、LRN
管理员	管理端 Web 页面	用户管理、角色权限管理、账号状态维护、安全审计查询	AUTH
文件存储	文件上传/下载接口	保存课程资源、实验附件、作业附件和提交文件，限制文件类型和大小	CRS、LAB、HWK
通知服务	站内消息接口	接收任务发布、评测完成、评分完成、成绩发布和复核结果事件	LRN、LAB、HWK、GRD

4.2 内部界面设计

模块	对外提供能力	调用或被调用关系	设计约束
AUTH	当前用户、角色权限、会话鉴权、审计日志	被所有业务模块调用	AUTH 提供平台级身份与权限，业务数据归属由业务模块二次校验
CRS	课程信息、章节、资源、成员关系、课程权限校验	被 LRN、LAB、HWK、GRD 调用	课程成员和教师管理权限以 CRS 数据为准
LRN	学习任务聚合、通知生成、通知读取、提醒规则	被 LAB、HWK、GRD 触发通知事件	通知通道以站内通知为主，支持定时提醒规则
LAB	实验发布、提交、评测、评分、实验成绩来源	调用 AUTH/CRS/LRN，向 GRD 提供来源成绩	实验评测和评分结果需可追踪到提交记录
HWK	作业发布、提交、评测、批阅、作业成绩来源	调用 AUTH/CRS/LRN，向 GRD 提供来源成绩	作业支持自动评测、教师批阅和重评留痕
GRD	成绩项、成绩汇总、成绩发布、统计分析、复核	调用 LAB/HWK 成绩来源并触发 LRN 通知	只处理成绩汇总、发布和分析，不执行评测

4.3 用户界面设计

4.3.1 学生端页面

页面编号	页面名称	所属模块	使用角色	页面目标	主要操作
UI-AUTH-03	个人资料页面	AUTH	学生、教师、管理员	查看和维护个人基础信息	查看资料、修改昵称/联系方式/头像

页面编号	页面名称	所属模块	使用角色	页面目标	主要操作
UI-AUTH-04	修改密码页面	AUTH	学生、教师、管理员	修改当前用户登录密码	输入原密码、新密码、提交修改
UI-CRS-01	课程列表页面	CRS	学生、教师、管理员	展示用户可访问的课程列表	查看课程、搜索课程、加入课程
UI-CRS-02	课程详情页面	CRS	学生、教师、管理员	显示课程基本信息和章节目录	查看章节、查看公告、查看成员
UI-LRN-01	学习任务中心页	LRN	学生	统一查看课程资源、实验、作业三类任务，支持状态筛选和跳转	任务筛选、排序、跳转
UI-LRN-02	学习进度页	LRN	学生	展示课程级和章节级学习进度，支持继续学习	查看进度、继续学习
UI-LRN-03	学习行为仪表盘	LRN	学生	展示近7天学习趋势、完成任务数、学习时长	无主动操作
UI-LRN-04	消息通知中心页	LRN	全体	查看分类通知、标记已读、删除、跳转业务页面	筛选、批量已读、删除
UI-LRN-05	提醒规则设置页	LRN	学生	设置非必要通知开关和截止提醒规则	开关切换、规则保存
UI-LAB-01	实验列表页	LAB	学生、教师	按课程查看实验任务列表	按课程/状态筛选实验、点击进入详情、教师可创建实验
UI-LAB-02	实验详情页（学生端）	LAB	学生	查看实验要求、提交代码或报告、查看结果	查看实验描述与附件、在线编写代码或上传文件、上传实验报告、查看评测结果与教师评分
UI-LAB-05	提交历史页	LAB	学生	查看本人某次实验的全部提交记录	查看提交时间、提交版本、评测状态、评测得分、查看提交详情
UI-LAB-07	实验结果页	LAB	学生	查看实验最终成绩和反馈	查看最终成绩、教师评语、报告评分、评测通过率和公开测试用例结果
UI-HWK-01	作业中心页	HWK	学生、教师、助教	汇总展示用户可见的作业列表	学生查看待完成/已提交/已截止作业；教师查看草稿/已发布/已关闭作业；按课程、状态、关键词筛选；仅 DRAFT 确认式删除，失败保留、成功刷新及末页回退
UI-HWK-04	学生作业详情页	HWK	学生	查看作业说明和提交要求	查看作业标题、说明、附件、截止时间、提交格式、当前提交状态；进入提交页或历史页
UI-HWK-05	学生作业提交页	HWK	学生	完成作业提交	FILE 作业执行单附件选择→上传→失败保留/重试/移除→真实 fileId 提交；路由切换隔离待上传文件
UI-HWK-06	提交历史页	HWK	学生、教师、助教	查看作业提交版本	学生查看本人历史提交；教师查看全班或指定学生提交；标识最新提交和有效提交

页面编号	页面名称	所属模块	使用角色	页面目标	主要操作
UI-HWK-07	评测结果页	HWK	学生、教师、助教	展示自动评测结果和反馈	查看评测状态、得分、通过用例数、错误类型、反馈摘要和公开日志
UI-GRD-06	学生个人成绩页	GRD	学生	展示本人已发布成绩项明细、加权结果、课程总评、发布时间和发布状态	查看成绩、查看反馈、进入异议申请
UI-GRD-09	学生成绩异议申请页	GRD	学生	对本人已发布课程成绩或单项成绩提交异议申请	选择成绩项或总评，填写申请理由，查询本人申请状态

4.3.2 教师端页面

页面编号	页面名称	所属模块	使用角色	页面目标	主要操作
UI-AUTH-03	个人资料页面	AUTH	学生、教师、管理员	查看和维护个人基础信息	查看资料、修改昵称/联系方式/头像
UI-AUTH-04	修改密码页面	AUTH	学生、教师、管理员	修改当前用户登录密码	输入原密码、新密码、提交修改
UI-CRS-01	课程列表页面	CRS	学生、教师、管理员	展示用户可访问的课程列表	查看课程、搜索课程、加入课程
UI-CRS-02	课程详情页面	CRS	学生、教师、管理员	显示课程基本信息和章节目录	查看章节、查看公告、查看成员
UI-CRS-03	章节管理页面	CRS	教师	管理课程章节目录	创建章节、编辑章节、排序章节、删除章节
UI-CRS-04	资源管理页面	CRS	教师	上传和管理教学资源	上传资源、分类资源、下载资源、删除资源
UI-CRS-05	成员管理页面	CRS	教师	管理课程成员和角色	查看成员、添加成员、移除成员、调整角色
UI-CRS-06	公告管理页面	CRS	教师	发布和管理课程公告	发布公告、编辑公告、置顶公告、删除公告
UI-CRS-07	课程管理页面	CRS	教师	管理课程信息	创建课程、编辑课程、删除课程
UI-LRN-04	消息通知中心页	LRN	全体	查看分类通知、标记已读、删除、跳转业务页面	筛选、批量已读、删除
UI-LAB-01	实验列表页	LAB	学生、教师	按课程查看实验任务列表	按课程/状态筛选实验、点击进入详情、教师可创建实验

页面编号	页面名称	所属模块	使用角色	页面目标	主要操作
UI-LAB-03	实验详情页 (教师端)	LAB	教师	管理实验、查看提交情况、评分	编辑实验信息、管理测试用例、查看学生提交列表、对学生提交评分
UI-LAB-04	实验发布/编辑页	LAB	教师	创建或编辑实验任务	填写实验名称、描述、截止时间、上传附件、保存草稿或发布
UI-LAB-06	提交批阅/评分页	LAB	教师	核对指定提交版本并对提交和报告评分	查看安全源文件元数据、按固定 API-LAB-19 路径下载源文件、独立下载实验报告、查看评测结果并填写评分评语
UI-LAB-08	实验统计页	LAB	教师	查看实验维度统计数据	查看提交率、未提交名单、评测完成率、平均分、分数分布、逾期提交数
UI-HWK-01	作业中心页	HWK	学生、教师、助教	汇总展示用户可见的作业列表	学生查看待完成/已提交/已截止作业；教师查看草稿/已发布/已关闭作业；按课程、状态、关键词筛选；仅 DRAFT 确认式删除，失败保留、成功刷新及末页回退
UI-HWK-02	教师作业创建/编辑页	HWK	教师、助教	创建或修改作业基础信息	填写标题、说明、课程、章节、截止时间、作业类型、满分、提交限制、显示策略；保存草稿
UI-HWK-03	作业发布管理页	HWK	教师、助教	管理作业发布状态与配置	发布作业、关闭作业、查看发布信息、进入题目配置和测试用例配置
UI-HWK-06	提交历史页	HWK	学生、教师、助教	查看作业提交版本	学生查看本人历史提交；教师查看全班或指定学生提交；标识最新提交和有效提交
UI-HWK-07	评测结果页	HWK	学生、教师、助教	展示自动评测结果和反馈	查看评测状态、得分、通过用例数、错误类型、反馈摘要和公开日志
UI-HWK-08	教师批阅页	HWK	教师、助教	对提交进行人工批阅或重评	筛选提交记录，查看提交内容和评测结果，填写人工分数与评语，触发重评
UI-HWK-09	作业统计页	HWK	教师、助教	查看作业完成情况和基础统计	查看提交率、未提交名单、评测完成率、已批阅人数、平均分、最高分、最低分
UI-GRD-01	教师成绩项配置页	GRD	教师	在课程范围内配置成绩项、来源、满分、权重、是否计入总评和显示顺序	查询、创建、修改、停用成绩项；校验成绩规则
UI-GRD-02	教师成绩总表页	GRD	教师	展示课程学生成绩总表，支持筛选和分页	同步来源成绩、重新计算、按学生/成绩项/状态/发布状态筛选
UI-GRD-03	学生成绩构成明细页	GRD	教师	查看单名学生各成绩项原始分、加权分、来源任务、状态和总评	查看明细、进入成绩调整
UI-GRD-04	成绩调整页/弹窗	GRD	教师	调整课程内单项成绩或总评并填写调整原因	输入调整后分数、调整类型、原因并提交
UI-GRD-05	成绩发布确认页	GRD	教师	发布前展示可发布范围、未评分/缺失状态和发布确认结果	检查规则、确认发布、查看通知状态和发布记录

页面编号	页面名称	所属模块	使用角色	页面目标	主要操作
UI-GRD-07	教学分析概览页	GRD	教师	展示课程总评或成绩项的基础统计分析	查看均分、最高分、最低分、及格率、完成率和成绩分布
UI-GRD-08	成绩变更记录页	GRD	教师	查看已发布成绩修改前后值、修改人、修改时间和修改原因	按学生或成绩项筛选变更记录
UI-GRD-10	教师成绩复核处理页	GRD	教师	查看授权课程内成绩异议申请并处理	按状态筛选申请，同意修改、驳回或备注说明

4.3.3 管理端页面

页面编号	页面名称	所属模块	使用角色	页面目标	主要操作
UI-AUTH-02	注册页面	AUTH	未登录用户、管理员	创建平台账号	填写账号、用户类型、密码、联系方式
UI-AUTH-03	个人资料页面	AUTH	学生、教师、管理员	查看和维护个人基础信息	查看资料、修改昵称/联系方式/头像
UI-AUTH-04	修改密码页面	AUTH	学生、教师、管理员	修改当前用户登录密码	输入原密码、新密码、提交修改
UI-AUTH-05	用户管理页面	AUTH	管理员	管理平台用户和账号状态	查询用户、创建用户、启用/禁用账号
UI-AUTH-06	角色管理页面	AUTH	管理员	维护平台角色	查询角色、创建角色、启用/禁用角色
UI-AUTH-07	权限分配页面	AUTH	管理员	配置角色拥有的权限点	查询权限点、调整角色权限
UI-AUTH-08	用户角色分配页面	AUTH	管理员	为用户调整角色	查看用户角色、分配角色、移除角色
UI-AUTH-09	安全审计日志页面	AUTH	管理员	查询关键安全操作记录	按操作人、类型、时间、结果筛选
UI-CRS-01	课程列表页面	CRS	学生、教师、管理员	展示用户可访问的课程列表	查看课程、搜索课程、加入课程
UI-CRS-02	课程详情页面	CRS	学生、教师、管理员	显示课程基本信息和章节目录	查看章节、查看公告、查看成员
UI-LRN-04	消息通知中心页	LRN	全体	查看分类通知、标记已读、删除、跳转业务页面	筛选、批量已读、删除

5 接口与数据结构设计

5.1 接口设计约定

系统接口采用 RESTful 风格，统一以 /api/v1 作为接口前缀。请求和响应数据主要采用 JSON 格式，文件上传接口使用 multipart/form-data。所有业务接口需明确请求方法、路径、权限要求、请求参数、响应字段、异常码和对应需求编号。

第 5.3 节为本版本全量 API 清单。第 3 章各模块章节只展开核心接口的请求、处理、响应和异常约束，未逐项展开的接口以第 5.3 节路径和权限口径为准；类级细粒度实现映射由《软件实现说明书》承接，本文不额外扩展未列入接口清单的方法签名。

5.2 数据库设计约定

数据库采用 MySQL。表设计包含表名、中文名、主键、外键或业务关联、索引、字段类型、是否为空、默认值和字段说明。状态字段必须在对应模块的数据字典或状态机中列出枚举值。

字段名	类型	说明
id	bigint	主键或业务主键
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间
created_by	bigint	创建人，可为空
updated_by	bigint	更新人，可为空
deleted / is_deleted	tinyint	逻辑删除标记，0 未删除，1 已删除

5.3 接口清单汇总

接口编号	所属模块	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-AUTH-01	AUTH	用户登录	POST	/api/v1/auth/login	无需登录	FR-UA-01
API-AUTH-02	AUTH	用户注册	POST	/api/v1/auth/register	无需登录或管理员	FR-UA-01
API-AUTH-03	AUTH	用户退出登录	POST	/api/v1/auth/logout	当前用户已登录	FR-UA-01
API-AUTH-04	AUTH	获取当前用户信息	GET	/api/v1/auth/me	当前用户已登录	FR-UA-03
API-AUTH-05	AUTH	查看个人资料	GET	/api/v1/users/me	当前用户已登录	FR-UA-04
API-AUTH-06	AUTH	修改个人资料	PUT	/api/v1/users/me	当前用户已登录	FR-UA-04
API-AUTH-07	AUTH	修改密码	PUT	/api/v1/users/me/password	当前用户已登录	FR-UA-04

接口编号	所属模块	接口名称	方法	路径	权限要求	对应需求
API-AUTH-08	AUTH	查询用户列表	GET	/api/v1/admin/users	管理员	FR-UA-02
API-AUTH-09	AUTH	管理员创建用户	POST	/api/v1/admin/users	管理员	FR-UA-02
API-AUTH-10	AUTH	修改账号状态	PUT	/api/v1/admin/users/{userId}/status	管理员	FR-UA-02、FR-UA-05
API-AUTH-11	AUTH	查询角色列表	GET	/api/v1/admin/roles	管理员	FR-UA-02
API-AUTH-12	AUTH	创建或修改角色	POST/PUT	/api/v1/admin/roles	管理员	FR-UA-02
API-AUTH-13	AUTH	查询权限点列表	GET	/api/v1/admin/permissions	管理员	FR-UA-02
API-AUTH-14	AUTH	调整角色权限	PUT	/api/v1/admin/roles/{roleId}/permissions	管理员	FR-UA-02、FR-UA-06
API-AUTH-15	AUTH	调整用户角色	PUT	/api/v1/admin/users/{userId}/roles	管理员	FR-UA-02、FR-UA-06
API-AUTH-16	AUTH	通用权限校验	POST	/api/v1/auth/check-permission	当前用户已登录	FR-UA-03
API-AUTH-17	AUTH	查询审计日志	GET	/api/v1/admin/audit-logs	管理员	FR-UA-06

说明：POST /api/v1/auth/refresh 为刷新令牌扩展接口，不分配本版本 API 编号。

| API-CRS-01 | CRS | 创建课程 | POST | /api/v1/courses | 已登录教师 | FR-CR-01 || API-CRS-02 | CRS | 获取课程详情 | GET | /api/v1/courses/{courseId} | 课程成员 | FR-CR-01 || API-CRS-03 | CRS | 更新课程 | PUT | /api/v1/courses/{courseId} | 课程教师 | FR-CR-01 || API-CRS-04 | CRS | 删除课程 | DELETE | /api/v1/courses/{courseId} | 课程教师 | FR-CR-01 || API-CRS-05 | CRS | 获取课程列表 | GET | /api/v1/courses | 已登录用户 | FR-CR-01 || API-CRS-06 | CRS | 创建章节 | POST | /api/v1/courses/{courseId}/chapters | 课程教师 | FR-CR-02 || API-CRS-07 | CRS | 获取章节树 | GET | /api/v1/courses/{courseId}/chapters | 课程成员 | FR-CR-02 || API-CRS-08 | CRS | 修改章节 | PUT | /api/v1/courses/{courseId}/chapters/{chapterId} | 课程教师 | FR-CR-02 || API-CRS-09 | CRS | 删除章节 | DELETE | /api/v1/courses/{courseId}/chapters/{chapterId} | 课程教师 | FR-CR-02 || API-CRS-10 | CRS | 上传教学资源 | POST | /api/v1/courses/{courseId}/resources | 课程教师 | FR-CR-03 || API-CRS-11 | CRS | 获取资源列表 | GET | /api/v1/courses/{courseId}/resources | 课程成员 | FR-CR-03 || API-CRS-12 | CRS | 更新资源 | PUT | /api/v1/courses/{courseId}/resources/{resourceId} | 课程教师 | FR-CR-03 || API-CRS-13 | CRS | 删除资源 | DELETE | /api/v1/courses/{courseId}/resources/{resourceId} | 课程教师 | FR-CR-03 || API-CRS-14 | CRS | 学生选课 | POST | /api/v1/courses/{courseId}/join | 已登录用户 | FR-CR-04 || API-CRS-15 | CRS | 获取课程成员列表 | GET | /api/v1/courses/{courseId}/members | 课程成员 | FR-CR-05 || API-CRS-16 | CRS | 管理成员角色 | PUT | /api/v1/courses/{courseId}/members/{userId} | 课程教师 | FR-CR-05 || API-CRS-17 | CRS | 移除课程成员 | DELETE | /api/v1/courses/{courseId}/members/{userId} | 课程教师 | FR-CR-05 || API-CRS-18 | CRS | 获取选课学生名单 | GET | /api/v1/courses/{courseId}/students | 课程教师、HWK/LAB/GRD 模块 | FR-CR-04、FR-CR-05 || API-CRS-19 | CRS | 校验课程权限 | GET | /api/v1/courses/{courseId}/permissions/{userId} | HWK/LAB/GRD 模块 | FR-CR-04、FR-CR-05 || API-CRS-20 | CRS | 发布公告 | POST | /api/v1/courses/{courseId}/announcements | 课程教师 | FR-CR-06 || API-CRS-21 | CRS | 获取公告列表 | GET | /api/v1/courses/{courseId}/announcements | 课程成员 | FR-CR-06 ||

API-CRS-22 | CRS | 课程首页摘要 | GET | /api/v1/courses/{courseId}/home-summary | 课程成员 | FR-CR-06 ||
API-LRN-01 | LRN | 获取学习任务列表 | GET | /api/v1/learning/tasks | 登录 | FR-LN-01 || API-LRN-02 | LRN
| 获取课程/章节学习进度 | GET | /api/v1/learning/progress | 登录 | FR-LN-02 || API-LRN-03 | LRN | 保存学习
进度 (断点续传) | POST | /api/v1/learning/progress | 登录 | FR-LN-02 || API-LRN-04 | LRN | 获取学习行为
统计 (仪表盘) | GET | /api/v1/learning/statistics | 登录 | FR-LN-03 || API-LRN-05 | LRN | 上报学习行为记
录 | POST | /api/v1/learning/records | 登录 | FR-LN-03 || API-LRN-06 | LRN | 获取通知列表 | GET |
/api/v1/notifications | 登录 | FR-LN-04 || API-LRN-07 | LRN | 标记已读 | PUT | /api/v1/notifications/read
| 登录 | FR-LN-05 || API-LRN-08 | LRN | 删除通知 | DELETE | /api/v1/notifications/{notificationId} | 登录
| FR-LN-05 || API-LRN-09 | LRN | 接收业务事件 (内部) | POST | /api/v1/notifications/events | 内部服务
(IP白名单/JWT) | FR-LN-04 || API-LRN-10 | LRN | 获取提醒规则及通知偏好 | GET | /api/v1/reminder-rules
| 登录 | FR-LN-06 || API-LRN-11 | LRN | 保存提醒规则及通知偏好 | PUT | /api/v1/reminder-rules | 登录 | FR-
LN-06 |

说明: 接口汇总以本版本接口清单为准, API-LRN-07 的 PUT /api/v1/notifications/read 同时覆盖单条、多条
和全部已读; /api/v1/notifications/{notificationId}/read 与 /api/v1/notifications/read-all 为兼容别名
扩展。

| API-LAB-01 | LAB | 创建实验 | POST | /api/v1/courses/{courseId}/labs | 教师 (课程管理权限) | FR-LAB-01
|| API-LAB-02 | LAB | 获取实验列表 | GET | /api/v1/courses/{courseId}/labs | 学生、教师 (课程成员) | FR-
LAB-01 || API-LAB-03 | LAB | 获取实验详情 | GET | /api/v1/labs/{labId} | 学生、教师 (课程成员) | FR-LAB-
01 || API-LAB-04 | LAB | 更新实验 | PUT | /api/v1/labs/{labId} | 教师 (课程管理权限) | FR-LAB-01 || API-
LAB-05 | LAB | 删除实验 | DELETE | /api/v1/labs/{labId} | 教师 (课程管理权限) | FR-LAB-01 || API-LAB-06
| LAB | 发布实验 | POST | /api/v1/labs/{labId}/publish | 教师 (课程管理权限) | FR-LAB-01 || API-LAB-07 |
LAB | 截止实验 | POST | /api/v1/labs/{labId}/close | 教师 (课程管理权限) | FR-LAB-01 || API-LAB-08 |
LAB | 学生提交实验 | POST | /api/v1/labs/{labId}/submissions | 学生 (课程成员) | FR-LAB-02 || API-LAB-
09 | LAB | 获取提交列表 | GET | /api/v1/labs/{labId}/submissions | 教师 (课程管理权限) / 学生 (仅本人) |
FR-LAB-03 || API-LAB-10 | LAB | 获取提交详情 | GET | /api/v1/labs/{labId}/submissions/{submissionId} |
教师 / 提交者本人 | FR-LAB-03 || API-LAB-11 | LAB | 触发评测 | POST |
/api/v1/labs/{labId}/submissions/{submissionId}/evaluate | 教师、系统内部 | FR-LAB-04 || API-LAB-12 |
LAB | 获取评测结果 | GET | /api/v1/labs/{labId}/submissions/{submissionId}/result | 教师 / 提交者本人 |
FR-LAB-04 || API-LAB-13 | LAB | 教师评分 | POST |
/api/v1/labs/{labId}/submissions/{submissionId}/score | 教师 (课程管理权限) | FR-LAB-06 || API-LAB-
14 | LAB | 获取实验统计 | GET | /api/v1/labs/{labId}/statistics | 教师 (课程管理权限) | FR-LAB-08 || API-
LAB-15 | LAB | 管理测试用例能力 | 复用 POST/PUT | 随实验创建/更新请求整体提交; 独立 /testcases CRUD 预
留 | 教师 (课程管理权限) | FR-LAB-04 || API-LAB-16 | LAB | 提交实验报告 | POST |
/api/v1/labs/{labId}/reports | 学生 (课程成员) | FR-LAB-05 || API-LAB-17 | LAB | 查询实验报告 | GET |
/api/v1/labs/{labId}/reports/{reportId} | 提交者本人或课程教师 | FR-LAB-05、FR-LAB-06 || API-LAB-18 |
LAB | 查询实验结果 | GET | /api/v1/labs/{labId}/results/{studentId} | 学生本人或课程教师 | FR-LAB-07 ||
API-LAB-19 | LAB | 下载提交源文件 | GET |
/api/v1/labs/{labId}/submissions/{submissionId}/source/download | 当前课程 canManageCourse 的教师/管理
员; 学生本人排除 | FR-LAB-03、FR-LAB-06 || API-HWK-01 | HWK | 创建作业 | POST | /api/v1/homeworks | 教
师/助教, 且具备课程管理权限 | FR-HWK-01 || API-HWK-02 | HWK | 修改作业 | PUT |
/api/v1/homeworks/{homeworkId} | 教师/助教, 且为作业所属课程管理者 | FR-HWK-01 || API-HWK-03 | HWK |
发布作业 | PUT | /api/v1/homeworks/{homeworkId}/publish | 教师/助教, 且为作业所属课程管理者 | FR-HWK-
01 || API-HWK-04 | HWK | 关闭作业 | PUT | /api/v1/homeworks/{homeworkId}/close | 教师/助教, 且为作业所
属课程管理者 | FR-HWK-01 || API-HWK-05 | HWK | 查询作业列表 | GET | /api/v1/homeworks | 已登录, 按角色
过滤数据 | FR-HWK-01、FR-HWK-02、FR-HWK-06 || API-HWK-06 | HWK | 查询作业详情 | GET |

/api/v1/homeworks/{homeworkId} | 已登录, 学生需为课程成员, 教师需有课程权限 | FR-HWK-02、FR-HWK-06
|| API-HWK-07 | HWK | 提交作业 | POST | /api/v1/homeworks/{homeworkId}/submissions | 学生, 且为课程成员 | FR-HWK-02、FR-HWK-04 || API-HWK-08 | HWK | 查询我的提交历史 | GET |
/api/v1/homeworks/{homeworkId}/my-submissions | 学生, 且为课程成员 | FR-HWK-03 || API-HWK-09 | HWK |
查询作业提交列表 | GET | /api/v1/homeworks/{homeworkId}/submissions | 教师/助教, 且有课程管理权限 | FR-
HWK-03、FR-HWK-05 || API-HWK-10 | HWK | 查询提交详情 | GET | /api/v1/submissions/{submissionId} |
学生仅本人; 教师/助教需有课程管理权限 | FR-HWK-03、FR-HWK-05、FR-HWK-06 || API-HWK-11 | HWK |
查询评测结果 | GET | /api/v1/submissions/{submissionId}/evaluation | 学生仅本人; 教师/助教需有课程管理
权限 | FR-HWK-04、FR-HWK-06 || API-HWK-12 | HWK | 触发重评 | POST |
/api/v1/submissions/{submissionId}/reevaluate | 教师/助教, 且有课程管理权限 | FR-HWK-04、FR-HWK-05
|| API-HWK-13 | HWK | 教师批阅提交 | PUT | /api/v1/submissions/{submissionId}/review | 教师/助教, 且有
课程管理权限 | FR-HWK-05、FR-HWK-06 || API-HWK-14 | HWK | 批量发布作业成绩 | PUT |
/api/v1/homeworks/{homeworkId}/scores/publish | 教师/助教, 且有课程管理权限 | FR-HWK-05、FR-HWK-06
|| API-HWK-15 | HWK | 查询作业统计 | GET | /api/v1/homeworks/{homeworkId}/statistics | 教师/助教, 且有
课程管理权限 | FR-HWK-06 || API-HWK-16 | HWK | 保存客观题题目 | PUT |
/api/v1/homeworks/{homeworkId}/questions | 教师/助教, 且有课程管理权限 | FR-HWK-01、FR-HWK-04 ||
API-HWK-17 | HWK | 查询客观题题目 | GET | /api/v1/homeworks/{homeworkId}/questions | 教师/助教; 学生端
不返回标准答案 | FR-HWK-02、FR-HWK-04 || API-HWK-18 | HWK | 保存代码题测试用例 | PUT |
/api/v1/homeworks/{homeworkId}/test-cases | 教师/助教, 且有课程管理权限 | FR-HWK-01、FR-HWK-04 ||
API-HWK-19 | HWK | 查询代码题测试用例 | GET | /api/v1/homeworks/{homeworkId}/test-cases | 教师/助教,
且有课程管理权限 | FR-HWK-04、FR-HWK-05 || API-HWK-20 | HWK | 查询评测日志 | GET |
/api/v1/evaluations/{evaluationId}/logs | 教师/助教, 且有课程管理权限 | FR-HWK-04、FR-HWK-05 ||
API-HWK-21 | HWK | 查询批阅日志 | GET | /api/v1/submissions/{submissionId}/review-logs | 教师/助教, 且
有课程管理权限 | FR-HWK-05 || API-HWK-22 | HWK | 删除草稿作业 | DELETE |
/api/v1/homeworks/{homeworkId} | 教师/助教, 且为作业所属课程管理者; 作业必须仍为 DRAFT | FR-HWK-01 |
| API-HWK-23 | HWK | 学生附件生命周期 | POST / GET / DELETE | POST
/api/v1/homeworks/{homeworkId}/attachments
GET/DELETE /api/v1/homeworks/{homeworkId}/attachments/{fileId} | 学生课程成员, 且仅本人/本作业资产 |
FR-HWK-02、FR-HWK-03 || API-HWK-24 | HWK | 受控下载提交附件 | GET |
/api/v1/homeworks/{homeworkId}/submissions/{submissionId}/attachment/download | 提交者本人或课程管理
者, 每次重鉴权 | FR-HWK-03、FR-HWK-05 || API-GRD-01 | GRD | 查询成绩项列表 | GET |
/api/v1/courses/{courseId}/grade-items | 教师, 且具备课程管理权限 | FR-GR-01 || API-GRD-02 | GRD | 创
建成绩项 | POST | /api/v1/courses/{courseId}/grade-items | 教师, 且具备课程管理权限 | FR-GR-01 || API-
GRD-03 | GRD | 修改成绩项 | PUT | /api/v1/grade-items/{gradeItemId} | 教师, 且具备课程管理权限 | FR-GR-
01 || API-GRD-04 | GRD | 停用/删除成绩项 | DELETE | /api/v1/grade-items/{gradeItemId} | 教师, 且具备课程
管理权限 | FR-GR-01 || API-GRD-05 | GRD | 校验成绩规则 | POST | /api/v1/courses/{courseId}/grade-
rules/validate | 教师, 且具备课程管理权限 | FR-GR-01 || API-GRD-06 | GRD | 同步来源成绩 | POST |
/api/v1/courses/{courseId}/grades/sync | 教师或系统, 教师需具备课程管理权限 | FR-GR-02 || API-GRD-07 |
GRD | 重新计算课程成绩 | POST | /api/v1/courses/{courseId}/grades/recalculate | 教师或系统, 教师需具备
课程管理权限 | FR-GR-01、FR-GR-02 || API-GRD-08 | GRD | 查询课程成绩总表 | GET |
/api/v1/courses/{courseId}/grades | 教师, 且具备课程管理权限 | FR-GR-02、FR-GR-03 || API-GRD-09 |
GRD | 查询学生成绩明细 | GET | /api/v1/courses/{courseId}/grades/students/{studentId} | 教师, 且具备课
程管理权限 | FR-GR-03 || API-GRD-10 | GRD | 调整成绩记录 | PUT | /api/v1/grade-
records/{recordId}/adjust | 教师, 且具备课程管理权限 | FR-GR-03 || API-GRD-11 | GRD | 调整课程总评 |
PUT | /api/v1/course-grade-summaries/{summaryId}/adjust | 教师, 且具备课程管理权限 | FR-GR-03、FR-GR-
04 || API-GRD-12 | GRD | 发布课程成绩 | POST | /api/v1/courses/{courseId}/grades/publish | 教师, 且具备
课程管理权限 | FR-GR-04 || API-GRD-13 | GRD | 查询成绩发布记录 | GET |

/api/v1/courses/{courseId}/grade-publish-records | 教师, 且具备课程管理权限 | FR-GR-04 || API-GRD-14 | GRD | 查询成绩变更记录 | GET | /api/v1/courses/{courseId}/grade-change-logs | 教师, 且具备课程管理权限 | FR-GR-03、FR-GR-04、NFR-GR-03 || API-GRD-15 | GRD | 查询我的课程成绩 | GET | /api/v1/courses/{courseId}/my-grades | 学生, 且为课程成员 | FR-GR-05 || API-GRD-16 | GRD | 查询课程成绩分析 | GET | /api/v1/courses/{courseId}/grade-analysis | 教师, 且具备课程管理权限 | FR-GR-06 || API-GRD-17 | GRD | 查询成绩项完成情况 | GET | /api/v1/courses/{courseId}/grade-items/{gradeItemId}/completion | 教师, 且具备课程管理权限 | FR-GR-06 || API-GRD-18 | GRD | 提交成绩异议申请 | POST | /api/v1/courses/{courseId}/grade-review-requests | 学生, 且为课程成员, 只能提交本人已发布成绩 | FR-GR-07 || API-GRD-19 | GRD | 查询我的成绩异议申请 | GET | /api/v1/courses/{courseId}/my-grade-review-requests | 学生, 且为课程成员 | FR-GR-07 || API-GRD-20 | GRD | 查询课程成绩异议申请 | GET | /api/v1/courses/{courseId}/grade-review-requests | 教师, 且具备课程管理权限 | FR-GR-07 || API-GRD-21 | GRD | 处理成绩异议申请 | PUT | /api/v1/grade-review-requests/{requestId}/process | 教师, 且具备课程管理权限 | FR-GR-07、FR-GR-03 |

5.4 数据表清单汇总

表编号	所属模块	表名	中文名	主要字段	说明
DB-AUTH-01	AUTH	t_auth_user	用户表	user_id、username、password_hash、account_status	保存用户基础信息和账号安全字段
DB-AUTH-02	AUTH	t_auth_role	角色表	role_id、role_code、role_name、enabled	保存学生、教师、管理员等角色
DB-AUTH-03	AUTH	t_auth_permission	权限表	permission_id、permission_code、permission_type、module_code	保存菜单、接口、资源、操作权限点
DB-AUTH-04	AUTH	t_auth_user_role	用户角色关联表	user_id、role_id、assigned_by	保存用户与角色关系
DB-AUTH-05	AUTH	t_auth_role_permission	角色权限关联表	role_id、permission_id、assigned_by	保存角色与权限关系
DB-AUTH-06	AUTH	t_auth_session	登录会话表	session_id、user_id、token_id、expires_at、status	保存会话或令牌状态
DB-AUTH-07	AUTH	t_auth_audit_log	审计日志表	operator_id、operation_type、target_type、result_status	保存关键安全操作记录

表编号	所属模块	表名	中文名	主要字段	说明
DB-CRS-01	CRS	crs_course	课程表	id, course_name, course_code, teacher_id, description, semester, department, cover_url, enrollment_mode, invite_code, max_students, start_date, end_date, status, is_deleted	存储课程基本信息、加入方式和展示配置
DB-CRS-02	CRS	crs_chapter	章节表	id, course_id, chapter_name, parent_id, sort_order, visible_status, chapter_type, is_deleted	存储课程章节目录
DB-CRS-03	CRS	crs_resource	教学资源表	id, course_id, chapter_id, resource_name, resource_type, file_path, file_size, file_format, version, external_url, access_level, download_count, upload_user_id	存储教学资源文件、外链和访问控制信息
DB-CRS-04	CRS	crs_course_member	课程成员表	id, course_id, user_id, role, join_method, join_status, approved_by, joined_at	存储课程成员关系
DB-CRS-05	CRS	crs_announcement	课程公告表	id, course_id, publisher_id, title, content, is_pinned, publish_status, publish_time	存储课程公告
DB-LRN-01	LRN	lrn_learning_task	学习任务快照表	id, user_id, course_id, source_module, source_id, task_type, title, deadline, progress, status, action_url, snapshot_at	聚合任务的快照表，定期刷新
DB-LRN-02	LRN	lrn_learning_progress	学习进度表	id, user_id, course_id, chapter_id, source_module, source_id, progress_percent, last_position, status	支持断点续传
DB-LRN-03	LRN	lrn_learning_record	学习行为记录表	id, user_id, course_id, source_module, source_id, action_type, duration, started_at, ended_at	行为日志，用于统计
DB-LRN-04	LRN	lrn_notification	通知表	id, user_id, title, content, type, priority, is_read, source_module, source_id, action_url, created_at, read_at, deleted_at	站内通知
DB-LRN-05	LRN	lrn_notification_status_log	通知状态日志表	id, notification_id, user_id, old_status, new_status, operation_type, operated_at	状态变更留痕
DB-LRN-06	LRN	lrn_reminder_rule	提醒规则表	id, user_id, reminder_type, source_module, ahead_minutes, enabled, required	用户自定义提醒规则
DB-LRN-07	LRN	lrn_notification_setting	通知偏好表	id, user_id, enable_experiment, enable_homework, enable_grade, enable_announcement, enable_non_critical_reminder	模块级开关
DB-LAB-01	LAB	lab_experiment	实验表	id, course_id, chapter_id, title, description, status, deadline, max_score, evaluation_mode, auto_evaluate, created_by	存储实验基本信息、评分方式和发布配置
DB-LAB-02	LAB	lab_testcase	测试用例表	id, lab_id, input, expected_output, score_weight, is_public, time_limit_ms, memory_limit_kb, order_num, deleted	存储公开/隐藏测试用例和资源限制
DB-LAB-03	LAB	lab_submission	实验提交表	id, lab_id, student_id, code_content, file_id, language, submit_status, evaluation_status, final_score, version, is_final, submitted_at	存储学生提交版本和当前有效提交

表编号	所属模块	表名	中文名	主要字段	说明
DB-LAB-04	LAB	lab_evaluation	评测记录表	id, submission_id, status, score, passed_cases, total_cases, time_used_ms, memory_used_kb, feedback, compile_log, run_log, started_at, finished_at	存储每次 Docker 沙箱评测结果
DB-LAB-05	LAB	lab_score	评分记录表	id, submission_id, report_id, teacher_id, auto_score, report_score, manual_score, final_score, comment, scored_at	存储教师评分和最终分
DB-LAB-06	LAB	lab_report	实验报告表	id, lab_id, student_id, submission_id, file_id, file_name, file_type, file_size, version, submit_status, score, comment, submitted_at	存储实验报告版本和报告评分输入
DB-LAB-07	LAB	lab_score_change_log	评分变更日志表	id, score_id, old_final_score, new_final_score, reason, operator_id, created_at	存储评分修改留痕
DB-LAB-08	LAB	lab_evaluation_result	评测用例结果表	id, submission_id, testcase_id, status, passed, score, actual_output, message, executed_at, created_at, updated_at	存储单个测试用例执行输出、得分和反馈
DB-LAB-09	LAB	lab_submission_source_file	提交源文件资产表	id, submission_id, lab_id, course_id, uploader_id, storage_key, original_filename, content_type, file_size, status, created_at, updated_at, deleted_at	与提交版本一对一保存可信元数据和内部存储引用
DB-HWK-01	HWK	t_hwk_homework	作业表	id, course_id, chapter_id, title, description, type, status, total_score, deadline, allow_resubmit, allow_late_submit, show_evaluation_before_publish, judge_config_id, created_by, published_at, is_deleted, created_at, updated_at	保存作业基础信息和发布配置
DB-HWK-02	HWK	t_hwk_question	客观题目表	id, homework_id, question_type, stem, options_json, answer_json, score, sort_order	保存客观题题干、选项、标准答案和分值
DB-HWK-03	HWK	t_hwk_test_case	作业测试用例表	id, homework_id, input_data, expected_output, score_weight, is_hidden, time_limit_ms, memory_limit_kb, sort_order	保存代码题测试用例，隐藏用例不对学生公开
DB-HWK-04	HWK	t_hwk_submission	作业提交表	id, homework_id, student_id, submit_type, answer_text, answer_json, file_url, language, submit_status, evaluation_status, review_status, auto_score, manual_score, final_score, comment, is_final, submitted_at, reviewed_by, reviewed_at, created_at, updated_at	保存学生提交内容、提交状态、评测状态和评分结果
DB-HWK-05	HWK	t_hwk_evaluation	作业评测记录表	id, submission_id, homework_id, student_id, evaluation_type, status, score, passed_cases, total_cases, time_used_ms, memory_used_kb, feedback, log_url, started_at, finished_at	保存每次自动评测或重评记录
DB-HWK-06	HWK	t_hwk_review_log	作业批阅日志表	id, submission_id, homework_id, student_id, operation_type, old_score, new_score, comment, operator_id, reason, created_at	保存批阅、重评、成绩发布和分数调整留痕
DB-HWK-07	HWK	t_hwk_judge_config	作业评测配置表	id, homework_id, language_limit_json, time_limit_ms, memory_limit_kb, output_compare_mode, created_at, updated_at	保存代码题统一评测配置，并通过 homework 表中的 judge_config_id 关联
DB-HWK-08	HWK	t_hwk_submission_attachment	作业提交附件资产表	id, public_id, submission_id, homework_id, course_id, uploader_id, storage_key, original_filename, content_type, file_size, status, expires_at, bound_at, created_at, updated_at, deleted_at	服务端 UUID、单提交单附件与 UPLOADED→BOUND/DELETED 状态机；storage_key 不对外

表编号	所属模块	表名	中文名	主要字段	说明
DB-GRD-01	GRD	t_grade_item	成绩项表	id, course_id, name, source_type, source_id, full_score, weight, included_in_final, enabled, sort_order, created_by, deleted, created_at, updated_at	保存课程成绩项和计算规则
DB-GRD-02	GRD	t_grade_record	成绩记录表	id, course_id, student_id, grade_item_id, source_type, source_id, raw_score, weighted_score, grade_status, publish_status, comment, source_updated_at, calculated_at, published_at, created_at, updated_at	保存学生单项成绩记录
DB-GRD-03	GRD	t_course_grade_summary	课程总评表	id, course_id, student_id, final_score, final_status, publish_status, calculation_batch_id, published_at, created_at, updated_at	保存学生课程总评
DB-GRD-04	GRD	t_grade_publish_record	成绩发布记录表	id, course_id, publish_scope, published_count, published_by, published_at, notification_status, remark	保存成绩发布批次和通知状态
DB-GRD-05	GRD	t_grade_calculation_batch	成绩计算批次表	id, course_id, trigger_type, affected_item_count, affected_student_count, status, message, calculated_by, calculated_at	保存同步、规则变更、重算和发布前计算批次
DB-GRD-06	GRD	t_grade_review_request	成绩异议申请表	id, course_id, student_id, grade_item_id, target_type, reason, status, original_score, adjusted_score, response_comment, submitted_at, processed_by, processed_at, created_at, updated_at	保存学生成绩异议与教师复核处理
DB-GRD-07	GRD	t_grade_change_log	成绩变更记录表	id, course_id, student_id, grade_item_id, change_type, old_value, new_value, reason, operator_id, created_at	保存已发布成绩修改和复核导致的变更
DB-GRD-08	GRD	t_grade_analysis_snapshot	统计分析快照表	id, course_id, target_type, grade_item_id, source_data_time, source_fingerprint, average_score, max_score, min_score, pass_rate, completion_rate, total_student_count, completed_count, missing_count, unsubmitted_count, ungraded_count, distribution_json, calculated_at	保存可直接返回的统计结果、带契约版本的来源指纹及来源时间点
DB-GRD-09	GRD	t_grade_analysis_source_version	统计来源版本表	course_id, target_type, grade_item_key, source_version, source_data_time, updated_at	保存成绩项或总评的轻量单调来源版本，供快照命中判断

6 异常处理设计

6.1 出错信息管理

系统运行过程中可能出现参数错误、权限不足、状态不允许、文件上传失败、评测失败、成绩计算失败和数据库异常等情况。后端统一返回错误码、错误消息和必要的业务上下文，前端根据错误类型展示字段级或页面级提示。各模块具体错误码、提示语和处理策略见第 3 章各模块的“异常处理设计”小节。

异常类型	示例	处理策略	涉及模块
参数异常	必填项为空、格式错误	前端进行基础校验，后端返回参数错误码	全部模块
认证异常	未登录、会话过期、令牌无效	清理登录状态，引导重新登录	AUTH、全部业务模块
权限异常	学生访问教师接口、非成员访问课程数据	返回无权限提示，关键越权操作写入审计日志	AUTH、CRS、LAB、HWK、GRD、LRN
状态异常	已截止任务继续提交；成绩相同范围重复发布	已截止任务返回业务状态错误；GRD 重复发布幂等返回既有结果，保持原数据且不重复通知	LAB、HWK、GRD
文件异常	文件过大、类型不支持、存储失败	返回上传失败原因，清理临时文件或无效记录	CRS、LAB、HWK
评测异常	自动评测超时、执行失败、测试用例异常	记录评测失败状态，允许教师查看、重评或手动评分	LAB、HWK
成绩异常	来源成绩缺失、权重不合法、汇总失败	拒绝发布或回滚计算批次，提示教师修正	GRD
通知异常	通知事件格式不正确、站内消息写入失败	来源事务内只登记 after-commit 回调；来源回滚不生成通知，提交后 LRN 独立事务失败只记录告警，不反向回滚业务，也未回写 FAILED 或进入持久补偿	GRD、LRN

6.2 故障预防与补救

故障类型	预防措施	补救措施
数据库连接失败	使用连接池，限制慢查询，避免无索引大查询	记录错误日志，提示稍后重试；连续失败超过 3 次时由维护人员重启服务并检查连接池配置
文件存储失败	限制文件大小和类型，保存文件元数据	删除不完整文件记录，提示用户重新上传
自动评测失败	设置超时时间，记录评测日志	将评测状态置为明确失败枚举，保留提交记录，允许教师查看、重评或人工评分
权限配置错误	统一权限码和角色边界，审计关键操作	管理员修正权限，保留变更记录
成绩计算异常	成绩项规则校验，计算前检查数据完整性	回滚计算批次，提示教师重新计算
通知投递失败	统一业务事件格式；来源事务提交后再由 LRN 独立事务落库	当前 publisher 仅记录告警，不回写 FAILED；持久 outbox 和自动重试仍未实现

6.3 系统维护设计

维护项	维护内容	负责模块
数据备份	定期备份用户、课程、提交、成绩和通知等核心数据	全部模块
日志审计	记录登录、权限变更、发布、评分、成绩发布等关键操作	AUTH、LAB、HWK、GRD
文件清理	清理无效上传文件、过期临时文件	CRS、LAB、HWK
评测任务检查	检查长时间评测中或评测失败的任务	LAB、HWK
数据一致性检查	检查课程成员、提交记录、成绩记录、通知记录之间的关联一致性	CRS、LAB、HWK、GRD、LRN

7 性能优化和安全设计

7.1 数据存储安全性考虑

用户密码不得明文存储，应采用安全哈希方式保存。涉及用户身份、课程成员关系、提交记录、评测结果和成绩记录等重要数据时，应通过权限控制 and 数据范围校验限制访问。数据库表应使用必要的唯一约束、索引、外键或业务一致性校验，避免重复数据和无效关联。

7.2 数据传输安全性考虑

系统接口应避免在 URL 中传递密码、令牌等敏感信息。登录后的接口调用需携带身份认证信息，后端对令牌或会话进行校验。文件上传接口限制类型和大小，资源访问接口需结合用户身份和业务归属校验。

7.3 数据访问安全性考虑

角色	数据访问边界
学生	本人账号、本人成员课程、本人提交、本人成绩、本人通知
教师	所授课程、课程资源、课程成员、课程任务、课程成绩
管理员	平台用户、角色权限、审计日志、平台配置

7.4 性能优化考虑

场景	优化策略	相关模块
登录与权限校验	用户名、角色、权限关系建立索引；权限摘要可缓存但关键接口仍后端校验	AUTH
课程/资源列表查询	使用分页、关键词和课程状态筛选，按课程、教师、创建时间建立索引	CRS
学习任务 and 通知查询	按用户、课程、已读状态、创建时间建立索引，任务中心使用聚合快照	LRN
提交历史查询	按任务 ID、学生 ID、提交时间建立索引	LAB、HWK
自动评测	记录评测状态和超时时间，失败后允许重评或人工处理	LAB、HWK
成绩查询与统计	按课程、学生、成绩项、发布状态建立索引，统计分析使用快照	GRD

8 项目测试计划

本测试计划用于指导详细设计后的测试用例编写。测试范围覆盖单元测试、接口测试、集成测试、系统测试、异常测试、性能与安全测试。

序号	测试类型	对应模块	测试内容	测试编号范围
1	单元测试	AUTH	注册登录、角色权限、会话校验、账号状态、审计日志	TC-UA-01 ~ TC-UA-07
2	单元测试	CRS	课程创建、章节管理、资源上传、成员管理、公告发布	TC-CR-01 ~ TC-CR-06
3	单元测试	LRN	学习记录、学习任务聚合、通知生成、通知已读、提醒规则	TC-LN-01 ~ TC-LN-06
4	单元/接口/迁移/前端测试	LAB	实验发布、提交评测、报告、教师评分、源文件可信元数据与受控下载、权限和生命周期	TC-LAB-01 ~ TC-LAB-41; #222 定向 41/41, 完整后端 302 tests (其中 1 个 Docker-only skip), 完整前端 521 tests, typecheck/build 通过
5	单元/接口/前端测试	HWK	草稿逻辑删除、作业提交/评测/批阅, 以及 FILE 附件上传、所有权、白名单、绑定/补偿/清理、安全视图、受控下载和前端状态机	TC-HWK-01 ~ TC-HWK-27; MAN-HWK-012 真实浏览器证据已回填, 见 output/playwright/issue-214/01~10
6	单元测试	GRD	成绩项配置、成绩同步、成绩计算、成绩发布、复核申请和非功能约束	TC-GR-01 ~ TC-GR-07 (功能)、TC-GR-08 ~ TC-GR-12 (非功能)
7	接口测试	全部模块	API 参数校验、权限校验、成功响应和失败响应	各模块 API 对应测试
8	集成测试	CRS/LAB/HWK/GRD/LRN	验证课程、实验、作业、成绩、通知之间的数据流转	跨模块集成用例
9	系统测试	全部模块	验证学生端、教师端、管理端核心业务流程	系统级用例
10	异常测试	全部模块	验证越权访问、截止后提交、文件上传失败、评测失败、成绩规则异常等场景	异常用例
11	性能与安全测试	全部模块	验证分页查询、权限边界、密码安全、审计日志、评测超时控制	非功能用例

9 需求追踪矩阵

本章建立需求编号、详细设计编号、页面编号、API 编号、数据表编号和测试编号之间的对应关系，用于检查需求、设计、实现与测试覆盖的一致性。

追踪统计范围： 本矩阵以同目录《软件需求规格说明书》第 6 章和第 9 章为基线，承接 SRS 的 UC/OP 范围并保持现有 FR/NFR 编号兼容。本设计覆盖 6 个子系统、6 个设计模块、13 个关键用例和 32 项系统操作：AUTH 1 个 UC/4 项 OP，CRS 2 个 UC/7 项 OP，LRN 1 个 UC/5 项 OP，LAB 2 个 UC/6 项 OP，HWK 2 个 UC/5 项 OP，GRD 5 个 UC/5 项 OP。细化 UC 复用既有 OP，本矩阵不重排既有 UI/API/DB/DSD 编号。

需求编号	需求名称	详细设计编号	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号	备注
FR-UA-01	用户注册与登录	DSD-AUTH-01	UI-AUTH-01 / UI-AUTH-02	API-AUTH-01 / API-AUTH-02 / API-AUTH-03	DB-AUTH-01 / DB-AUTH-06	TC-UA-01	P0
FR-UA-02	角色管理与权限分配	DSD-AUTH-02	UI-AUTH-05 / UI-AUTH-06 / UI-AUTH-07 / UI-AUTH-08	API-AUTH-08 ~ API-AUTH-15	DB-AUTH-02 / DB-AUTH-03 / DB-AUTH-04 / DB-AUTH-05	TC-UA-02	P0
FR-UA-03	身份认证与访问控制	DSD-AUTH-03	UI-AUTH-10 / UI-AUTH-11	API-AUTH-04 / API-AUTH-16	DB-AUTH-02 ~ DB-AUTH-06	TC-UA-03	P0
FR-UA-04	账号信息与密码安全	DSD-AUTH-04	UI-AUTH-03 / UI-AUTH-04	API-AUTH-05 / API-AUTH-06 / API-AUTH-07	DB-AUTH-01 / DB-AUTH-06 / DB-AUTH-07	TC-UA-04	P0
FR-UA-05	权限异常处理与安全提示	DSD-AUTH-05	UI-AUTH-10 / UI-AUTH-11	API-AUTH-01 / API-AUTH-04 / API-AUTH-16	DB-AUTH-01 / DB-AUTH-06 / DB-AUTH-07	TC-UA-05	P1
FR-UA-06	关键操作审计	DSD-AUTH-06	UI-AUTH-09	API-AUTH-17	DB-AUTH-07	TC-UA-06	P1
FR-UA-07	平台基础安全防护	DSD-AUTH-07	全部 AUTH 页面	全部 AUTH 接口	DB-AUTH-01 ~ DB-AUTH-07	TC-UA-07	P1
NFR-UA-01	安全性	DSD-AUTH-NFR-01	全部 AUTH 页面	全部 AUTH 接口	DB-AUTH-01 ~ DB-AUTH-07	TC-UA-N01	非功能

需求编号	需求名称	详细设计编号	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号	备注
NFR-UA-02	可靠性	DSD-AUTH-NFR-02	全部 AUTH 页面	全部 AUTH 接口	DB-AUTH-06 / DB-AUTH-07	TC-UA-N02	非功能
NFR-UA-03	可用性	DSD-AUTH-NFR-03	UI-AUTH-01 ~ UI-AUTH-11	API-AUTH-01 ~ API-AUTH-17	-	TC-UA-N03	非功能
NFR-UA-04	性能	DSD-AUTH-NFR-04	高频页面	高频接口	DB-AUTH-01 ~ DB-AUTH-07	TC-UA-N04	非功能
NFR-UA-05	可测试性	DSD-AUTH-NFR-05	全部 AUTH 页面	全部 AUTH 接口	全部 AUTH 表	TC-UA-N05	非功能
FR-CR-01	课程创建与管理	DSD-CRS-01	UI-CRS-01, UI-CRS-02, UI-CRS-07	API-CRS-01 ~ API-CRS-05	DB-CRS-01	TC-CR-01	教师可创建、编辑、删除课程，自动成为课程创建者
FR-CR-02	课程章节与目录管理	DSD-CRS-02	UI-CRS-02, UI-CRS-03	API-CRS-06 ~ API-CRS-09	DB-CRS-02	TC-CR-02	教师创建、编辑、排序、删除章节，支持嵌套结构
FR-CR-03	教学资源管理	DSD-CRS-03	UI-CRS-04	API-CRS-10 ~ API-CRS-13	DB-CRS-03	TC-CR-03	教师上传资源，限制文件类型和大小，学生可下载
FR-CR-04	学生加入课程	DSD-CRS-04	UI-CRS-01	API-CRS-14、API-CRS-18、API-CRS-19	DB-CRS-04	TC-CR-04	学生申请加入课程，教师审批后成为正式成员
FR-CR-05	课程成员管理	DSD-CRS-05	UI-CRS-05	API-CRS-15 ~ API-CRS-19	DB-CRS-04	TC-CR-05	教师管理课程成员，支持学生、助教、教师角色
FR-CR-06	课程公告与基础信息展示	DSD-CRS-06	UI-CRS-02, UI-CRS-06	API-CRS-20 ~ API-CRS-22	DB-CRS-05	TC-CR-06	教师发布公告，支持置顶功能，成员接收站内通知
FR-LN-01	学习任务中心展示	DSD-LRN-01	UI-LRN-01	API-LRN-01	DB-LRN-01	TC-LN-01	覆盖任务聚合与列表展示

需求编号	需求名称	详细设计编号	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号	备注
FR-LN-02	学习进度记录与展示	DSD-LRN-02	UI-LRN-02	API-LRN-02、API-LRN-03	DB-LRN-02	TC-LN-02	覆盖断点续传和进度展示
FR-LN-03	学习行为跟踪	DSD-LRN-03	UI-LRN-03	API-LRN-04、API-LRN-05	DB-LRN-03	TC-LN-03	覆盖行为上报和统计展示
FR-LN-04	通知分类生成与展示	DSD-LRN-04	UI-LRN-04	API-LRN-06、API-LRN-09	DB-LRN-04	TC-LN-04	覆盖业务事件转通知
FR-LN-05	通知触达与状态管理	DSD-LRN-05	UI-LRN-04	API-LRN-07、API-LRN-08	DB-LRN-05	TC-LN-05	覆盖已读和删除留痕
FR-LN-06	定时提醒与规则配置	DSD-LRN-06	UI-LRN-05	API-LRN-10、API-LRN-11	DB-LRN-06、DB-LRN-07	TC-LN-06	覆盖提醒规则和通知偏好
FR-LAB-01	实验创建与发布	DSD-LAB-01	UI-LAB-01、UI-LAB-04	API-LAB-01、API-LAB-02、API-LAB-03、API-LAB-04、API-LAB-05、API-LAB-06、API-LAB-07	DB-LAB-01、DB-LAB-02	TC-LAB-01 ~ TC-LAB-05、TC-LAB-07	覆盖实验创建、编辑、发布、截止、归档全生命周期
FR-LAB-02	学生实验查看与提交	DSD-LAB-02	UI-LAB-02	API-LAB-03、API-LAB-08、API-LAB-10	DB-LAB-01、DB-LAB-03、DB-LAB-09	TC-LAB-08 ~ TC-LAB-11、TC-LAB-34、TC-LAB-38 ~ TC-LAB-39、TC-LAB-41	覆盖实验查看、代码/文件提交、可信元数据、截止校验和补偿
FR-LAB-03	提交历史与版本管理	DSD-LAB-03	UI-LAB-05、UI-LAB-06	API-LAB-09、API-LAB-10、API-LAB-19	DB-LAB-03、DB-LAB-09	TC-LAB-12 ~ TC-LAB-14、TC-LAB-34 ~ TC-LAB-38、TC-LAB-41	覆盖多次提交、版本递增、历史查询和指定版本源文件核对
FR-LAB-04	实验自动评测	DSD-LAB-04	UI-LAB-02、UI-LAB-07	API-LAB-11、API-LAB-12、API-LAB-15 (能力编号, 测试用例随 API-LAB-01/04 整体维护)	DB-LAB-02、DB-LAB-04、DB-LAB-08	TC-LAB-15 ~ TC-LAB-20	覆盖 Docker 沙箱评测、测试用例管理、评测状态
FR-LAB-05	实验报告管理	DSD-LAB-05	UI-LAB-02、UI-LAB-06	API-LAB-16、API-LAB-17	DB-LAB-06	TC-LAB-21 ~ TC-LAB-23	覆盖报告上传、版本、格式和教师查看
FR-LAB-06	教师评分与评语	DSD-LAB-06	UI-LAB-06	API-LAB-10、API-LAB-13、API-LAB-17、API-LAB-19	DB-LAB-03、DB-LAB-05、DB-LAB-06、DB-LAB-07、DB-LAB-09	TC-LAB-24 ~ TC-LAB-27、TC-LAB-35 ~ TC-LAB-40、MAN-LAB-011	覆盖源文件与报告独立下载、自动评测分、报告分、人工分、评语和变更留痕

需求编号	需求名称	详细设计编号	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号	备注
FR-LAB-07	实验结果展示与学生反馈	DSD-LAB-07	UI-LAB-07	API-LAB-10、API-LAB-12、API-LAB-18	DB-LAB-03、DB-LAB-04、DB-LAB-05、DB-LAB-06、DB-LAB-08	TC-LAB-28 ~ TC-LAB-30	覆盖发布前反馈控制、发布后成绩与评语展示
FR-LAB-08	实验统计与查询	DSD-LAB-08	UI-LAB-08	API-LAB-14	DB-LAB-03、DB-LAB-04、DB-LAB-05、DB-LAB-06	TC-LAB-06、TC-LAB-31 ~ TC-LAB-33	覆盖提交率、未提交名单、评测完成率、平均分和分数分布
NFR-LAB-01	可靠性	DSD-LAB-NFR-01	UI-LAB-02、UI-LAB-06	API-LAB-08、API-LAB-19	DB-LAB-03、DB-LAB-04、DB-LAB-09	TC-LAB-N01、TC-LAB-34 ~ TC-LAB-35、TC-LAB-38、TC-LAB-41	提交与源文件资产按版本绑定，事务失败补偿，评测失败不删除提交记录
NFR-LAB-02	性能	DSD-LAB-NFR-02	-	API-LAB-08、API-LAB-11	DB-LAB-04	TC-LAB-N02	提交异步触发评测，基础规模评测 60 秒内返回结果或失败状态
NFR-LAB-03	可追踪性	DSD-LAB-NFR-03	UI-LAB-02、UI-LAB-05、UI-LAB-06	API-LAB-09、API-LAB-10、API-LAB-13、API-LAB-16、API-LAB-17、API-LAB-19	DB-LAB-03、DB-LAB-04、DB-LAB-05、DB-LAB-06、DB-LAB-07、DB-LAB-08、DB-LAB-09	TC-LAB-N03、TC-LAB-34 ~ TC-LAB-38、TC-LAB-41	提交与源文件资产按版本可追踪；#222 未实现下载审计；评测、报告、评分和变更沿用既有留痕
NFR-LAB-04	安全性	DSD-LAB-NFR-04	UI-LAB-02、UI-LAB-06、UI-LAB-07	API-LAB-09、API-LAB-10、API-LAB-12、API-LAB-18、API-LAB-19	DB-LAB-02、DB-LAB-03、DB-LAB-04、DB-LAB-08、DB-LAB-09	TC-LAB-N04、TC-LAB-36 ~ TC-LAB-40、MAN-LAB-011	canManageCourse 与四级归属逐次校验，公共响应不泄漏内部键/URL，学生源文件下载排除
NFR-LAB-05	可测试性	DSD-LAB-NFR-05	全部 LAB 页面	API-LAB-01 ~ API-LAB-19	DB-LAB-01 ~ DB-LAB-09	TC-LAB-N05、TC-LAB-34 ~ TC-LAB-41、MAN-LAB-011	评测器和文件服务可 Mock，元数据、权限、兼容、存储异常、迁移和 UI 状态可复现
FR-HWK-01	作业创建与发布	DSD-HWK-01	UI-HWK-01、UI-HWK-02、UI-HWK-03	API-HWK-01、API-HWK-02、API-HWK-03、API-HWK-04、API-HWK-16、API-HWK-18、API-HWK-22	DB-HWK-01、DB-HWK-02、DB-HWK-03、DB-HWK-07	TC-HWK-01、TC-HWK-02、TC-HWK-03、TC-HWK-19	覆盖草稿创建/原子逻辑删除、并发防复活、子历史保留、发布、题目和测试用例配置
FR-HWK-02	学生作业查看与提交	DSD-HWK-02	UI-HWK-04、UI-HWK-05	API-HWK-05、API-HWK-06、API-HWK-07、API-HWK-17、API-HWK-23、API-HWK-24	DB-HWK-01、DB-HWK-02、DB-HWK-04、DB-HWK-08	TC-HWK-04 ~ TC-HWK-06、TC-HWK-20 ~ TC-HWK-24、TC-HWK-27、MAN-HWK-012	覆盖单附件上传、10 MiB/三重白名单、24h、原子绑定和前端状态机
FR-HWK-03	提交历史管理	DSD-HWK-03	UI-HWK-06	API-HWK-08、API-HWK-09、API-HWK-10、API-HWK-24	DB-HWK-04、DB-HWK-08	TC-HWK-07、TC-HWK-08、TC-HWK-25、TC-HWK-26、MAN-HWK-012	覆盖多次提交、安全附件摘要、精确版本和受控下载

需求编号	需求名称	详细设计编号	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号	备注
FR-HWK-04	自动评测	DSD-HWK-04	UI-HWK-05、UI-HWK-07、UI-HWK-08	API-HWK-07、API-HWK-11、API-HWK-12、API-HWK-18、API-HWK-19、API-HWK-20	DB-HWK-03、DB-HWK-04、DB-HWK-05	TC-HWK-09、TC-HWK-10、TC-HWK-11、TC-HWK-12	覆盖客观题评分、代码评测和重评
FR-HWK-05	教师批阅与重评	DSD-HWK-05	UI-HWK-08、UI-HWK-09	API-HWK-09、API-HWK-10、API-HWK-12、API-HWK-13、API-HWK-21、API-HWK-24	DB-HWK-04、DB-HWK-05、DB-HWK-06、DB-HWK-08	TC-HWK-13 ~ TC-HWK-15、TC-HWK-25、TC-HWK-26、MAN-HWK-012	覆盖人工批阅、安全附件视图与课程管理者受控下载
FR-HWK-06	作业反馈与结果展示	DSD-HWK-06	UI-HWK-01、UI-HWK-04、UI-HWK-07、UI-HWK-09	API-HWK-05、API-HWK-06、API-HWK-11、API-HWK-14、API-HWK-15	DB-HWK-04、DB-HWK-05、DB-HWK-06	TC-HWK-16、TC-HWK-17、TC-HWK-18	覆盖结果可见策略和统计反馈
NFR-HWK-01	可靠性	DSD-HWK-N01	UI-HWK-05、UI-HWK-08	API-HWK-07、API-HWK-11、API-HWK-13	DB-HWK-04、DB-HWK-05、DB-HWK-06	TC-HWK-N01	提交、评测和批阅记录持久化
NFR-HWK-02	性能	DSD-HWK-N02	UI-HWK-01、UI-HWK-06、UI-HWK-09	API-HWK-05、API-HWK-09、API-HWK-15	DB-HWK-01、DB-HWK-04、DB-HWK-05	TC-HWK-N02	分页查询和统计接口响应受控
NFR-HWK-03	可追踪性	DSD-HWK-N03	UI-HWK-06、UI-HWK-08	API-HWK-10、API-HWK-20、API-HWK-21	DB-HWK-04、DB-HWK-05、DB-HWK-06	TC-HWK-N03	提交、评测、批阅和重评留痕
NFR-HWK-04	安全性	DSD-HWK-N04	全部 HWK 页面	全部 HWK 接口	DB-HWK-02、DB-HWK-03、DB-HWK-04、DB-HWK-05、DB-HWK-08	TC-HWK-N04、TC-HWK-20 ~ TC-HWK-26	覆盖所有权、三重白名单、存储引用隐藏与受控下载；病毒扫描为本期残余风险
NFR-HWK-05	可测试性	DSD-HWK-N05	全部 HWK 页面	全部 HWK 接口	全部 HWK 数据表	TC-HWK-N05、TC-HWK-20 ~ TC-HWK-27、MAN-HWK-012	附件全链路自动化与真实浏览器均已回填；恢复 GET 500 保留、重载恢复与删除清理证据见 output/playwright/issue-214/09~10
FR-GR-01	成绩项配置与计算规则	DSD-GRD-01	UI-GRD-01	API-GRD-01 ~ API-GRD-05、API-GRD-07	DB-GRD-01、DB-GRD-05	TC-GR-01	覆盖成绩项、权重、规则校验和重算

需求编号	需求名称	详细设计编号	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号	备注
FR-GR-02	成绩汇总与总评生成	DSD-GRD-02	UI-GRD-02	API-GRD-06 ~ API-GRD-09	DB-GRD-02、DB-GRD-03、DB-GRD-05	TC-GR-02	覆盖来源同步、缺失状态和总评计算
FR-GR-03	教师成绩管理	DSD-GRD-03	UI-GRD-02、UI-GRD-03、UI-GRD-04、UI-GRD-08	API-GRD-08 ~ API-GRD-14	DB-GRD-02、DB-GRD-03、DB-GRD-07	TC-GR-03	覆盖总表、明细、调整和变更记录
FR-GR-04	成绩发布与状态控制	DSD-GRD-04	UI-GRD-05	API-GRD-12、API-GRD-13、API-GRD-14	DB-GRD-02、DB-GRD-03、DB-GRD-04、DB-GRD-07	TC-GR-04	覆盖未发布/已发布、发布记录和成绩变更通知
FR-GR-05	学生成绩查询与结果展示	DSD-GRD-05	UI-GRD-06	API-GRD-15	DB-GRD-02、DB-GRD-03	TC-GR-05	覆盖本人已发布成绩、未发布不可见
FR-GR-06	班级成绩统计与教学分析	DSD-GRD-06	UI-GRD-07	API-GRD-16、API-GRD-17	DB-GRD-08、DB-GRD-09、DB-GRD-02、DB-GRD-03	TC-GR-06	覆盖均分、最高分、最低分、及格率、完成率、分布与来源失效
FR-GR-07	成绩异议与复核申请	DSD-GRD-07	UI-GRD-09、UI-GRD-10	API-GRD-18 ~ API-GRD-21	DB-GRD-06、DB-GRD-07	TC-GR-07	覆盖学生申请、教师处理、复用调整留痕
NFR-GR-01	可靠性	DSD-GRD-08	UI-GRD-02、UI-GRD-05	API-GRD-06、API-GRD-07、API-GRD-12	DB-GRD-02 ~ DB-GRD-05	TC-GR-08	覆盖状态一致、事务边界、发布幂等
NFR-GR-02	性能	DSD-GRD-09	UI-GRD-02、UI-GRD-06、UI-GRD-07	API-GRD-08、API-GRD-15、API-GRD-16	DB-GRD-02、DB-GRD-03、DB-GRD-08、DB-GRD-09	TC-GR-09	覆盖 3 秒/5 秒查询、快照命中不扫描全量成绩和统计展示
NFR-GR-03	可追踪性	DSD-GRD-10	UI-GRD-08	API-GRD-06、API-GRD-12、API-GRD-13、API-GRD-14、API-GRD-21	DB-GRD-04 ~ DB-GRD-09	TC-GR-10	覆盖计算批次、发布记录、变更记录、复核记录、统计快照和来源版本
NFR-GR-04	安全性	DSD-GRD-11	全部 GRD 页面	全部 GRD API	DB-GRD-02、DB-GRD-03、DB-GRD-06	TC-GR-11	覆盖教师课程权限、学生本人过滤、未发布不可见

需求编号	需求名称	详细设计编号	页面编号	API 编号	数据表编号	测试编号	备注
NFR - GR-05	可测试性	DSD-GRD-12	全部 GRD 页面	全部 GRD API	全部 GRD 表	TC-GR-12	覆盖关键功能和异常场景

10 设计实现约束与风险控制

#306 服务边界：Course (CRS+LRN)、Assessment (LAB+HWK, API+Worker) 和 Grade (GRD) 是三项业务服务；Identity 是支撑服务。Course 负责学习任务、提醒和通知 API，四个运行账号只访问 identity/course/assessment/grade 自身 schema。

编号	设计约束或风险	影响范围	控制措施
R-01	LAB 与 HWK 均包含自动评测能力，重复实现会增加维护成本	LAB、HWK、GRD	复用 Evaluator、SandboxExecutor 和 EvaluationResult，两模块只保留业务入口和成绩同步差异
R-02	GRD 依赖 LAB/HWK 来源成绩，来源状态不一致会影响成绩汇总	LAB、HWK、GRD	统一来源成绩 DTO、同步接口和更新时间字段，并保留成绩计算批次记录
R-03	文件资源贯穿课程、实验和作业，存储策略变化会影响访问路径	CRS、LAB、HWK	采用文件存储抽象和元数据记录，业务表只保存文件标识或受控路径
R-04	通知事件来自多个业务模块，模板不一致会影响消息中心展示	LRN、LAB、HWK、GRD、CRS	统一事件名称、接收范围、跳转地址和幂等处理规则，由 LRN 负责消息落库
R-05	课程级数据权限跨多个业务模块，前端参数不可作为权限依据	CRS、LAB、HWK、GRD、LRN	后端统一使用认证上下文和 CRS 成员校验结果控制访问范围
R-06	接口路径前缀若不统一会增加前后端联调成本	全部模块	实现阶段统一路由前缀和接口文档生成规则，保持第 5 章接口编号不变